

В. В. Федорчук

КУРС АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

Допущено Государственным комитетом СССР по народному образованию в качестве учебного пособия для студентов механико-математических специальностей университетов.

~~ББК 22.15~~

~~Ф 33~~

Рецензенты: кафедра геометрии МГПИ им. Ленина,
профессор М. М. Чобан

Федорчук В. В.

Ф 33 Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — 328 с.

ISBN 5—211—00941—X.

В основе учебного пособия лежит курс лекций, читаемый автором на механико-математическом факультете МГУ. Книга содержит в основном традиционный материал по программе курсов «Аналитическая геометрия» и «Линейная алгебра и геометрия». В отличие от известного учебника академика П. С. Александрова в настоящем пособии векторная алгебра строится на основе современного школьного курса геометрии с четким выделением используемых аксиом Эвклида, подробно исследуются плоские сечения поверхностей 2-го порядка, приведение матрицы оператора к жордановой форме основано на геометрическом подходе, даны элементы тензорной алгебры.

Для студентов вузов по специальностям «математика», «механика».

Ф 1602050000(4309000000)—136 79—90
077(02)—90

ББК 22.15

ISBN 5—211—00941—X

© Федорчук В. В., 1990 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	6
ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ	
Глава I. Векторы	7
§ 1. Предварительные теоретико-множественные понятия и факты	7
§ 2. Отрезок и полупрямая	8
§ 3. Полуплоскость и полупространство	12
§ 4. Определение вектора	14
§ 5. Сложение векторов и умножение вектора на число	19
§ 6. Векторы на прямой	22
§ 7. Линейная зависимость	24
§ 8. Геометрический смысл линейной зависимости	27
§ 9. Базисы и координаты	29
§ 10. Проекция и координаты	30
§ 11. Определение скалярного произведения векторов и его свойства	36
§ 12. Скалярное произведение в координатах	38
§ 13. Системы координат	40
Глава II. Уравнения прямой линии и плоскости	47
§ 14. Уравнения прямой линии на плоскости	47
§ 15. Взаимное расположение прямых на плоскости. Полуплоскости	50
§ 16. Прямая линия на плоскости с прямоугольной системой координат	53
§ 17. Уравнения плоскости	55
§ 18. Взаимное расположение плоскостей. Полупространства	58
§ 19. Прямая в пространстве	60
§ 20. Плоскость в пространстве с прямоугольной системой координат	61
Глава III. Преобразования координат. Ориентация. Векторное и смешанное произведения	64
§ 21. Матрицы и операции над ними	64
§ 22. Переход от одного базиса к другому	67
§ 23. Переход от одной аффинной системы координат к другой	69
§ 24. Ориентация прямой, плоскости, пространства	71
§ 25. Ориентированный объем параллелепипеда	72
§ 26. Векторное и смешанное произведения	75
§ 27. Некоторые приложения векторного и смешанного произведений к прямым и плоскостям в пространстве	77
Глава IV. Линии второго порядка	81
§ 28. Алгебраические линии на плоскости. Квадратичные функции и их матрицы	81
§ 29. Ортогональные матрицы	84
§ 30. Преобразования прямоугольных координат	86
§ 31. Ортогональные инварианты квадратичных функций	88
§ 32. Преобразование уравнения линии второго порядка при повороте осей координат	89
§ 33. Приведение уравнения линии второго порядка к каноническому виду	92
§ 34. Определение канонического уравнения линии второго порядка по инвариантам	93

§ 35. Директориальное свойство эллипса, гиперболы и параболы	97
§ 36. Фокальное свойство эллипса и гиперболы	101
§ 37. Кривые второго порядка в полярных координатах	103
§ 38. Пересечение линии второго порядка с прямой	106
§ 39. Теоремы единственности для линий второго порядка	111
§ 40. Центры линий второго порядка	113
§ 41. Асимптоты и сопряженные диаметры линий второго порядка	117
§ 42. Главные направления и главные диаметры линий второго порядка. Оси симметрии	122
§ 43. Расположение линий второго порядка	126
Глава V. Аффинные преобразования	132
§ 44. Преобразования	132
§ 45. Определение и свойства аффинных преобразований	132
§ 46. Аффинная классификация линий второго порядка	137
§ 47. Определение и свойства изометрических преобразований	140
§ 48. Классификация движений плоскости	142
Глава VI. Поверхности второго порядка	146
§ 49. Основная теорема о поверхностях второго порядка	146
§ 50. Эллипсоиды	148
§ 51. Гиперболоиды	151
§ 52. Конические сечения	155
§ 53. Параболоиды	159
§ 54. Цилиндры	161
§ 55. Аффинная классификация поверхностей второго порядка	164
Глава VII. Проективная плоскость	167
§ 56. Пополненная плоскость и связка	167
§ 57. Однородные координаты на проективной плоскости. Теорема Дезарга	169
§ 58. Проективные системы координат	175
§ 59. Проективные преобразования	179
§ 60. Линии второго порядка в однородных координатах	182
§ 61. Проективная и проективно-аффинная классификации линий второго порядка	183
ЧАСТЬ II. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ	
Глава I. Линейные пространства	186
§ 1. Определение линейного пространства	186
§ 2. Линейная зависимость. Базисы. Размерность	190
§ 3. Подпространства линейного пространства. Операции над ними	194
§ 4. Прямая сумма подпространств	198
§ 5. Линейные отображения и изоморфизмы	201
Глава II. Сопряженные пространства	204
§ 6. Определение и простейшие свойства сопряженных пространств	204
§ 7. Второе сопряженное пространство	205
§ 8. Аннуляторы и нулевые подпространства. Системы однородных линейных уравнений	207
Глава III. Линейные операторы в линейном пространстве	211
§ 9. Матрица линейного оператора	211
§ 10. Алгебра линейных операторов и алгебра матриц	214
§ 11. Инвариантные подпространства. Приводимые операторы	217
§ 12. Собственные векторы. Спектр оператора. Диагонализированные операторы	219
§ 13. Характеристический многочлен оператора. Алгебраическая и геометрическая кратности его корней	221
§ 14. Нильпотентные операторы. Их характеристические многочлены	224
§ 15. Разложение вырожденного оператора в прямую сумму нильпотентного и невырожденного	227
§ 16. Единственность жордановой формы нильпотентного оператора	228
§ 17. Существование жордановой базиса для нильпотентного оператора	231
§ 18. Жорданова форма произвольного оператора	234
§ 19. Теорема Гамильтона—Кэли	235

Глава IV. Билинейные и квадратичные функции	239
§ 20. Билинейные функционалы и их матрицы	239
§ 21. Ранг билинейного функционала. Левое и правое ядра	242
§ 22. Квадратичные функции и полярные к ним билинейные функционалы	244
§ 23. Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа	246
§ 24. Нормальный вид квадратичной формы. Закон инерции	250
§ 25. Теорема Якоби о приведении квадратичной формы к каноническому виду	252
§ 26. Положительно определенные квадратичные функции. Критерий Сильвестра. Определитель Грама. Неравенство Коши—Буняковского	255
Глава V. Эвклидовы пространства	259
§ 27. Эвклидовы и нормированные пространства	259
§ 28. Длины и углы. Ортогональные системы векторов. Процесс ортогонализации	262
§ 29. Ортогональное дополнение. Общий вид линейного функционала в эвклидовом пространстве	266
§ 30. Линейные отображения эвклидовых пространств. Изоморфизмы. Сопряженные операторы	269
§ 31. Самосопряженные операторы	271
§ 32. Изометрические операторы. Инвариантные подпространства. Корни характеристического многочлена	273
§ 33. Канонический вид изометрического оператора	275
§ 34. Неотрицательные операторы	277
§ 35. Разложение произвольного оператора в композицию неотрицательного и изометрического	279
§ 36. Квадратичные функции в эвклидовых пространствах	280
Глава VI. Точечные пространства	283
§ 37. Аффинные и точечно-евклидовы пространства	283
§ 38. Плоскости в аффинных пространствах. Различные способы их задания	286
§ 39. Пересечение плоскостей. Их взаимное расположение	288
§ 40. Выпуклые множества в аффинных пространствах	292
§ 41. Точки общего положения. Симплексы. Бариецентрические координаты	296
§ 42. Аффинные отображения аффинных пространств. Разложение аффинного отображения точечно-евклидова пространства в композицию изометрического и неотрицательного самосопряженного	298
§ 43. Классификация движений пространства	302
§ 44. Поверхности второго порядка в трехмерном пространстве	305
Глава VII. Элементы тензорной алгебры	309
§ 45. Тензоры. Запись в координатах	309
§ 46. Операции над тензорами. Базис в пространстве тензоров	312
§ 47. Симметрические и кососимметрические тензоры. Альтернирование	313
§ 48. Внешнее умножение. Базис в пространстве кососимметрических тензоров	317
Предметный указатель	322

Книга представляет собой учебное пособие по объединенному курсу аналитической геометрии и линейной алгебры для университетов. В основе ее лежит курс лекций, неоднократно прочитанный автором на механико-математическом факультете МГУ. Книга состоит из двух частей: «Аналитическая геометрия» и «Линейная алгебра и геометрия», соответствующих курсам лекций 1-го и 2-го семестров. Каждая из частей состоит из семи глав.

Пособие содержит в основном традиционный, но специально подобранный материал, соответствующий программам курсов «Аналитическая геометрия» и «Линейная алгебра и геометрия». Книга содержит ровно столько материала, сколько его можно с разумной скоростью прочитать на лекциях с 1 сентября по 20 декабря и с 7 февраля по 20 мая за вычетом праздничных дней. Поэтому, в частности, менее подробно изложена общая теория поверхностей 2-го порядка, нет унитарных пространств и n -мерного проективного пространства.

Одна из отличительных особенностей книги — стремление автора построить векторную алгебру на основе аксиом планиметрии. С этой целью в § 2 ч. I явно выделены применяемые ниже аксиомы порядка и откладывания, определены отрезок, полупрямая, полуплоскость и полупространство и выведены некоторые их свойства. Автор надеется, что тем самым построен необходимый мост между школьным курсом геометрии и курсом аналитической геометрии. Кроме того, устранены некоторые недоговоренности школьного курса геометрии, вполне объяснимые тем, что они касаются аксиоматического материала, излагаемого в 6-м классе.

Нумерация утверждений — сквозная в пределах каждой части, формул — в пределах каждой главы. Из-за экономии места автор зачастую вынужден обращаться к формальным ссылкам типа: «Отсюда согласно (АГ, I, предложение 7.7) и получаем...», где АГ означает «Аналитическую геометрию», т. е. первую часть книги. Ссылки в пределах одной части, как правило, ограничиваются номером утверждения или номером параграфа.

Для хорошего усвоения курса необходимо восстановить все недостающие доказательства (их немного), решить задачи и разобрать примеры.

Автор надеется, что небольшой размер книги привлечет к ней читателя, хотя и не обещает читателю легкой прогулки, полностью лишенной крутых подъемов и опасных спусков.

ЧАСТЬ I

Аналитическая геометрия

Глава I

ВЕКТОРЫ

§ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ

Предполагаются известными из школы понятия множества, отображения из одного множества в другое и элементарных теоретико-множественных операций: объединения $\cup$, пересечения $\cap$, разности $\setminus$, произведения одного множества на другое.

Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется *инъективным*, или *взаимно однозначным*, если для любых различных элементов $x_1, x_2 \in X$ их образы $f(x_1), f(x_2)$ также различны.

Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется *сюръективным*, или *отображением на*, если для каждого элемента $y \in Y$ существует такой элемент $x \in X$, что $f(x) = y$.

Если выполнены оба эти условия, то отображение f называется *взаимно однозначным отображением на*, или *взаимно однозначным соответствием*, или *биекцией*.

Бинарное отношение $\mathcal{R}$ на множестве X — это подмножество $\mathcal{R}$ множества $X \times X$ всех упорядоченных пар (x_1, x_2) элементов из X . Если $(x_1, x_2) \in \mathcal{R}$, то говорят, что x_1 и x_2 находятся в отношении $\mathcal{R}$, и пишут $x_1 \mathcal{R} x_2$.

Отношение эквивалентности на множестве X — это бинарное отношение $\mathcal{R}$, удовлетворяющее аксиомам:

- 1) рефлексивности: $x \mathcal{R} x$ для любого элемента $x \in X$;
- 2) симметричности: если $x_1 \mathcal{R} x_2$, то $x_2 \mathcal{R} x_1$;
- 3) транзитивности: если $x_1 \mathcal{R} x_2$ и $x_2 \mathcal{R} x_3$, то $x_1 \mathcal{R} x_3$.

Отношение эквивалентности обычно обозначается символом $\sim$, хотя на любом множестве X , содержащем более одного элемента, существует не одно отношение эквивалентности.

Пусть $\sim$ — отношение эквивалентности на множестве X . Для $x \in X$ обозначим через C_x непустое множество $\{x' \in X: x' \sim x\}$ и назовем его *классом эквивалентности* элемента x . Читатель легко проверит, что имеют место

1.1. Предложение. Если $x_1, x_2 \in C_x$, то $x_1 \sim x_2$.

1.2. Предложение. Если $C_x \cap C_y \neq \emptyset$, то $C_x = C_y$.

Таким образом, множество X разбивается на непустые классы эквивалентности, которые либо попарно не пересекаются, либо совпадают. Множество классов эквивалентности называется

фактор-множеством множества X по отношению эквивалентности $\sim$ и обозначается $X/\sim$. Согласно предложению 1.2 каждый элемент множества X принадлежит ровно одному классу эквивалентности. Поэтому, сопоставляя элементу x его класс эквивалентности C_x , получаем отображение множества X на множество $X/\sim$.

Пусть на множестве X дано бинарное отношение $\mathcal{R}$. Тогда оно индуцирует бинарное отношение $\mathcal{R}_Y$ на произвольном подмножестве $Y \subset X$:

$$x\mathcal{R}_Y y \Leftrightarrow x\mathcal{R} y \text{ и } x, y \in Y.$$

1.3. Предложение. Пусть $Y \subset X$ и на множестве X дано отношение эквивалентности $\mathcal{R}$. Тогда $\mathcal{R}_Y$ также является отношением эквивалентности, а классы эквивалентности $C_x^{\mathcal{R}}$ и $C_x^{\mathcal{R}_Y}$ отношений $\mathcal{R}$ и $\mathcal{R}_Y$ связаны друг с другом следующим образом:

$$C_x^{\mathcal{R}_Y} = Y \cap C_x^{\mathcal{R}}.$$

Доказательство предоставляется читателю.

§ 2. ОТРЕЗОК И ПОЛУПРЯМАЯ

Отрезок. Для дальнейшего нам понадобятся некоторые аксиомы эвклидовой геометрии. Имеются различные версии аксиом Эвклида. Сформулируем аксиомы порядка в терминах расстояния.

Аксиомы расстояния. Для любых двух точек M и N эвклидова пространства E определено неотрицательное число $\rho(M, N)$ — расстояние между этими точками. Функция расстояния ρ удовлетворяет следующим аксиомам.

II₁. Аксиома тождества. $\rho(M, N) = 0$ тогда и только тогда, когда $M = N$.

II₂. Аксиома симметрии. $\rho(M, N) = \rho(N, M)$.

II₃. Неравенство треугольника. $\rho(M, N) + \rho(N, O) \geq \rho(M, O)$.

Определение 1. Говорим, что точка O лежит между точками M и N , и пишем (MON) , если $M \neq O \neq N$ и

$$\rho(M, O) + \rho(O, N) = \rho(M, N).$$

Определение 2. Интервалом (MN) , соединяющим точки M и N , называем множество всех точек O , лежащих между M и N , т. е.

$$(MN) = \{O : (MON)\}.$$

Добавляя к интервалу (MN) точки M и N , получаем отрезок MN , соединяющий точки M и N . По-другому это можно записать так:

$$MN = \{O : \rho(M, O) + \rho(O, N) = \rho(M, N)\}.$$

При этом точки интервала (MN) называются внутренними точками отрезка MN , а точки M и N — его концевыми точками. Расстояние между точками M и N называется также длиной отрезка MN и обозначается через $|MN|$. Поэтому определение отрезка можно записать следующим образом:

$$MN = \{O : |MO| + |ON| = |MN|\}.$$

Если точки M и N совпадают, то отрезок MN имеет нулевую длину и состоит из одной точки.

Аксиомы порядка и откладывания.

III₁. Для любых трех различных точек на прямой ровно одна лежит между двумя другими.

III₂. Если точка O лежит между точками M и N , то точки M , N , O лежат на одной прямой.

III₃. Для любой точки O , лежащей на прямой l , и для любого числа $d > 0$ существуют ровно две такие точки $M_1, M_2 \in l$, что $\rho(M_1, O) = \rho(O, M_2) = d$.

В силу того что будет доказано в 2.1 и 2.5, аксиому III₃ можно сформулировать следующим образом:

От любой точки $O \in l$ на прямой l можно отложить ровно два отрезка заданной длины d .

III₄ (аксиома Паша). Пусть в плоскости даны три точки M, N, O и прямая l , не содержащая ни одну из этих точек. Тогда если l пересекает интервал (MN) , то она пересекает ровно один из двух других интервалов (MO) и (NO) .

2.1. Предложение. В условиях аксиомы III₃ имеем (M_1OM_2) .

Доказательство. Согласно III₁ одна из точек M_1, O, M_2 лежит между двумя другими. Предположим, что (OM_1M_2) . Тогда

$$\rho(O, M_1) + \rho(M_1, M_2) = \rho(O, M_2).$$

Но $\rho(O, M_1) = \rho(O, M_2)$. Следовательно, $\rho(M_1, M_2) = 0$, т. е. $M_1 = M_2$. Противоречие. Аналогично отбрасывается случай (OM_2M_1) .

2.2. Предложение. Если $O \in MN$, то $MO \subset MN$.

Доказательство. Надо показать, что всякая точка $P \in MO$ принадлежит MN . Для этого в силу неравенства треугольника достаточно проверить, что

$$\rho(M, P) + \rho(P, N) \leq \rho(M, N). \quad (1)$$

Согласно (MON) и (MPO) имеем

$$\begin{aligned} \rho(M, N) &= \rho(M, O) + \rho(O, N) = \rho(M, P) + \rho(P, O) + \rho(O, N) > \\ &> \rho(M, P) + \rho(P, N). \end{aligned}$$

2.3. Предложение. Если точки M, N, O лежат на одной прямой, то $MO \subset MN \cup NO$.

Доказательство. Считаем, что точки M, N, O попарно различны, поскольку в противном случае утверждение очевидно.

Возьмем точку $P \in (MO)$, отличную от точки N . Существует прямая l , пересекающая прямую, на которой лежат точки M, N, O , ровно в одной точке P . Тогда согласно аксиоме Паша точка P принадлежит одному из интервалов (MN) или (NO) .

Из предложений 2.2 и 2.3 вытекает

2.4. Следствие. Если $N \in MO$, то $MN \cup NO = MO$.

2.5. Предложение. Если $N \in MO$, то N является единственной общей точкой отрезков MN и NO .

Доказательство. Предположим, что существует точка $P \in MN \cap NO$, отличная от точки N . Тогда

$$\rho(M, P) < \rho(M, N) \text{ и } \rho(P, O) < \rho(N, O).$$

Поэтому $\rho(M, O) = \rho(M, P) + \rho(P, O) < \rho(M, N) + \rho(N, O) = \rho(M, O)$.

Противоречие. Предложение 2.5 доказано.

2.6. Предложение. Если (MNO) и (NPO) , то (MNP) .

Доказательство. По условию имеем

$$\rho(M, N) + \rho(N, O) = \rho(M, O), \quad (2)$$

$$\rho(N, P) + \rho(P, O) = \rho(N, O). \quad (3)$$

Кроме того, $NO \subset MO$ согласно 2.2. Следовательно, $P \in MO$, т. е.

$$\rho(M, P) + \rho(P, O) = \rho(M, O). \quad (4)$$

Из (2) и (3) вытекает

$$\rho(M, N) + \rho(N, P) + \rho(P, O) = \rho(M, O). \quad (5)$$

Сравнивая (4) и (5), получаем $\rho(M, P) = \rho(M, N) + \rho(N, P)$.

Предложение 2.6 доказано.

2.7. Предложение. Если (MNO) и (NOP) , то (MNP) .

Доказательство. Предположим, что точка N не лежит на отрезке MP . Тогда согласно III₁ возможны два случая: $M \in NP$ или $P \in MN$. Рассмотрим первый из них. Поскольку $O \in NP$, то согласно 2.4 имеем $M \in NO \cup OP$. Но $MN \cap NO = \{N\}$ в силу 2.5. Поэтому $M \in OP$. Из условия предложения 2.7 и аксиомы III₁ вытекает, что $M \neq P$. Поэтому имеем (OMP) . Но (NOP) и (OMP) согласно 2.6 влечет (NOM) , что противоречит условию (MNO) предложения 2.7. Аналогично разбирается случай $P \in MN$. Предложение 2.7 доказано.

2.8. Предложение. Для любого неотрицательного числа $d \leq \rho(O, M)$ существует ровно одна такая точка $N \in OM$, что $\rho(O, N) = d$.

Доказательство. Сначала проверим единственность. Предположим, что существует отличная от точки N точка $P \in OM$, находящаяся на расстоянии d от точки O . Тогда

$$\rho(P, M) = \rho(O, M) - d = \rho(N, M). \quad (6)$$

Но согласно 2.4 точка P лежит на одном из отрезков ON или

NM , т. е. $\rho(O, P) < \rho(O, N)$ либо $\rho(P, M) < \rho(N, M)$. Противоречие.

Существование. Предполагаем, что $M \neq O$. Тогда согласно III₃ на прямой l , проходящей через точки O и M , существует такая отличная от точки M точка M_1 , что

$$\rho(M_1, O) = \rho(O, M).$$

Покажем сначала, что если $N \in l$ и $\rho(N, O) \leq \rho(O, M)$, то $N \in M_1M$. Предположим, что это не так. Тогда согласно III₁ либо (NM_1M) , либо (M_1MN) .

Рассмотрим первый случай. Согласно 2.1 имеем (M_1OM) . Поэтому из 2.6 вытекает (NM_1O) , откуда

$$\rho(N, O) > \rho(M_1, O).$$

Противоречие. Аналогично разбирается случай (M_1MN) .

Возьмем теперь существующие согласно III₃ две точки $N_1, N_2 \in l$, такие, что

$$\rho(N_1, O) = \rho(O, N_2) = d.$$

Согласно только что доказанному $N_1, N_2 \in M_1M$. Но отрезок M_1M является в силу 2.4 суммой отрезков M_1O и OM . Если ни одна из точек N_1, N_2 не лежит на OM , то обе они принадлежат отрезку M_1O , что противоречит уже проверенной единственности. Предложение 2.8 доказано.

Полупрямая. Возьмем произвольно точку O на прямой l . Введем отношение эквивалентности на множестве $l \setminus \{O\}$. Скажем, что точки $M, N \in l \setminus \{O\}$ лежат по одну сторону от точки O , если $O \notin MN$. Так определенное бинарное отношение на $l \setminus \{O\}$ есть отношение эквивалентности. В самом деле, рефлексивность и симметричность этого отношения очевидны, транзитивность вытекает из 2.3.

2.9. Предложение. *Отношение «точки лежат по одну сторону от точки O » разбивает множество $l \setminus \{O\}$ на два класса эквивалентности.*

Доказательство. Пусть d — какое-нибудь положительное число. Возьмем существующие согласно III₃ такие точки $M_1, M_2 \in l$, что

$$\rho(M_1, O) = d = \rho(O, M_2).$$

Тогда согласно 2.1 точки M_3 и M_2 лежат в разных классах эквивалентности. Покажем теперь, что всякая точка $N \in l \setminus \{O\}$ эквивалентна либо точке M_1 , либо точке M_2 . Пусть точка N не эквивалентна ни M_1 , ни M_2 , т. е.

$$M_1N \ni O \in NM_2.$$

Но из аксиомы Паша вытекает, что если различные точки M_1, M_2, N лежат на одной прямой, то никакая точка O не может принад-

лежать трем интервалам (M_1, M_2) , (M_1N) и (NM_2) сразу. Противоречие. Предложение 2.9 доказано.

Эти классы эквивалентности называем *полупрямыми*, на которые точка O разбивает прямую l , или полупрямыми с началом в точке O . Полупрямая с началом в точке O однозначно определяется любой своей точкой. Полупрямую с началом в точке O , проходящую через точку M , обозначаем $(OM \rightarrow)$. Добавив к полупрямой начальную точку O , получим луч $OM \rightarrow$.

2.10. Предложение. Любые два луча прямой l с началами O_1 и O_2

- 1) либо не пересекаются,
- 2) либо пересекаются по отрезку O_1O_2 ,
- 3) либо один из них содержится в другом.

Доказательство. Предположим, что лучи пересекаются, и пусть M — их общая точка. Рассмотрим общий случай, когда точки O_1, O_2, M попарно различны. Предположим сначала, что точка M не лежит на отрезке O_1O_2 , и пусть, например, (MO_1O_2) . Тогда для любой точки N луча $O_1M \rightarrow$, если $N \in MO_1$, то $N \in MO_2$ согласно 2.2. Если же $N \notin MO_1$, то (NMO_1) , что вместе с (MO_1O_2) согласно 2.7 дает (NMO_2) и, значит, $N \in O_2M \rightarrow$. Итак, если $M \notin O_1O_2$, то луч $O_1M \rightarrow$ целиком содержится в луче $O_2M \rightarrow$ или наоборот.

Пусть теперь (O_1MO_2) и N — произвольная точка отрезка O_1O_2 . Тогда интервал (MN) согласно 2.4 и 2.2 является частью интервала (O_1O_2) и поэтому не содержит ни точки O_1 , ни точки O_2 . Следовательно, точка N лежит по ту же сторону от точек O_1 и O_2 , что и точка M . Значит, $O_1O_2 \subset O_1M \rightarrow \cap O_2M \rightarrow$. С другой стороны, если $N \notin O_1O_2$ и, например, (NO_1O_2) , то из (O_1MO_2) и 2.6 вытекает (NO_1M) , т. е. $N \notin O_1M \rightarrow$. Предложение 2.10 доказано.

Из него вытекает, что полупрямые на прямой располагаются аналогичным образом, только в случае 2) они пересекаются по интервалу.

2.11. Предложение. Пусть даны прямая l , точка $O \in l$ и число $d > 0$. Тогда в каждой из полупрямых, на которые точка O разбивает прямую l , существует ровно одна точка, находящаяся на расстоянии d от точки O .

Доказательство. Согласно аксиоме III₃ на прямой l существуют ровно две точки M_1 и M_2 , находящиеся на расстоянии d от точки O . В то же время согласно 2.1 точка O лежит между M_1 и M_2 , т. е. точки M_1 и M_2 лежат в разных полупрямых с началом в точке O .

§ 3. ПОЛУПЛОСКОСТЬ И ПОЛУПРОСТРАНСТВО

Пусть даны плоскость π и лежащая на ней прямая l . Одна из аксиом планиметрии утверждает, что множество $\pi \setminus l$ непусто. Введем на этом множестве отношение эквивалентности. Скажем, что точки $M, N \in \pi \setminus l$ лежат по одну сторону от прямой l (пишем MS_lN), если $MN \cap l = \emptyset$.

3.1. Предложение. S_l есть отношение эквивалентности на $\pi \setminus l$.

Доказательство. Надо проверить только аксиому транзитивности. Пусть MS_lN и NS_lO . Если точки M, N, O лежат на одной прямой, то $MO \subset MN \cup NO$ согласно 2.3 и, значит, $MO \cap l = \emptyset$, т. е. MS_lO .

Пусть теперь точки M, N, O не лежат на одной прямой. Предположим, что $MO \cap l \neq \emptyset$. Но тогда прямая l , пересекая одну из сторон MO треугольника MNO , должна согласно аксиоме Паша пересекать еще одну из его сторон. Противоречие. Предложение 3.1 доказано.

3.2. Предложение. Существуют ровно два класса эквивалентности отношения S_l .

Доказательство. Возьмем произвольно точки $M \in \pi \setminus l$ и $O \in l$. Проведем через точки M и O прямую t . На прямой t согласно 2.9 существует точка N , не принадлежащая лучу $OM \rightarrow$. Точка O при этом является внутренней точкой отрезка MN , а точки M и N неэквивалентны. Покажем теперь, что любая третья точка $P \in \pi \setminus l$ эквивалентна либо точке M , либо точке N . Предположим, что точки P и M неэквивалентны, т. е. $l \cap (MP) \neq \emptyset$. Тогда прямая l , пересекая интервалы (MN) и (MP) , согласно аксиоме Паша не пересекает интервал (NP) , т. е. PS_lN . Предложение 3.2 доказано.

Классы эквивалентности отношения S_l назовем *полуплоскостями*, на которые прямая l разбивает плоскость π . Обозначим эти полуплоскости символами π^- , π^+ или π_l^- , π_l^+ .

Непосредственно из определения полупрямых и полуплоскостей вытекает

3.3. Предложение. Пусть прямая $l \subset \pi$ разбивает плоскость π на полуплоскости π^- и π^+ . Пусть, кроме того, в плоскости π дана другая прямая t , пересекающая прямую l в точке O . Тогда множества $t \cap \pi^-$ и $t \cap \pi^+$ являются полупрямыми, на которые точка O разбивает прямую t (кратко: прямая пересекается с полуплоскостью по полупрямой).

Пусть теперь в пространстве E дана плоскость π . Одна из аксиом стереометрии утверждает, что множество $E \setminus \pi$ непусто. Скажем, что точки $M, N \in E \setminus \pi$ лежат по одну сторону от плоскости π (пишем $MS_\pi N$), если $MN \cap \pi = \emptyset$.

3.4. Предложение. S_π есть отношение эквивалентности на $E \setminus \pi$.

Доказательство. Надо проверить только аксиому транзитивности. Пусть $MS_\pi N$ и $NS_\pi O$. Существует плоскость π_1 , проходящая через точки M, N, O . Если плоскости π и π_1 параллельны, т. е. $\pi \cap \pi_1 = \emptyset$, то $\pi \cap MO = \emptyset$, поскольку $MO \subset \pi_1$ согласно III₂. Значит, $MS_\pi O$.

Пусть теперь плоскости π и π_1 пересекаются по прямой l , которая разбивает плоскость π_1 на полуплоскости π_1^- и π_1^+ . Точки M и N лежат в одной из этих полуплоскостей, поскольку в про-

тивном случае отрезок MN , пересекаясь с прямой l , тем более пересекался бы с плоскостью $\pi \supset l$. Аналогично точки N и O лежат в одной полуплоскости. Тогда все три точки M, N, O лежат в одной полуплоскости и, значит, $MO \cap l = \emptyset$. Следовательно, $MO \cap \pi = (\text{поскольку } MO \subset \pi_1) = (MO \cap \pi_1) \cap \pi = MO \cap (\pi_1 \cap \pi) = MO \cap l = \emptyset$. Итак, $MO \cap \pi = \emptyset$, т. е. $MS_\pi O$. Предложение 3.4 доказано.

3.5. Предложение. *Существует ровно два класса эквивалентности отношения S_π .*

Доказательство аналогично доказательству предложения 3.2 и предоставляется читателю.

Классы эквивалентности отношения S_π называем *полупространствами*, на которые плоскость π разбивает пространство, или полупространствами, ограниченными плоскостью π .

Два следующих утверждения непосредственно вытекают из определений полупространства, полуплоскости, полупрямой.

3.6. Предложение. *Пусть π_1 и π_2 — плоскости, пересекающиеся по прямой l , и пусть E^-, E^+ — полупространства, ограниченные полуплоскостью π_1 . Тогда $E^- \cap \pi_2, E^+ \cap \pi_2$ — полуплоскости, ограниченные прямой l .*

3.7. Предложение. *Пусть плоскость π разбивает пространство на полупространства E^-, E^+ , и пусть прямая l пересекается с плоскостью π в точке O . Тогда $E^- \cap l, E^+ \cap l$ — полупрямые, на которые точка O разбивает прямую l .*

§ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРА

Вектором $\overrightarrow{MN}$ с началом в точке M и концом в точке N называют направленный отрезок MN , в котором точка M объявлена началом, а точка N — концом. Можно вектором назвать и упорядоченную пару точек (M, N) .

Длина $|MN|$ отрезка MN называется также длиной $|\overrightarrow{MN}|$ вектора $\overrightarrow{MN}$. Векторы нулевой длины называются *нулевыми*.

Ненулевые векторы $\overrightarrow{M_1N_1}$ и $\overrightarrow{M_2N_2}$ называются *одинаково направленными*, если лучи $M_1N_1 \rightarrow$ и $M_2N_2 \rightarrow$ одинаково направлены, а это в свою очередь означает, что либо

1) отрезки M_1N_1 и M_2N_2 лежат на одной прямой и лучи $M_1N_1 \rightarrow$ и $M_2N_2 \rightarrow$ пересекаются по лучу (рис. 1), либо

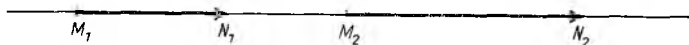


Рис. 1

2) отрезки M_1N_1 и M_2N_2 лежат на параллельных прямых l_1 и l_2 , и лучи $M_1N_1 \rightarrow$ и $M_2N_2 \rightarrow$ лежат по одну сторону от прямой M_1M_2 в плоскости, проходящей через прямые l_1 и l_2 (рис. 2).

4.1. Замечание. Из 3.3 вытекает, что лучи $M_1N_1 \rightarrow$ и $M_2N_2 \rightarrow$ лежат по одну сторону от прямой M_1M_2 тогда и только тогда, когда для какой-нибудь пары точек $N_1' \in M_1N_1 \rightarrow$ и $N_2' \in M_2N_2 \rightarrow$ отрезок $N_1'N_2'$ не пересекается с прямой M_1M_2 .

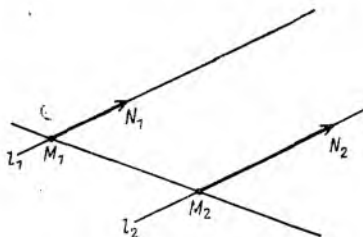


Рис. 2

Векторы $\overrightarrow{M_1N_1}$ и $\overrightarrow{M_2N_2}$ называются *равными*, если выполнены два условия:

а) $|\overrightarrow{M_1N_1}| = |\overrightarrow{M_2N_2}|$

и (в случае $|\overrightarrow{M_1N_1}| \neq 0$)

б) $\overrightarrow{M_1N_1}$ и $\overrightarrow{M_2N_2}$ одинаково направлены.

4.2. Предложение. Для любого вектора $\overrightarrow{MN}$ и любой точки M_1 существует единственная такая точка N_1 , что $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{M_1N_1}$.

Доказательство. Рассмотрим случай, когда точка M_1 не лежит на прямой MN (два других случая: 1) M_1 лежит на прямой MN , 2) вектор $\overrightarrow{MN}$ нулевой — предлагается рассмотреть читателю). Тогда точка N_1 должна лежать на прямой l , проходящей через точку M_1 и параллельной прямой MN . Такая прямая l существует и по пятому постулату Эвклида единственна. Рассмотрим плоскость π , проходящую через точки M, N, M_1 . Прямая MM_1 разбивает плоскость π на две полуплоскости π^- и π^+ . Предположим, что точка N лежит в полуплоскости π^+ . Тогда точка N_1 также должна лежать в π^+ . Следовательно, точка N_1 должна принадлежать множеству $l \cap \pi^+$, т. е. согласно 3.3 полупрямой с началом в точке M_1 . Но согласно 2.11 на этой полупрямой существует ровно одна точка N_1 , находящаяся на расстоянии $d = |\overrightarrow{MN}|$ от точки M_1 . Предложение 4.2 доказано.

4.3. Предложение. Отношение одинаковой направленности является отношением эквивалентности на множестве всех лучей.

Доказательство. В проверке нуждается только аксиома транзитивности. Одинаковую направленность лучей обозначаем

символом $\sim$. Пусть $M_1N_1 \rightarrow \sim M_2N_2 \rightarrow$ и $M_2N_2 \rightarrow \sim M_3N_3 \rightarrow$. Обозначим через l_i прямую, на которой лежит луч $M_iN_i \rightarrow$. Предположим сначала, что прямые l_1, l_2, l_3 не лежат в одной плоскости. Через точки M_1, M_2, M_3 проведем плоскость π . Она разбивает пространство на два полупространства E^- и E^+ . По определению одинаковой направленности лучей прямые l_1, l_2, l_3 попарно параллельны. Обозначим через π_{12} плоскость, проходящую через прямые l_1 и l_2 . В силу одинаковой направленности лучей $M_1N_1 \rightarrow$ и $M_2N_2 \rightarrow$ отрезок N_1N_2 не пересекается с прямой $l_{12} = \pi \cap \pi_{12}$. Значит, отрезок N_1N_2 не пересекается с плоскостью π . В самом деле, $N_1N_2 \cap \pi = (N_1N_2 \cap \pi_{12}) \cap \pi = N_1N_2 \cap (\pi_{12} \cap \pi) = N_1N_2 \cap l_{12} = \emptyset$. Таким образом, отрезок N_1N_2 лежит в одном из полупространств, например в E^+ . Аналогично $N_2N_3 \subset E^+$, так как $N_2 \in E^+$. Значит, $N_1N_3 \subset E^+$. Отсюда, обозначив через π_{13} плоскость, содержащую прямые l_1 и l_3 , получаем $N_1N_3 \subset E^+ \cap \pi_{13}$. Но множество $E^+ \cap \pi_{13}$ согласно 3.6 является полуплоскостью π_{13}^+ , ограниченной прямой l_{13} , проходящей через точки M_1 и M_3 . Таким образом, отрезок N_1N_3 не пересекается с прямой l_{13} , откуда согласно 4.1 получаем одинаковую направленность лучей $M_1N_1 \rightarrow$ и $M_3N_3 \rightarrow$.

Пусть теперь прямые l_1, l_2, l_3 различны, но лежат в одной плоскости π . Возьмем точку M , не принадлежащую плоскости π . Согласно 4.2 существует такая точка N , что $MN \rightarrow \sim M_2N_2 \rightarrow$. Тогда тройки лучей $M_1N_1 \rightarrow, M_2N_2 \rightarrow, MN \rightarrow$ и $MN \rightarrow, M_2N_2 \rightarrow, M_3N_3 \rightarrow$ удовлетворяют условиям уже рассмотренного случая. Значит, $M_1N_1 \rightarrow \sim MN \rightarrow, MN \rightarrow \sim M_3N_3 \rightarrow$. Лучи $M_1N_1 \rightarrow, MN \rightarrow, M_3N_3 \rightarrow$ также не лежат в одной плоскости. Следовательно, $M_1N_1 \rightarrow \sim M_3N_3 \rightarrow$.

Пусть теперь $l_2 = l_3$. Тогда один из лучей $M_2N_2 \rightarrow, M_3N_3 \rightarrow$ содержит другой. Предположим, что $M_2N_2 \rightarrow \supset M_3N_3 \rightarrow$. Пусть точки M_1, M_2 принадлежат прямой l_{12} , которая разбивает плоскость π на две полуплоскости π_{12}^- и π_{12}^+ . Точки N_1 и N_2 лежат в одной из этих полуплоскостей, например в π_{12}^+ . Аналогичный смысл придадим символам l_{13}, π_{13}^- и π_{13}^+ . Предположим, что $N_1 \in \pi_{13}^+$. На отрезке M_2M_3 возьмем внутреннюю точку M и проведем через нее прямую l , параллельную прямой l_{12} . Поскольку полупрямые $(M_1N_1 \rightarrow)$ и $(M_2N_2 \rightarrow)$ лежат в полуплоскости π_{12}^+ , прямая l пересекает полупрямую $(M_1N_1 \rightarrow)$ в некоторой точке N (рис. 3).

Прямая l , пересекая сторону M_2M_3 треугольника $M_1M_2M_3$, согласно аксиоме Паша должна пересекать и другую его сторону. Этой стороной в силу параллельности l и l_{12} может быть только M_1M_3 . Итак, прямая l пересекает отрезок M_1M_3 . Поскольку отрезок M_1M_3 лежит между прямыми l_1 и l_3 , то и пересекаться он может только той частью прямой l , которая лежит между прямыми l_1 и l_3 , т. е. отрезком MN . Значит, отрезок MN пересекается с прямой l_{13} . Поэтому точки M и N лежат в разных полуплоскостях, ограниченных этой прямой. Но точка N принадлежит полупрямой $(M_1N_1 \rightarrow)$, а мы предполагали, что $N_1 \in \pi_{13}^+$. Значит, $N \in \pi_{13}^+$ и $M \in \pi_{13}^-$. Тогда из (M_3MM_2) вытекает, что $M_2 \in \pi_{13}^-$. Поэтому из $(M_2M_3N_3)$ получаем $N_3 \in \pi_{13}^+$. Итак, точки N и N_3 при-

надлежат одной полуплоскости π_{13}^+ . Следовательно, $M_1N_1 \rightarrow \sim M_3N_3 \rightarrow$.

Таким образом, мы показали, что, уменьшая одинаково направленные лучи, снова получаем одинаково направленные лучи. Отсюда, переходя к дополнительным лучам, получаем, что увеличение одинаково направленных лучей снова приводит к одинаково направленным лучам. Итак, случай $l_2=l_3$ и аналогичный ему случай $l_1=l_2$ полностью разобраны.

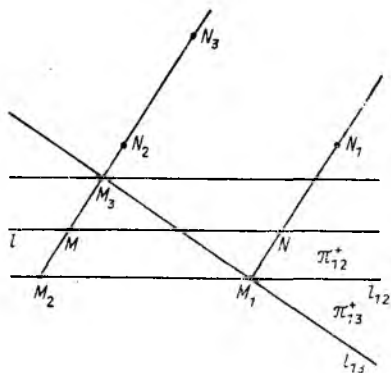


Рис. 3

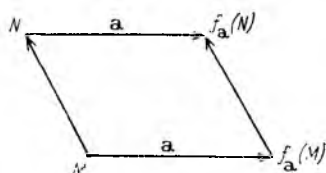


Рис. 4

Пусть теперь $l_1=l_3$. Предположим, что лучи $M_1N_1 \rightarrow$ и $M_3N_3 \rightarrow$ направлены в разные стороны. Возьмем точку $N_3' \in l_3$ так, что M_3 лежит между N_3 и N_3' . Тогда лучи $M_3N_3' \rightarrow$ и $M_1N_1 \rightarrow$ одинаково направлены. А это вместе с одинаковой направленностью лучей $M_1N_1 \rightarrow$ и $M_2N_2 \rightarrow$ согласно только что разобранному случаю дает одинаковую направленность лучей $M_3N_3' \rightarrow$ и $M_2N_2 \rightarrow$, что противоречит одинаковой направленности лучей $M_2N_2 \rightarrow$ и $M_3N_3 \rightarrow$.

Наконец, случай, когда три луча лежат на одной прямой, можно свести к уже разобранным случаям двух прямых так же, как при рассмотрении случая трех различных прямых, лежащих в одной плоскости, мы выходили в пространство. Но еще проще, не выходя в плоскость, воспользоваться предложением 2.10. Предложение 4.3 доказано.

Из него непосредственно вытекает

4.4. Предложение. *Отношение равенства является отношением эквивалентности на множестве всех векторов.*

Класс равных векторов называется *свободным вектором*, или просто *вектором*. В дальнейшем слово «свободный», как правило, опускаем и понимаем под вектором $\overline{MN}$ как направленный отрезок MN , так и свободный вектор a , определенный вектором $\overline{MN}$, т. е. класс эквивалентности, состоящий из всех векторов, равных

$\overrightarrow{MN}$. Поэтому наряду с точным утверждением $\overrightarrow{MN} \equiv a$ применяем и неформальное равенство $\overrightarrow{MN} = a$.

Векторы нулевой длины образуют класс эквивалентности, называемый *нулевым вектором* и обозначаемый 0 . Имеем $0 = \overrightarrow{MM}$ для любой точки M .

Выражения «отложить вектор a от точки M » или «приложить вектор a к точке M » означают «взять (существующий согласно 4.2) вектор $\overrightarrow{MN} = a$ ».

4.5. З а м е ч а н и е. Мы определили свободные векторы в пространстве. Можно дать такое же определение, оставаясь в пределах плоскости или даже прямой. При этом из предложения 4.4 непосредственно вытекают его модификации, когда «множество всех векторов» заменяется на «множество всех векторов на плоскости» или на «множество всех векторов на прямой». И здесь нас не должно смущать то, что при проверке транзитивности одинаковой направленности лучей на плоскости мы выходили в пространство. Надо просто вспомнить предложение 1.3.

Вектор как параллельный перенос. Возьмем произвольный вектор a . Определим отображение

$$f_a : E \rightarrow E,$$

сопоставляющее точке M конец вектора a , отложенного от точки M , т. е. $f_a(M) = N$, где N — единственная согласно 4.2 точка, такая, что $\overrightarrow{MN} = a$. Отображение f_a назовем *параллельным переносом* на вектор a . Это отображение обладает следующим основным свойством:

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{f_a(M)f_a(N)} \quad \text{для любых точек } M \text{ и } N.$$

В самом деле, предположим, что точки M , N и $f_a(M)$ не лежат на одной прямой (рис. 4). Тогда в четырехугольнике $MNf_a(N) \times f_a(M)$ противоположные стороны $Mf_a(M)$ и $Nf_a(N)$ равны и параллельны. Значит, этот четырехугольник — параллелограмм. Тогда с учетом того, что точки N и $f_a(N)$ лежат по одну сторону от прямой $Mf_a(M)$, получаем необходимое равенство $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{f_a(M) \times f_a(N)}$. Рассмотрение случая, когда точки M , N и $f_a(M)$ лежат на одной прямой, сводится к перебору различных случаев взаимного расположения этих точек и предоставляется читателю.

Пусть теперь, наоборот, дано отображение $f : E \rightarrow E$, обладающее свойством $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{f(M)f(N)}$ для любых точек M и N . Тогда существует единственный такой вектор a , что $f = f_a$. В самом деле, единственность такого вектора вытекает из того, что упорядоченная пара точек M , $f(M)$ определяет единственный вектор $a =$

$\overrightarrow{Mf(M)}$. Теперь существование. Фиксируем точки O и полагаем $\mathbf{a} = \overrightarrow{Of(O)}$. Для выполнения равенства $f = f_{\mathbf{a}}$ надо проверить равенство $\overrightarrow{Mf(M)} = \overrightarrow{Of(O)}$ для произвольной точки M . Делается это, опираясь на равенство $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{f(O)f(M)}$, так же, как выше мы доказывали равенство $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{f_{\mathbf{a}}(M)f_{\mathbf{a}}(N)}$, исходя из $\overrightarrow{Mf_{\mathbf{a}}(M)} = \overrightarrow{Nf_{\mathbf{a}}(N)}$.

Итак, вектор можно отождествлять с параллельным переносом на этот вектор.

§ 5. СЛОЖЕНИЕ ВЕКТОРОВ И УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО

Сумму двух векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ определяем следующим образом. Приложим вектор $\mathbf{a}$ к какой-нибудь точке M . Пусть N — конец этого вектора, т. е. $\mathbf{a} = \overrightarrow{MN}$. Затем приложим вектор $\mathbf{b}$ к точке N . Пусть $\mathbf{b} = \overrightarrow{NP}$. Теперь положим $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ равным свободному вектору, содержащему $\overrightarrow{MP}$ в качестве своего представителя (рис. 5), т. е.

$$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}.$$

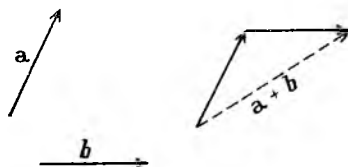


Рис. 5

Проверим корректность этого определения, т. е. независимость результата от выбора точки M . Пусть $\overrightarrow{M'N'} \in \mathbf{a}$ и $\overrightarrow{N'P'} \in \mathbf{b}$, покажем, что $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{M'P'}$. Рассмотрим параллельный перенос $f: E \rightarrow E$ на вектор $\mathbf{c} = \overrightarrow{MM'}$. Тогда $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{f(M)f(N)}$. Но $f(M) = M'$, следовательно, $f(N) = N'$. Аналогично $\overrightarrow{NP} = \overrightarrow{f(N)f(P)}$ и, следовательно, $f(P) = P'$. Таким образом, $\overrightarrow{M'P'} = \overrightarrow{f(M)f(P)} = \overrightarrow{MP}$, что и требовалось доказать.

Произведение вектора $\mathbf{a}$ на вещественное число α определяем так. Берем вектор $\overrightarrow{MN} = \mathbf{a}$ и полагаем $\alpha \mathbf{a}$ равным свободному вектору, содержащему такой вектор $\overrightarrow{MP}$, что:

- а) $\overrightarrow{MP}$ лежит на прямой MN ;
- б) $\overrightarrow{MP}$ направлен так же, как $\overrightarrow{MN}$, если $\alpha > 0$, и в другую сторону, если $\alpha < 0$;
- в) $|\overrightarrow{MP}| = |\alpha| \cdot |\overrightarrow{MN}|$.

Легко видеть, что этими условиями вектор $\overrightarrow{MP}$ определен однозначно. Корректность определения операции умножения вектора на число проверяется так же, как и для операции сложения векторов.

5.1. Теорема. *Операции сложения векторов и умножения вектора на число обладают следующими свойствами:*

- 1°. $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ (коммутативность сложения);
- 2°. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ (ассоциативность сложения);
- 3°. существует такой вектор $\mathbf{0}$ (называемый нулевым вектором), что $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$ для любого $\mathbf{a}$;
- 4°. для каждого вектора $\mathbf{a}$ существует такой вектор $-\mathbf{a}$ (называемый вектором, противоположным вектору $\mathbf{a}$), что $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$;
- 5°. $(\alpha + \beta)\mathbf{a} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{a}$ для любых чисел α, β и любого вектора $\mathbf{a}$;
- 6°. $\alpha(\beta\mathbf{a}) = (\alpha\beta)\mathbf{a}$ для любых чисел α, β и любого вектора $\mathbf{a}$;
- 7°. $\alpha(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \alpha\mathbf{a} + \alpha\mathbf{b}$ для любого числа α и любых векторов $\mathbf{a}, \mathbf{b}$;
- 8°. $1 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a}$ для любого вектора $\mathbf{a}$.

Доказательство. Коммутативность и ассоциативность сложения проиллюстрирована на рис. 6 и 7.

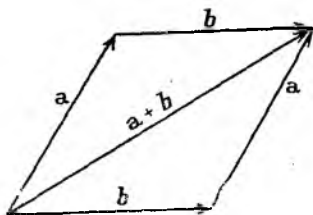


Рис. 6

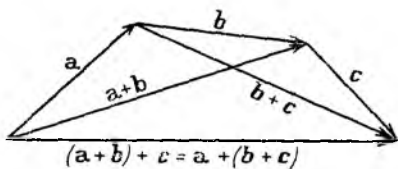


Рис. 7

Свойства 3° и 8° очевидны. Если $\mathbf{a} = \overrightarrow{MN}$, то в качестве вектора $-\mathbf{a}$ можно взять вектор $\overrightarrow{NM}$. Тогда по определению сложения

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MM} = \mathbf{0}.$$

Свойства 5° и 6° проверяются перебором различных вариантов знаков и абсолютных значений чисел α и β . Наибольший интерес

представляет свойство 7°. Пусть $\vec{a} = \overrightarrow{MN}$, $\vec{b} = \overrightarrow{NP}$. Тогда $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{MP}$. Отложим на прямой MN вектор $\overrightarrow{MN_1} = \alpha \vec{a}$ и проведем через точку N_1 прямую, параллельную прямой NP , до пересечения ее с прямой MP в точке P_1 (рис. 8). Треугольники MNP и MN_1P_1

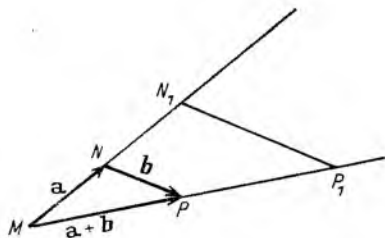


Рис. 8

подобны, имея общий угол M и пару равных углов при вершинах N и N_1 . Тогда стороны одного треугольника подобны сторонам другого треугольника. Значит,

$$\alpha = \frac{|MN_1|}{|MN|} = \frac{|MP_1|}{|MP|} = \frac{|N_1P_1|}{|NP|}.$$

Отсюда получаем, что $\overline{N_1P_1} = \alpha \vec{b}$ и $\overline{MP_1} = \alpha(\vec{a} + \vec{b})$. Следовательно, $\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \overrightarrow{MP_1} = \overrightarrow{MN_1} + \overrightarrow{N_1P_1} = \alpha \vec{a} + \alpha \vec{b}$. Теорема 5.1 доказана.

5.2. З а м е ч а н и е. Строгое доказательство теоремы о подобных треугольниках опирается на теорему о пропорциональности отрезков на сторонах угла, рассеянного параллельными прямыми (в наших обозначениях — рис. 8 $\frac{|MN_1|}{|MN|} = \frac{|MP_1|}{|MP|}$). В последние годы в школьном курсе по геометрии эта теорема не доказывалась. Ее доказательство легко извлекается из имеющейся в школьном курсе теоремы Фалеса:

Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.

5.3. З а м е ч а н и е. Мы определили векторы и проверили свойства 1—8°, опираясь на модифицированную аксиоматику Эвклида. Можно было взять эти свойства за аксиомы пространства векторов и построить геометрию, отправляясь от этих аксиом.

5.4. Определение. Пусть V — некоторое множество, элементы которого называем векторами, хотя их природа может быть произвольной, и пусть K — некоторое поле (читатель может пока считать, что K — это множество R всех вещественных чисел). Предположим, что для любых двух векторов $\vec{a}, \vec{b} \in V$ определен третий вектор, обозначаемый символом $\vec{a} + \vec{b}$ и называемый

суммой векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. Кроме того, предположим, что для любого числа $\alpha \in K$ и любого вектора $\mathbf{a} \in V$ определен вектор, обозначаемый символом $\alpha \mathbf{a}$ и называемый произведением вектора $\mathbf{a}$ на число α . Если при этом выполнены свойства 1—8° (из теоремы 5.1), то множество V называется *векторным* (или *линейным*) *пространством*. Свойства 1—8° называются *аксиомами векторного (линейного) пространства*.

Теорему 5.1 можно переформулировать так:

Множество свободных векторов в евклидовом пространстве является векторным пространством над полем вещественных чисел.

Другим (простейшим) примером векторного пространства является множество V , состоящее из одного элемента — нулевого вектора $\mathbf{0}$. Ниже познакомимся еще с некоторыми примерами векторных пространств.

5.5. З а м е ч а н и е. Мы определили векторы, операции сложения векторов и умножения вектора на число, рассматривая направленные отрезки в пространстве. Но мы уже отмечали выше (замечание 4.5), что можно ограничиться рассмотрением лишь векторов на плоскости или на прямой. Операции сложения векторов и умножения вектора на число не выводят за пределы данной плоскости (или данной прямой). Ясно также, что при таком уменьшении множества рассматриваемых векторов эти операции продолжают обладать свойствами 1—8°.

Таким образом, множества свободных векторов на прямой, на плоскости, в пространстве с операциями сложения векторов и умножения вектора на число образуют векторные пространства над полем вещественных чисел, которые обозначаем через Vect (1), Vect (2), Vect (3) соответственно.

§ 6. ВЕКТОРЫ НА ПРЯМОЙ

Из определения одинаковой направленности лучей, предложений 2.9 и 2.10 вытекает, что на прямой имеется лишь два направления лучей. Поэтому на ней имеется лишь два направления векторов. Следовательно, все ненулевые векторы на прямой разбиваются на два класса эквивалентности, состоящие из одинаково направленных векторов. Объявив векторы из одного класса *положительными* (*положительно направленными*), задаем *положительное направление* на прямой (направление движения от точки

M к точке N положительно, если вектор $\overrightarrow{MN}$ положительно направлен). В таком случае мы задали на прямой *ориентацию*.

Прямую l с выбранным на ней ненулевым вектором $\mathbf{e}$ назовем *осью* ($l, \mathbf{e}$). На оси положительное направление определяется вектором $\mathbf{e}$.

На оси ($l, \mathbf{e}$) каждый вектор $\mathbf{a}$ может быть однозначно записан в виде $\mathbf{a} = \alpha \mathbf{e}$. В самом деле, отложим вектор $\mathbf{e}$ от какой-нибудь точки $O \in l$. Пусть $\mathbf{e} = \overrightarrow{OO_1}$. От той же точки O отложим и

вектор $\mathbf{a}$, пусть $\mathbf{a} = \overrightarrow{OM}$. Если $M=O$, то $\mathbf{a} = 0 \cdot \mathbf{e}$. Если же вектор $\mathbf{a}$ ненулевой, то либо он направлен так же, как и вектор $\mathbf{e}$, либо в противоположную сторону. Тогда согласно определению произведения вектора на число в первом случае

$$\overrightarrow{OM} = \frac{|\overrightarrow{OM}|}{|\overrightarrow{OO_1}|} \overrightarrow{OO_1},$$

а во втором случае —

$$\overrightarrow{OM} = -\frac{|\overrightarrow{OM}|}{|\overrightarrow{OO_1}|} \overrightarrow{OO_1}.$$

Число α , для которого $\mathbf{a} = \alpha \mathbf{e}$ назовем *алгебраическим значением* вектора $\mathbf{a}$ на векторе $\mathbf{e}$, пишем $\alpha = (\alpha_e \mathbf{a})$. Итак,

$$\mathbf{a} = (\alpha_e \mathbf{a}) \mathbf{e}. \quad (7)$$

6.1. Предложение. *Алгебраическое значение обладает следующими свойствами:*

- 1) $(\alpha_e \lambda \mathbf{a}) = \lambda (\alpha_e \mathbf{a})$;
- 2) $(\alpha_e (\mathbf{a} + \mathbf{b})) = (\alpha_e \mathbf{a}) + (\alpha_e \mathbf{b})$.

Доказательство. Имеем $(\alpha_e (\lambda \mathbf{a})) \mathbf{e} = (\text{согласно (7)}) = \lambda \mathbf{a} = (\text{согласно (7)}) = \lambda ((\alpha_e \mathbf{a}) \mathbf{e}) = \text{согласно аксиоме 6}^\circ \text{ векторного пространства}) = (\lambda (\alpha_e \mathbf{a})) \mathbf{e}$, откуда получаем равенство 1). Аналогично $(\alpha_e (\mathbf{a} + \mathbf{b})) \mathbf{e} = \mathbf{a} + \mathbf{b} = (\alpha_e \mathbf{a}) \mathbf{e} + (\alpha_e \mathbf{b}) \mathbf{e} = (\text{согласно аксиоме 7}^\circ \text{ векторного пространства}) = ((\alpha_e \mathbf{a}) + (\alpha_e \mathbf{b})) \mathbf{e}$, откуда получаем равенство 2).

Вторая часть предложения 6.1 может быть сформулирована следующим образом.

6.2. Лемма Шаля. *При любом расположении точек M, N, P на прямой имеет место равенство*

$$(\alpha_e \overrightarrow{MN}) + (\alpha_e \overrightarrow{NP}) = (\alpha_e \overrightarrow{MP}).$$

6.3. Определение. Пусть даны два векторных пространства V, W над одним и тем же полем K . Отображение $f: V \rightarrow W$ называется *линейным*, если оно удовлетворяет следующим двум свойствам:

- 1) $f(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = f(\mathbf{a}) + f(\mathbf{b})$ для любых $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$;
- 2) $f(\alpha \mathbf{a}) = \alpha f(\mathbf{a})$ для любых $\alpha \in K, \mathbf{a} \in V$.

6.4. Определение. Линейное отображение $f: V \rightarrow W$ между векторными пространствами называется *изоморфизмом* этих пространств, если оно биективно.

Читатель может легко проверить, что в этом случае обратное отображение $f^{-1}: W \rightarrow V$ также линейно.

6.5. Пример. Читатель легко убедится в том, что множество R всех вещественных чисел с имеющимися в нем операциями сложения и умножения является векторным пространством над самим собой.

6.6. Теорема. *Отображение $f: \text{Vect}(l) \rightarrow \mathbb{R}$, сопоставляющее каждому вектору a на оси (l, e) его алгебраическое значение на векторе e , является изоморфизмом векторных пространств.*

Линейность этого отображения вытекает из предложения 6.1, биективность легко выводится из определений вектора и его произведения на число, а также из аксиомы III_3 .

Зафиксируем точку O на оси (l, e) . Тогда отображение $f: \text{Vect}(l) \rightarrow \mathbb{R}$ определяет отображение $f_O: l \rightarrow \mathbb{R}$ следующим образом:

$$f_O(M) = f(\overrightarrow{OM}).$$

Из предложения 4.2 вытекает, что, сопоставляя каждой точке M вектор $\overrightarrow{OM}$, получаем взаимно однозначное соответствие между точками и векторами. Таким образом, отображение f_O — биекция между точками геометрической прямой l и вещественными числами, т. е. точками числовой прямой. Отображение f_O переносит порядок, имеющийся в множестве чисел, на прямую l :

$$M < N \Leftrightarrow f_O(M) < f_O(N).$$

Легко видеть, что этот порядок обладает следующим свойством: если $M < N$ и (MPN) , то $M < P < N$.

Итак, выбирая на прямой ненулевой вектор e и задавая тем самым ее ориентацию, мы упорядочиваем множество ее точек. Заметим, наконец, что если вектор e имеет единичную длину, то отображение f_O сохраняет расстояние между точками.

§ 7. ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Ассоциативность сложения векторов позволяет говорить о сумме трех векторов

$$a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c).$$

По индукции может быть определена сумма любого числа векторов

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

При этом в силу коммутативности можно произвольно менять порядок слагаемых.

Отметим еще несколько следствий из аксиом векторного пространства:

$$0 \cdot a = 0 \text{ для любого вектора } a;$$

$$\alpha \cdot 0 = 0 \text{ для любого числа } \alpha;$$

$$-a = (-1) \cdot a \text{ для любого вектора } a.$$

Итак, с векторными равенствами можно поступать так же, как с числовыми: произвольно расставлять скобки; переставлять слагаемые; прибавлять к обеим частям равенства одинаковые векто-

ры; переносить слагаемое, меняя его знак, из одной части равенства в другую и т. д.

Выражение

$$\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{a}_n$$

называется *линейной комбинацией* векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Линейная комбинация называется *тривиальной*, если все ее коэффициенты равны нулю. В противном случае линейная комбинация называется *нетривиальной*.

Если вектор $\mathbf{a}$ равен линейной комбинации векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, то говорят, что вектор $\mathbf{a}$ *линейно выражается* через векторы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$. Проиллюстрируем это определение двумя примерами.

1) Нулевой вектор $\mathbf{0}$ линейно выражается через любую непустую систему векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$:

$$\mathbf{0} = 0 \cdot \mathbf{a}_1 + \dots + 0 \cdot \mathbf{a}_n.$$

2) В начале § 6 было показано, что на прямой всякий вектор линейно выражается через любой ненулевой вектор.

7.1. Определение. Система векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ называется *линейно зависимой*, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору. В противном случае векторы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ называются *линейно независимыми*.

Из определения вытекает, что пустое множество векторов линейно независимо.

7.2. Предложение. Система векторов, состоящая из одного элемента $\mathbf{a}$, линейно зависима тогда и только тогда, когда $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

Доказательство. Из равенства $1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ вытекает линейная зависимость системы, состоящей из нулевого вектора. Предположим теперь, что $\alpha \mathbf{a} = \mathbf{0}$. Если $\alpha \neq 0$, то $1 = \frac{1}{\alpha} \cdot \alpha$ и, значит, $\mathbf{a} = 1 \cdot \mathbf{a} = \left(\frac{1}{\alpha} \cdot \alpha\right) \cdot \mathbf{a} = \frac{1}{\alpha} (\alpha \mathbf{a}) = \frac{1}{\alpha} \mathbf{0} = \mathbf{0}$. Предложение доказано.

7.3. Предложение. Всякая подсистема линейно независимой системы векторов линейно независима.

Доказательство. Предположим, что подсистема $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ системы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ линейно зависима. Возьмем нетривиальную линейную комбинацию

$$\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{a}_k = \mathbf{0}.$$

Прибавим к обеим частям этого равенства нулевой вектор

$$0 \mathbf{a}_{k+1} + \dots + 0 \mathbf{a}_n = \mathbf{0}.$$

Получим нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, равную нулевому вектору. Значит, система $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ линейно зависима. Предложение 7.3 доказано.

Из предложений 7.2 и 7.3 вытекает

7.4. Предложение. *Всякая система векторов, содержащая нулевой вектор, линейно зависима.*

7.5. Предложение. *Система, содержащая не менее двух векторов, линейно зависима тогда и только тогда, когда какой-нибудь вектор этой системы линейно выражается через остальные.*

Доказательство. Предположим, что вектор a_n линейно выражается через векторы $a_1, \dots, a_{n-1}$:

$$a_n = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_{n-1} a_{n-1}.$$

Тогда

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_{n-1} a_{n-1} - a_n = 0,$$

или, что то же самое,

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_{n-1} a_{n-1} + (-1) a_n = 0.$$

Таким образом, нетривиальная линейная комбинация ($\alpha_n = -1$) векторов $a_1, \dots, a_n$ равна нулевому вектору, т. е. эти векторы линейно зависимы.

Наоборот, пусть

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0,$$

где, например, $\alpha_1 \neq 0$. Тогда

$$a_1 = \left(-\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\right) a_2 + \dots + \left(-\frac{\alpha_n}{\alpha_1}\right) a_n.$$

Предложение 7.5 доказано.

7.6. Предложение. *Если вектор a линейно выражается через линейно независимые векторы $a_1, \dots, a_n$, то такое выражение единственно.*

Доказательство. Возьмем два таких выражения:

$$a = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n,$$

$$a = \beta_1 a_1 + \dots + \beta_n a_n.$$

Тогда, вычитая из одного равенства другое и приводя подобные члены, получаем

$$0 = (\alpha_1 - \beta_1) a_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) a_n.$$

Но из линейной независимости векторов $a_1, \dots, a_n$ следует, что

$$\alpha_1 - \beta_1 = 0, \dots, \alpha_n - \beta_n = 0, \text{ т. е. } \alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n.$$

7.7. Предложение. *Если при добавлении вектора a к линейно независимой системе $a_1, \dots, a_n$ получаем линейно зависимую систему, то вектор a линейно выражается через векторы $a_1, \dots, a_n$.*

Доказательство. Существуют такие числа $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$, не все равные нулю, что

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \alpha_{n+1} a = 0. \quad (8)$$

Тогда обязательно $\alpha_{n+1} \neq 0$. В самом деле, если $\alpha_{n+1} = 0$, то $\alpha_{n+1} a = 0$ и, следовательно, равенство (8) превращается в равенство

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0.$$

Согласно предположению среди чисел $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ имеется отличное от нуля. Следовательно, система $a_1, \dots, a_n$ линейно зависима. Это противоречие показывает, что $\alpha_{n+1} \neq 0$. Поэтому из (8) получаем

$$a = \left(-\frac{\alpha_1}{\alpha_{n+1}} \right) a_1 + \dots + \left(-\frac{\alpha_n}{\alpha_{n+1}} \right) a_n.$$

Предложение 7.7 доказано.

§ 8. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Векторы a и b называются *коллинеарными*, если они параллельны одной прямой.

8.1. Предложение. *Два вектора коллинеарны тогда и только тогда, когда они линейно зависимы.*

Доказательство. Пусть векторы a и b коллинеарны. Отложим их от одной точки. Тогда они лежат на одной прямой l . Предположим, что $a \neq 0$ (если оба вектора нулевые, то они линейно зависимы согласно 7.4). Но на прямой всякий вектор линейно выражается через любой ненулевой вектор. Итак, $b = \alpha a$ и векторы a и b линейно зависимы согласно 7.5.

Пусть теперь векторы a и b линейно зависимы. Согласно 7.5 один из них линейно выражается через другой, например, $b = \alpha a$. Тогда векторы a и b коллинеарны согласно определению умножения вектора на число. Предложение 8.1 доказано.

8.2. Предложение. *На плоскости существуют два линейно независимых вектора.*

В самом деле, возьмем в плоскости три точки O, M, N , не лежащие на одной прямой. Тогда векторы $\overrightarrow{OM}$ и $\overrightarrow{ON}$ неколлинеарны и согласно 8.1 линейно независимы.

8.3. Предложение. *Любые три вектора на плоскости линейно зависимы.*

Доказательство. Пусть векторы a, b, c лежат в одной плоскости. Если среди них имеется коллинеарная пара, то они линейно зависимы согласно 8.1 и 7.3. Предположим, что векторы a, b, c попарно неколлинеарны. Тогда, отложив их от одной точки O : $a = \overrightarrow{OM}$, $b = \overrightarrow{ON}$, $c = \overrightarrow{OP}$, получим три различные прямые OM ,

ON , OP . Проведем через точку P прямую l_1 , параллельную прямой OM . Прямая ON , пересекая прямую OM , будет пересекать и параллельную ей прямую l_1 . Пусть N_1 — точка пересечения прямых ON и l_1 . Аналогично прямая l_2 , проведенная через точку P параллельно прямой ON , будет пересекать прямую OM в некоторой точке M_1 (рис. 9). Четырехугольник OM_1PN_1 — параллелограмм. Следовательно, $\overrightarrow{ON_1} = \overrightarrow{M_1P}$. Поэтому

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{M_1P} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{ON_1}.$$

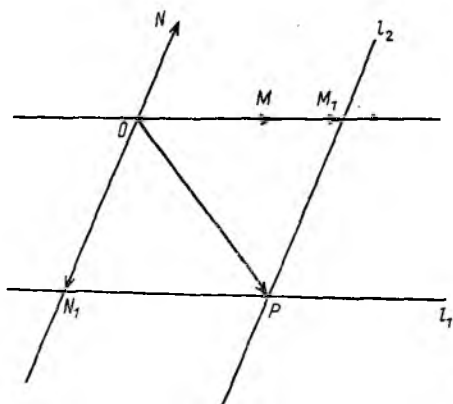


Рис. 9

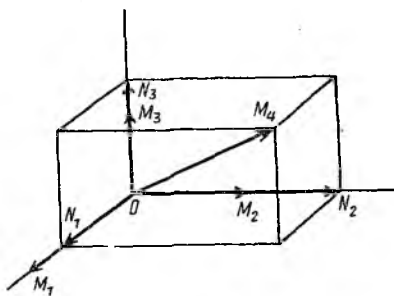


Рис. 10

Поскольку векторы $\overrightarrow{OM}$ и $\overrightarrow{ON}$ — ненулевые, существуют такие числа α и β , что $\overrightarrow{OM_1} = \alpha \overrightarrow{OM}$ и $\overrightarrow{ON_1} = \beta \overrightarrow{ON}$. Значит,

$$\overrightarrow{OP} = \alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON} \text{ или } \mathbf{c} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}.$$

Итак, векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ линейно зависимы согласно 7.5. Предположение 8.3 доказано.

Из предложений 8.3 и 7.3 вытекает, что система векторов в плоскости, состоящая более чем из трех векторов, также линейно зависима.

Векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ называются *компланарными*, если они параллельны одной плоскости.

8.4. Предложение. *Три вектора компланарны тогда и только тогда, когда они линейно зависимы.*

Доказательство. Необходимость вытекает из 8.3. Достаточность. Пусть векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ линейно зависимы. Тогда согласно 7.5 один из них, например $\mathbf{c}$, линейно выражается через остальные: $\mathbf{c} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}$. Отложив векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ от одной точки O : $\mathbf{a} = \overrightarrow{OM}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{ON}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{OP}$, видим, что вектор $\overrightarrow{OP}$ является суммой век-

торов, лежащих на прямых OM и ON . Значит, вектор $\overrightarrow{OP}$ лежит в плоскости, проходящей через эти прямые.

8.5. Предложение. *В пространстве существуют три линейно независимых вектора.*

В качестве таких векторов согласно 8.4 можно взять любую тройку векторов $\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{ON}$, $\overrightarrow{OP}$, где точки O , M , N , P не лежат в одной плоскости.

8.6. Предложение. *Любые четыре вектора в пространстве линейно зависимы.*

Доказательство проходит по схеме доказательства предложения 8.3. Поэтому даем лишь его набросок. Отложим векторы a_1 , a_2 , a_3 , a_4 от одной точки: $a_i = \overrightarrow{OM_i}$. Достаточно рассмотреть случай, когда никакие три из четырех прямых OM_1 , OM_2 , OM_3 , OM_4 не лежат в одной плоскости. Существует параллелепипед, такой, что:

- 1) точка O является одной из его вершин;
- 2) его ребра ON_1 , ON_2 , ON_3 лежат на прямых OM_1 , OM_2 , OM_3 соответственно;
- 3) отрезок OM_4 является его диагональю (рис. 10). Тогда

$$\overrightarrow{OM_4} = \overrightarrow{ON_1} + \overrightarrow{ON_2} + \overrightarrow{ON_3} = a_1 \overrightarrow{OM_1} + a_2 \overrightarrow{OM_2} + a_3 \overrightarrow{OM_3}.$$

Итак, вектор a_4 линейно выражается через векторы a_1 , a_2 , a_3 . Предложение 8.6 доказано.

Из него следует, что любая система векторов в пространстве, содержащая более четырех векторов, также линейно зависима.

Результаты этого параграфа можно суммировать следующим образом.

8.7. Теорема. *Для $n=1, 2, 3$ в векторном пространстве $\text{Vect}(n)$ существует система из n линейно независимых векторов, а то время как любая система, содержащая более n векторов, линейно зависима.*

§ 9. БАЗИСЫ И КООРДИНАТЫ

9.1. Определение. Пусть V — векторное пространство и $e_1, \dots, e_n$ — некоторая система его векторов. Эта система называется *базисом* пространства V , если она линейно независима и полна. Последнее означает, что всякий вектор пространства V линейно выражается через векторы $e_1, \dots, e_n$.

Из 8.7 и 7.7 вытекает

9.2. Предложение. *Любые n линейно независимых векторов образуют базис векторного пространства $\text{Vect}(n)$, $n=1, 2, 3$.*

С другой стороны, из 8.1 и 8.4 вытекает

9.3. Предложение. *Любой базис пространства $\text{Vect}(n)$ состоит из n векторов, $n=1, 2, 3$.*

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства V и $a \in V$. Тогда в силу полноты базиса

$$a = a^1 e_1 + \dots + a^n e_n. \quad (9)$$

Согласно 7.6 числа $a^1, \dots, a^n$ вектором a определяются однозначно. Эти числа называются *координатами* вектора a в базисе $e_1, \dots, e_n$. Равенство (9) назовем разложением вектора a по векторам базиса $e_1, \dots, e_n$.

Если в векторном пространстве зафиксирован базис $e_1, \dots, e_n$, то наряду с записью $a = a^1 e_1 + \dots + a^n e_n$ иногда пишем

$$a = \{a^1, \dots, a^n\}.$$

Из аксиом векторного пространства вытекает

9.4. Предложение. *Координаты суммы векторов равны сумме координат, а координаты произведения вектора на число равны произведению координат на это число, т. е.*

$$\{a^1, \dots, a^n\} + \{b^1, \dots, b^n\} = \{a^1 + b^1, \dots, a^n + b^n\},$$

$$\lambda \{a^1, \dots, a^n\} = \{\lambda a^1, \dots, \lambda a^n\}.$$

9.5. Определение. *Арифметическим n -мерным (вещественным) пространством* называется множество $\mathbf{R}^n$ всех упорядоченных наборов из n вещественных чисел $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ с операциями сложения

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n)$$

и умножения на число

$$\lambda(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\lambda\alpha_1, \dots, \lambda\alpha_n).$$

Легко проверить, что эти операции удовлетворяют аксиомам 1—8° векторного пространства. Значит, $\mathbf{R}^n$ является векторным пространством. Нулем в этом пространстве является набор $(0, \dots, 0)$, противоположным к элементу $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ является набор $(-\alpha_1, \dots, -\alpha_n)$. Пространство $\mathbf{R}^1$ очевидно совпадает с $\mathbf{R}$.

Обобщением теоремы 6.6 является

9.6. Теорема. *Отображение $f: \text{Vect}(n) \rightarrow \mathbf{R}^n$, $n=1, 2, 3$, сопоставляющее каждому вектору a набор его координат $(a^1, \dots, a^n)$ в некотором фиксированном базисе $e_1, \dots, e_n$, является изоморфизмом векторных пространств.*

Линейность отображения f вытекает из предложения 9.4, биективность очевидна.

§ 10. ПРОЕКЦИИ И КООРДИНАТЫ

Теперь от алгебраического определения координат векторов, данного в § 9, перейдем к их геометрическому описанию. Пусть на плоскости даны две непараллельные прямые l_1 и l_2 . Через произвольную точку M плоскости проводим прямую l'_2 , парал-

тельную прямую l_2 . Она пересекает прямую l_1 в точке M_1 (рис. 11). Эта точка называется *проекцией* точки M на прямую l_1 параллельно прямой l_2 .

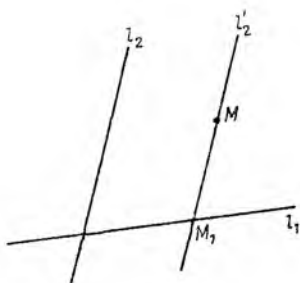


Рис. 11

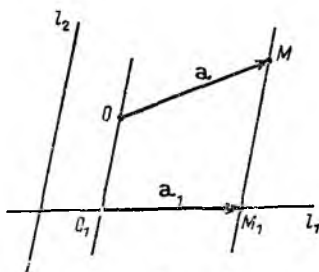


Рис. 12

Пусть теперь в плоскости дан вектор $\vec{a}$. Отложим его от какой-нибудь точки O : $\vec{a} = \vec{OM}$. Пусть O_1 и M_1 — проекции точек O и M на прямую l_1 параллельно прямой l_2 (рис. 12). Вектор $\vec{a}_1 = \vec{O_1M_1}$ назовем *проекцией* вектора $\vec{a}$ на прямую l_1 параллельно l_2 (пишем $\vec{a}_1 = \text{пр}_{l_1}^l \vec{a}$).

Надо проверить корректность этого определения, т. е. независимость вектора $\vec{a}_1$ от выбора точки O . Это можно сделать чисто геометрически, но мы привлечем алгебраические соображения.

Спроектируем вектор $\vec{OM}$ на прямую l_2 параллельно прямой l_1 . Получим вектор $\vec{a}_2 = \vec{O_2M_2}$ (рис. 13). Ясно, что $\vec{OM} = \vec{O_1M_1} + \vec{O_2M_2}$.
т. е.

$$\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2. \quad (10)$$

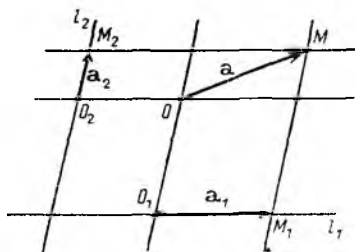


Рис. 13

Итак, для того чтобы определение вектора $\vec{a}_1 = \text{пр}_{l_1}^l \vec{a}$ не зависело от точки O приложения вектора $\vec{a}$, достаточно показать, что представление (10) вектора $\vec{a}$ в виде суммы векторов, параллель-

ных прямым l_1 и l_2 , единственно. Возьмем другое такое представление:

$$\mathbf{a} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2.$$

Тогда

$$(\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1) + (\mathbf{a}_2 - \mathbf{b}_2) = \mathbf{0}. \quad (11)$$

Значит, векторы $\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1$ и $\mathbf{a}_2 - \mathbf{b}_2$ линейно зависимы и согласно 8.1 коллинеарны. Но они лежат на прямых l_1 и l_2 соответственно. Следовательно, один из них нулевой, но тогда в силу (11) второй также равен нулю. Таким образом, корректность определения вектора $\mathbf{a}_1 = \text{пр}_{l_1}^{\perp} \mathbf{a}$ доказана. Заодно мы проверили равенство

$$\mathbf{a} = \text{пр}_{l_1}^{\perp} \mathbf{a} + \text{пр}_{l_2}^{\perp} \mathbf{a}. \quad (12)$$

Пусть теперь векторы $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ образуют базис в плоскости. *Проекцией* вектора $\mathbf{a}$ на вектор $\mathbf{e}_1$ параллельно вектору $\mathbf{e}_2$ называется вектор

$$\text{пр}_{\mathbf{e}_1}^{\mathbf{e}_2} \mathbf{a} = \text{пр}_{l_1}^{\perp} \mathbf{a}, \quad (13)$$

где прямые l_1 и l_2 параллельны векторам $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_2$ соответственно. Тогда равенство (12) можно переписать в виде

$$\mathbf{a} = \text{пр}_{\mathbf{e}_1}^{\mathbf{e}_2} \mathbf{a} + \text{пр}_{\mathbf{e}_2}^{\mathbf{e}_1} \mathbf{a}. \quad (14)$$

Но вектор $\text{пр}_{\mathbf{e}_1}^{\mathbf{e}_2} \mathbf{a}$ можно записать в виде $\alpha \mathbf{e}_1$, где α , как мы знаем, равно $\text{аз}_{\mathbf{e}_1}(\text{пр}_{\mathbf{e}_1}^{\mathbf{e}_2} \mathbf{a})$. Это число α обозначаем через $(\text{аз пр}_{\mathbf{e}_1}^{\mathbf{e}_2} \mathbf{a})$ и называем *алгебраическим значением проекции* вектора $\mathbf{a}$ на вектор $\mathbf{e}_1$ параллельно вектору $\mathbf{e}_2$. Итак,

$$\text{пр}_{\mathbf{e}_1}^{\mathbf{e}_2} \mathbf{a} = (\text{аз пр}_{\mathbf{e}_1}^{\mathbf{e}_2} \mathbf{a}) \mathbf{e}_1.$$

Из равенства (14) получаем

$$\mathbf{a} = (\text{аз пр}_{\mathbf{e}_1}^{\mathbf{e}_2} \mathbf{a}) \mathbf{e}_1 + (\text{аз пр}_{\mathbf{e}_2}^{\mathbf{e}_1} \mathbf{a}) \mathbf{e}_2. \quad (15)$$

Но запись

$$\mathbf{a} = a^1 \mathbf{e}_1 + a^2 \mathbf{e}_2$$

означает, что a^1, a^2 — координаты вектора $\mathbf{a}$ в базисе $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$. Таким образом, координаты вектора $\mathbf{a}$ в базисе $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ — это алгебраические значения проекций вектора $\mathbf{a}$ на векторы $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_2$.

Пусть теперь в пространстве даны плоскость π и непараллельная ей прямая l . Через произвольную точку M пространства проведем прямую l' , параллельную прямой l , и плоскость π' , параллельную плоскости π . Обозначим через M_l точку пересечения плоскости π' с прямой l и через M_π точку пересечения прямой l' с плоскостью π (рис. 14). Точка M_l называется проекцией точки

M на прямую l параллельно плоскости π , а точки M_π — проекцией точки M на плоскость π параллельно прямой l .

Возьмем теперь в пространстве вектор $\mathbf{a}$ и отложим его от какой-нибудь точки O : $\mathbf{a} = \overrightarrow{OM}$. Спроектируем точки O и M на прямую l и плоскость π (рис. 15). Обозначим вектор $\overrightarrow{O_l M_l}$ через $\mathbf{a}_l$, а вектор $\overrightarrow{O_\pi M_\pi}$ — через $\mathbf{a}_\pi$. Назовем вектор $\mathbf{a}_l$ *проекцией* вектора $\mathbf{a}$ на прямую l параллельно плоскости π , а вектор $\mathbf{a}_\pi$ — *проекцией* вектора $\mathbf{a}$ на плоскость π параллельно прямой l . Обозначим эти векторы через $\text{пр}_l^{\pi} \mathbf{a}$ и $\text{пр}_\pi^l \mathbf{a}$ соответственно.

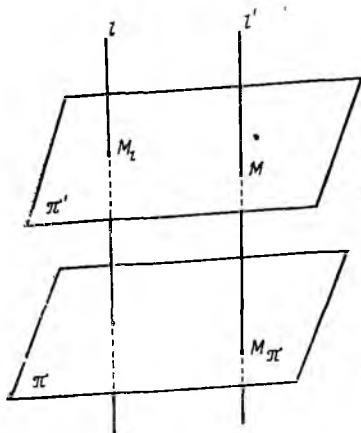


Рис. 14

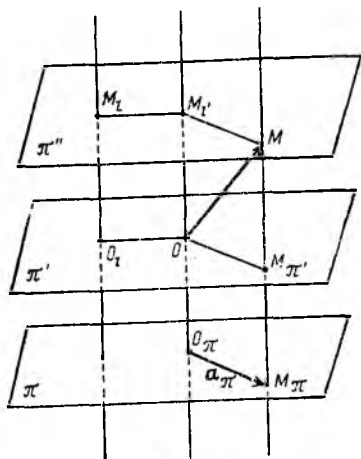


Рис. 15

Из рассмотрения трех имеющих на рис. 15 параллелограммов получаем

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_l} + \overrightarrow{OM_{\pi'}} = \overrightarrow{O_l M_l} + \overrightarrow{O_\pi M_\pi} = \mathbf{a}_l + \mathbf{a}_\pi.$$

Как и выше, из 8.1 вытекает единственность представления

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_l + \mathbf{a}_\pi \quad (16)$$

вектора $\mathbf{a}$ в виде суммы векторов, параллельных прямой l и плоскости π . Таким образом, определение проекций $\text{пр}_l^{\pi} \mathbf{a}$ и $\text{пр}_\pi^l \mathbf{a}$ не зависит от точки O приложения вектора $\mathbf{a}$. Равенство (16) можно переписать в виде

$$\mathbf{a} = \text{пр}_l^{\pi} \mathbf{a} + \text{пр}_\pi^l \mathbf{a}. \quad (17)$$

Если $\mathbf{e}$ — ненулевой вектор, параллельный прямой l , то вектор $\text{пр}_l^{\pi} \mathbf{a}$ называем также *проекцией* вектора $\mathbf{a}$ на вектор $\mathbf{e}$ парал-

лельно плоскости π и обозначаем через пр_π^a . Число $(\text{аз}_\pi(\text{пр}_\pi^a))$ обозначаем через (аз пр_π^a) . Вектор пр_π^a называем также *проекцией* вектора a на плоскость π параллельно вектору e и обозначаем $\text{пр}_\pi^e a$. В этих обозначениях равенство (17) можно переписать в виде

$$a = \text{пр}_e^a a + \text{пр}_\pi^e a. \quad (18)$$

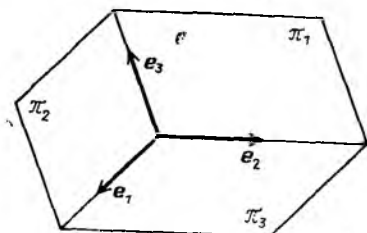


Рис. 16

Возьмем в пространстве базис e_1, e_2, e_3 и отложим эти векторы от какой-нибудь точки O . Проведем через точку O плоскости π_1, π_2, π_3 так, что

π_1 параллельна векторам e_2, e_3 ;

π_2 параллельна векторам e_1, e_3 ;

π_3 параллельна векторам e_1, e_2 (рис. 16).

Назовем эти плоскости базисными.

Разложим вектор a по векторам базиса e_1, e_2, e_3 :

$$a = a^1 e_1 + a^2 e_2 + a^3 e_3. \quad (19)$$

Вектор $a^1 e_1$ параллелен вектору e_1 , а вектор $a^2 e_2 + a^3 e_3$ параллелен плоскости π_1 . Поэтому $a^1 e_1 = \text{пр}_{e_1}^a a$. Аналогично $a^2 e_2 = \text{пр}_{e_2}^a a$ и $a^3 e_3 = \text{пр}_{e_3}^a a$. Следовательно, равенство (19) можно переписать в виде

$$a = \text{пр}_{e_1}^a a + \text{пр}_{e_2}^a a + \text{пр}_{e_3}^a a. \quad (20)$$

Ясно также, что

$$a^i = (\text{аз пр}_{e_i}^a a), \quad i = 1, 2, 3.$$

Поэтому равенство (19) можно переписать еще в виде

$$a = (\text{аз пр}_{e_1}^a a) e_1 + (\text{аз пр}_{e_2}^a a) e_2 + (\text{аз пр}_{e_3}^a a) e_3. \quad (21)$$

Таким образом, в пространстве координаты вектора — это алгеб-

раические значения его проекций на базисные векторы параллельно базисным плоскостям.

Обобщением предложения 6.1 является

10.1. Теорема. Для любых векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ и любого числа α имеем

$$(\text{аз пр } (\bar{\mathbf{a}} + \bar{\mathbf{b}})) = (\text{аз пр } \bar{\mathbf{a}}) + (\text{аз пр } \bar{\mathbf{b}}),$$

$$(\text{аз пр } (\alpha \mathbf{a})) = \alpha (\text{аз пр } \mathbf{a}).$$

Здесь речь идет о проекциях типа $\text{пр}_{e_i}^e$ в плоскости и пр_e^x в пространстве. Утверждение теоремы вытекает из того, что алгебраические значения проекций — это координаты, и из предложения 9.4 о координатах суммы векторов и произведения вектора на число.

10.2. Теорема. Для любых векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ и любого числа α имеем

$$\text{пр}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \text{пр } \mathbf{a} + \text{пр } \mathbf{b},$$

$$\text{пр}(\alpha \mathbf{a}) = \alpha \text{ пр } \mathbf{a}.$$

Здесь речь идет о всевозможных типах проекций. В силу 10.1 в доказательстве нуждается только случай $\text{пр} = \text{пр}_\pi^l$. Согласно (17) имеем

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \text{пр}_l^\pi(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \text{пр}_\pi^l(\mathbf{a} + \mathbf{b}).$$

Кроме того, уже установлено, что

$$\text{пр}_l^\pi(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \text{пр}_l^\pi \mathbf{a} + \text{пр}_l^\pi \mathbf{b}.$$

Поэтому

$$\text{пр}_\pi^l(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) - \text{пр}_l^\pi(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = (\mathbf{a} - \text{пр}_l^\pi \mathbf{a}) +$$

$$+ (\mathbf{b} - \text{пр}_l^\pi \mathbf{b}) = (\text{согласно (17)}) = \text{пр}_\pi^l \mathbf{a} + \text{пр}_\pi^l \mathbf{b}.$$

Аналогично проверяется и равенство $\text{пр}_\pi^l(\alpha \mathbf{a}) = \alpha \text{ пр}_\pi^l \mathbf{a}$.

Итак, мы определили различные проекции векторов. Сама операция сопоставления вектору его проекции является отображением, называемым проектированием. Теорему 10.2 можно переформулировать следующим образом (см. определение 6.3):

10.3. Теорема. Проектирования

$$\text{пр}_{l_1}^{l_2} : \text{Vect}(2) \rightarrow \text{Vect}(1),$$

$$\text{пр}_l^\pi : \text{Vect}(3) \rightarrow \text{Vect}(1),$$

$$\text{пр}_\pi^l : \text{Vect}(3) \rightarrow \text{Vect}(2)$$

являются линейными отображениями.

§ 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ И ЕГО СВОЙСТВА

Угол между двумя векторами. Пусть в пространстве (или на плоскости) даны два ненулевых вектора $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. Отложим их от одной точки O : $\mathbf{a} = \overrightarrow{OM}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{ON}$. В плоскости, проходящей через точки OMN , определены два угла между лучами $OM \rightarrow$ и $ON \rightarrow$.

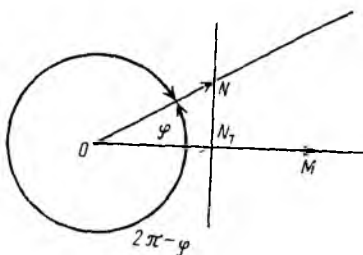


Рис. 17

Эти углы принимают неотрицательные значения φ и $2\pi - \varphi$ (рис. 17), косинусы которых одинаковы. Наименьший из этих углов назовем *углом* между векторами $\overrightarrow{OM}$ и $\overrightarrow{ON}$ и обозначим через $\widehat{(OM, ON)}$. Найдем его косинус. Спроектируем точку N ортогонально на прямую OM , получим точку N_1 . Обозначим через $\mathbf{e}_a$ вектор единичной длины, имеющий то же направление, что и вектор $\mathbf{a}$. Пусть $\overrightarrow{ON_1} = \lambda \mathbf{e}_a$. Тогда $|ON_1| = |\lambda|$, а знак λ совпадает со знаком $\cos(\widehat{OM, ON})$. С другой стороны, из прямоугольного треугольника ONN_1 имеем $|ON_1| = |ON| \cdot \cos |\widehat{OM, ON}|$. Следовательно,

$$\lambda = |ON| \cos(\widehat{OM, ON}). \quad (22)$$

Для произвольного вектора $\mathbf{c}$ обозначим через $\text{пр}_{\mathbf{e}_a} \mathbf{c}$ ортогональную проекцию вектора $\mathbf{c}$ на вектор $\mathbf{e}_a$, т. е. проекцию вектора $\mathbf{c}$ на вектор $\mathbf{e}_a$ параллельно плоскости, перпендикулярной вектору $\mathbf{e}_a$. Тогда

$$\overrightarrow{ON_1} = \text{пр}_{\mathbf{e}_a} \mathbf{b}$$

и равенство $\overrightarrow{ON_1} = \lambda \mathbf{e}_a$ означает, что

$$\lambda = (\text{аз пр}_{\mathbf{e}_a} \mathbf{b}).$$

Значит, согласно (22) имеем

$$(\text{аз пр}_{e_a} b) = |b| \cos(\widehat{OM, ON}),$$

откуда

$$\cos(\widehat{OM, ON}) = \frac{(\text{аз пр}_{e_a} b)}{|b|}, \quad (23)$$

или

$$\cos(\widehat{a, b}) = \frac{(\text{аз пр}_{e_a} b)}{|b|}. \quad (24)$$

Равенство (24) можно взять за определение косинуса угла между ненулевыми векторами a и b , а предыдущие рассуждения показывают, что это определение совпадает с наглядно геометрическим. Поскольку под углом между двумя векторами a и b понимаем угол, принимающий значения от 0 до π , не имеет значения, в каком порядке рассматриваем эти векторы. Поэтому

$$\cos(\widehat{a, b}) = \cos(\widehat{b, a})$$

и наряду с равенством (24) имеем

$$\cos(\widehat{a, b}) = \frac{(\text{аз пр}_{e_b} a)}{|a|}. \quad (25)$$

Определение скалярного произведения. *Скалярным произведением* двух векторов a, b называется число (a, b) , равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними:

$$(a, b) = |a| \cdot |b| \cdot \cos(\widehat{a, b}). \quad (26)$$

Скалярное произведение нулевого вектора на любой вектор полагается равным нулю.

Из (24) и (25) имеем

$$(a, b) = |a| (\text{аз пр}_{e_a} b) = |b| (\text{аз пр}_{e_b} a). \quad (27)$$

Свойства скалярного произведения.

11.1. Теорема. Для любых векторов a, b, c и любого числа α имеем

1) $(a, a) \geq 0$, причем $(a, a) = 0$ тогда и только тогда, когда $a = 0$.

2) $(a, b) = (b, a)$.

3) $(a + b, c) = (a, c) + (b, c)$.

4) $(\alpha a, b) = \alpha (a, b)$.

Доказательство. Свойства 1) и 2) очевидны. Проверим свойство 3). Имеем $(a + b, c) = (\text{согласно (27)}) = |c| (\text{аз пр}_{e_c} (a + b)) = (\text{согласно 10.1}) = |c| (\text{аз пр}_{e_c} a) + |c| (\text{аз пр}_{e_c} b) = (a, c) + (b, c)$. Аналогично проверяется свойство 4).

Из определения скалярного произведения и свойств косинуса непосредственно вытекает

11.2. Теорема (неравенство Коши—Буняковского). Для любых векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ имеем

$$-|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \leq (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \leq |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|.$$

При этом если $\mathbf{a} \neq 0$, то $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|$ тогда и только тогда, когда $\mathbf{b} = \alpha \mathbf{a}$, где $\alpha \geq 0$.

§ 12. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В КООРДИНАТАХ

Из свойств скалярного произведения вытекает, что линейные комбинации векторов можно перемножать как многочлены:

$$\begin{aligned} (\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \alpha_3 \mathbf{a}_3, \beta_1 \mathbf{b}_1 + \beta_2 \mathbf{b}_2) &= (\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \alpha_3 \mathbf{a}_3, \beta_1 \mathbf{b}_1) + \\ &+ (\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \alpha_3 \mathbf{a}_3, \beta_2 \mathbf{b}_2) = \alpha_1 \beta_1 (\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1) + \alpha_2 \beta_1 (\mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1) + \\ &+ \alpha_3 \beta_1 (\mathbf{a}_3, \mathbf{b}_1) + \alpha_1 \beta_2 (\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_2) + \alpha_2 \beta_2 (\mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2) + \alpha_3 \beta_2 (\mathbf{a}_3, \mathbf{b}_2). \end{aligned}$$

Возьмем в пространстве векторов на плоскости базис $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$. Тогда для векторов

$$\mathbf{a} = a^1 \mathbf{e}_1 + a^2 \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{b} = b^1 \mathbf{e}_1 + b^2 \mathbf{e}_2 \quad (28)$$

имеем

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a^1 b^1 (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) + a^1 b^2 (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) + a^2 b^1 (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) + a^2 b^2 (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2). \quad (29)$$

Положим $(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = g_{ij}$ и назовем числа g_{ij} метрическими коэффициентами базиса. Тогда, учитывая, что $g_{ij} = g_{ji}$, равенство (29) можно переписать в виде

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a^1 b^1 g_{11} + (a^1 b^2 + a^2 b^1) g_{12} + a^2 b^2 g_{22}. \quad (30)$$

Аналогично в пространстве, взяв базис $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, для векторов

$$\mathbf{a} = a^1 \mathbf{e}_1 + a^2 \mathbf{e}_2 + a^3 \mathbf{e}_3, \quad \mathbf{b} = b^1 \mathbf{e}_1 + b^2 \mathbf{e}_2 + b^3 \mathbf{e}_3 \quad (31)$$

получаем

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= a^1 b^1 g_{11} + a^2 b^2 g_{22} + a^3 b^3 g_{33} + (a^1 b^2 + a^2 b^1) g_{12} + \\ &+ (a^1 b^3 + a^3 b^1) g_{13} + (a^2 b^3 + a^3 b^2) g_{23}, \end{aligned} \quad (32)$$

или в более компактной форме

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a^i b^j g_{ij}. \quad (33)$$

Равенства

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})}, \quad \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|}$$

позволяют по координатам векторов и метрическим коэффициентам базиса находить длины векторов и углы между ними. Так, для векторов (28) имеем

$$|a| = \sqrt{(a^1)^2 g_{11} + 2a^1 a^2 g_{12} + (a^2)^2 g_{22}}, \quad (34)$$

$$\cos(\widehat{a, b}) = \frac{a^1 b^1 g_{11} + (a^1 b^2 + a^2 b^1) g_{12} + a^2 b^2 g_{22}}{\sqrt{(a^1)^2 g_{11} + 2a^1 a^2 g_{12} + (a^2)^2 g_{22}} \sqrt{(b^1)^2 g_{11} + 2b^1 b^2 g_{12} + (b^2)^2 g_{22}}}. \quad (35)$$

Аналогичные формулы имеют место и для векторов (31) в пространстве. Дадим их в компактном виде, применяя равенство (33)

$$|a| = \sqrt{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a^i a^j g_{ij}}, \quad (36)$$

$$\cos(\widehat{a, b}) = \frac{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a^i b^j g_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a^i a^j g_{ij}} \sqrt{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 b^i b^j g_{ij}}}. \quad (37)$$

Базис $e_1, \dots, e_n$ (на прямой, на плоскости или в пространстве) называется *ортонормированным*, если

$$g_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{для } i = j; \\ 0 & \text{для } i \neq j. \end{cases}$$

Длины векторов ортонормированного базиса равны единице:

$$|e_i| = \sqrt{g_{ii}} = 1,$$

а равенство $g_{ij} = 0$ для $i \neq j$ означает, что $\cos(\widehat{e_i, e_j}) = 0$, т. е. векторы ортонормированного базиса попарно перпендикулярны. Все приведенные выше формулы имеют в ортонормированном базисе значительно более простую запись. Так, для векторов в пространстве

$$(a, b) = a^1 b^1 + a^2 b^2 + a^3 b^3, \quad (38)$$

$$|a| = \sqrt{(a^1)^2 + (a^2)^2 + (a^3)^2}, \quad (39)$$

$$\cos(\widehat{a, b}) = \frac{a^1 b^1 + a^2 b^2 + a^3 b^3}{\sqrt{(a^1)^2 + (a^2)^2 + (a^3)^2} \sqrt{(b^1)^2 + (b^2)^2 + (b^3)^2}}. \quad (40)$$

Отбрасывая по третьему слагаемому в формулах (38)–(40), получаем соответствующие формулы для векторов на плоскости.

Отметим еще одно утверждение. Из формулы (38) вытекает

12.1. Предложение. Координатами произвольного вектора a в ортонормированном базисе e_1, e_2, e_3 являются скалярные произведения $(a, e_1), (a, e_2), (a, e_3)$.

§ 13. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

Аффинные координаты. Пусть на прямой, на плоскости или, в пространстве заданы точка O и базис $e_1, \dots, e_n$. Тогда говорим, что задан *репер* $Oe_1 \dots e_n$.

Для любой точки M вектор OM называется *радиусом-вектором* точки M (относительно точки O) и обозначается через r_M . Пусть

$$\overrightarrow{OM} = x^1 e_1 + \dots + x^n e_n. \quad (41)$$

Числа $x^1, \dots, x^n$ из равенства (41) называются (*аффинными*) *координатами* точки M в репере $Oe_1 \dots e_n$. Иногда будем говорить и о координатах вектора в репере $Oe_1 \dots e_n$, подразумевая под этим его координаты в базисе $e_1, \dots, e_n$. Таким образом, координаты точки M в репере $Oe_1 \dots e_n$ — это координаты ее радиуса-вектора в этом репере. Точку M с координатами $x^1, \dots, x^n$ иногда будем записывать $M(x^1, \dots, x^n)$.

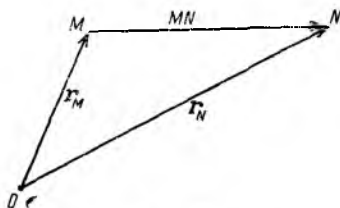


Рис. 18

13.1. Предложение. В данном репере для точек $M(x_1^1, \dots, x_1^n)$ и $N(x_2^1, \dots, x_2^n)$ имеем $\overrightarrow{MN} = \{x_2^1 - x_1^1, \dots, x_2^n - x_1^n\}$.

Утверждение вытекает из равенства

$$\overrightarrow{MN} = r_N - r_M, \quad (42)$$

проиллюстрированного на рис. 18.

Строка $(x^1, \dots, x^n)$ координат произвольной точки есть элемент арифметического n -мерного пространства R^n . Таким образом, задание репера $Oe_1 \dots e_n$ определяет, очевидно, биективное отображение

$$\text{«точка»} \rightarrow \text{«строка ее координат»}. \quad (43)$$

13.2. Определение. Биективное отображение (43) называется (*аффинной*) *системой координат*, определяемой репером $Oe_1 \dots e_n$. Ее обозначают обычно символом $Ox^1 \dots x^n$ или $Ox_1 \dots x_n$. Точка O называется началом системы координат. Прямая с заданным на ней репером Oe называется осью координат Ox с началом O .

Таким образом, задание системы координат $Oxyz$ в пространстве эквивалентно заданию трех осей координат Ox , Oy , Oz с общим началом. Эти оси называются соответственно

Ox — ось абсцисс,

Oy — ось ординат,

Oz — ось аппликат.

Начало O делит ось координат Ox на две полуоси: отрицательную и положительную (рис. 19).

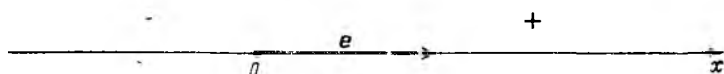


Рис. 19

Ось координат делит плоскость на координатные полуплоскости, а пара осей координат — на координатные квадранты или четверти I, II, III, IV (рис. 20).

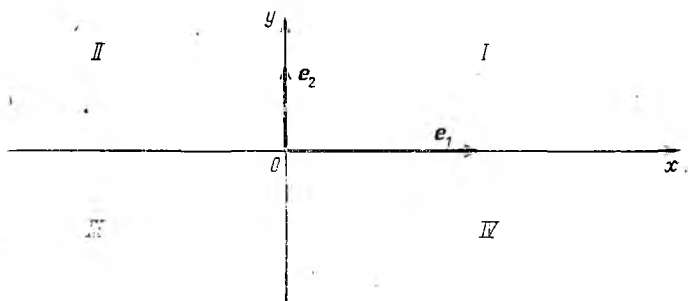


Рис. 20

Плоскости, проходящие через пары осей координат, называются координатными плоскостями Oxy , Oxz , Oyz (рис. 21).

Координатная плоскость делит пространство на два координатных полупространства, а тройка координатных плоскостей делит пространство на восемь координатных октантов.

Возьмем в пространстве произвольную точку M . Спроектируем эту точку на координатные оси Ox , Oy , Oz параллельно координатным плоскостям Oyz , Oxz , Oxy соответственно. Полученные проекции обозначим через M_1 , M_2 , M_3 . Пусть x — координата точки M_1 на оси Ox , и пусть точки M_2 и M_3 имеют на осях Oy и Oz координаты y и z соответственно. Тогда из сказанного в § 10 о связи между проекциями и координатами вытекает, что числа x , y , z являются координатами точки M в системе координат $Oxyz$. Таким образом, координаты точки в пространстве — это

координаты ее проекций на координатные оси параллельно координатным плоскостям.

13.3. З а м е ч а н и е. Читатель всегда должен иметь в виду, что одну и ту же точку можно рассматривать на прямой, на плоскости и в пространстве. В зависимости от этого точка имеет одну, две или три координаты. Так, точка M_1 , имеющая на оси Ox одну координату x , в пространстве имеет тройку координат $(x, 0, 0)$.

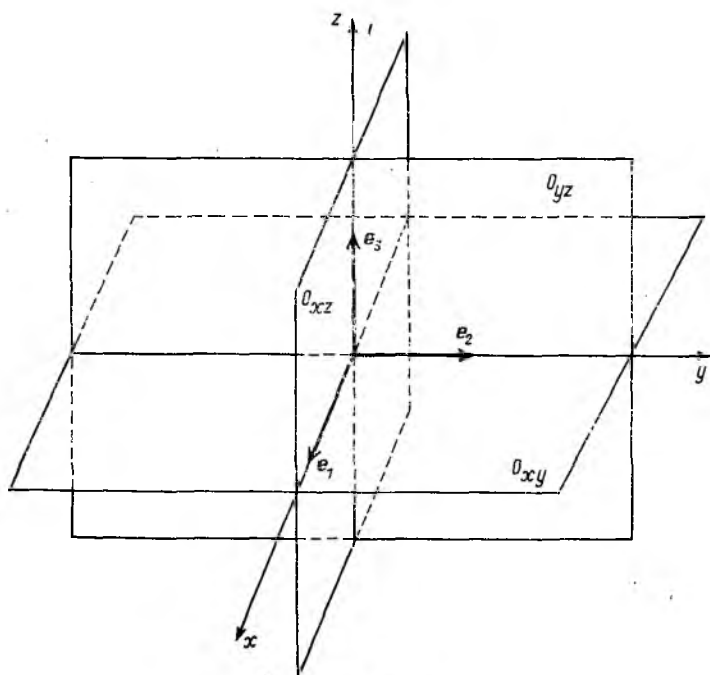


Рис. 21

Деление отрезка в данном отношении. Говорят, что точка $M \neq M_1$ делит невырожденный отрезок M_0M_1 в отношении λ , если

$$\overrightarrow{M_0M} = \lambda \overrightarrow{MM_1}. \quad (44)$$

Пусть r_0, r_1, r — радиусы-векторы точек M_0, M_1, M . Тогда уравнение (44) переписывается в виде

$$r - r_0 = \lambda(r_1 - r),$$

или

$$r = \frac{r_0 + \lambda r_1}{1 + \lambda}. \quad (45)$$

Это уравнение при всяком $\lambda \neq -1$ определяет радиус-вектор $\mathbf{r}$ точки M на прямой M_0M_1 . При $\lambda = -1$ получаем «бесконечно удаленную» точку этой прямой.

Расписывая равенство (45) по координатам, получаем

$$x = \frac{x_0 + \lambda x_1}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_0 + \lambda y_1}{1 + \lambda}, \quad z = \frac{z_0 + \lambda z_1}{1 + \lambda}. \quad (46)$$

При $\lambda = 1$ точка M является серединой отрезка M_0M_1 и формулы (46) превращаются в

$$x = \frac{x_0 + x_1}{2}, \quad y = \frac{y_0 + y_1}{2}, \quad z = \frac{z_0 + z_1}{2}. \quad (47)$$

Прямоугольные координаты. Система координат $Ox^1 \dots x^n$ называется *прямоугольной*, если она определяется ортонормированным репером $Oe_1 \dots e_n$, т. е. репером, в котором базис $e_1, \dots, e_n$ ортонормирован.

Пусть в пространстве дана прямоугольная система координат $Oxyz$. Возьмем две точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$. Тогда расстояние $\rho(M_1, M_2)$ между ними равно длине соединяющего их вектора

$$\overline{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}.$$

Поэтому согласно (39)

$$\rho(M_1, M_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (48)$$

В частности, уравнение

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2, \quad (49)$$

где $R > 0$, описывает геометрическое место всех точек $M(x, y, z)$, находящихся на расстоянии R от данной точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$, т. е. сферу радиусом R с центром в точке M_0 .

На плоскости с прямоугольной системой координат Oxy расстояние между точками $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ определяется равенством

$$\rho(M_1, M_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (50)$$

Уравнение

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \quad (51)$$

описывает окружность радиусом R с центром в точке $M_0(x_0, y_0)$.

Полярные координаты. Зафиксируем на плоскости точку O и назовем ее *началом*, или *полюсом*. Пусть l — проходящая через точку O прямая. Зададим на прямой l ориентацию выбором какого-нибудь ненулевого вектора e , параллельного этой прямой. Луч с началом в точке O , имеющий направление вектора e , назовем *полярной осью*. Прямая l разбивает плоскость на две полу-

плоскости, одну из которых назовем отрицательной (нижней), а другую — положительной (верхней). Теперь для каждой точки M (рис. 22) плоскости можно определить ее полярные координаты, а именно:

- 1) расстояние r от точки M до начала O ;
- 2) угол наклона φ радиуса-вектора $\vec{OM}$ точки M к полярной оси.

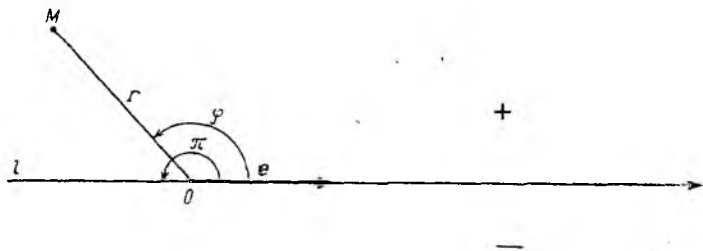


Рис. 22

Число r называется *полярным радиусом* точки M . Полярный радиус любой точки, отличной от точки O , положителен; для точки O он равен нулю.

Угол φ называется *полярным углом* точки M . Полярный угол определен для всех точек плоскости, за исключением точки O . Полярный угол принимает значения на отрезке $[0, \pi]$ для точек положительной полуплоскости, включая прямую l . Для точек же отрицательной полуплоскости полярный угол принимает значения в интервале $(-\pi, 0)$ (рис. 23).

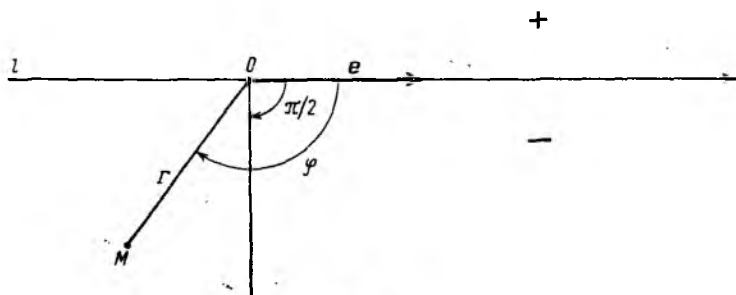


Рис. 23

Итак, полярные координаты точки — это полярный радиус и полярный угол. Описанное выше отображение, которое ставит в соответствие точке $M \neq O$ пару (r, φ) ее полярных координат, называется полярной системой координат $O r \varphi$ на плоскости, определенной началом, полярной осью и положительной полуплоскостью.

Вместо выбора положительной полуплоскости можно выбрать положительное направление вращения в плоскости. Тогда естественно считать, что полярный угол φ принимает значения в полуинтервале $[0, 2\pi)$ (рис. 24).

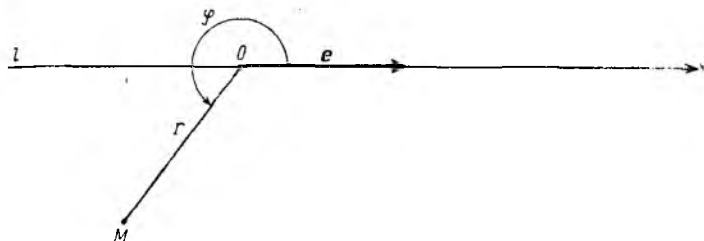


Рис. 24

Если на плоскости дана полярная система координат $O\rho\varphi$, то по ней естественно определяется и прямоугольная система координат. Начало этой системы координат совпадает с началом полярной системы координат, положительная полуось абсцисс совпадает с полярной осью, а положительная полуось ординат находится в положительной полуплоскости.

Полученную таким образом прямоугольную систему координат Oxy называем *системой, определенной полярной системой координат $O\rho\varphi$* (рис. 25).

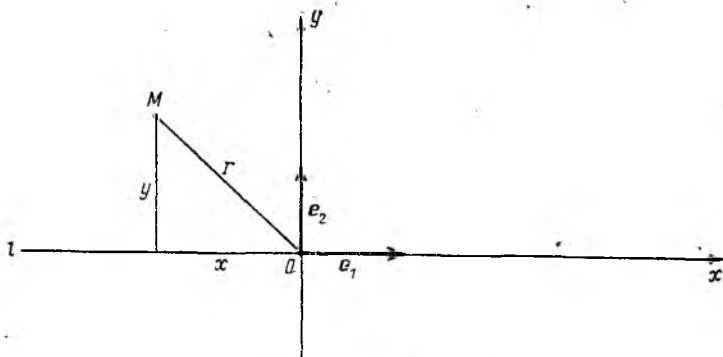


Рис. 25

Наоборот, если дана прямоугольная система координат Oxy , то однозначно определяем полярную систему координат $O\rho\varphi$, сохраняя начало данной прямоугольной системы координат и требуя, чтобы полярная ось совпадала с положительной полуосью абсцисс, а положительная полуплоскость состояла из тех точек, ординаты которых положительны.

Очевидно, что такое соответствие между полярными и прямоугольными системами координат на плоскости является биективным.

Имеют место очевидные формулы, связывающие прямоугольные координаты (x, y) произвольной точки M с ее полярными координатами (r, φ) :

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \varphi, \\ y &= r \sin \varphi, \end{aligned} \right\} \quad (52)$$

$$\left. \begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \cos \varphi &= \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin \varphi &= \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{aligned} \right\} \quad (53)$$

УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ И ПЛОСКОСТИ

§ 14. УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ

Фиксируем на плоскости аффинную систему координат Oxy . Возьмем прямую l , лежащую в плоскости. Всякий ненулевой вектор a , параллельный прямой l , называется *направляющим вектором* этой прямой.

Пусть точка $M_0(x_0, y_0)$ лежит на прямой l . Тогда для любой точки $M(x, y)$ этой прямой векторы $\overrightarrow{M_0M}$ и a коллинеарны. Значит, существует такое число t , что

$$\overrightarrow{M_0M} = ta. \quad (1)$$

Наоборот, всякая точка M , для которой выполнено условие (1), лежит на прямой l согласно определению произведения вектора на число. Таким образом, условию (1) удовлетворяют все точки M прямой l и только они. Равенство (1) — это уравнение прямой в векторной форме.

Обозначим через r_0 и r радиусы-векторы точек M_0 и M соответственно. Тогда

$$\overrightarrow{M_0M} = r - r_0$$

и уравнение (1) принимает вид

$$r - r_0 = ta,$$

или

$$r = r_0 + ta. \quad (2)$$

Это также векторное уравнение прямой (рис. 26).

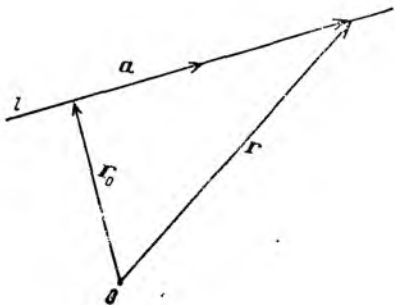


Рис. 26

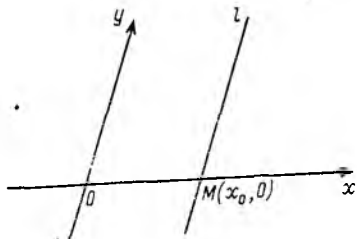


Рис. 27

Если вектор $\mathbf{a}$ имеет координаты $\{\alpha, \beta\}$, то, переходя в формуле (2) от равенства векторов к равенству их координат, получаем

$$\left. \begin{aligned} x &= x_0 + t\alpha, \\ y &= y_0 + t\beta. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Это параметрические уравнения прямой, проходящей через точку (x_0, y_0) с направляющим вектором $\{\alpha, \beta\}$.

Исключая из уравнений (3) параметр t , получаем каноническое уравнение прямой

$$\frac{x - x_0}{\alpha} = \frac{y - y_0}{\beta}. \quad (4)$$

Здесь, например, если $\alpha=0$, то уравнение (4) превращается в равенство

$$x - x_0 = 0.$$

Это уравнение описывает прямую l , параллельную оси Oy и проходящую через точку $M_0(x_0, 0)$ на оси Ox (рис. 27).

Приведем теперь уравнение (4) к общему знаменателю. Получим эквивалентное ему уравнение

$$\beta x - \alpha y - \beta x_0 + \alpha y_0 = 0,$$

которое, полагая $A = \beta$, $B = -\alpha$, $C = -\beta x_0 + \alpha y_0$, запишем в виде

$$Ax + By + C = 0. \quad (5)$$

Это общее уравнение прямой линии на плоскости.

Поскольку вектор $\mathbf{a} = \{\alpha, \beta\}$ — ненулевой, по крайней мере один из коэффициентов A и B отличен от нуля. Поэтому левая часть уравнения (5) представляет собой многочлен первой степени от неизвестных x и y . Следовательно, уравнение (5) — уравнение первой степени, т. е. всякая прямая на плоскости есть линия первого порядка.

Верно и обратное: всякая линия первого порядка на плоскости является прямой, т. е. уравнение (5) в аффинной системе координат Oxy на плоскости описывает прямую.

В самом деле, возьмем частное решение (x_0, y_0) уравнения (5). Такое решение всегда существует: если, например, $A \neq 0$, то можно положить $y_0 = 0$ и $x_0 = -C/A$. Рассмотрим прямую l , проходящую через точку $M_0(x_0, y_0)$, с направляющим вектором $\mathbf{a} = \{-B, A\}$. Возьмем теперь произвольную точку $M(x, y)$ на прямой l и покажем, что ее координаты удовлетворяют уравнению (5). Согласно (1) существует такое число t , что

$$\{x - x_0, y - y_0\} = t \{-B, A\}. \quad (6)$$

Отсюда получаем

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = (\text{согласно (6)}) = A(-Bt) + B \cdot At = 0,$$

или

$$Ax + By - Ax_0 - By_0 = 0. \quad (7)$$

Но (x_0, y_0) есть решение уравнения (5), т. е.

$$C = -Ax_0 - By_0.$$

Значит, равенство (7) совпадает с равенством (5). Итак, координаты (x, y) всякой точки M , принадлежащей l , удовлетворяют уравнению (5).

Пусть теперь точка $M(x, y)$ удовлетворяет условию (5). Тогда из того, что точка $M_0(x_0, y_0)$ также удовлетворяет этому условию, получаем

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0,$$

или

$$\frac{x - x_0}{y - y_0} = -\frac{B}{A}.$$

Значит, векторы $\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0\}$ и $\mathbf{a} = \{-B, A\}$ пропорциональны. Следовательно, согласно (1) точка M лежит на прямой l .

Таким образом, нами доказана

14.1. Теорема. *Прямые на плоскости — это в точности линии первого порядка.*

Из доказательства этой теоремы следует, что $\mathbf{a} = \{-B, A\}$ — направляющий вектор прямой, задаваемой уравнением (5).

Если $B \neq 0$, то уравнение (5) можно переписать в виде

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B},$$

или

$$y = kx + b. \quad (8)$$

Это известное из школы уравнение прямой с угловым коэффициентом k . Стоит отметить, что в аффинной системе координат число k не имеет геометрического смысла тангенса угла наклона прямой к оси Ox , как в прямоугольной системе координат. Так, на рис. 28 перпендикулярная к оси Ox прямая имеет уравнение $y = x$.

Вернемся теперь к уравнению (4). Пусть на прямой l кроме точки $M_0(x_0, y_0)$ дана отличная от нее точка $M_1(x_1, y_1)$. Тогда в качестве направляющего вектора $\mathbf{a}$ прямой l можно взять вектор $\{x_1 - x_0, y_1 - y_0\}$. При этом уравнение (4) принимает вид

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}. \quad (9)$$

Это уравнение прямой, проходящей через две точки M_0 и M_1 .

Выделим некоторые частные случаи общего уравнения (5) прямой l :

- 1) l проходит через начало координат $\Leftrightarrow C=0$;
- 2) l параллельна оси $Ox \Leftrightarrow A=0$;

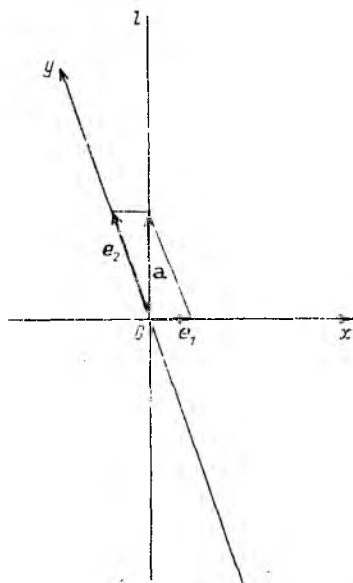


Рис. 28

- 3) l параллельна оси $Oy \Leftrightarrow B=0$;
- 4) l совпадает с осью $Ox \Leftrightarrow A=C=0$;
- 5) l совпадает с осью $Oy \Leftrightarrow B=C=0$.

§ 15. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ НА ПЛОСКОСТИ. ПОЛУПЛОСКОСТИ

В пределах этого параграфа на плоскости фиксирована аффинная система координат Oxy .

15.1. Предложение. Для того чтобы прямые l_1, l_2 , задаваемые соответственно уравнениями

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad (10)$$

$$A_2x + B_2y + C_2 = 0, \quad (11)$$

совпадали, необходимо и достаточно, чтобы

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}. \quad (12)$$

Доказательство. Необходимость. Векторы $\{-B_1, A_1\}$, $\{-B_2, A_2\}$ являются направляющими для прямых l_1, l_2 . Значит, они коллинеарны. Существует такое число α , что

$$\{-B_1, A_1\} = \alpha \{-B_2, A_2\}. \quad (13)$$

Возьмем точку $(x_0, y_0) \in l_1 = l_2$. Тогда

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 = 0,$$

$$A_2 x_0 + B_2 y_0 + C_2 = 0.$$

Умножим второе из этих уравнений на α и вычтем его из первого. Тогда с учетом (13) получим

$$C_1 - \alpha C_2 = 0,$$

а это вместе с тем же равенством (13) дает нам условие (12).

Достаточность. Из условия (12) вытекает, что

$$A_1 x + B_1 y + C_1 = \alpha (A_2 x + B_2 y + C_2)$$

для некоторого α , т. е. уравнения, задающие прямые l_1, l_2 , эквивалентны.

15.2. Предложение. Прямые l_1, l_2 , задаваемые соответственно уравнениями (10), (11), параллельны и не совпадают тогда и только тогда, когда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}. \quad (14)$$

Доказательство. Необходимость вытекает из пропорциональности направляющих векторов $\{-B_1, A_1\}$, $\{-B_2, A_2\}$ прямых l_1, l_2 и предложения 15.1. Достаточность. Первая часть условия (14) дает нам параллельность направляющих векторов прямых l_1, l_2 , а вторая часть вместе с предложением 15.1 — несовпадение прямых l_1, l_2 .

Из предложений 15.1 и 15.2 вытекает, что условие

$$\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} \quad (15)$$

эквивалентно тому, что прямые l_1, l_2 , задаваемые уравнениями (10), (11), пересекаются по одной точке.

15.3. Предложение. Пусть прямые l_1, l_2 , задаваемые уравнениями (10), (11), пересекаются по одной точке $M_0(x_0, y_0)$. Тогда прямая l_3 проходит через точку M_0 в том и только в том случае, когда она задается уравнением

$$\alpha (A_1 x + B_1 y + C_1) + \beta (A_2 x + B_2 y + C_2) = 0, \quad (16)$$

являющимся линейной комбинацией уравнений (10) и (11).

Доказательство. Достаточность очевидна. Проверим необходимость. Пусть прямая l_3 , задаваемая уравнением

$$A_3x + B_3y + C_3 = 0, \quad (17)$$

проходит через точку M_0 . Возьмем на прямой l_3 какую-нибудь точку $M_1(x_1, y_1)$, отличную от точки M_0 . Положим

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= -(A_2x_1 + B_2y_1 + C_2), \\ \beta_1 &= A_1x_1 + B_1y_1 + C_1. \end{aligned} \right\}$$

Поскольку точка M_1 не может одновременно принадлежать прямым l_1 и l_2 , по крайней мере одно из чисел α_1 и β_1 отлично от нуля. Тогда уравнение

$$\alpha_1(A_1x + B_1y + C_1) + \beta_1(A_2x + B_2y + C_2) = 0 \quad (18)$$

согласно условию (15) является уравнением первой степени (коэффициенты при неизвестных одновременно в нуль не обращаются). Поэтому согласно 14.1 оно определяет некоторую прямую l . Она очевидно проходит через точку M_0 . Подставляя координаты точки M_1 в левую часть уравнения (18), получаем

$$\alpha_1\beta_1 + \beta_1(-\alpha_1) = 0.$$

Следовательно, прямая l проходит и через точку M_1 . Значит, она совпадает с прямой l_3 . Но тогда в силу 15.1 уравнение (17) получается из уравнения (18) умножением на некоторое число γ . Тогда при $\alpha = \gamma\alpha_1$, $\beta = \gamma\beta_1$ уравнения (16) и (17) совпадают. Предложение 15.3 доказано.

Уравнение (16) называется уравнением *пучка прямых*, проходящих через точку пересечения прямых (10) и (11).

15.4. Теорема. Пусть прямая l задана уравнением (5). Тогда множества X^- и X^+ всех точек $M(x, y)$ плоскости, для которых соответственно

$$Ax + By + C < 0 \text{ и } Ax + By + C > 0,$$

являются *полуплоскостями, ограниченными прямой l* .

Доказательство. Пусть точки $M_0(x_0, y_0)$ и $M_1(x_1, y_1)$ лежат в множестве X^- . Возьмем произвольную внутреннюю точку $M(x, y)$ отрезка M_0M_1 . Эта точка делит отрезок M_0M_1 в некотором положительном отношении λ . Тогда, как показано в § 12,

$$x = \frac{x_0 + \lambda x_1}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_0 + \lambda y_1}{1 + \lambda}.$$

Поэтому, учитывая очевидное тождество

$$C = \frac{1}{1 + \lambda} C + \frac{\lambda}{1 + \lambda} C,$$

имеем

$$Ax + By + C = \frac{1}{1 + \lambda} (Ax_0 + By_0 + C) + \frac{\lambda}{1 + \lambda} (Ax_1 + By_1 + C) < 0,$$

так как обе точки M_0 и M_1 принадлежат X^- . Следовательно, $M \in X^-$. Итак, по определению полуплоскости (§ 3) X^- лежит в одной из полуплоскостей, ограниченных прямой l . То же самое можно сказать и про множество X^+ . Но плоскость исчерпывается множествами X^- , l , X^+ . Значит, множества X^- и X^+ лежат в разных полуплоскостях и исчерпывают их. Теорема 15.4 доказана.

Множество X^- называется *отрицательной полуплоскостью* по отношению к уравнению (5) прямой l , а множество X^+ — *положительной полуплоскостью*.

§ 16. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ НА ПЛОСКОСТИ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ КООРДИНАТ

Угол между прямыми. Пусть на плоскости дана прямоугольная система координат Oxy , определяемая ортонормированным репером Oe_1e_2 . Мы знаем, что вектор $a = \{-B, A\}$ является направляющим вектором прямой l , заданной общим уравнением (5). Угол φ между прямыми l_1 и l_2 , задаваемыми общими уравнениями (10) и (11), равен углу между их направляющими векторами $a_1 = \{-B_1, A_1\}$ и $a_2 = \{-B_2, A_2\}$ (рис. 29). Следовательно,

$$\cos \varphi = \frac{(a_1, a_2)}{|a_1| \cdot |a_2|} = \frac{A_1A_2 + B_1B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}. \quad (19)$$

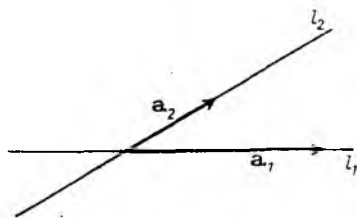


Рис. 29

Формула (19) дает нам значение одного из углов между прямыми l_1 и l_2 . Косинус дополнительного $\pi - \varphi$ также получается из формулы (19), если уравнение одной из прямых умножить на -1 .

Из формулы (19) вытекает условие

$$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$$

перпендикулярности прямых l_1 и l_2 .

Расстояние от точки до прямой. Расстоянием от точки M_0 до прямой l называется длина перпендикуляра M_0M_1 , опущенного из этой точки на прямую. Отрезок M_0M_1 короче любого другого от-

резка M_0M , соединяющего точку M_0 с произвольной точкой M прямой l .

16.1. Предложение. Расстояние от точки M_0 с координатами (x_0, y_0) до прямой l , заданной общим уравнением (5), выражается формулой

$$\rho(M_0, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}. \quad (20)$$

Доказательство. Мы знаем, что вектор $\mathbf{a} = \{-B, A\}$ является направляющим вектором прямой l . Рассмотрим вектор $\mathbf{n} = \{A, B\}$. Имеем

$$(\mathbf{a}, \mathbf{n}) = -BA + AB = 0.$$

Следовательно, вектор $\mathbf{n}$ перпендикулярен вектору $\mathbf{a}$. Проведем через точку M_0 прямую l_1 перпендикулярно прямой l . Точка M_1 пересечения этих прямых и будет основанием перпендикуляра, опущенного из M_0 на l . Параметрические уравнения (3) прямой l_1 имеют вид

$$\begin{cases} x = x_0 + tA, \\ y = y_0 + tB. \end{cases} \quad (21)$$

Пусть точка M_1 имеет координаты (x_1, y_1) . Эти координаты получаются по формулам (21) при некотором значении t_1 параметра t . Поскольку $M_1 \in l$, имеем

$$A(x_0 + t_1A) + B(y_0 + t_1B) + C = 0.$$

Отсюда

$$t_1 = - \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}. \quad (22)$$

Вектор $\overline{M_0M_1}$, соединяющий точку $M_0(x_0, y_0)$ с точкой $M_1(x_0 + t_1A, y_0 + t_1B)$, имеет координаты $\{t_1A, t_1B\}$. Следовательно, $\rho(M_0, l) = |\overline{M_0M_1}| = |t_1| \sqrt{A^2 + B^2} = (\text{согласно (22)}) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$, что и требовалось доказать.

Скажем, что общее уравнение (5) прямой *нормировано*, если $A^2 + B^2 = 1$. От общего уравнения (5) всегда можно перейти к эквивалентному нормированному

$$\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} x + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} y + \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 0. \quad (23)$$

Таким образом, предложение 16.1 можно переформулировать следующим образом:

Расстояние от точки до прямой равно (по абсолютной величине) результату подстановки координат этой точки в левую часть нормированного уравнения этой прямой.

§ 17. УРАВНЕНИЯ ПЛОСКОСТИ

Утверждения о плоскости в пространстве аналогичны утверждениям о прямой на плоскости. Основное отличие — в размере формул: на один вектор, на одно уравнение, на одну координату, на одно слагаемое больше. Поэтому при выводе формул, касающихся плоскости в пространстве и принципиально не отличающихся от формул для прямой на плоскости, опускаем некоторые детали.

Что такое плоскость в пространстве? Мы знаем (§ 8), что на плоскости существуют два линейно независимых вектора, через которые линейно выражается любой вектор, лежащий в этой плоскости. Более того, любые два линейно независимых (неколлинеарных) вектора образуют базис в пространстве векторов на плоскости (§ 9).

17.1. Предложение. Пусть в плоскости π даны точка M_0 и два неколлинеарных вектора $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. Тогда точка M принадлежит плоскости π в том и только в том случае, когда существуют такие числа u и v , что

$$\overrightarrow{M_0M} = u\mathbf{a} + v\mathbf{b}. \quad (24)$$

Доказательство. Точка M лежит в плоскости π тогда и только тогда, когда вектор $\overrightarrow{M_0M}$ параллелен плоскости. Это по определению означает компланарность векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\overrightarrow{M_0M}$. А последнее в силу неколлинеарности векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ эквивалентно тому, что вектор $\overrightarrow{M_0M}$ линейно выражается через векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. Предложение 17.1 доказано.

Равенство (24) представляет собой уравнение плоскости в векторной форме. Оно имеет описательный характер и утверждает в основном, что плоскость однозначно определяется лежащими в ней точкой и двумя неколлинеарными векторами.

Зафиксируем в пространстве начало O . Обозначим через $\mathbf{r}_0$ и $\mathbf{r}$ радиусы-векторы точек M_0 и M соответственно. Тогда уравнение (24) принимает вид

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = u\mathbf{a} + v\mathbf{b},$$

или

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + u\mathbf{a} + v\mathbf{b}. \quad (25)$$

Это также векторное уравнение плоскости (рис. 30).

Возьмем теперь в пространстве аффинную систему координат *Охуз*. Пусть в этой системе координат точки и векторы имеют соответственно координаты

$$M_0(x_0, y_0, z_0), \quad M(x, y, z), \quad \mathbf{a} = \{a_1, a_2, a_3\}, \quad \mathbf{b} = \{b_1, b_2, b_3\}.$$

Переходя в уравнении (26) от равенства векторов к равенству их координат, получаем

$$\left. \begin{aligned} x &= x_0 + ua_1 + vb_1, \\ y &= y_0 + ua_2 + vb_2, \\ z &= z_0 + ua_3 + vb_3. \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

Это параметрические уравнения плоскости.

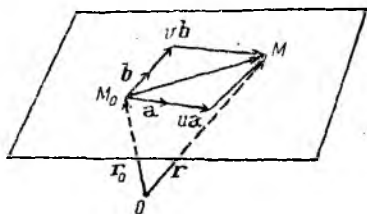


Рис. 30

Система уравнений (26), или эквивалентная ей система

$$\left. \begin{aligned} x - x_0 &= ua_1 + vb_1, \\ y - y_0 &= ua_2 + vb_2, \\ z - z_0 &= ua_3 + vb_3, \end{aligned} \right\}$$

выражает линейную зависимость столбцов матрицы

$$\left\| \begin{array}{ccc} x - x_0 & a_1 & b_1 \\ y - y_0 & a_2 & b_2 \\ z - z_0 & a_3 & b_3 \end{array} \right\|,$$

что в свою очередь эквивалентно равенству

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0, \quad (27)$$

или (после раскрытия определителя по первой строке) уравнению

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0), \quad (28)$$

где

$$A = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}. \quad (29)$$

Равенство (27) является уравнением плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и пару неколлинеарных векторов $\mathbf{a}=\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ и $\mathbf{b}=\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$.

Пусть теперь в плоскости даны три точки $M_i(x_i, y_i, z_i)$, $i=0, 1, 2$, не лежащие на одной прямой. Положим $\mathbf{a}=\overrightarrow{M_0M_1}$ и $\mathbf{b}=\overrightarrow{M_0M_2}$. Тогда уравнение (27) принимает вид

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ x_2-x_0 & y_2-y_0 & z_2-z_0 \end{vmatrix} = 0. \quad (30)$$

Это уравнение плоскости, проходящей через три точки с координатами (x_0, y_0, z_0) , (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) .

Вернемся к уравнению (28). Полагая $D=-Ax_0-By_0-Cz_0$, запишем его в виде

$$Ax+By+Cz+D=0. \quad (31)$$

Это есть общее уравнение плоскости. Из непропорциональности векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ вытекает, что по крайней мере одно из чисел A , B , C , определенных равенствами (29), отлично от нуля. Значит, общее уравнение плоскости есть уравнение первой степени, а плоскость, таким образом, является поверхностью первого порядка.

Верно и обратное утверждение: всякое уравнение (31) первой степени является уравнением плоскости. В самом деле, предположим, что $A \neq 0$, возьмем точку $M_0(-D/A, 0, 0)$, векторы $\mathbf{a}=\{-B/A, 1, 0\}$, $\mathbf{b}=\{-C/A, 0, 1\}$ и покажем, что плоскость π , проходящая через точку M_0 и векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, совпадает с множеством решений уравнения (31). Уравнение (27) плоскости π имеет вид

$$\begin{vmatrix} x + \frac{D}{A} & y & z \\ -\frac{B}{A} & 1 & 0 \\ -\frac{C}{A} & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

или

$$x + \frac{D}{A} + \frac{C}{A}z + \frac{B}{A}y = 0. \quad (32)$$

Таким образом, уравнение (31) и задающее плоскость π уравнение (32) пропорциональны.

Итак, нами доказана

17.2. Теорема. Плоскости в пространстве — это в точности поверхности первого порядка.

§ 18. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ. ПОЛУПРОСТРАНСТВА

18.1. Предложение. Вектор $\mathbf{a} = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ параллелен плоскости π , задаваемой общим уравнением (31), тогда и только тогда, когда

$$A\alpha + B\beta + C\gamma = 0. \quad (33)$$

Доказательство. Вектор параллелен плоскости тогда и только тогда, когда вместе с его началом плоскости принадлежит и его конец. Отложим вектор $\mathbf{a}$ от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ плоскости π . Тогда его конец M_1 имеет координаты $(x_0 + \alpha, y_0 + \beta, z_0 + \gamma)$. Таким образом, параллельность вектора плоскости равносильна равенству

$$A(x_0 + \alpha) + B(y_0 + \beta) + C(z_0 + \gamma) + D = 0,$$

которое с учетом условия

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

принадлежности точки M_0 плоскости π эквивалентно равенству (33). Предложение 18.1 доказано.

18.2. Предложение. Плоскости π_1 и π_2 , соответственно заданные своими общими уравнениями

$$A_1x + B_1y + C_1z + D = 0 \quad (34)$$

и

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \quad (35)$$

параллельны в широком смысле слова (не пересекаются как множества или совпадают) тогда и только тогда, когда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}. \quad (36)$$

Доказательство. Достаточность вытекает из 18.1. Проверим необходимость. Предположим, что $A_1 \neq 0$. Тогда векторы

$$\mathbf{a} = \{-B_1/A_1, 1, 0\} \text{ и } \mathbf{b} = \{-C_1/A_1, 0, 1\}$$

параллельны плоскости π_1 . Значит, они параллельны и плоскости π_2 . Тогда условие (33) для данных векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ превращается в равенства

$$A_2 \left(-\frac{B_1}{A_1} \right) + B_2 = 0 \text{ и } A_2 \left(-\frac{C_1}{A_1} \right) + C_2 = 0$$

или

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{B_2}{B_1} \text{ и } \frac{A_2}{A_1} = \frac{C_2}{C_1},$$

что и требовалось доказать.

18.3. Предложение. Плоскости π_1 и π_2 , заданные общими уравнениями (34) и (35), совпадают тогда и только тогда, когда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}. \quad (37)$$

Доказательство. В проверке нуждается только необходимость. Согласно условию (36) существует такое α , что

$$\{A_1, B_1, C_1\} = \alpha\{A_2, B_2, C_2\}. \quad (38)$$

Возьмем точку $(x_0, y_0, z_0) \in \pi_1 = \pi_2$. Тогда

$$A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1 = 0,$$

$$A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2 = 0.$$

Умножим второе из этих уравнений на α и вычтем из первого. Получим $D_1 - \alpha D_2 = 0$, что и требовалось доказать.

Из предложений 18.2 и 18.3 вытекает

18.4. Следствие. Плоскости π_1 и π_2 , заданные общими уравнениями (34) и (35), параллельны в узком смысле слова (не пересекаются как множества) тогда и только тогда, когда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}. \quad (39)$$

Из предложения 18.2 вытекает

18.5. Предложение. Плоскости π_1 и π_2 , заданные общими уравнениями (34) и (35), пересекаются по прямой тогда и только тогда, когда векторы

$$\mathbf{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\} \text{ и } \mathbf{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$$

неколлинеарны.

18.6. Предложение. Пусть плоскости π_1 и π_2 , заданные уравнениями (34) и (35), пересекаются по прямой l . Тогда плоскость π_3 проходит через прямую l в том и только в том случае, когда она задается уравнением

$$\alpha(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0. \quad (40)$$

Это уравнение называется уравнением пучка плоскостей, проходящих через линию пересечения плоскостей (34) и (35). Доказательство предложения 18.6 аналогично доказательству соответствующего предложения 15.3 для прямых.

18.7. Теорема. Пусть плоскость π задана уравнением (31). Тогда множества X^- и X^+ всех точек $M(x, y, z)$ пространства, для которых соответственно

$$Ax + By + Cz + D < 0 \text{ и } Ax + By + Cz + D > 0,$$

являются полупространствами, ограниченными плоскостью π .

Множество X^- называется *отрицательным полупространством* по отношению к уравнению (31) плоскости π , а множество X^+ — *положительным полупространством*. Доказательство теоремы 18.7 аналогично доказательству соответствующей теоремы 15.4 о полуплоскостях.

§ 19. ПРЯМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

Векторные уравнения прямой на плоскости и в пространстве совпадают. Напомним, что уравнение (1)

$$\overrightarrow{M_0M} = ta,$$

когда параметр t пробегает всевозможные вещественные значения, описывает переменную точку M прямой l , проходящей через точку M_0 и параллельной ненулевому вектору a .

Если в пространстве фиксировано начало O , то уравнение (2)

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + ta$$

описывает радиус-вектор $\mathbf{r}$ переменной точки прямой l с направляющим вектором a , проходящей через точку M_0 , радиус-вектор которой равен $\mathbf{r}_0$.

Пусть в аффинной системе координат $Oxyz$ точка M_0 имеет координаты (x_0, y_0, z_0) , а вектор $a = \{\alpha, \beta, \gamma\}$. Тогда векторное равенство (2) превращается в систему координатных равенств

$$\left. \begin{aligned} x &= x_0 + \alpha t, \\ y &= y_0 + \beta t, \\ z &= z_0 + \gamma t. \end{aligned} \right\} \quad (41)$$

Это параметрические уравнения прямой. Из уравнений (41) вытекает пропорциональность векторов $\{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$ и $\{\alpha, \beta, \gamma\}$, которую можно записать в виде

$$\frac{x - x_0}{\alpha} = \frac{y - y_0}{\beta} = \frac{z - z_0}{\gamma}. \quad (42)$$

Это канонические уравнения прямой. Здесь надо сделать те же оговорки, что были сделаны относительно канонического уравнения (4) прямой на плоскости. Если, например, $\alpha = 0$, то $x - x_0 = 0$. Это означает, что прямая лежит в плоскости $x = x_0$ и имеет там каноническое уравнение

$$\frac{y - y_0}{\beta} = \frac{z - z_0}{\gamma}.$$

Если же, например, $\alpha = \beta = 0$, то прямая лежит в плоскостях $x - x_0 = 0$ и $y - y_0 = 0$, т. е. является линией их пересечения.

Если на прямой l кроме точки M_0 дана еще точка $M_1(x_1, y_1, z_1)$, то в качестве направляющего вектора a можно взять вектор

$$\overrightarrow{M_0M_1} = \{x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0\}.$$

Тогда уравнения (42) принимают вид

$$\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} = \frac{z-z_0}{z_1-z_0}. \quad (43)$$

Это уравнения прямой, проходящей через две точки M_0 и M_1 .

Каждая прямая может быть представлена как линия пересечения двух плоскостей. Очевидно, что уравнения (42) эквивалентны системе из двух уравнений первой степени, каждое из которых является уравнением плоскости.

19.1. Предложение. Если прямая l задана как линия пересечения двух плоскостей π_1 и π_2

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases} \quad (44)$$

то вектор

$$\mathbf{a} = \left\{ \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right\} \quad (45)$$

является направляющим вектором этой прямой.

Доказательство. Отметим прежде всего, что из 18.5 вытекает непропорциональность векторов

$$\{A_1, B_1, C_1\} \text{ и } \{A_2, B_2, C_2\}.$$

Поэтому по крайней мере одна из координат вектора $\mathbf{a}$ отлична от нуля. Рассмотрим теперь определитель

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} A_i & B_i & C_i \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \quad i=1, 2.$$

Он равен нулю, так как имеет одинаковые строки. Раскрывая его по первой строке, получаем

$$A_i \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} + B_i \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} + C_i \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Но это равенство является условием (33) параллельности вектора $\mathbf{a}$ плоскости π_i , $i=1, 2$. Итак, ненулевой вектор $\mathbf{a}$ параллелен каждой из плоскостей π_1 и π_2 , следовательно, он является направляющим вектором линии их пересечения.

§ 20. ПЛОСКОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ КООРДИНАТ

Пусть в пространстве дана прямоугольная система координат *Охуз*. Условие (33) параллельности вектора плоскости показывает, что вектор $\mathbf{n} = \{A, B, C\}$ перпендикулярен плоскости π , заданной уравнением (31). Его называют нормальным вектором этой

плоскости, а за угол между плоскостями принимают угол φ между их нормальными векторами. Поэтому для угла φ между плоскостями π_1 и π_2 , заданными уравнениями (34) и (35), имеем

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}. \quad (46)$$

Условием перпендикулярности плоскостей π_1 и π_2 является равенство

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0. \quad (47)$$

Угол между вектором $\mathbf{a} = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ и плоскостью π есть по определению угол ψ между этим вектором и его проекцией на плоскость (рис. 31). Угол этот заключен в пределах от 0 до $\pi/2$.

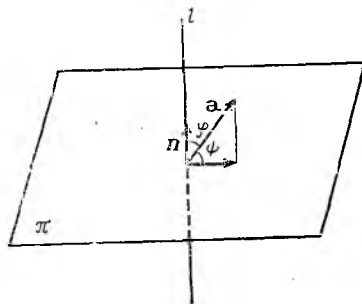


Рис. 31

Обозначим через φ угол между вектором $\mathbf{a}$ и прямой l , перпендикулярной плоскости π . Тогда

$$\sin \psi = \cos \varphi.$$

Но поскольку направляющим вектором прямой l является вектор $\mathbf{n}$, имеем

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{a}| |\mathbf{n}|} = \frac{|A\alpha + B\beta + C\gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}}. \quad (48)$$

Здесь считаем, что плоскость π задана уравнением (31). Правая часть в равенстве (48) взята по абсолютной величине, поскольку угол φ не превосходит $\pi/2$. Итак, угол ψ между вектором $\mathbf{a}$ и плоскостью π определяется по формуле

$$\sin \psi = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{a}| |\mathbf{n}|} = \frac{|A\alpha + B\beta + C\gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}}. \quad (49)$$

В частности, по формуле (49) вычисляется угол между прямой l с направляющим вектором $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ и плоскостью π .

Расстояние от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости π , заданной уравнением (31), определяется по формуле

$$\rho(M_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (50)$$

Вывод этой формулы, использующий перпендикулярность вектора $\{A, B, C\}$ плоскости π , аналогичен выводу формулы (20) для расстояния от точки до прямой.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ. ОРИЕНТАЦИЯ. ВЕКТОРНОЕ И СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

§ 21. МАТРИЦЫ И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ

Для дальнейшего нам понадобятся некоторые сведения из алгебры. Напомним, что прямоугольная таблица

$$\left\| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right\| \quad (1)$$

чисел, состоящая из m строк и n столбцов, называется *матрицей* размером $m \times n$.

Матрицами размером $1 \times n$ являются *строки*

$$\|a_1 \dots a_n\|$$

или (в более принятых обозначениях)

$$(a_1, \dots, a_n).$$

Матрицами размером $m \times 1$ являются *столбцы*

$$\left\| \begin{array}{c} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{array} \right\|.$$

При $m=n$ матрица (1) называется *квадратной*. Квадратные матрицы размером $n \times n$ называются *матрицами порядка n* . В основном мы будем иметь дело с квадратными матрицами, а также со строками и столбцами. Множество матриц размером $m \times n$ обозначаем через $M_{m,n}$. Для квадратных матриц используем более короткое обозначение: $M_{n,n} \equiv M_n$.

В множестве $M_{m,n}$ определены операции сложения и умножения на число. Суммой двух матриц

$$A = \left\| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right\| \quad \text{и} \quad B = \left\| \begin{array}{cccc} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{array} \right\|$$

размером $m \times n$ называется матрица

$$A+B = \left\| \begin{array}{cccc} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{array} \right\|.$$

■ произведением матрицы A на число α называется матрица

$$\alpha A = \begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \dots & \alpha a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \dots & \alpha a_{mn} \end{vmatrix}.$$

Очевидно, что эти операции удовлетворяют аксиомам 1—8° линейного (векторного) пространства (см. § 5, гл. 1). Записывая строки матрицы A размером $m \times n$ последовательно в одну строку длиной mn , получаем изоморфизм между линейным пространством $M_{m,n}$ и арифметическим mn -мерным пространством $\mathbb{R}^{mn}$.

Матрицы размером $m \times n$ можно умножать на матрицы размером $n \times p$. Произведением строки $A = (a_1, \dots, a_n)$ (матрицы размером $1 \times n$) на столбец

$$B = \begin{vmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{vmatrix}$$

(матрицу размером $n \times 1$) является матрица размером 1×1 , т. е. число

$$AB = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n.$$

В общем случае произведением матрицы

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

на матрицу

$$B = \begin{vmatrix} b_{11} & \dots & b_{1p} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & \dots & b_{np} \end{vmatrix}$$

является матрица $AB = C$ размером $m \times p$, у которой стоящий на пересечении i -й строки и j -го столбца элемент c_{ij} равен произведению i -й строки матрицы A на j -й столбец матрицы B , т. е.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}. \quad (2)$$

Умножение матриц ассоциативно, т. е. если A, B, C — матрицы, имеющие соответственно размеры $m \times n, n \times p, p \times q$, то

$$(AB)C = A(BC). \quad (3)$$

Это легко выводится из того, что в двойных суммах можно менять порядок суммирования. В самом деле, матрицу в левой ча-

сти формулы (3) обозначим через D , а матрицу в правой части формулы (3) — через D' . Тогда

$$d_{ij} = \sum_l \left(\sum_k a_{ik} b_{kl} \right) c_{lj},$$

а

$$d'_{ij} = \sum_k a_{ik} \left(\sum_l b_{kl} c_{lj} \right).$$

Убирая скобки и меняя в одном из этих равенств порядок суммирования, получаем

$$d_{ij} = d'_{ij}.$$

Операция умножения очевидно *дистрибутивна* по отношению к сложению, т. е.

$$A(B+C) = AB+AC, \quad (4)$$

$$(A+B)C = AC+BC, \quad (5)$$

где A, B, C — любые матрицы, для которых левые и правые части равенства (4) (соответственно (5)) имеют смысл.

Квадратная матрица

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

называется *единичной* матрицей. Она обладает тем свойством, что для любой квадратной матрицы A того же порядка

$$AE = EA = A. \quad (6)$$

Для матрицы A размером $m \times n$ определена матрица A^* размером $n \times m$, называемая матрицей, *транспонированной* к матрице A (или просто *транспонированной матрицей* A^*). Она определяется равенством

$$c^*_{ij} = c_{ji}.$$

Легко проверить, что операции транспонирования и умножения матриц связаны следующим образом:

$$(AB)^* = B^*A^*. \quad (7)$$

В алгебре каждой квадратной матрице A сопоставляется число, называемое ее *определителем* (или *детерминантом*) и обозначаемое через $|A|$ (или $\det A$). Из курса высшей алгебры известно, что

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B. \quad (8)$$

Для каждой невырожденной матрицы A существует единственная матрица, называемая *обратной матрицей* и обозначаемая символом A^{-1} , что

Из (8) и (9) получаем

Операция перехода к обратной матрице связана с операциями умножения матриц и транспонирования формулами

$$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*. \quad (12)$$

В этом параграфе исследуем зависимость между различными базисами векторного пространства V и между координатами векторов в различных базисах. Под векторным пространством читатель может понимать здесь пространство $\text{Vect}(n)$, $n=1, 2, 3$, хотя наши рассуждения остаются справедливыми в общем случае. Для этого требуется только

Эта теорема будет доказана во втором семестре, но в интересующем нас случае $V = \text{Vect}(n)$ она доказана в § 9 (предложение 9.3).

$$e_1, \dots, e_n \text{ и } e'_1, \dots, e'_{n'}.$$
$$\left. \begin{aligned} e_1' &= c_{11}e_1 + c_{21}e_2 + \dots + c_{n1}e_n, \\ &\dots\dots\dots \\ e_n' &= c_{1n}e_1 + c_{2n}e_2 + \dots + c_{nn}e_n. \end{aligned} \right\} \quad (13)$$
$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}'_1 \\ \vdots \\ \mathbf{e}'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{21} & \dots & c_{n1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{1n} & c_{2n} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{e}_n \end{bmatrix}. \quad (14)$$

22.1. З а м е ч а н и е. Определение произведения матриц можно распространить на случай, когда элементы одной из матриц являются векторами. Произведение таких матриц является матрицей с векторными элементами. При этом считаем, что

$$\alpha a = a\alpha$$

для любого вектора a и любого числа α . Из ассоциативности умножения вектора на число (аксиома 6° векторного пространства) вытекает, что для любых трех матриц A, B, C , среди которых одна является векторной, закон ассоциативности умножения (3) остается верным. При перемножении таких матриц, очевидно, остается в силе закон (7) транспонирования произведения.

Транспонируя равенство (14), получаем равенство

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n) \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Матрица

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

называется *матрицей перехода* от базиса $e_1, \dots, e_n$ к базису $e'_1, \dots, e'_n$. Столбцами этой матрицы являются координаты векторов нового базиса $e'_1, \dots, e'_n$ в старом базисе. Из единственности разложения вектора по векторам базиса (предложение 7.6) вытекает единственность матрицы C перехода от одного базиса к другому.

Введя более короткие обозначения базисов $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ и $(e') = (e'_1, \dots, e'_n)$, перепишем равенство (15) в виде

$$(e') = (e)C. \quad (16)$$

22.2. Предложение. Если C — матрица перехода от базиса (e) к базису (e') , а D — матрица перехода от базиса (e') к базису (e'') , то матрица CD является матрицей перехода от базиса (e) к базису (e'') .

В самом деле, из ассоциативности умножения матриц имеем

$$(e'') = (e')D = ((e)C)D = (e)(CD).$$

Из предложения 22.2 вытекает

22.3. Предложение. Если C — матрица перехода от базиса (e) к базису (e') , то матрицей перехода от базиса (e') к базису (e) является обратная матрица C^{-1} .

22.4. Предложение. Невырожденные матрицы и только они являются матрицами перехода от одного базиса к другому.

Доказательство. Невырожденность матрицы перехода от одного базиса к другому вытекает из предложения 22.3. Пусть теперь $(e_1, \dots, e_n)$ — базис и

$$C = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

— невырожденная матрица. Тогда векторы $e'_1, \dots, e'_n$, получаемые из векторов $e_1, \dots, e_n$ по формулам (13), линейно независимы, так как в противном случае были бы линейно зависимы столбцы невырожденной матрицы C . Но если в пространстве есть базис, состоящий из n векторов, то всякие n линейно независимых векторов образуют его базис. Предложение 22.4 доказано.

Найдем теперь зависимость между координатами векторов в двух базисах (e) и (e') . Пусть вектор x в базисе $e_1, \dots, e_n$ имеет координаты $x_1, \dots, x_n$, а в базисе $e'_1, \dots, e'_n$ — $x'_1, \dots, x'_n$. В матричной форме это означает, что

$$x = (e_1, \dots, e_n) \begin{vmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix} = (e'_1, \dots, e'_n) \begin{vmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{vmatrix}. \quad (17)$$

Пусть C — матрица перехода от базиса (e) к базису (e') . Тогда с учетом равенства (16) равенство (17) переписывается в виде

$$(e_1, \dots, e_n) \begin{vmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix} = (e_1, \dots, e_n) C \begin{vmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{vmatrix}. \quad (18)$$

Переходя от равенства (18) векторов к равенству их координат, получаем

$$\begin{vmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix} = C \begin{vmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{vmatrix}. \quad (19)$$

Итак, если C — матрица перехода от базиса (e) к базису (e') , то координаты вектора x в этих базисах связаны между собой формулой (19).

§ 23. ПЕРЕХОД ОТ ОДНОЙ АФФИННОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ К ДРУГОЙ

Пусть в пространстве даны две аффинные системы координат $Oxyz$ и $O'x'y'z'$, определяемые реперами $Oe_1e_2e_3$ и $O'e'_1e'_2e'_3$ соответственно. Пусть C — матрица перехода от базиса (e) к базису (e') , и пусть (a_1, a_2, a_3) — координаты нового начала O' в ста-

ром репере. Предположим, что точка M имеет в этих реперах координаты (x, y, z) и (x', y', z') соответственно. Тогда векторное равенство

$$\overline{OM} = \overline{OO'} + \overline{O'M}$$

по определению координат точки можно переписать в виде

$$(e_1, e_2, e_3) \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = (e_1, e_2, e_3) \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} + (e_1, e_2, e_3) \begin{Bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{Bmatrix}.$$

Это равенство с учетом равенства (16) переписывается в виде

$$(e_1, e_2, e_3) \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = (e_1, e_2, e_3) \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} + (e_1, e_2, e_3) C \begin{Bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{Bmatrix}. \quad (20)$$

Переходя теперь от равенства (20) векторов к равенству их координат, получаем

$$\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = C \begin{Bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix}, \quad (21)$$

или в развернутой форме

$$\begin{cases} x = c_{11}x' + c_{12}y' + c_{13}z' + a_1, \\ y = c_{21}x' + c_{22}y' + c_{23}z' + a_2, \\ z = c_{31}x' + c_{32}y' + c_{33}z' + a_3. \end{cases} \quad (22)$$

Матрица

$$\begin{Bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & a_1 \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & a_2 \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & a_3 \end{Bmatrix} \quad (23)$$

называется *матрицей перехода* от старой системы координат $Oxyz$ к новой системе координат $O'x'y'z'$. В компактной форме матрицу (23) можно записать в виде (C, a) , где

$$a = \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix}.$$

23.1. Предложение. Если (C, a) — матрица перехода от системы координат $Oxyz$ к системе координат $O'x'y'z'$, а (D, b) — матрица перехода от системы координат $O'x'y'z'$ к системе координат $O''x''y''z''$, то матрицей перехода от системы координат

Охуз к системе координат $O''x''y''z''$ является матрица $(CD, Cb + a)$.

В самом деле,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= C \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = C \left(D \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \\ &= CD \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

§ 24. ОРИЕНТАЦИИ ПРЯМОЙ, ПЛОСКОСТИ, ПРОСТРАНСТВА

В § 6 мы определили ориентацию прямой, выбрав один из двух классов одинаково направленных ненулевых векторов и объявив их направление положительным. Каждый ненулевой вектор на прямой образует базис, и переход от одного базисного вектора к другому осуществляется путем умножения вектора на отличное от нуля число. При этом одинаково направленные векторы связаны положительным множителем. Это определение ориентации распространяется на векторные пространства большего числа измерений.

Два базиса $e_1, \dots, e_n$ и $e'_1, \dots, e'_n$ векторного пространства V называются *одноименными*, если матрица C перехода от одного базиса к другому имеет положительный определитель.

24.1. Предложение. *Отношение одноименности является отношением эквивалентности на множестве всех базисов пространства V .*

В самом деле, рефлексивность отношения одноименности вытекает из того, что переход от базиса к самому себе осуществляется посредством единичной матрицы, симметричность — из предложения 22.3 и формулы (10), транзитивность — из предложения 22.2 и формулы (8).

Поскольку определитель матрицы перехода от одного базиса к другому либо положителен, либо отрицателен (здесь мы рассматриваем векторное пространство над полем $\mathbf{R}$ вещественных чисел), в пространстве V существует ровно два класса одноименных базисов. Каждый из этих классов называется *ориентацией* пространства V .

Интуитивно задание ориентации означает задание направления движения на прямой (слева направо или наоборот), направления вращения на плоскости (по часовой стрелке или против) и винта в пространстве (правого или левого). Так, правая ориентация пространства определяется таким базисом e_1, e_2, e_3 , что вектор e_1 кратчайшим способом совмещается с вектором e_2 при вращении против часовой стрелки, если смотреть на плоскость векторов e_1 и e_2 с конца вектора e_3 (рис. 32).

24.2. Предложение. Пусть в пространстве даны два базиса e_1, e_2, e_3 и e_1, e_2, e_3' , различающиеся третьим вектором. Тогда они одноименны в том и только в том случае, когда

$$(\text{аз пр}_{e_3}^{\pi} e_3') > 0,$$

где через π обозначается плоскость, параллельная векторам e_1 и e_2 .

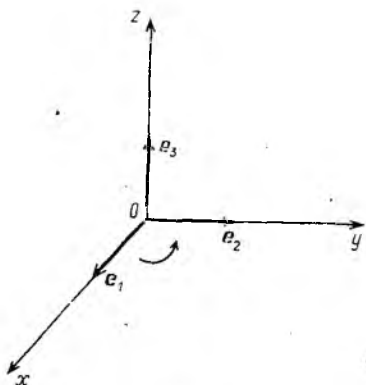


Рис. 32

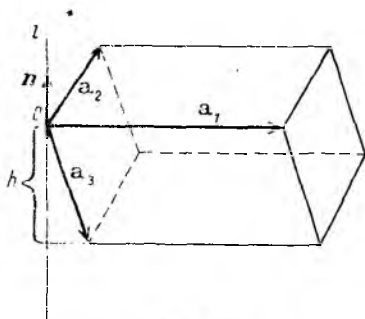


Рис. 33

Доказательство. Пусть вектор e_3' имеет в базисе e_1, e_2, e_3 координаты $\{\alpha, \beta, \gamma\}$. Тогда матрица

$$C = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & \gamma \end{vmatrix}$$

является матрицей перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису e_1', e_2', e_3' и $\det C = \gamma$. С другой стороны, согласно формуле (22) из гл. I

$$\gamma = (\text{аз пр}_{e_3}^{\pi} e_3'),$$

что и завершает доказательство.

Из того, что при перестановке пары строк определитель матрицы меняет знак, вытекает

24.3. Предложение. Базисы, получающиеся друг из друга перестановкой пары векторов, разноименны.

§ 25. ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА

Пусть в пространстве выбрана ориентация. Базисы, задающие эту ориентацию, назовем *положительными*.

Для упорядоченной тройки векторов a_1, a_2, a_3 определим число

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle,$$

называемое *ориентированным объемом параллелепипеда*, построенного на векторах a_1, a_2, a_3 . Это число равно нулю тогда и только тогда, когда векторы a_1, a_2, a_3 компланарны. Если же векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы, то, отложив их от одной точки O , получим параллелепипед, тремя ребрами которого являются векторы a_1, a_2, a_3 . Число $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ равно объему этого параллелепипеда, взятому со знаком «плюс», если тройка a_1, a_2, a_3 положительна, и со знаком «минус» — в противном случае.

Обозначим через S_{a_1, a_2} площадь параллелограмма, сторонами которого являются векторы a_1 и a_2 . Тогда

$$|\langle a_1, a_2, a_3 \rangle| = S_{a_1, a_2} \cdot h,$$

где h — высота параллелепипеда. Проведем через точку O прямую l , перпендикулярную плоскости векторов a_1 и a_2 , и обозначим через p тот из двух единичных векторов этой прямой, для которого тройка a_1, a_2, p положительна (рис. 33).

Ясно, что

$$h = |(a_3 \text{ пр}_n a_3)|,$$

где через пр_n обозначена ортогональная проекция на вектор p . В то же время из предложения 24.2 вытекает, что знак тройки a_1, a_2, a_3 совпадает со знаком $(a_3 \text{ пр}_n a_3)$. Поэтому имеет место формула

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = S_{a_1, a_2} \cdot (a_3 \text{ пр}_n a_3). \quad (24)$$

25.1. Теорема. *Ориентированный объем параллелепипеда обладает следующими свойствами:*

- 1°. $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \langle a_3, a_1, a_2 \rangle = \langle a_2, a_3, a_1 \rangle = -\langle a_2, a_1, a_3 \rangle =$
 $= -\langle a_3, a_2, a_1 \rangle = -\langle a_1, a_3, a_2 \rangle;$
- 2°. $\langle a_1, a_2, \lambda a_3 \rangle = \lambda \langle a_1, a_2, a_3 \rangle;$
- 3°. $\langle a_1, a_2, a_3 + a_3'' \rangle = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle + \langle a_1, a_2, a_3'' \rangle.$

В самом деле, свойства 2° и 3° линейности ориентированного объема вытекают из формулы (24) и теоремы 10.1 о линейности алгебраического значения проекций. Свойство 1° косокоммутативности вытекает из предложения 24.3.

Для подстановки (взаимно однозначного отображения) $\sigma: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ через $(-1)^\sigma$ обозначается знак этой подстановки, т. е.

$$(-1)^\sigma = \begin{cases} 1, & \text{если подстановка } \sigma \text{ четна;} \\ -1, & \text{если подстановка } \sigma \text{ нечетна.} \end{cases}$$

В этих обозначениях свойство косокоммутативности ориентированного объема записывается так:

$$1^\circ. \langle a_1, a_2, a_3 \rangle = (-1)^\sigma \langle a_{\sigma(1)}, a_{\sigma(2)}, a_{\sigma(3)} \rangle.$$

25.2. З а м е ч а н и е. Из косокоммутативности ориентированного объема вытекает, что свойства линейности 2° и 3° выполня-

ются не только для третьего аргумента, но также и для первых двух. Таким образом, ориентированный объем параллелепипеда является косокоммутативным трилинейным функционалом (числовой функцией) от трех векторных аргументов.

Пусть теперь в пространстве зафиксирован базис e_1, e_2, e_3 (не обязательно положительный), а векторы a_1, a_2, a_3 даны своими координатами в этом базисе:

$$a_i = \{x_i^1, x_i^2, x_i^3\}, \quad i = 1, 2, 3.$$

Тогда, воспользовавшись трилинейностью ориентированного объема, получаем

$$\begin{aligned} \langle a_1, a_2, a_3 \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^3 x_i^1 e_i, \sum_{j=1}^3 x_j^2 e_j, \sum_{k=1}^3 x_k^3 e_k \right\rangle = \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 x_i^1 x_j^2 x_k^3 \langle e_i, e_j, e_k \rangle. \end{aligned}$$

Из 27 слагаемых этой суммы 21 слагаемое (когда среди трех векторов e_i, e_j, e_k имеется пара совпадающих) заведомо равно нулю. Отбросив эти слагаемые и воспользовавшись косокоммутативностью, получаем

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \sum_{\sigma} x_1^{\sigma(1)} x_2^{\sigma(2)} x_3^{\sigma(3)} (-1)^{\sigma} \langle e_1, e_2, e_3 \rangle.$$

Но

$$\sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} x_1^{\sigma(1)} x_2^{\sigma(2)} x_3^{\sigma(3)} = \det \begin{vmatrix} x_1^1 & x_1^2 & x_1^3 \\ x_2^1 & x_2^2 & x_2^3 \\ x_3^1 & x_3^2 & x_3^3 \end{vmatrix}.$$

Окончательно получаем

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \begin{vmatrix} x_1^1 & x_1^2 & x_1^3 \\ x_2^1 & x_2^2 & x_2^3 \\ x_3^1 & x_3^2 & x_3^3 \end{vmatrix} \langle e_1, e_2, e_3 \rangle. \quad (25)$$

Если базис e_1, e_2, e_3 ортонормирован и положителен, то формула (25) принимает вид

$$\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \begin{vmatrix} x_1^1 & x_1^2 & x_1^3 \\ x_2^1 & x_2^2 & x_2^3 \\ x_3^1 & x_3^2 & x_3^3 \end{vmatrix}. \quad (26)$$

При выводе формулы (25) мы не пользовались определением ориентированного объема, а исходили только из его косокоммутативности и трилинейности. Поэтому для любого косокоммута-

тивного трилинейного функционала φ имеет место аналогичная формула

$$\varphi(a_1, a_2, a_3) = \begin{vmatrix} x_1^1 & x_1^2 & x_1^3 \\ x_2^1 & x_2^2 & x_2^3 \\ x_3^1 & x_3^2 & x_3^3 \end{vmatrix} \varphi(e_1, e_2, e_3). \quad (27)$$

Отсюда, в частности, вытекает

25.3. Теорема. *Всякий косокоммутативный трилинейный функционал φ в $\text{Vect}(3)$ пропорционален функционалу ориентированного объема.*

В самом деле, коэффициентом пропорциональности является число

$$\frac{\varphi(e_1, e_2, e_3)}{\langle e_1, e_2, e_3 \rangle}.$$

На ориентированной плоскости аналогичным образом определяется ориентированная площадь $\langle a_1, a_2 \rangle$ параллелограмма со сторонами a_1, a_2 . Если в положительном ортонормированном базисе e_1, e_2 векторы a_1, a_2 имеют координаты

$$a_1 = \{x_1, y_1\}, \quad a_2 = \{x_2, y_2\},$$

то имеет место аналог формулы (26)

$$\langle a_1, a_2 \rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}. \quad (28)$$

Ориентированная площадь является косокоммутативным билинейным функционалом, и каждый такой функционал пропорционален функционалу ориентированной площади.

§ 26. ВЕКТОРНОЕ И СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Как и в предыдущем параграфе, считаем, что в пространстве задана ориентация.

26.1. Определение. *Векторным произведением* векторов a и b называется такой вектор $[a, b]$, что

- 1) его длина равна произведению длин векторов a и b на синус угла между ними;
- 2) он перпендикулярен каждому из векторов a и b ;
- 3) он направлен так, что упорядоченная тройка $a, b, [a, b]$ положительна.

26.2. Определение. *Смешанным произведением* трех векторов a, b, c называется число $\{[a, b], c\}$, равное скалярному произведению векторного произведения векторов a и b на вектор c .

26.3. Предложение. *Смешанное произведение совпадает с ориентированным объемом*

$$([a, b], c) = \langle a, b, c \rangle. \quad (29)$$

Доказательство. Сравним формулу (24) из § 25

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = S_{ab} \cdot (\text{аз пр}_n \mathbf{c})$$

и формулу (27) из § 11

$$|[\mathbf{a}, \mathbf{b}], \mathbf{c}| = |[\mathbf{a}, \mathbf{b}]| \cdot (\text{аз пр}_{e[\mathbf{a}, \mathbf{b}]} \mathbf{c}).$$

Для завершения доказательства остается заметить, что согласно 26.1.1

$$|[\mathbf{a}, \mathbf{b}]| = S_{ab},$$

а согласно 26.1.2 и 26.1.3

$$\mathbf{n} = e_{[\mathbf{a}, \mathbf{b}]}.$$

Из предложения 26.3 непосредственно вытекает формула

$$([\mathbf{a}, \mathbf{b}], \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, [\mathbf{b}, \mathbf{c}]). \quad (30)$$

26.4. Теорема. Векторное произведение обладает следующими свойствами:

$$1^\circ. [\mathbf{a}, \mathbf{b}] = -[\mathbf{b}, \mathbf{a}];$$

$$2^\circ. [\mathbf{a}, \lambda \mathbf{b}] = \lambda [\mathbf{a}, \mathbf{b}];$$

$$3^\circ. [\mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c}] = [\mathbf{a}, \mathbf{b}] + [\mathbf{a}, \mathbf{c}].$$

Доказательство. Проверим свойство 3°. Остальные можно проверить аналогично или извлечь непосредственно из определения. Равенство 3° эквивалентно тому, что вектор

$$\mathbf{d} = [\mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c}] - [\mathbf{a}, \mathbf{b}] - [\mathbf{a}, \mathbf{c}]$$

нулевой. Для этого достаточно показать, что $(\mathbf{d}, \mathbf{d}) = 0$.

Имеем

$$\begin{aligned} (\mathbf{d}, \mathbf{d}) &= ([\mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c}] - [\mathbf{a}, \mathbf{b}] - [\mathbf{a}, \mathbf{c}], \mathbf{d}) = ([\mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c}], \mathbf{d}) - ([\mathbf{a}, \mathbf{b}], \mathbf{d}) - \\ &- ([\mathbf{a}, \mathbf{c}], \mathbf{d}) = (\text{согласно 26.3}) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c}, \mathbf{d} \rangle - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d} \rangle - \langle \mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \rangle = \\ &= (\text{согласно 25.1.3}^\circ) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \rangle - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d} \rangle - \langle \mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \rangle = 0. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Векторное произведение в прямоугольных координатах. Найдем координаты векторного произведения $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]$, если векторы $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$ заданы своими координатами в положительном ортонормированном базисе $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$:

$$\mathbf{a}_1 = \{x_1, y_1, z_1\},$$

$$\mathbf{a}_2 = \{x_2, y_2, z_2\}.$$

Пусть

$$[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2] = \{X, Y, Z\}.$$

Тогда согласно предложению 12.1

$$X = ([\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2], \mathbf{e}_1), \quad Y = ([\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2], \mathbf{e}_2), \quad Z = ([\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2], \mathbf{e}_3).$$

Поэтому, исходя из (29) и (26), получаем

$$X = \langle a_1, a_2, e_1 \rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}.$$

Аналогично

$$Y = \begin{vmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{vmatrix}, \quad Z = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}.$$

Итак,

$$[a_1, a_2] = \left\{ \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right\}, \quad (31)$$

или в условной записи в виде определителя

$$[a_1, a_2] = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ e_1 & e_2 & e_3 \end{vmatrix}. \quad (32)$$

§ 27. НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ВЕКТОРНОГО И СМЕШАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ К ПРЯМЫМ И ПЛОСКОСТЯМ В ПРОСТРАНСТВЕ

Решим сначала задачу взаимного расположения в пространстве двух прямых l_1 и l_2 , заданных векторными уравнениями

$$r = r_1 + ta_1, \quad r = r_2 + ta_2. \quad (33)$$

Условием их параллельности является коллинеарность векторов a_1 и a_2 , а условием совпадения — коллинеарность тройки векторов $a_1, a_2, r_2 - r_1$.

Для того чтобы прямые l_1 и l_2 лежали в одной плоскости, т. е. пересекались или были параллельны, необходимо и достаточно, чтобы три вектора $a_1, a_2, r_2 - r_1$ были компланарны, т. е.

$$\langle r_2 - r_1, a_1, a_2 \rangle = 0 \quad (34)$$

по определению ориентированного объема.

Отсюда вытекает, что условие

$$\langle r_2 - r_1, a_1, a_2 \rangle \neq 0 \quad (35)$$

эквивалентно тому, что прямые l_1 и l_2 скрещиваются.

27.1. Предложение. Расстояние от точки M_0 с радиусом-вектором r_0 до прямой l

$$r = r_1 + ta$$

определяется по формуле

$$\rho(M_0, l) = \frac{||r_1 - r_0, a||}{|a|}. \quad (36)$$

В самом деле, это расстояние равно высоте h параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0$ и $\mathbf{a}$ (рис. 34). А формула (36) и дает нам эту высоту по правилу «площадь параллелограмма, деленная на длину основания».

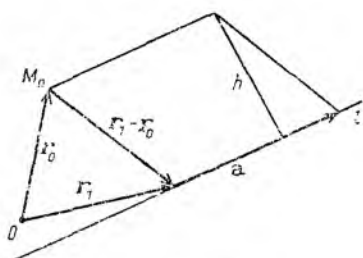


Рис. 34

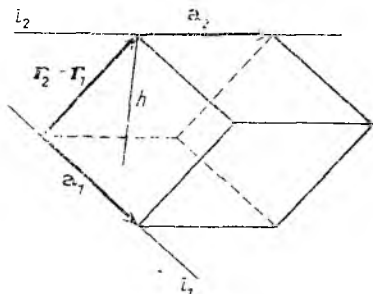


Рис. 35

Пусть теперь в прямоугольных координатах $Oxyz$

$$\mathbf{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}, \quad \mathbf{r}_1 = \{x_1, y_1, z_1\}, \quad \mathbf{a} = \{\alpha, \beta, \gamma\}.$$

Тогда формула (36) в силу равенства (31) принимает вид

$$\rho(M_0, l) = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ \beta & \gamma \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z_1 - z_0 & x_1 - x_0 \\ \gamma & \alpha \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \\ \alpha & \beta \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}}. \quad (37)$$

27.2. Предложение. Расстояние между скрещивающимися прямыми l_1 и l_2 (длина общего перпендикуляра), заданными уравнениями (33), определяется по формуле

$$\rho(l_1, l_2) = \frac{|\langle \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle|}{\|\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\|}. \quad (38)$$

В самом деле, это расстояние равно расстоянию между параллельными плоскостями, в которых лежат прямые l_1 и l_2 . А это расстояние в свою очередь равно высоте h параллелепипеда, построенного на векторах $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ (рис. 35). Но формула (38) и дает нам эту высоту — объем параллелепипеда, деленный на площадь основания.

Если в прямоугольных координатах

$$\mathbf{r}_i = \{x_i, y_i, z_i\}, \quad \mathbf{a}_i = \{\alpha_i, \beta_i, \gamma_i\}, \quad i = 1, 2,$$

о в силу (26) и (31) формула (38) принимает вид

$$\rho(l_1, l_2) = \frac{\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}}{\sqrt{\begin{vmatrix} \beta_1 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} \gamma_1 & \alpha_1 \\ \gamma_2 & \alpha_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix}^2}}. \quad (39)$$

Приведем теперь некоторые векторные уравнения плоскости и прямой в пространстве. Векторное уравнение

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = u\mathbf{a} + v\mathbf{b}$$

плоскости, проходящей через точку с радиусом-вектором $\mathbf{r}_0$ и параллельной векторам $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, означает компланарность векторов $-\mathbf{r}_0, \mathbf{a}, \mathbf{b}$. Поэтому его можно переписать в виде

$$\langle \mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0. \quad (40)$$

Используя линейность смешанного произведения, уравнение (40) можно переписать в виде

$$\langle \mathbf{r}, \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + D = 0, \quad (41)$$

где $D = -\langle \mathbf{r}_0, \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$. Обозначим вектор $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ через $\mathbf{n}$. Тогда уравнение (41) можно переписать в виде

$$(\mathbf{r}, \mathbf{n}) + D = 0. \quad (42)$$

Это уравнение плоскости через ее нормальный вектор $\mathbf{n}$.

Если в прямоугольной системе координат $\mathbf{n} = \{A, B, C\}$, а $\mathbf{r} = \{x, y, z\}$, то

$$(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = Ax + By + Cz,$$

и уравнение (42) переходит в общее уравнение плоскости.

Векторное уравнение прямой l

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{a}$$

означает коллинеарность векторов $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ и $\mathbf{a}$, что эквивалентно равенству

$$[\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{a}] = 0, \quad (43)$$

или

$$[\mathbf{r}, \mathbf{a}] = M, \quad (44)$$

где

$$M = [\mathbf{r}_0, \mathbf{a}]. \quad (45)$$

27.3. Предложение. Если вектор $\mathbf{a}$ ненулевой, а вектор $\mathbf{M}$ ему перпендикулярен, то уравнение (44) является уравнением некоторой прямой l с направляющим вектором $\mathbf{a}$.

Доказательство. Надо найти вектор $\mathbf{r}_0$, удовлетворяющий условию (45). Тогда уравнение (44) будет эквивалентно уравнению (43), описывающему прямую. Положим

$$\mathbf{r}_0 = \frac{[\mathbf{a}, \mathbf{M}]}{|\mathbf{a}|^2}.$$

Если $\mathbf{M} = \mathbf{0}$, то $\mathbf{r}_0 = \mathbf{0}$ и условие (45), очевидно, выполнено. Если же $\mathbf{M} \neq \mathbf{0}$, то тройка

$$\mathbf{a}, \mathbf{M}, \mathbf{r}_0$$

образует ортогональный и по определению векторного произведения положительный базис.

Тогда тройка

$$\mathbf{r}_0, \mathbf{a}, \mathbf{M}$$

также будет ортогональным положительным базисом. Поэтому вектор $[\mathbf{r}_0, \mathbf{a}]$ может отличаться от вектора $\mathbf{M}$ только положительным множителем. Но

$$|[\mathbf{r}_0, \mathbf{a}]| = |\mathbf{r}_0| \cdot |\mathbf{a}| = \frac{|[\mathbf{a}, \mathbf{M}]|}{|\mathbf{a}|} = \frac{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{M}|}{|\mathbf{a}|} = |\mathbf{M}|.$$

Итак, условие (45) выполнено. Предложение 27.3 доказано.

ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

§ 28. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ.
КВАДРАТИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ИХ МАТРИЦЫ

28.1. Определение. Множество Γ точек плоскости называется *алгебраической линией*, если в некоторой аффинной системе координат это множество может быть описано как множество решений уравнения

$$F(x, y) = 0, \quad (1)$$

где F — многочлен. Наименьшая степень такого многочлена называется *порядком линии* Γ .

28.2. Замечание. Определение порядка алгебраической линии не зависит от аффинной системы координат, в которой рассматривается ее уравнение (1). Это вытекает из следующего утверждения.

28.3. Предложение. Пусть Oxy и $O'x'y'$ — две аффинные системы координат, связанные между собой формулами перехода

$$\begin{cases} x = c_{11}x' + c_{12}y' + a_1, \\ y = c_{21}x' + c_{22}y' + a_2. \end{cases} \quad (2)$$

Тогда степень любого многочлена $F(x, y)$ от переменных x и y совпадает со степенью многочлена

$$G(x', y') = F(c_{11}x' + c_{12}y' + a_1, c_{21}x' + c_{22}y' + a_2) \quad (3)$$

от переменных x' и y' .

Доказательство. Достаточно показать, что степень G не больше степени F . А это вытекает из того, что для любого одночлена $ax^p y^q$, входящего в F , многочлен

$$a(c_{11}x' + c_{12}y' + a_1)^p (c_{21}x' + c_{22}y' + a_2)^q$$

имеет степень $\leq p + q$.

Если многочлен $F(x, y)$ задает линию Γ в системе координат Oxy , то всякий пропорциональный ему многочлен αF , $\alpha \neq 0$, также задает линию Γ . Конечно, данную линию можно задать и многочленом более высокой степени, например F^2 . Но хотелось бы, чтобы многочлены данной степени p , задающие в системе координат Oxy линию Γ порядка p , были пропорциональны. В таком случае говорим, что для линии Γ верна теорема единственности. В § 15 мы уже доказали теорему единственности для линий первого порядка (для прямых). Но уже для линий второго порядка теорема единственности не имеет места. Так, линия второго по-

рядка, состоящая из одной точки, может быть задана непропорциональными многочленами

$$x^2 + y^2 = 0 \text{ и } x^2 + 2y^2 = 0.$$

Все-таки ниже докажем теорему единственности для линии второго порядка, содержащей более одной вещественной точки.

28.4. Определение. Отображение $f: \pi \rightarrow \mathbb{R}$ плоскости π в множество $\mathbb{R}$ называется *квадратичной функцией*, если для любой аффинной системы координат $s = Oxy$ на плоскости π существует такой многочлен F_s второй степени, что для любой точки $M(x, y) \in \pi$

$$f(M) = F_s(x, y). \quad (4)$$

Ясно, что в данной системе координат только один многочлен $F = F_s$ может удовлетворять условию (4). Скажем, что многочлен F *представляет функцию* f в системе координат Oxy . Пусть

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33}. \quad (5)$$

Тогда матрицу

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \quad (6)$$

называем *матрицей квадратичной функции* f в системе координат Oxy . Читатель должен обратить внимание на то, что элементы матрицы A , стоящие вне главной диагонали, равны половинам соответствующих коэффициентов многочлена F .

Матрицу

$$\mathfrak{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (7)$$

называем *матрицей квадратичной части функции* f . По крайней мере один из элементов матрицы $\mathfrak{A}$ должен быть отличен от нуля.

Квадратичная часть

$$F_2(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

многочлена $F(x, y)$ может быть записана в матричной форме следующим образом:

$$F_2(x, y) = (x, y) \mathfrak{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad (8)$$

а сам многочлен $F(x, y)$ в матричной форме можно записать так:

$$F(x, y) = (x, y, 1) A \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Пусть теперь $O'x'y'$ — другая аффинная система координат, и переход от системы Oxy к системе $O'x'y'$ осуществляется по формулам (2). В силу единственности многочлена, представляющего квадратичную функцию в данной системе координат, многочлен $G(x', y')$, определяемый равенством (3), будет представлять функцию f в системе координат $O'x'y'$.

Найдем матрицу A' функции f в системе координат $O'x'y'$. Для этого дополним формулы перехода (2) равенством

$$1 = 0 \cdot x' + 0 \cdot y' + 1 \cdot 1.$$

Получим

$$x = c_{11}x' + c_{12}y' + a_1 \cdot 1,$$

$$y = c_{21}x' + c_{22}y' + a_2 \cdot 1,$$

$$1 = 0 \cdot x' + 0 \cdot y' + 1 \cdot 1,$$

или в матричной форме

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (10)$$

где

$$D = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & a_1 \\ c_{21} & c_{22} & a_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Транспонируя равенство (10), получаем

$$(x, y, 1) = (x', y', 1) D^*. \quad (12)$$

Если точка M имеет координаты (x, y) и (x', y') в системах Oxy и $O'x'y'$, то, учитывая (9), получаем

$$(x', y', 1) A' \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = G(x', y') = f(M) = F(x, y) = (x, y, 1) A \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Отсюда с учетом (10) и (12) имеем

$$(x', y', 1) A' \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = (x', y', 1) D^* A D \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, равенство

$$A' = D^* A D \quad (13)$$

выражает матрицу A' квадратичной функции f в новой системе

координат $O'x'y'$ через ее матрицу A в старой системе координат Oxy .

Наряду с реперами Oe_1e_2 и $O'e_1'e_2'$, определяющими системы координат Oxy и $O'x'y'$, рассмотрим репер $Oe_1'e_2'$. Пусть он определяет систему координат $Ox''y''$. Тогда формулы перехода от системы координат Oxy к $Ox''y''$ отличаются от формул перехода (2) только отсутствием столбца свободных членов, т. е.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix}, \quad (14)$$

где

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}.$$

Обозначим через $\mathfrak{A}''$ матрицу квадратичной части функции f в системе координат $Ox''y''$. Тогда, рассуждая так же, как при выводе формулы (13), получаем

$$(x'', y'') \mathfrak{A}'' \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = (x, y) \mathfrak{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x'', y'') C^* \mathfrak{A} C \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix},$$

т. е.

$$\mathfrak{A}'' = C^* \mathfrak{A} C. \quad (15)$$

Поскольку реперы $Oe_1'e_2'$ и $O'e_1'e_2'$ отличаются только началом, соответствующие системы координат получаются одна из другой параллельным сдвигом, т. е.

$$x'' = x' + b_1,$$

$$y'' = y' + b_2.$$

Но легко заметить, что при параллельном переносе системы координат квадратичная часть квадратичной функции не меняется. Поэтому, если мы обозначим через $\mathfrak{A}'$ матрицу квадратичной части функции f в системе координат $O'x'y'$, то $\mathfrak{A}' = \mathfrak{A}''$ и согласно (15)

$$\mathfrak{A}' = C^* \mathfrak{A} C. \quad (16)$$

§ 29. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ

29.1. Определение. Квадратная матрица C называется *ортогональной*, если

$$CC^* = E. \quad (17)$$

Равенство (17) означает, что формальные скалярные произведения различных строк равны нулю, а формальные скалярные квад-

раты строк равны единице, т. е.

$$\sum_k c_{ik}c_{jk} = \begin{cases} 1, & \text{если } i=j; \\ 0, & \text{если } i \neq j. \end{cases} \quad (18)$$

Эквивалентные условия (17) и (18) выражают ортогональность матрицы C по строкам. Из равенства (17) вытекает

$$C^* = C^{-1}. \quad (19)$$

Это еще одно определение ортогональной матрицы.

Эквивалентные условия (17) и (18) выражают ортогональность матрицы C по строкам. Из равенства (17) вытекает

$$C^*C = E \quad (20)$$

также является определением ортогональной матрицы. Оно выражает ортогональность матрицы C по столбцам:

скалярные произведения различных столбцов равны нулю, а скалярные квадраты столбцов — единице.

29.2. Предложение. Произведение ортогональных матриц ортогонально, обратная к ортогональной матрице также ортогональна.

Доказательство. Пусть матрицы A и B ортогональны. Надо проверить условие (17) для матрицы $C=AB$. Применяя свойства операций над матрицами из § 21, получаем

$$(AB)(AB)^* = AB B^* A^* = A E A^* = A A^* = E.$$

Аналогично для $C=A^{-1}$ имеем

$$(A^{-1})(A^{-1})^* = A^{-1}(A^*)^{-1} = (A^*A)^{-1} = (\text{согласно (20)}) = E^{-1} = E.$$

Поскольку единичная матрица E , очевидно, ортогональна, предложение 29.2 можно перефразировать следующим образом:

Ортогональные матрицы данного порядка n с операцией умножения образуют группу, обозначаемую символом $O(n)$.

Ортогональные матрицы второго порядка. Поскольку при транспонировании определитель матрицы не меняется, из определения 29.1 ортогональной матрицы вытекает, что ее определитель равен ± 1 .

29.3. Предложение. В зависимости от знака определителя ортогональные матрицы второго порядка имеют вид

$$\begin{vmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{vmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{vmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{vmatrix}. \quad (21)$$

Доказательство. Пусть ортогональна матрица

$$C = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}.$$

Воспользуемся свойством ортогональности ее столбцов. Из условия

$$c_{11}^2 + c_{21}^2 = 1$$

вытекает существование такого φ , что

$$c_{11} = \cos \varphi, \quad c_{21} = \sin \varphi.$$

Из ортогональности первого и второго столбцов

$$c_{11}c_{12} + c_{21}c_{22} = 0$$

следует, что

$$c_{12} = t \sin \varphi, \quad c_{22} = -t \cos \varphi.$$

Далее, из условия

$$c_{12}^2 + c_{22}^2 = 1$$

получаем, что $t = \pm 1$. Наконец, если $|C| = 1$, то $t = -1$, а если $|C| = -1$, то $t = 1$, что и завершает доказательство предложения 29.3.

§ 30. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ

Здесь мы будем рассматривать прямоугольные системы координат и базисы на прямой, на плоскости и в пространстве.

30.1. Теорема. Матрица C ортогональна тогда и только тогда, когда она является матрицей перехода от одного ортонормированного базиса к другому.

Доказательство. Пусть C — матрица перехода от ортонормированного базиса $e_1, \dots, e_n$ к ортонормированному базису $e'_1, \dots, e'_n$. Тогда

$$(e'_i, e'_j) = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j; \\ 0, & \text{если } i \neq j. \end{cases} \quad (22)$$

Поскольку

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}, \quad (23)$$

имеем $e'_i = \sum_k c_{ki} e_k$. Но в ортонормированном базисе $e_1, \dots, e_n$ скалярное произведение (e'_i, e'_j) равно сумме произведений соответствующих координат этих векторов. Поэтому равенства (22) превращаются в

$$\sum_k c_{ki} c_{kj} = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j; \\ 0, & \text{если } i \neq j; \end{cases} \quad (24)$$

Но это есть условие ортогональности матрицы C по столбцам.

Наоборот, если C — ортогональная матрица и $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис, то для базиса $e'_1, \dots, e'_n$, полученного по формуле (23), условие (24) ортогональности матрицы превращается в условие (22) его ортонормированности. Теорема доказана.

Из теоремы 30.1 вытекает

30.2. Следствие. Если равенство

$$\begin{vmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix} = C \begin{vmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix}$$

задает переход от прямоугольной системы координат $Ox_1 \dots x_n$ к прямоугольной системе координат $O'x'_1 \dots x'_n$, то матрица C ортогональна. Наоборот, если система координат $Ox_1 \dots x_n$ прямоугольна и матрица C ортогональна, то система координат $O'x'_1 \dots x'_n$ также прямоугольна.

Посмотрим теперь, как преобразуются прямоугольные координаты плоскости. Пусть Oe_1e_2 и $Oe'_1e'_2$ — два ортонормированных репера. Тогда согласно 30.1 и 29.3 переход от базиса e_1, e_2 к базису e'_1, e'_2 осуществляется с помощью одной из матриц вида (21). В первом случае

$$e'_1 = \{\cos \varphi, \sin \varphi\},$$

$$e'_2 = \{-\sin \varphi, \cos \varphi\}$$

легко видеть, что репер $Oe'_1e'_2$ получается из репера Oe_1e_2 поворотом на угол φ (рис. 36).

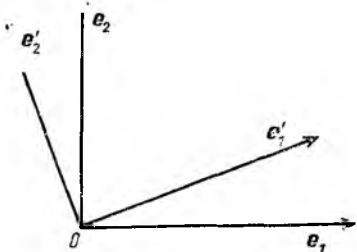


Рис. 36

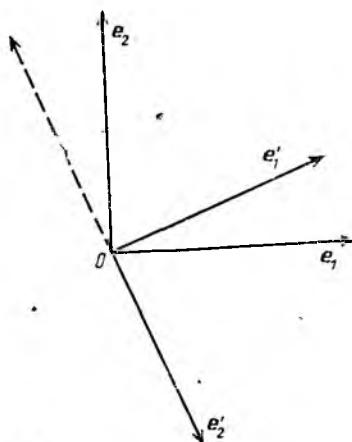


Рис. 37

Во втором случае

$$e'_1 = \{\cos \varphi, \sin \varphi\},$$

$$e'_2 = \{\sin \varphi, -\cos \varphi\}$$

репер $Oe'_1e'_2$ получается из репера Oe_1e_2 поворотом на угол φ с последующим отражением второго базисного вектора относительно первого (рис. 37).

Таким образом, на плоскости две прямоугольные системы координат Oxy и $Ox'y'$ с общим началом связаны между собой либо формулами

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi \end{cases} \quad (25)$$

поворота осей координат на угол φ , либо формулами

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi + y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi - y' \cos \varphi \end{cases} \quad (26)$$

поворота осей координат на угол φ с последующим отражением второй оси координат относительно первой. При этом положительным вращением является вращение от оси Ox к оси Oy .

§ 31. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ИНВАРИАНТЫ КВАДРАТИЧНЫХ ФУНКЦИЙ

Пусть квадратичная функция f в системе координат Oxy представляется многочленом

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33}.$$

Наряду с матрицами A и $\mathfrak{A}$ поставим в соответствие функции f их определители:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

31.1. Предложение. Если переход от системы координат Oxy к системе координат $O'x'y'$ происходит с помощью матрицы (C, a) и $\det C = \pm 1$, то

$$\Delta' = \Delta \text{ и } \delta' = \delta.$$

Доказательство. Имеем $\Delta' = \det A' = (\text{согласно (13)}) = \det(D^*AD) = \det D^* \cdot \det A \cdot \det D = \det A \cdot (\det D)^2 = \det A \cdot (\det C)^2 = \det A = \Delta$. Аналогично на основании формулы (16) проверяется равенство $\delta' = \delta$.

Из предложения 31.1 и следствия 30.2 вытекает

31.2. Предложение. Для данной квадратичной функции числа Δ и δ являются ортогональными инвариантами, т. е. они не меняются при переходе от одной прямоугольной системы координат к другой.

31.3. Предложение. Для данной квадратичной функции ортогональным инвариантом является след

$$S = a_{11} + a_{22}$$

матрицы $\mathcal{M}$ ее квадратичной части.

Доказательство. Из формулы (16)

$$\begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} \\ a'_{12} & a'_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{21} \\ c_{12} & c_{22} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}$$

непосредственно вытекает, что

$$a'_{11} = c_{11}(c_{11}a_{11} + c_{21}a_{12}) + c_{21}(c_{11}a_{12} + c_{21}a_{22}),$$

$$a'_{22} = c_{12}(c_{12}a_{11} + c_{22}a_{12}) + c_{22}(c_{12}a_{12} + c_{22}a_{22}).$$

Поэтому, группируя коэффициенты при a_{ij} , получаем

$$\begin{aligned} S' = a'_{11} + a'_{22} &= a_{11}(c_{11}^2 + c_{12}^2) + a_{22}(c_{21}^2 + c_{22}^2) + \\ &+ 2a_{12}(c_{11}c_{21} + c_{12}c_{22}) = a_{11} + a_{22} = S. \end{aligned}$$

31.4. Определение. Характеристическим многочленом квадратичной функции f называется многочлен

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - S\lambda + \delta. \quad (27)$$

Здесь имеется в виду, что

$$\mathcal{M} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}$$

есть матрица квадратичной части функции f в некоторой прямоугольной системе координат Oxy . Из 31.2 и 31.3 вытекает, что характеристический многочлен функции f не меняется при переходе к другой прямоугольной системе координат, т. е. он является ортогональным инвариантом. Ортогональными инвариантами являются и корни λ_1 и λ_2 характеристического многочлена квадратичной функции.

§ 32. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА ПРИ ПОВОРОТЕ ОСЕЙ КООРДИНАТ

Пусть линия второго порядка Γ в прямоугольной системе координат Oxy задана своим общим уравнением

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0. \quad (28)$$

Перейдем к новой прямоугольной системе координат $Ox'y'$, поворачивая оси исходной системы координат на угол φ . Тогда

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

где согласно (25)

$$C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Многочлен F представляет в системе координат Oxy квадратичную функцию f . Для матрицы $\mathfrak{M}'$ квадратичной части этой функции в системе координат $Ox'y'$ согласно (16) имеем

$$\mathfrak{M}' = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Непосредственный подсчет показывает, что

$$\left. \begin{aligned} a'_{11} &= a_{11} \cos^2 \varphi + 2a_{12} \cos \varphi \sin \varphi + a_{22} \sin^2 \varphi, \\ a'_{22} &= a_{11} \sin^2 \varphi - 2a_{12} \cos \varphi \sin \varphi + a_{22} \cos^2 \varphi, \\ a'_{12} &= (-a_{11} + a_{22}) \cos \varphi \sin \varphi + a_{12} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi). \end{aligned} \right\} \quad (29)$$

Итак, если $a_{12} \neq 0$, то, поворачивая систему координат на угол φ , $0 < \varphi < \pi/2$, такой, что

$$\operatorname{ctg} 2\varphi = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}}, \quad (30)$$

получаем систему координат, в которой матрица $\mathfrak{M}'$ квадратичной части функции f имеет диагональный вид

$$\mathfrak{M}' = \begin{pmatrix} a'_{11} & 0 \\ 0 & a'_{22} \end{pmatrix}. \quad (31)$$

Уравнение линии Γ в этой системе координат $Ox'y'$ принимает вид

$$a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + 2a'_{13}x' + 2a'_{23}y' + a'_{33} = 0. \quad (32)$$

Найдем этот угол φ по-другому. Считая $a'_{12} = 0$, имеем

$$a'_{11} \cos \varphi = a'_{11} \cos \varphi - a'_{12} \sin \varphi.$$

Подставляя в правую часть этого равенства a'_{11} и a'_{12} из формул (29) и приводя подобные члены, получаем

$$a'_{11} \cos \varphi = a_{11} \cos \varphi + a_{12} \sin \varphi.$$

Отсюда

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{a'_{11} - a_{11}}{a_{12}}. \quad (33)$$

Но в системе координат $Ox'y'$ матрица $\mathcal{H}'$ квадратичной функции f имеет диагональный вид (31). Поэтому числа a'_{11} и a'_{12} являются корнями характеристического многочлена (27) функции f в силу его ортогональной инвариантности. Следовательно, равенство (33) можно переписать в виде

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}}. \quad (34)$$

Здесь в качестве λ_1 берется тот из корней характеристического многочлена, для которого $\operatorname{tg} \varphi > 0$. Из ортогональной инвариантности S и δ и из того, что $a_{12} \neq 0$, легко вытекает существование такого корня.

Определим еще одно число, связанное с матрицей (6) квадратичной функции f . Положим

$$K = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix}. \quad (35)$$

32.1. Предложение. При повороте осей прямоугольной системы координат число K не меняется.

Доказательство. Подставляя в многочлен $F(x, y)$ вместо переменных x и y их выражения через x' и y' по формулам (25), непосредственным подсчетом убеждаемся в том, что

$$\left. \begin{aligned} a'_{13} &= a_{13} \cos \varphi + a_{23} \sin \varphi, \\ a'_{23} &= -a_{13} \sin \varphi + a_{23} \cos \varphi, \\ a'_{33} &= a_{33}. \end{aligned} \right\} \quad (36)$$

Поэтому, применяя формулы (36) и пользуясь инвариантностью S , получаем

$$\begin{aligned} K' &= a'_{33} (a'_{11} + a'_{22}) - a'^2_{13} - a'^2_{23} = a_{33} S - (a_{13} \cos \varphi + a_{23} \sin \varphi)^2 - \\ &- (-a_{13} \sin \varphi + a_{23} \cos \varphi)^2 = a_{33} (a_{11} + a_{22}) - a^2_{13} - a^2_{23} = K. \end{aligned}$$

Легко видеть также, что число K не меняется и при отражении одной оси координат относительно другой. Поэтому для данной квадратичной функции оно является одинаковым во всех прямоугольных системах координат с общим началом. K называется *ортогональным семиинвариантом*.

§ 33. ПРИВЕДЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА К КАНОНИЧЕСКОМУ ВИДУ

33.1. Теорема. Для любой линии второго порядка существует прямоугольная система координат, в которой уравнение этой линии имеет один из следующих видов:

- 1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, эллипс;
- 2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$, мнимый эллипс;
- 3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$, пара мнимых пересекающихся прямых;
- 4) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, гипербола;
- 5) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$, пара пересекающихся прямых;
- 6) $y^2 = 2px$, парабола;
- 7) $y^2 - a^2 = 0$, пара параллельных прямых;
- 8) $y^2 + a^2 = 0$, пара мнимых параллельных прямых;
- 9) $y^2 = 0$, пара совпадающих прямых.

Доказательство. Без ограничения общности можно считать, что линия второго порядка Γ задана в прямоугольной системе координат общим уравнением (28). В § 31 показано, что, поворачивая оси системы координат, можно добиться того, чтобы коэффициент a_{12} в уравнении (28) стал равным нулю. Теперь параллельным переносом системы координат хотим добиться того, чтобы в уравнении

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (37)$$

исчезли члены первой степени. Рассмотрим сначала случай

$$a_{11} \neq 0 \neq a_{22}.$$

Выделяя полные квадраты, перепишем уравнение (37) в виде

$$a_{11} \left(x + \frac{a_{13}}{a_{11}} \right)^2 + a_{22} \left(y + \frac{a_{23}}{a_{22}} \right)^2 + a_{33} - \frac{a_{13}^2}{a_{11}} - \frac{a_{23}^2}{a_{22}} = 0.$$

Это уравнение после замены переменных

$$x' = x + \frac{a_{13}}{a_{11}}, \quad y' = y + \frac{a_{23}}{a_{22}}$$

и введения новых обозначений можно переписать в виде

$$a_{11}x'^2 + a_{22}y'^2 + a_{33} = 0. \quad (38)$$

Предположим теперь, что в уравнении (37) один из коэффициентов при квадратах переменных равен нулю. Меняя в случае на-

добности названия переменных, можно считать, что $a_{11}=0$. Тогда после параллельного переноса системы координат вдоль оси Oy

$$x' = x, \quad y' = y + \frac{a_{21}}{a_{22}}$$

уравнение (37) превращается в уравнение вида

$$a_{22}y'^2 + 2a_{13}x' + a_{33} = 0. \quad (39)$$

Если $a_{13} \neq 0$, то после параллельного переноса вдоль оси Ox

$$x' = x + \frac{a_{13}}{2a_{22}}, \quad y' = y$$

уравнение (39) принимает вид

$$x_{22}y'^2 + 2a_{13}x = 0. \quad (40)$$

Если же $a_{13} = 0$, то уравнение (39) имеет вид

$$a_{22}y^2 + a_{33} = 0. \quad (41)$$

Итак, после поворота и параллельного переноса прямоугольной системы координат общее уравнение (28) линии второго порядка приводится к одному из трех видов (38), (40), (41), где числа a_{11} , a_{22} и a_{13} отличны от нуля. Но уравнение вида (38) пропорционально одному из уравнений 1) — 5), уравнение (40) пропорционально уравнению 6), а уравнение (41) пропорционально одному из трех уравнений 7) — 9). Теорема доказана.

33.2. З а м е ч а н и е. Переименовывая в случае надобности названия осей координат или меняя их направления, можно считать, что

а) $a^2 \geq b^2$ в уравнениях 1) — 3);

б) $p > 0$ в уравнении 6);

в) $a^2 \neq 0$ в уравнениях 7) и 8).

С этими оговорками уравнения 1) — 9) называются *каноническими уравнениями* линий второго порядка.

§ 34. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАНОНИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА ПО ИНВАРИАНТАМ

В предыдущем параграфе мы показали, что, переходя от одной прямоугольной системы координат к другой, можно от общего уравнения (28) линии второго порядка перейти к одному из трех видов (38), (40), (41). Соответственно на три группы разбиваются квадратичные функции, представленные общим многочленом $F(x, y)$ из уравнения (28) в исходной прямоугольной системе координат. Теперь мы хотим найти канонические представления квадратичных функций

I) $a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}$,

II) $a_{22}y^2 + 2a_{13}x$,

III) $a_{22}y^2 + a_{33}$

по их ортогональным инвариантам. Матрица A этих функций в канонической системе координат имеет соответственно вид

$$\text{I) } A = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\text{II) } A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{13} & 0 & 0 \end{vmatrix},$$

$$\text{III) } A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Рассмотрим случай I). Он характеризуется тем, что $\delta \neq 0$. При этом в канонической для квадратичной функции системе координат

$$\delta = a_{11}a_{22}, \quad \Delta = a_{11}a_{22}a_{33}, \quad \lambda_1 = a_{11}, \quad \lambda_2 = a_{22}.$$

Поэтому уравнение (38) можно переписать следующим образом:

$$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0. \quad (42)$$

Легко видеть, что следующая таблица характеризует линии второго порядка группы I в зависимости от знаков чисел λ_1 , λ_2 , Δ/δ .

Эллипс	$\operatorname{sgn} \lambda_1 = \operatorname{sgn} \lambda_2 \neq \operatorname{sgn} \frac{\Delta}{\delta}$
Мнимый эллипс	$\operatorname{sgn} \lambda_1 = \operatorname{sgn} \lambda_2 = \operatorname{sgn} \frac{\Delta}{\delta}$
Мнимые пересекающиеся прямые	$\operatorname{sgn} \lambda_1 = \operatorname{sgn} \lambda_2, \quad \Delta = 0$
Гипербола	$\operatorname{sgn} \lambda_1 \neq \operatorname{sgn} \lambda_2, \quad \Delta \neq 0$
Пересекающиеся прямые	$\operatorname{sgn} \lambda_1 \neq \operatorname{sgn} \lambda_2, \quad \Delta = 0$

Случай II) характеризуется тем, что

$$\delta = 0, \quad \Delta \neq 0$$

и описывает параболу. В канонической для квадратичной функции системе координат

$$\Delta = -a_{22}a_{13}^2, \quad S = a_{22}.$$

Поэтому $a_{13} = \pm \sqrt{-\frac{\Delta}{S}}$ и уравнение (40) принимает вид

$$Sy^2 \pm 2\sqrt{-\frac{\Delta}{S}}x = 0. \quad (43)$$

Значит, каноническое уравнение параболы записывается следующим образом:

$$y^2 = 2\sqrt{-\frac{\Delta}{S^3}}x. \quad (44)$$

Осталось рассмотреть случай III)

$$\delta = 0, \quad \Delta = 0.$$

34.1. Предложение. Если $\delta = \Delta = 0$, то K является ортогональным инвариантом.

Доказательство. Надо показать, что K не меняется при изменении переменных, связывающих прямоугольные системы координат Oxy и $O'x'y'$. Для этого введем две вспомогательные системы координат $Ox''y''$ и $O'x'''y'''$. Система $Ox''y''$ получается поворотом системы Oxy на некоторый угол, а система $O'x'''y'''$ получается параллельным переносом системы $Ox''y''$ (рис. 38).

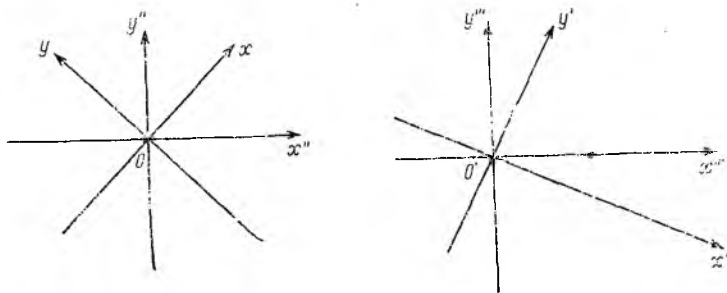


Рис. 38

Из результатов § 32 следует, что при переходах $Oxy \rightarrow Ox''y''$ и $O'x'''y''' \rightarrow O'x'y'$ число K не меняется. Поэтому достаточно показать, что K не меняется при параллельном переносе $Ox''y'' \rightarrow O'x'''y'''$. При этом мы вольны в выборе системы координат $Ox''y''$. Мы ее получим из Oxy поворотом на такой угол, когда коэффициент a_{12} в общем уравнении (28) линии второго порядка

обращается в нуль (см. § 32). В этой системе координат матрица $\mathfrak{A}$ квадратичной части диагональна

$$\mathfrak{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Значит, $\delta = a_{11}a_{22}$. Поэтому одно из чисел a_{11} и a_{22} равно нулю. Считаем, что $a_{11} = 0$. Тогда в системе $Ox''y''$ матрица A имеет вид

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Но из $\Delta = 0$ вытекает, что $a_{13} = 0$. Итак, в системе координат $Ox''y''$ наша квадратичная функция представляется многочленом

$$G(x'', y'') = a_{22}y''^2 + 2a_{23}y'' + a_{33}.$$

При параллельном переносе

$$x'' = x''' + b,$$

$$y'' = y''' + c$$

получаем

$$G(x'', y'') = a_{22}y'''^2 + 2(a_{22}c + a_{23})y''' + a_{22}c^2 + 2a_{23}c + a_{33}.$$

Поэтому в системе $O'x'''y'''$ число K имеет вид

$$K' = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} + a_{22}c \\ a_{23} + a_{22}c & a_{33} + 2a_{23}c + a_{22}c^2 \end{vmatrix}.$$

Следовательно, $K' = a_{22}a_{33} + 2a_{22}a_{23}c + a_{22}^2c^2 - a_{23}^2 - 2a_{22}a_{23}c - a_{22}^2c^2 = a_{22}a_{33} - a_{23}^2 = K$. Предложение доказано.

Уравнение (41) можно переписать в виде

$$Sy^2 + \frac{K}{S} = 0. \quad (45)$$

Каноническое уравнение линии второго порядка группы III имеет вид

$$y^2 + \frac{K}{S^2} = 0. \quad (46)$$

Поэтому получаем при

$K < 0$ — параллельные прямые,

$K > 0$ — мнимые параллельные прямые,

$K = 0$ — совпадающие прямые.

§ 35. ДИРЕКТОРИАЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЭЛЛИПСА, ГИПЕРБОЛЫ И ПАРАБОЛЫ

Пусть на плоскости даны прямая l и не принадлежащая ей точка F . Решим следующую задачу: найти на плоскости геометрическое место Γ точек M , таких, что

$$\frac{\rho(M, F)}{\rho(M, l)} = e > 0. \quad (47)$$

Рассмотрим отдельно три случая: $e=1$, $e<1$, $e>1$.

1. $e=1$. Обозначим расстояние между точкой F и прямой l через p . Введем такую прямоугольную систему координат Oxy на плоскости, что ось Ox перпендикулярна прямой l и проходит через точку F , а ось Oy делит пополам перпендикуляр, опущенный из точки F на прямую l (рис. 39). В этой системе координат точ-

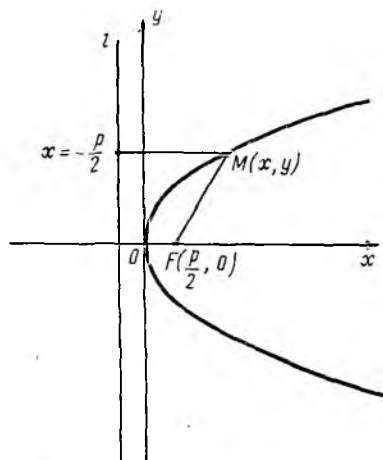


Рис. 39

ка F имеет координаты $(p/2, 0)$, а прямая l описывается уравнением $x = -p/2$. Обозначим через (x, y) координаты произвольной точки M нашего множества Γ . Тогда

$$1 = \frac{\rho(M, F)}{\rho(M, l)} = \frac{\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}}{\left|x + \frac{p}{2}\right|}. \quad (48)$$

Поскольку $F \neq l$, ни числитель, ни знаменатель в равенстве (47) в нуль не обращаются. Поэтому уравнение (48) эквивалентно уравнению

$$\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2,$$

которое после приведения подобных членов превращается в каноническое уравнение параболы

$$y^2 = 2px. \quad (49)$$

Итак, парабола (49) является геометрическим местом точек M , равноудаленных от точки F с координатами $(p/2, 0)$ и прямой l , описываемой уравнением $x + p/2 = 0$. Точка F называется фокусом параболы, а прямая l ее директрисой. Расстояние p между фокусом и директрисой параболы называется фокальным параметром, или просто параметром параболы.

II. $e < 1$. Обозначим расстояние между точкой F и прямой l через d . Существует такое число $a > 0$, что

$$d = \frac{a}{c} - ae.$$

Поэтому можно ввести прямоугольную систему координат Oxy , в которой точка F имеет координаты $(ae, 0)$, а прямая l задается уравнением $x - \frac{a}{e} = 0$ (рис. 40). Тогда уравнение (47) перепишется в виде

$$\frac{\sqrt{(x - ae)^2 + y^2}}{\left| x - \frac{a}{e} \right|} = e. \quad (50)$$

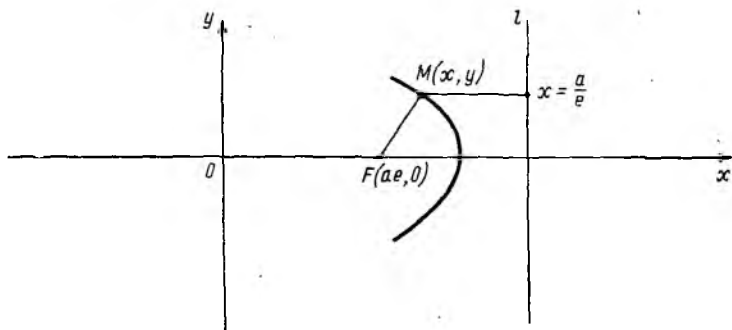


Рис. 40

Приводя равенство (50) к общему знаменателю и возводя обе части в квадрат, получаем эквивалентное уравнение

$$(x - ae)^2 + y^2 = (ex - a)^2.$$

После приведения подобных членов имеем

$$(1 - e^2)x^2 + y^2 = a^2(1 - e^2). \quad (51)$$

Разделив равенство (51) на правую часть $a^2(1-e^2) \equiv b^2$, получаем каноническое уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (52)$$

Итак, нашим геометрическим местом точек является эллипс (52), где

$$a = \frac{de}{1-e^2}, \quad b = a\sqrt{1-e^2}.$$

Точка $F(ae, 0)$ называется *фокусом эллипса*, прямая $x = a/e$ — его *директрисой*, число e — *эксцентриситетом*.

Если эллипс задан каноническим уравнением (52) и не является окружностью (т. е. $a > b$), то, полагая

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}, \quad (53)$$

получаем, что этот эллипс является геометрическим местом точек, удовлетворяющих уравнению (47), где точка $F(ae, 0)$ и прямая l ($x = a/e$) такие же, как и выше.

Окружность

$$x^2 + y^2 = a^2$$

получается из эллипса (52) предельным переходом при $b \rightarrow a$. При этом $e \rightarrow 0$, фокус переходит в центр окружности, директриса уходит в бесконечность.

III. $e > 1$. Как и в предыдущем случае, вводим такую прямоугольную систему координат Oxy , в которой фокус F имеет координаты $(ae, 0)$, а директриса l задается уравнением $x - \frac{a}{e} = 0$ (рис. 41). Это можно сделать, потому что разрешимо уравнение

$$d = ae - \frac{a}{e}.$$

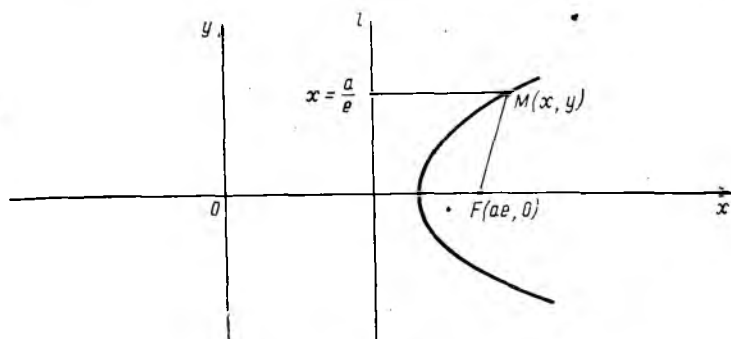


Рис. 41

Повторяя выкладки предыдущего случая для нашего геометрического места точек Γ , получаем то же уравнение (51). Но теперь $1 - e^2 < 0$. Положив $b^2 = (e^2 - 1)a^2$ и разделив равенство (51) на правую часть, получаем каноническое уравнение гиперболы

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (54)$$

Итак, геометрическим местом точек является гипербола (54), где

$$a = \frac{de}{e^2 - 1}, \quad b = a \sqrt{e^2 - 1}.$$

Точка $F(ae, 0)$ называется *фокусом гиперболы*, прямая $x = a/e$ — ее *директрисой*, число e — *эксцентриситетом*.

Если гипербола задана каноническим уравнением (54), то, полагая

$$e = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}, \quad (55)$$

получаем, что эта гипербола является геометрическим местом точек, удовлетворяющих уравнению (47), где точка F имеет координаты $(ae, 0)$, а прямая l — уравнение $x = a/e$.

Вернемся теперь к каноническому уравнению эллипса (52). Поскольку вместе с точкой (x, y) эллипсу принадлежат и точки $(x, -y)$ и $(-x, y)$, он является фигурой, симметричной относительно осей координат. Поэтому, отражая точку F и прямую l относительно оси Oy , получаем точку $F'(-ae, 0)$ и прямую $l'(x = -a/e)$, которые также являются фокусом и директрисой эллипса, т. е. точкой и прямой, относительно которых эллипс обладает директориальным свойством (47). Таким образом, у эллипса (52)

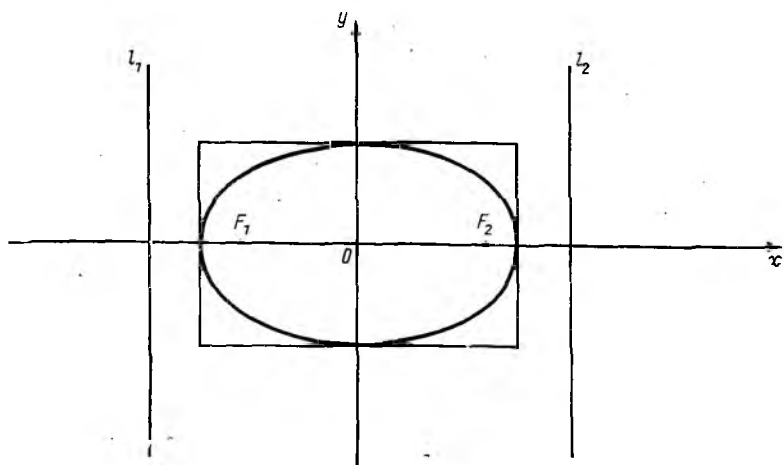


Рис. 42

(и $-b$) есть два фокуса: левый F_1 и правый F_2 . Они расположены на оси Ox (рис. 42), которая называется *фокальной осью эллипса*. Поскольку эксцентриситет эллипса $e < 1$, его директрисы — левая l_1 и правая l_2 — расположены от начала координат дальше, чем вершины эллипса $(-a, 0)$ и $(a, 0)$, расположенные на его фокальной оси. Поэтому директрисы лежат вне основного прямоугольника

$$-a \leq x \leq a, \quad -b \leq y \leq b, \quad (56)$$

в котором лежит эллипс.

Гипербола (54) также симметрична относительно осей канонической системы координат. Таким образом, у гиперболы также два фокуса F_1 и F_2 и две директрисы. Для гиперболы эксцентриситет

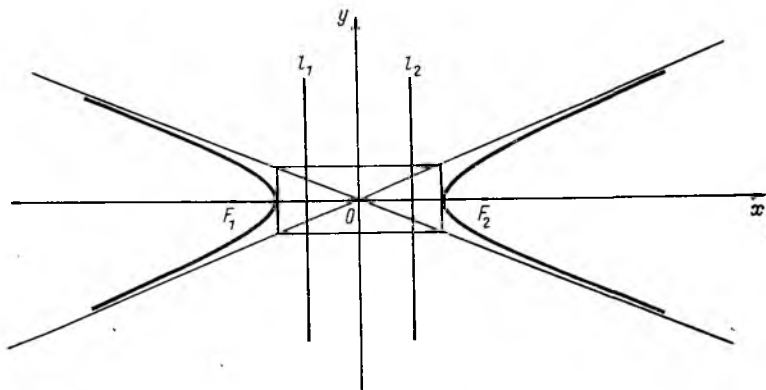


Рис. 43

эксцентриситет $e > 1$, поэтому ее директрисы l_1 и l_2 удалены от начала координат на расстояние, меньшее a , они пересекают основной прямоугольник (56) и проходят между центром и соответствующей вершиной гиперболы $(-a, 0)$ или $(a, 0)$ (рис. 43).

§ 36. ФОКАЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЭЛЛИПСА И ГИПЕРБОЛЫ

36.1. Теорема. *Эллипс (52) есть геометрическое место точек M плоскости, для которых*

$$\rho(M, F_1) + \rho(M, F_2) = 2a. \quad (57)$$

Здесь точки F_1 и F_2 имеют координаты $(-ae, 0)$ и $(ae, 0)$, где $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} < 1$ и соответственно $b = a\sqrt{1 - e^2}$.

Доказательство. Из уравнения (51) имеем

$$y^2 = (1 - e^2)(a^2 - x^2).$$

Поэтому для произвольной точки $M(x, y)$ эллипса имеем

$$\rho(M, F_1) = \sqrt{(x + ae)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2aex + a^2e^2 + (1 - e^2)(a^2 - x^2)} =$$

$$= \sqrt{x^2 + 2aex + a^2e^2 + a^2 - x^2 - e^2a^2 + e^2x^2} = \sqrt{a^2 + 2aex + e^2x^2} = |a + ex| = a + ex, \text{ поскольку } a \geq |x|. \text{ Таким образом,}$$

$$\rho(M, F_1) = a + ex.$$

Аналогично получаем

$$\rho(M, F_2) = a - ex.$$

Итак, всякая точка эллипса удовлетворяет уравнению (57).

Наоборот, если точка $M(x, y)$ удовлетворяет уравнению (57)

$$\sqrt{(x + ae)^2 + y^2} + \sqrt{(x - ae)^2 + y^2} = 2a,$$

то после переноса одного слагаемого в правую часть и возведения в квадрат получаем

$$(x + ae)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a \sqrt{(x - ae)^2 + y^2} + (x - ae)^2 + y^2,$$

или после очевидных преобразований

$$\sqrt{(x - ae)^2 + y^2} = a - ex.$$

Еще раз возводя в квадрат, имеем

$$x^2 - 2aex + a^2e^2 + y^2 = a^2 - 2aex + e^2x^2,$$

или

$$(1 - e^2)x^2 + y^2 = a^2(1 - e^2).$$

Таким образом, всякая точка $M(x, y)$, удовлетворяющая уравнению (57), удовлетворяет и уравнению (51). Поскольку $e < 1$, из уравнения (51) получается каноническое уравнение эллипса (52). Теорема доказана.

36.2. Теорема а. Гипербола (54) есть геометрическое место точек M плоскости, для которых

$$|\rho(M, F_1) - \rho(M, F_2)| = 2a. \quad (58)$$

Здесь точки F_1 и F_2 имеют координаты $(-ae, 0)$ и $(ae, 0)$, где $e = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} > 1$ и соответственно $b = a\sqrt{e^2 - 1}$.

Доказательство. Так же, как и в случае эллипса, получаем, что если точка $M(x, y)$ принадлежит гиперболе, то

$$\rho(M, F_1) = |a + ex|, \quad \rho(M, F_2) = |a - ex|.$$

Но теперь, в отличие от эллипса, $a \ll |x|$. Поэтому

$$\rho(M, F_1) = \begin{cases} -a - ex, & \text{если } x \leq -a; \\ a + ex, & \text{если } x \geq a, \end{cases}$$

$$\rho(M, F_2) = \begin{cases} a - ex, & \text{если } x \leq -a; \\ -a + ex, & \text{если } x \geq a, \end{cases}$$

откуда и вытекает равенство (58).

Наоборот, если точка $M(x, y)$ удовлетворяет уравнению (58), то, преобразуя его так же, как уравнение (57) при доказательстве теоремы 36.1, получаем, что она удовлетворяет уравнению (51). Но $e > 1$, поэтому уравнение (51) эквивалентно каноническому уравнению гиперболы (54). Теорема доказана.

§ 37. КРИВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ

Парабола. Поместим полюс полярной системы координат в фокус параболы, заданной в прямоугольной системе координат Oxy каноническим уравнением (49), а полярную ось направим в положительную сторону оси Ox (рис. 44).

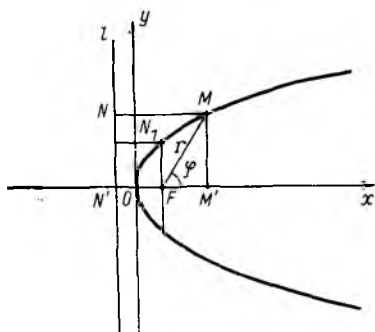


Рис. 44

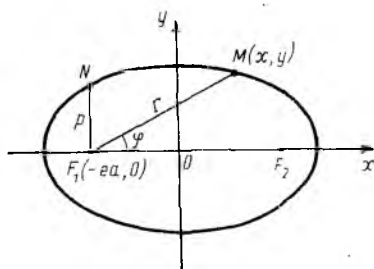


Рис. 45

В этой системе координат

$$r = FM = MN = N'F + FM' = p + r \cos \varphi.$$

Следовательно, в выбранной нами полярной системе координат парабола описывается уравнением

$$r = \frac{p}{1 - \cos \varphi}. \quad (59)$$

Эллипс. Поместим полюс полярной системы координат в левый фокус эллипса, заданного каноническим уравнением (52), а

полярную ось направим в положительную сторону оси Ox (рис. 45). В этой системе координат

$$x + ea = r \cos \varphi, \text{ или } x = r \cos \varphi - ea.$$

Но при доказательстве теоремы 36.1 было показано, что

$$r = a + ex.$$

Поэтому

$$r = a + e(r \cos \varphi - ea) = a(1 - e^2) + er \cos \varphi,$$

откуда

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \varphi}. \quad (60)$$

Гипербола. Поместим полюс полярной системы координат в правый фокус гиперболы, заданной каноническим уравнением (54), а полярную ось направим в положительную сторону оси Ox (рис. 46). В этой системе координат

$$x - ea = r \cos \varphi, \text{ или } x = r \cos \varphi + ea.$$

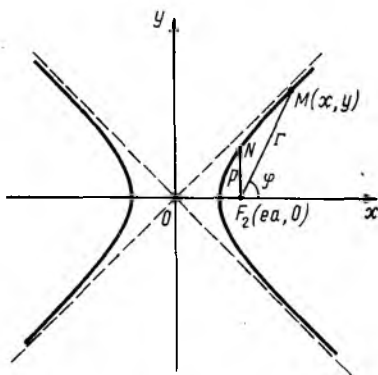


Рис. 46

Но при доказательстве теоремы 36.2 было показано, что для точек правой ветви гиперболы

$$r = -a + ex.$$

Поэтому

$$r = -a + e(r \cos \varphi + ea) = a(e^2 - 1) + er \cos \varphi,$$

откуда получаем, что правая ветвь гиперболы описывается уравнением

$$r = \frac{a(e^2 - 1)}{1 - e \cos \varphi}. \quad (61)$$

Фокальный параметр. Пусть Γ — эллипс, гипербола или парабола. В канонической системе координат фокусы этих кривых второго порядка лежат на оси Ox , которая называется *фокальной осью* соответствующей кривой. Проведем через какой-нибудь фокус F кривой Γ прямую, перпендикулярную к ее фокальной оси. Эта прямая пересечет кривую Γ в двух точках N и N' . Длину полученной таким образом хорды NN' обозначим через $2p$. Половина длины этой хорды называется **фокальным параметром** кривой Γ .

Для параболы фокальный параметр совпадает с ее параметром. В самом деле, обозначив через l директрису параболы, имеем (см. рис. 44)

$$\rho(F, l) = \rho(N_1, l) = (\text{согласно директориальному свойству параболы}) = \rho(N_1, F)$$

Теперь найдем фокальный параметр эллипса и гиперболы. Он равен ординате y точки N (см. рис. 45 и 46). Из уравнения (51) имеем

$$y^2 = (1 - e^2)(a^2 - x^2),$$

откуда при $x = \pm ea$ получаем

$$p^2 = (1 - e^2)^2 a^2,$$

или

$$p = |1 - e^2| a. \quad (62)$$

Учитывая, что для эллипса и гиперболы

$$b = a \sqrt{|1 - e^2|},$$

получаем

$$p = \frac{b^2}{a}. \quad (63)$$

Равенство (62) позволяет переписать уравнения (60) и (61) единым образом:

$$r = \frac{p}{1 - e \cos \varphi}. \quad (64)$$

Поскольку для параболы $e = 1$, уравнение (64) совпадает с уравнением (59) параболы. Таким образом, кривые второго порядка — парабола, эллипс, гипербола (ее правая ветвь) — описываются одним уравнением (64) в полярной системе координат. Левую ветвь гиперболы также можно описать уравнением (64), поместив полюс в левый фокус гиперболы и направив полярную ось в отрицательную сторону оси Ox .

§ 38. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПРЯМОЙ

Рассмотрим линию второго порядка Γ , заданную в некоторой аффинной системе координат Oxy общим уравнением

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0,$$

и прямую l , заданную параметрическими уравнениями

$$\left. \begin{aligned} x &= x_0 + \alpha t, \\ y &= y_0 + \beta t. \end{aligned} \right\}$$

Найдем точки пересечения прямой l с линией Γ . Для этого надо подставить координаты точек прямой l в уравнение линии Γ . Сделав это, получаем относительно параметра t уравнение не более чем второй степени

$$F_2 t^2 + 2F_1 t + F_0 = 0, \quad (65)$$

где

$$F_2 = F_2(\alpha, \beta) = a_{11}\alpha^2 + 2a_{12}\alpha\beta + a_{22}\beta^2,$$

$$F_1 = F_1(\alpha, \beta, x_0, y_0) = a_{11}\alpha x_0 + a_{12}(\alpha y_0 + \beta x_0) + a_{22}\beta y_0 + a_{13}\alpha + a_{23}\beta,$$

$$F_0 = F(x_0, y_0) = a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 + 2a_{13}x_0 + 2a_{23}y_0 + a_{33}.$$

Скажем, что направляющий вектор $\mathbf{a} = \{\alpha, \beta\}$ прямой l имеет асимптотическое направление по отношению к линии Γ , если

$$a_{11}\alpha^2 + 2a_{12}\alpha\beta + a_{22}\beta^2 = 0. \quad (66)$$

Отметим, что это определение не зависит от аффинной системы координат, в которой задано уравнение линии Γ . В самом деле,

$$F_2(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta) \mathbb{M} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix},$$

где $\mathbb{M}$ — матрица квадратичной части квадратичной функции f , представленной в системе координат Oxy многочленом $F(x, y)$. Пусть теперь $O'x'y'$ — другая аффинная система координат (C, a) — матрица перехода от системы Oxy к системе $O'x'y'$. $G(x', y')$ — многочлен, представляющий функцию f в системе $O'x'y'$; $\{\alpha', \beta'\}$ — координаты вектора $\mathbf{a}$ в новой системе координат. Тогда

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}, \quad (\alpha, \beta) = (\alpha', \beta') C^*,$$

и согласно § 28

$$\mathbb{M}' = C^* \mathbb{M} C,$$

где $\mathfrak{M}'$ — матрица квадратичной части функции f в системе координат $O'x'y'$. Поэтому

$$G_2(\alpha', \beta') = (\alpha', \beta') \mathfrak{M}' \begin{vmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{vmatrix} = (\alpha', \beta') C^* \mathfrak{M} C \begin{vmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{vmatrix} = \\ = (a, \beta) \mathfrak{M} \begin{vmatrix} \alpha \\ \beta \end{vmatrix} = F_2(\alpha, \beta).$$

Из исследования уравнения (65) для параметра t точек пересечения прямой l с линией Γ вытекает

38.1. Теорема. Если прямая l имеет неасимптотическое направление по отношению к линии второго порядка Γ , то l пересекает линию Γ в двух вещественных точках (различных или совпадающих) или в двух мнимых точках. Если же прямая l имеет асимптотическое направление, то она либо целиком содержится в линии Γ , либо имеет с ней не более одной общей точки.

38.2. Замечание о комплексной плоскости. В теоремах 38.1 и 38.1 мы говорим о мнимых точках, мнимых прямых, мнимом эллипсе, подразумевая под ними подмножества комплексной плоскости. Комплексной же плоскостью называем арифметическое двумерное комплексное пространство $\mathbb{C}^2$, где $\mathbb{C}$ — поле комплексных чисел. Таким образом, точками комплексной плоскости являются упорядоченные пары (z_1, z_2) комплексных чисел. Выбрав на обычной плоскости π аффинную систему координат Oxy и пометив точки $M \in \pi$ с упорядоченными парами (x, y) их координат, можем рассматривать вещественную плоскость как подмножество $\mathbb{R}^2$ комплексной плоскости $\mathbb{C}^2$. Точка (z_1, z_2) комплексной плоскости называется *вещественной*, если обе ее координаты z_1 и z_2 — вещественные числа; в противном случае точка (z_1, z_2) называется *мнимой*.

По аналогии с вещественным случаем прямую на комплексной плоскости естественно определить как линию первого порядка, т. е. как множество решений уравнения первой степени

$$Ax + By + C = 0.$$

Если среди всех пропорциональных уравнений

$$k(Ax + By + C) = 0,$$

задающих прямую l , имеется уравнение, коэффициенты kA , kB , kC которого вещественны, то прямую l называем *вещественной*.

Например, прямая

$$ix + iy = 0$$

является вещественной, так как она может быть задана уравнением

$$x + y = 0.$$

Прямая

$$x + iy = 0$$

является мнимой.

Алгебраическая линия, заданная уравнением

$$F(x, y) = 0,$$

называется *вещественной*, если можно найти такое комплексное число $\lambda \neq 0$, что все коэффициенты многочлена $\lambda F(x, y)$ вещественны. Вещественная линия может не содержать ни одной вещественной точки. В качестве примера можно взять мнимый эллипс

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0.$$

Вещественная линия

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

имеет единственную вещественную точку $(0, 0)$. Эта линия распадается на пару мнимых прямых

$$\frac{x}{a} + i \frac{y}{b}, \quad \frac{x}{a} - i \frac{y}{b} = 0$$

и называется *парой мнимых пересекающихся прямых*.

Точно так же вещественная линия

$$y^2 + a^2$$

при $a > 0$ распадается на пару мнимых прямых

$$y + ia = 0, \quad y - ia = 0$$

и называется *парой мнимых параллельных прямых*.

38.3. Предложение. Прямая $Ax + By + C$ содержится в линии второго порядка $F(x, y) = 0$ тогда и только тогда, когда многочлен $F(x, y)$ делится на многочлен $Ax + By + C$ без остатка.

Доказательство. Достаточность очевидна. Проверим необходимость. Предположим, что $B \neq 0$, и рассмотрим многочлен $F(x, y)$ как многочлен от y . Тогда

$$F(x, y) = a_{22}y^2 + c_1(x)y + c^2(x),$$

где $c_1(x) = 2a_{12}x + 2a_{23}$, $c_2(x) = a_{11}x^2 + 2a_{13}x + a_{33}$. Положим

$$D(x, y) = Ax + By + C$$

и поделим $F(x, y)$ на $D(x, y)$ как многочлены от y . Тогда

$$F(x, y) = G(x, y)D(x, y) + R(x).$$

Степень многочлена $R(x)$ как многочлена от y меньше степени $D(x, y)$. Поэтому $R(x)$ не зависит от y . Нам надо показать, что

$R(x) \equiv 0$. Предположим, что $R(x_0) \neq 0$ для некоторого x_0 . Поскольку $B \neq 0$, существует такое y_0 , что $D(x_0, y_0) = 0$. Тогда точка (x_0, y_0) , будучи на прямой $D(x, y) = 0$, принадлежит линии $F(x, y) = -0$. Следовательно,

$$0 = F(x_0, y_0) = G(x_0, y_0) D(x_0, y_0) + R(x_0) = R(x_0) \neq 0.$$

Противоречие. Аналогично рассматривается случай $A \neq 0$. Предложение доказано.

Вернемся теперь к асимптотическим направлениям линий второго порядка. Если прямая l имеет асимптотическое направление относительно линии второго порядка Γ , то всякий ее направляющий вектор является вектором асимптотического направления. Асимптотическим направлением линии второго порядка Γ назовем класс $\{\alpha : \beta\}$ всех ненулевых векторов, пропорциональных какому-нибудь вектору $a = \{\alpha, \beta\}$ асимптотического направления. Такой класс однозначно определяется отношением координат α/β или β/α входящих в него векторов.

Из условия (66), определяющего асимптотические направления, вытекает, что всякая линия второго порядка имеет два асимптотических направления, которые могут быть вещественными и различными, вещественными и совпадающими или мнимыми. В самом деле, по крайней мере один из трех коэффициентов a_{11} , a_{12} , a_{22} отличен от нуля. Если $a_{11} \neq 0$, то, разделив уравнение (66) на β^2 , для определения асимптотических направлений $\{\alpha : \beta\}$ получим квадратное уравнение

$$a_{11} \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^2 + 2a_{12} \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) + a_{22} = 0, \quad (66_1)$$

откуда

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{-a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}}.$$

Если $a_{22} \neq 0$, то для определения отношения $\alpha : \beta$ имеется уравнение

$$a_{11} + 2a_{12} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) + a_{22} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^2 = 0, \quad (66_2)$$

откуда

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{-a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{22}}.$$

Наконец при $a_{11} = a_{22} = 0$ уравнение (66) превращается в

$$2a_{12}\alpha\beta = 0,$$

откуда получаем

$$\{\alpha : \beta\} = \{0 : 1\} \text{ и } \{\alpha : \beta\} = \{1 : 0\}.$$

38.4. З а м е ч а н и е. Число

$$\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = |\mathfrak{A}|,$$

являясь ортогональным инвариантом квадратичной функции / может изменяться при переходе от одной аффинной системы координат к другой. Но из формулы (16) вытекает, что при таких переходах не меняется знак этого числа. Более того, при умножении квадратичной функции f на k инвариант δ умножается на k^2 . Таким образом, для данной линии второго порядка Γ знак числа δ не зависит ни от аффинной системы координат, ни от уравнения второй степени, с помощью которого она записывается (в § 39 будет доказано, что в общем случае линия второго порядка в данной аффинной системе координат описывается пропорциональными уравнениями), т. е. $\text{sgn } \delta$ является инвариантом линии Γ .

38.5. Определение. Линию второго порядка называем *линией эллиптического, гиперболического или параболического типа*, если соответственно $\delta > 0$, $\delta < 0$ или $\delta = 0$.

38.6. Теорема а. *Линии второго порядка характеризуются числом и видом асимптотических направлений:*

- 1) *линии эллиптического типа имеют мнимые асимптотические направления;*
- 2) *линии гиперболического типа имеют различные вещественные асимптотические направления;*
- 3) *линии параболического типа имеют совпадающие асимптотические направления.*

Эта теорема фактически была доказана при исследовании уравнения (66), поскольку дискриминант квадратного уравнения (66₁) или (66₂) есть $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -\delta$, а в случае $a_{11} = a_{22}$ имеем два различных асимптотических направления и $\delta = -a_{12}^2 < 0$.

38.7. Предложение. *Никакие три точки эллипса, гиперболы или параболы не лежат на одной прямой.*

Доказательство. Если три точки линии второго порядка лежат на одной прямой l , то согласно 38.1 прямая l имеет асимптотическое направление и целиком содержится в Γ . Поэтому эллипс отпадает, поскольку у него вообще нет асимптотических направлений. Асимптотические направления параболы $y^2 = 2px$ определяются из уравнения $\beta^2 = 0$ и имеют вид $\{1:0\}$. Прямая такого направления параллельна оси Ox , имеет уравнение $y = c$ и пересекается с параболой по единственной точке $(c^2/2p, c)$.

Асимптотические направления гиперболы

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

определяются из уравнения

$$\frac{\alpha^2}{a^2} - \frac{\beta^2}{b^2} = 0$$

и имеют вид $\{\alpha : \beta\} = \{a : \pm b\}$. Прямые асимптотического направления записываются параметрическими уравнениями

$$x=t, \quad y=y_0 \pm \frac{b}{a} t.$$

Для параметра t точки пересечения прямой и гиперболы получаем уравнение

$$\frac{t^2}{a^2} - \frac{\left(y_0 \pm \frac{b}{a} t\right)^2}{b^2} = 1,$$

а после приведения подобных членов

$$\mp 2 \frac{ty_0}{ab} = 1 + \frac{y_0^2}{b^2}.$$

Но это уравнение относительно t имеет не более одного решения, поскольку правая часть отлична от нуля. Предложение доказано.

§ 39. ТЕОРЕМЫ ЕДИНСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЛИНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

39.1. Теорема. *Если на плоскости даны пять различных точек M_i , $i=1, \dots, 5$, из которых никакие четыре не лежат на одной прямой, то существует единственная линия второго порядка, проходящая через эти точки.*

Доказательство. Покажем, что для данной аффинной системы координат Oxy существует единственный с точностью до пропорциональности такой многочлен $F(x, y)$ второй степени, что координаты точек M_i , $i=1, \dots, 5$, удовлетворяют уравнению $F(x, y)=0$. Обозначим неизвестные коэффициенты многочлена F следующим образом:

$$a_{11}=z_1, \quad 2a_{12}=z_2, \quad a_{22}=z_3, \quad 2a_{13}=z_4, \quad 2a_{23}=z_5, \quad a_{33}=z_6.$$

Пусть точки M_i имеют координаты (x_i, y_i) . Тогда для нахождения коэффициентов многочлена F получаем систему из пяти однородных уравнений с шестью неизвестными $z_1, \dots, z_6$

$$z_1 x_i^2 + z_2 x_i y_i + z_3 y_i^2 + z_4 x_i + z_5 y_i + z_6 = 0, \quad i=1, \dots, 5.$$

Из курса высшей алгебры известно, что такая система имеет ненулевое решение. Более того, решение такой системы единственно с точностью до пропорциональности, если уравнения линейно независимы. Итак, надо показать, что в нашем случае система линейно независима.

Предположим, что это не так. Тогда одно из уравнений системы, например пятое, линейно выражается через остальные. Это означает, что всякая линия второго порядка, проходящая через точки $M_1, \dots, M_4$, проходит и через точку M_5 . Здесь логически возможны два случая:

1) некоторые три точки из $M_1, \dots, M_4$ лежат на одной прямой;
 2) никакие три точки из $M_1, \dots, M_4$ не лежат на одной прямой.
 Рассмотрим первый случай. Пусть точки M_1, M_2, M_3 лежат на одной прямой l . По условию теоремы точки M_4 и M_5 не лежат на этой прямой. Через точку M_4 можно провести прямую m , пересекающую прямую l и не проходящую через точку M_5 (рис. 47). Тогда линия второго порядка, состоящая из двух пересекающихся прямых l и m , проходит через точки $M_1, \dots, M_4$ и не проходит через M_5 . Противоречие.

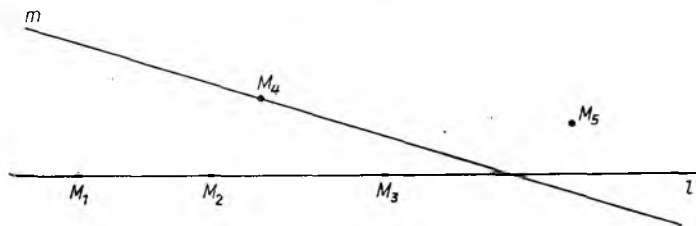


Рис. 47

Рассмотрим второй случай. Обозначим через l_{ij} прямые, проходящие через точки M_i и M_j . Тогда пара прямых l_{12} и l_{34} образует линию второго порядка Γ_1 , а пара прямых l_{14} и l_{23} образует линию второго порядка Γ_2 . Из того, что никакие три точки среди точек $M_1, \dots, M_4$ не лежат на одной прямой, легко извлекается, что $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \{M_1, M_2, M_3, M_4\}$. Но по предположению кривая Γ_i , содержащая точки $M_1, \dots, M_4$, должна содержать и точку M_5 . Противоречие. Теорема доказана.

39.2. Теорема. Пусть в некоторой аффинной системе координат Oxy уравнения второй степени

$$F(x, y) = 0 \text{ и } G(x, y) = 0$$

определяют одну линию второго порядка Γ , содержащую более одной вещественной точки. Тогда многочлены F и G пропорциональны.

Доказательство. Легко видеть, что на эллипсе, гиперболе, параболе, паре пересекающихся и паре параллельных прямых существуют пять различных точек, никакие четыре из которых не лежат на одной прямой. Поэтому для этих линий второго порядка наша теорема единственности вытекает из теоремы 39.1.

Остается рассмотреть случай, когда Γ является парой совпадающих прямых, поскольку остальные линии второго порядка содержат не более одной вещественной точки (см. § 33). Пусть прямая l , из точек которой состоит линия Γ , задается уравнением

$$Ax + By + C = 0.$$

Тогда согласно предложению 38.3

$$F(x, y) = (Ax + By + C)(A_1x + B_1y + C_1),$$

$$G(x, y) = (Ax + By + C)(A_2x + B_2y + C_2).$$

Но, поскольку линия Γ является парой совпадающих прямых, уравнения $A_ix + B_iy + C_i = 0$, $i = 1, 2$, описывают ту же прямую l . Следовательно, многочлен $A_ix + B_iy + C_i$ пропорционален многочлену $Ax + By + C$ (см. § 15). Теорема доказана.

§ 40. ЦЕНТРЫ ЛИНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

В этом параграфе, как и всюду в четвертой главе, рассматриваем плоские множества.

40.1. Определение. Точки M_1 и M_2 называются *симметричными относительно точки M_0* (рис. 48), если

$$\overrightarrow{M_0M_1} = -\overrightarrow{M_0M_2}. \quad (67)$$

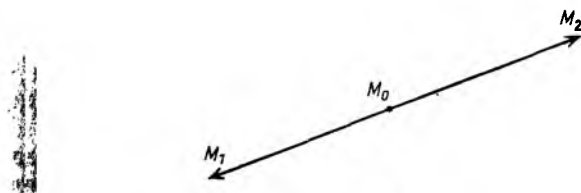


Рис. 48

Условие (67) эквивалентно тому, что точка M_0 делит отрезок M_1M_2 пополам. В самом деле, из (67) вытекает, что

$$\overrightarrow{M_1M_0} = \overrightarrow{M_0M_2}.$$

Тогда

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{M_1M_0} + \overrightarrow{M_0M_2} = 2\overrightarrow{M_1M_0},$$

откуда

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \frac{1}{2} \overrightarrow{M_1M_2}.$$

Но это и означает, что M_0 делит отрезок M_1M_2 пополам.

40.2. Определение. Точка M_0 называется *центром симметрии множества Γ* , если для всякой точки $M \in \Gamma$ точка M' , симметричная точке M относительно точки M_0 , также принадлежит Γ .

40.3. Замечание. Если множество Γ пусто, то всякая точка является центром симметрии этого множества.

40.4. Теорема. Если точка $M_0(x_0, y_0)$ является центром симметрии линии второго порядка Γ , содержащей по крайней мере одну точку и определяемой в некоторой аффинной системе координат уравнением второго порядка

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0, \quad (68)$$

то

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13} &= 0, \\ a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (69)$$

Доказательство. Перенесем начало координат в точку $O' = M_0(x_0, y_0)$, т. е. перейдем к новым координатам x', y' по формулам

$$x = x' + x_0, \quad y = y' + y_0.$$

Тогда в новой системе координат $O'x'y'$

$$\left. \begin{aligned} a'_{13} &= a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}, \\ a'_{23} &= a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}. \end{aligned} \right\} \quad (70)$$

Таким образом, исходная задача сведена к следующей: если $O(0, 0)$ — центр симметрии непустой линии второго порядка, то $a_{13} = a_{23} = 0$.

Возьмем произвольно точку $M_1(x_1, y_1) \in \Gamma$. Тогда по определению центра симметрии имеем $M_2(-x_1, -y_1) \in \Gamma$. Следовательно, $0 = F(x_1, y_1) - F(-x_1, -y_1) = 4a_{13}x_1 + 4a_{23}y_1$.

Следовательно, если $a_{13} \neq 0$ или $a_{23} \neq 0$, то вся линия Γ лежит на прямой

$$a_{13}x + a_{23}y = 0.$$

Тогда Γ — либо пара совпадающих прямых, либо пара мнимых пересекающихся прямых. В первом случае согласно теореме 39.2

$$F(x, y) = k(a_{13}x + a_{23}y)^2.$$

Но это противоречит тому, что линейная часть $a_{13}x + a_{23}y$ многочлена F отлична от нуля.

Во втором случае точка $O(0, 0)$ также принадлежит Γ , значит, $a_{33} = 0$. Пересечение оси Ox с линией Γ описывается уравнением $F(x, 0) = 0$, т. е.

$$a_{11}x^2 + 2a_{13}x = 0. \quad (71)$$

Из условия $Ox \cap \Gamma = \{O(0, 0)\}$ вытекает, что уравнение (71) имеет единственное решение $x = 0$. Но пара мнимых пересекающихся прямых является линией эллиптического типа. Значит, в нашем случае $\delta > 0$, в частности $a_{11} \neq 0$. Следовательно, из единственности решения уравнения (71) вытекает, что $a_{13} = 0$. Аналогично показывается, что $a_{23} = 0$. Теорема доказана.

40.5. Определение. Если координаты точки $M_0(x_0, y_0)$ удовлетворяют системе (69), то точка M_0 называется *центром линии второго порядка* (68).

Покажем, что это определение не зависит от аффинной системы координат, в которой рассматривается уравнение линии второго порядка. То, что точка $M_0(x_0, y_0)$ удовлетворяет системе уравнений (69), в матричной форме можно переписать следующим образом:

$$A \begin{vmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{vmatrix}, \quad (72)$$

где

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad d = a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33}.$$

Пусть теперь $O'x'y'$ — другая аффинная система координат и переход от системы Oxy к системе $O'x'y'$ осуществляется по формулам (2) из § 28. Пусть точка M_0 имеет в системе $O'x'y'$ координаты (x'_0, y'_0) . Тогда

$$\begin{aligned} A' \begin{vmatrix} x'_0 \\ y'_0 \\ 1 \end{vmatrix} &= (\text{согласно (13)}) = D^* A D \begin{vmatrix} x'_0 \\ y'_0 \\ 1 \end{vmatrix} = (\text{согласно (10)}) = \\ &= D^* A \begin{vmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{vmatrix} = D^* \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{21} & 0 \\ c_{12} & c_{12} & 0 \\ a_1 & a_2 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Таким образом, если координаты (x_0, y_0) точки M_0 в системе Oxy удовлетворяли системе уравнений (69), то координаты (x'_0, y'_0) той же точки в системе $O'x'y'$ удовлетворяют аналогичной системе уравнений

$$\left. \begin{aligned} a'_{11}x'_0 + a'_{12}y'_0 + a'_{13} &= 0, \\ a'_{12}x'_0 + a'_{22}y'_0 + a'_{23} &= 0. \end{aligned} \right\}$$

40.6. Предложение. Всякий центр линии второго порядка является центром ее симметрии.

Доказательство. Пусть $M_0(x_0, y_0)$ — центр линии второго порядка Γ , описываемой уравнением (68). Тогда, осуществив параллельный перенос начала координат в точку M_0 , получаем согласно (70) и (69), что $a'_{13} = a'_{23} = 0$. Это означает, что для многочлена $G(x', y')$, соответствующего многочлену $F(x, y)$ в системе $O'x'y'$, имеем $G(x', y') = G(-x', -y')$, т. е. новое начало

координат является центром симметрии нашей линии Г. Предложение доказано.

Из определения центра вытекает, что линия второго порядка может:

I. иметь один центр (система (69) имеет единственное решение);

II. иметь прямую центром (уравнения системы (69) пропорциональны);

III. не иметь центров (система (69) несовместна).

40.7. Теорема. *Вышеперечисленные варианты количества центров линии второго порядка характеризуются следующим образом:*

I. $\delta \neq 0$;

II. $\delta = \Delta = 0$;

III. $\delta = 0, \Delta \neq 0$.

Доказательство. I. Согласно § 15 прямые

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0 \text{ и } a_{12}x + a_{22}y + a_{23} = 0$$

пересекаются по одной точке тогда и только тогда, когда

$$\frac{a_{11}}{a_{12}} \neq \frac{a_{12}}{a_{22}},$$

а это эквивалентно тому, что $\delta \neq 0$.

II. Если уравнения системы (69) пропорциональны, то пропорциональны первые две строки матрицы A и, следовательно, $\delta = 0 = \Delta$. Пусть теперь $\delta = 0 = \Delta$. Из условия $\delta = 0$ вытекает, что по крайней мере один из коэффициентов a_{11} и a_{22} отличен от нуля. Предположим, что $a_{11} \neq 0$. Тогда в силу пропорциональности строк матрицы A существует такое число k , что

$$a_{12} = ka_{11}, \quad a_{22} = ka_{12}. \quad (73)$$

Раскроем определитель Δ по третьей строке:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta &= a_{13} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{12} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33} \delta = \\ &= (\text{согласно (73) и } \delta = 0) = (ka_{13} - a_{23}) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{12} & a_{23} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Тогда, если $ka_{13} - a_{23} = 0$, то в силу (73) уравнения системы (69) пропорциональны.

Если же

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{12} & a_{23} \end{vmatrix} = 0,$$

то с учетом неравенства $a_{11} \neq 0$ вторая строчка этого определителя получается из первой умножением на некоторое число, которое согласно (73) равно k . Следовательно, снова $a_{23} = ka_{13}$.

III. Утверждение является следствием двух рассмотренных случаев. Теорема доказана.

§ 41. АСИМПТОТЫ И СОПРЯЖЕННЫЕ ДИАМЕТРЫ ЛИНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Асимптоты. 41.1. Определение. Асимптотой линии второго порядка Γ называется всякая прямая асимптотического направления, проходящая через центр линии Γ .

41.2. Предложение. 1) Гипербола и пара пересекающихся прямых имеют две асимптоты.

2) Параллельные прямые (различные, совпадающие и мнимые) имеют одну асимптоту.

3) Остальные линии второго порядка асимптот не имеют.

Доказательство. Утверждения 1) и 3) вытекают из классификации линии второго порядка по числу асимптотических направлений и центров (теоремы 38.6 и 40.7). Утверждение 2) вытекает из того, что, как легко видеть, линия центров параллельных прямых $y^2=c$ имеет асимптотическое направление.

Уравнение гиперболы в асимптотах. Рассмотрим гиперболу Γ , заданную каноническим уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

в некоторой аффинной системе координат Oxy . Асимптотические направления $\{\alpha : \beta\}$ этой гиперболы находятся из уравнения

$$\frac{\alpha^2}{a^2} - \frac{\beta^2}{b^2} = 0,$$

откуда получаем два решения;

$$\{\alpha : \beta\} = \{\alpha : b\}, \quad \{\alpha : \beta\} = \{\alpha : -b\}.$$

Центр гиперболы находится в начале координат. Следовательно, асимптоты гиперболы имеют уравнения

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0, \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0. \quad (74)$$

Перейдем к новой системе координат $O'x'y'$, полагая

$$x' = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}, \quad y' = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}.$$

Тогда уравнение гиперболы

$$\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = 1 \quad (75)$$

в новых координатах записывается следующим образом:

$$x'y' = 1. \quad (76)$$

Оси новой системы координат являются асимптотами гиперболы (рис. 49), а уравнение (76) называется уравнением гиперболы в асимптотах.

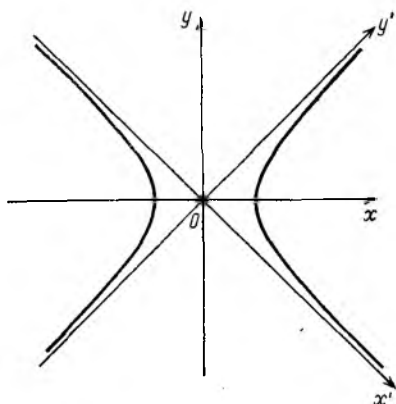


Рис. 49

Асимптоты гиперболы на самом деле являются ее асимптотами в том смысле, что точка M гиперболы, перемещаясь по одной из ее ветвей в бесконечность, становится сколь угодно близкой к одной из ее асимптот. В самом деле, покажем, что, когда точка $M(x_0, y_0)$ перемещается по верхней части правой ветви гиперболы в бесконечность, ее расстояние от асимптоты l

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0$$

стремится к нулю. Согласно § 20 имеем

$$\rho(M, l) = \frac{|bx_0 - ay_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

В то же время из (75) вытекает, что

$$bx_0 - ay_0 = \frac{a^2 b^2}{bx_0 + ay_0}.$$

Поэтому, поскольку $x_0, y_0 > 0$, расстояние

$$\rho(M, l) = \frac{a^2 b^2}{\sqrt{a^2 + b^2} (bx_0 + ay_0)}$$

от точки $M(x_0, y_0)$ до прямой l стремится к нулю при $x_0, y_0 \rightarrow +\infty$.

Сопряженные диаметры и сопряженные направления. В § 38 мы выяснили, что прямая l неасимптотического направления пересекает линию второго порядка Γ в двух точках M_1 и M_2 (различных, совпадающих или комплексно сопряженных). Пусть M_0 — середина отрезка (хорды) $M_1 M_2$. Решим задачу отыскания всех с-

редин хорд, параллельных данному неасимптотическому направлению.

Пусть линия Γ задана общим уравнением $F(x, y) = 0$ в аффинной системе координат Oxy , а прямая l неасимптотического направления задана параметрическими уравнениями

$$x = x_0 + \alpha t, \quad y = y_0 + \beta t. \quad (77)$$

Предположим, что точка $M_0(x_0, y_0)$ является серединой хорды M_1M_2 , высекаемой линией Γ на прямой l . Пусть координаты точек M_1 и M_2 получаются из уравнений (77) при значениях параметра $t = t_1, t_2$ соответственно. Поскольку точка M_0 является серединой хорды M_1M_2 , а ее координаты (x_0, y_0) соответствуют значению параметра $t = 0$, имеем

$$t_1 + t_2 = 0.$$

Но значения t_1, t_2 находятся из уравнения (65). Поэтому по теореме Виета

$$F_1 = a_{11}\alpha x_0 + a_{12}(\alpha y_0 + \beta x_0) + a_{22}\beta y_0 + a_{13}\alpha + a_{23}\beta = 0.$$

Перегруппировывая члены этого уравнения, получаем, что всякая середина $M(x, y)$ хорды неасимптотического направления $\{\alpha : \beta\}$ удовлетворяет уравнению

$$\alpha(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}) + \beta(a_{12}x + a_{22}y + a_{23}) = 0. \quad (78)$$

Это есть уравнение первой степени. В самом деле, если

$$\alpha a_{11} + \beta a_{12} = 0, \quad \alpha a_{12} + \beta a_{22} = 0, \quad (79)$$

то направление $\{\alpha : \beta\}$ асимптотическое, поскольку равенства (79) эквивалентны матричному равенству

$$(\alpha, \beta) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = (0, 0).$$

Таким образом, нами доказано

41.3. Предложение. Все середины $M(x, y)$ хорд данного неасимптотического уравнения $\{\alpha : \beta\}$ лежат на прямой (78).

Эта прямая называется *диаметром* линии второго порядка Γ , сопряженным данному неасимптотическому направлению $\{\alpha : \beta\}$. Прямая (78) согласно условию (69) проходит через все центры линии Γ , поэтому она и называется диаметром этой линии. На рис. 50, 51 и 52 изображены диаметры эллипса, параболы и пары параллельных прямых.

Определение диаметра, сопряженного данному неасимптотическому направлению линии Γ , не зависит от аффинной системы координат Oxy , в которой мы рассматриваем уравнение этой

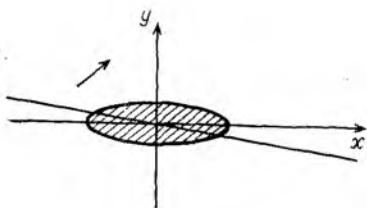


Рис. 50

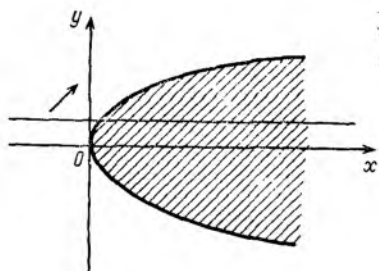


Рис. 51

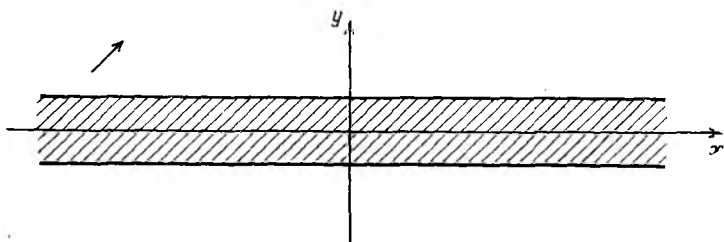


Рис. 52

линии. В самом деле, уравнение (78) сопряженного диаметра в матричной форме можно записать следующим образом:

$$(\alpha, \beta, 0) A \begin{vmatrix} x \\ y \\ 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (80)$$

Для другой аффинной системы координат $O'x'y'$, связанной с системой Oxy формулами перехода (2), легко видеть, что

$$(\alpha, \beta, 0) = (\alpha', \beta', 0) D^*,$$

где D — матрица (11) из § 28. Поэтому, учитывая равенства (10) и (13) из § 28, получаем

$$(\alpha, \beta, 0) A \begin{vmatrix} x \\ y \\ 1 \end{vmatrix} = (\alpha', \beta', 0) D^* A D \begin{vmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{vmatrix} = (\alpha', \beta', 0) A' \begin{vmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{vmatrix}.$$

Итак, условие (80) влечет выполнение аналогичного условия и в системе координат $O'x'y'$.

41.4. Определение. Направления $a_1 = \{\alpha_1, \beta_1\}$ и $a_2 = \{\alpha_2, \beta_2\}$ называются *сопряженными относительно линии* второго порядка Γ , заданной в аффинной системе координат Oxy общим уравнением $F = (x, y) = 0$, если

$$a_{11}\alpha_1\alpha_2 + a_{12}(\alpha_1\beta_2 + \beta_1\alpha_2) + a_{22}\beta_1\beta_2 = 0. \quad (81)$$

Это уравнение в матричной форме можно записать следующим образом:

$$(\alpha_1, \beta_1) \mathfrak{M} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = 0. \quad (82)$$

Мы знаем, что при переходе к новой системе координат $O'x'y'$ координаты векторов изменяются по правилу

$$(\alpha, \beta) = (\alpha', \beta') C^*.$$

Поэтому согласно (16) условие (82) выполняется и в системе координат $O'x'y'$. Таким образом, определение сопряженности направлений a_1 и a_2 не зависит от аффинной системы координат, в которой мы рассматриваем уравнение линии Γ .

Асимптотические направления (§ 38) — это направления, которые сопряжены самим себе, т. е. самосопряженные направления. Направление, сопряженное любому направлению, называется особым направлением данной линии второго порядка.

41.5. Предложение. *Особые направления — это асимптотические направления параболических линий. Для остальных линий каждому направлению сопряжено ровно одно направление.*

Доказательство. Возьмем произвольное направление $\{\alpha_1 : \beta_1\}$ и найдем все сопряженные ему направления $\{\alpha_2 : \beta_2\}$ относительно данной линии второго порядка Γ из уравнения (81). Оно является однородным уравнением первой степени относительно неизвестных α_2 и β_2 . Поэтому согласно записи (82) этого уравнения оно имеет единственное с точностью до пропорциональности решение, если

$$(\alpha_1, \beta_1) \mathfrak{M} \neq (0, 0), \quad (83)$$

в противном случае всякое направление является его решением. Но если $\delta = |\mathfrak{M}| \neq 0$, то выполняется условие (83), поскольку в противном случае строки матрицы $\mathfrak{M}$ линейно зависимы с коэффициентами α_1 и β_1 . Это нам доказывает вторую часть предложения 41.5.

Что касается первой части предложения 41.5, то в силу самосопряженности особого направления достаточно проверить, что асимптотическое направление $\{\alpha_1 : \beta_1\}$ параболической линии является особым. Поскольку условие сопряженности направлений не зависит от системы координат, достаточно рассмотреть уравнение параболической линии

$$y^2 = H(x)$$

в канонической системе координат, где $H(x)$ — многочлен степени ≤ 1 . Тогда

$$\mathfrak{M} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \{\alpha_1 : \beta_1\} = \{1 : 0\}$$

и

$$(\alpha_1, \beta_1) \mathfrak{M} = (0, 0).$$

Предложение 41.5 доказано.

41.6. Предложение. *Направление диаметра, сопряженного направлению $\{\alpha : \beta\}$, сопряжено этому направлению.*

Доказательство. В качестве направляющего вектор прямой (78) можно взять вектор

$$e = \{\alpha a_{12} + \beta a_{22}, -\alpha a_{11} - \beta a_{12}\}.$$

В то же время

$$(\alpha, \beta) \mathfrak{M} = (\alpha a_{11} + \beta a_{12}, \alpha a_{12} + \beta a_{22}).$$

Поэтому согласно (82) вектор e сопряжен вектору $\{\alpha, \beta\}$. Предложение 41.6 доказано.

41.7. Предложение. *Для центральной линии Γ любая прямая неасимптотического направления, проходящая через центр, является диаметром, сопряженным некоторому направлению.*

Доказательство. Пусть a — направляющий вектор данной прямой l неасимптотического направления. Согласно 41.5 существует единственный с точностью до пропорциональности вектор b , сопряженный вектору a . Вектор b не может быть асимптотического направления, поскольку в противном случае ему были бы сопряжены по крайней мере два различных направления a и b . Рассмотрим существующий согласно 41.3 диаметр m , сопряженный направлению b . Тогда в силу 41.6 вектор a является направляющим для прямой m . Кроме того, диаметр m проходит через центр линии Γ и, следовательно, совпадает с прямой. Предложение 41.7 доказано.

§ 42. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВНЫЕ ДИАМЕТРЫ ЛИНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА. ОСИ СИММЕТРИИ

Главные направления. 42.1. Определение. Направление $\{\alpha : \beta\}$ называется *главным направлением* линии второго порядка Γ , если оно перпендикулярно некоторому сопряженному ему направлению.

Примером главного направления является особое направление, поскольку оно сопряжено любому, в частности перпендикулярному, направлению.

Рассмотрим на плоскости прямоугольную систему координат и найдем все главные направления $\{\alpha : \beta\}$ линии Γ , заданной общим уравнением $F(x, y) = 0$. Если вектор $\{\alpha, \beta\}$ имеет главное направление, то он сопряжен с перпендикулярным вектором $\{-\beta, \alpha\}$. Тогда условие (81) сопряженности направлений выглядит следующим образом:

$$a_{12}\alpha^2 + (a_{22} - a_{11})\alpha\beta - a_{12}\beta^2 = 0. \quad (84)$$

Итак, все главные направления $\{\alpha : \beta\}$ линии Γ в прямоугольной системе координат находятся из уравнения (84).

Назовем *обобщенной окружностью* линию, которая имеет каноническое уравнение

$$x^2 + y^2 = c. \quad (85)$$

Если $c > 0$, то это окружность радиуса $\sqrt{c}$, если $c = 0$ — окружность нулевого радиуса (в нашей терминологии — пара мнимых пересекающихся прямых), если $c < 0$ — окружность мнимого радиуса (мнимая окружность).

В другой прямоугольной системе координат уравнение обобщенной окружности может отличаться от уравнения (85) только членами первой и нулевой степени. В самом деле, мы знаем, что матрица квадратичной части при переходе к новой системе координат изменяется по правилу

$$\mathcal{U}' = C^* \mathcal{U} C.$$

Но в нашем случае $\mathcal{U} = E$, а C — ортогональная матрица как матрица перехода от одной прямоугольной системы координат к другой. Следовательно,

$$\mathcal{U}' = C^* E C = E.$$

Таким образом, в прямоугольной системе координат общее уравнение линии второго порядка является уравнением обобщенной окружности тогда и только тогда, когда

$$a_{11} = a_{22}, \quad a_{12} = 0. \quad (86)$$

Поэтому из (84) вытекает

42.2. Предложение. *Для обобщенной окружности любое направление является главным.*

Наряду с этим имеет место

42.3. Предложение. *Если линия второго порядка Γ не является обобщенной окружностью, то у нее существует ровно два взаимно перпендикулярных главных направления.*

Доказательство. Если $a_{12} = 0$, то уравнение (84) имеет с точностью до пропорциональности два решения:

$$\{\alpha : \beta\} = \{1 : 0\}, \quad \{\alpha : \beta\} = \{0 : 1\}. \quad (87)$$

Если же $a_{12} \neq 0$, то, разделив уравнение (84) на β^2 , получаем

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{a_{11} - a_{22} \pm \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}}{2a_{12}}. \quad (88)$$

Непосредственная проверка показывает, что скалярное произведение векторов

$$\{\alpha_1, \beta_1\} = \{a_{11} - a_{22} + \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}, 2a_{12}\}$$

$$\{\alpha_2, \beta_2\} = \{a_{11} - a_{22} - \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}, 2a_{12}\}$$

равно нулю, т. е. полученные главные направления перпендикулярны. Предложение 42.3 доказано.

Из (87) вытекает, что для линий, заданных каноническими уравнениями ($a_{12}=0$), главные направления — это направления осей координат.

Главные диаметры и оси симметрии. 42.4. Определение. Диаметр линии второго порядка называется *главным*, если он сопряжен с перпендикулярным ему направлением.

Направление главного диаметра, очевидно, является *главным*. Обратное неверно: направление, перпендикулярное особому, является *главным*, но не есть направление главного диаметра.

В то же время имеет место

42.5. Предложение. Для центральной линии Γ всякое *главное направление является направлением главного диаметра*.

Доказательство. Согласно 41.7 достаточно убедиться в том, что *главное направление не является асимптотическим*. Но главному направлению сопряжено перпендикулярное направление, в то время как в силу предложения 41.5 асимптотическому направлению центральной линии сопряжено оно само.

На главном диаметре согласно предложению 41.3 лежат все середины хорд перпендикулярного направления. Поэтому главный диаметр является осью симметрии линии второго порядка.

Решим теперь обратную задачу: найдем все оси симметрии линии второго порядка Γ , содержащей более одной вещественной точки. Итак, пусть прямая l является осью симметрии такой линии Γ . Предположим сначала, что перпендикулярное прямой l направление $\{\alpha : \beta\}$ не является асимптотическим. По условию все середины хорд направления $\{\alpha : \beta\}$ лежат на прямой l . С другой стороны, они лежат на диаметре m , сопряженном направлению $\{\alpha : \beta\}$. Поскольку линия Γ содержит более одной точки, отсюда вытекает, что прямые l и m совпадают.

Пусть теперь перпендикулярное к прямой l направление является асимптотическим. Линия Γ не может целиком располагаться на прямой l , поскольку в этом случае линия Γ была бы парой совпадающих прямых, а ее асимптотическое направление было бы параллельно прямой l . Возьмем точку M на линии Γ , не лежащую на прямой l . Тогда симметричная ей относительно прямой l точка M' также принадлежит Γ . Прямая m , проходящая через точки M и M' , целиком лежит в линии Γ , поскольку она имеет асимптотическое направление и пересекается с Γ по крайней мере в двух точках. Следовательно, линия Γ распадается на две прямые n и m' — пересекающиеся, параллельные или совпадающие. Вторая прямая m' не может быть наклонной к прямой l , так как в этом случае прямая l не может быть осью симметрии линии, составленной из двух прямых m и m' , из которых одна перпендикулярна

■ другая наклонна к прямой l . Поэтому прямая m' либо перпендикулярна к прямой l , либо с ней совпадает. В первом случае линия Γ состоит из двух параллельных (может быть, совпадающих) прямых (рис. 53). Тогда всякая прямая, перпендикулярная к этим прямым, является осью симметрии линии Γ . Кроме того, осью симметрии линии Γ является также единственный ее (главный) диаметр d — средняя прямая между прямыми m и m' .

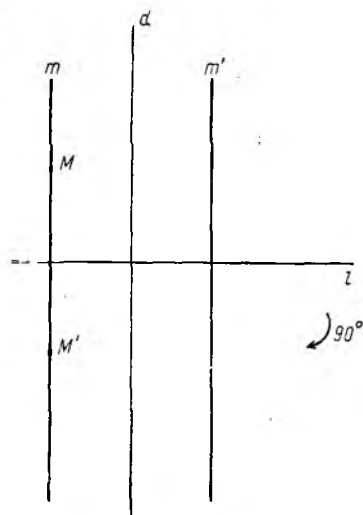


Рис. 53

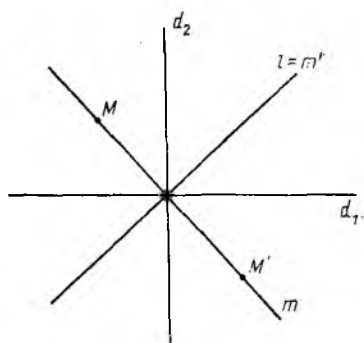


Рис. 54

Во втором случае линия Γ представляет собой пару перпендикулярных прямых m и $m'=l$ (рис. 54). Каждая из этих прямых является осью симметрии линии Γ . Кроме того, осями симметрии являются биссектрисы d_1 и d_2 двух пар вертикальных прямых углов, образованных прямыми l и m . Эти биссектрисы являются взаимно сопряженными главными диаметрами.

Итак, нами доказана

42.6. Теорема. Пусть линия второго порядка Γ содержит более одной вещественной точки. Тогда

1) если линия Γ представляет собой пару параллельных или совпадающих прямых, то она имеет бесконечно много осей симметрии, из которых одна является главным диаметром;

2) если линия Γ представляет собой пару перпендикулярных прямых, то она имеет четыре оси симметрии, из которых две являются главными диаметрами;

3) во всех остальных случаях главные диаметры и только они являются осями симметрии.

Ось параболы. Из теоремы 42.6 вытекает, что осью симметрии параболы является ее главный диаметр. В канонической системе

координат ($a_{12}=0$) главными направлениями являются направления осей координат, одно из них для параболы является асимптотическим, следовательно, ось Ox является единственным главным диаметром и единственной осью симметрии параболы.

Найдем теперь уравнение оси параболы в произвольной прямоугольной системе координат, считая, что $a_{12} \neq 0$. Поскольку для параболы $\delta=0$, имеем $a_{11}a_{22}=a_{12}^2$. Следовательно,

$$(a_{11}-a_{22})^2 + 4a_{12}^2 = (a_{11}+a_{22})^2 + 4a_{11}a_{22} = (a_{11}+a_{22})^2.$$

Значит, уравнение (88) принимает вид

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{a_{11} - a_{22} \pm (a_{11} + a_{22})}{2a_{12}}.$$

Поэтому главными направлениями параболы являются

$$\{\alpha_1, \beta_1\} = \{a_{11}, a_{12}\}, \quad \{\alpha_2, \beta_2\} = \{a_{22}, -a_{12}\}.$$

Второе из этих направлений — асимптотическое. В самом деле

$$(\alpha_2, \beta_2) \mathfrak{M} \begin{vmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}^2 + 2a_{12}(-a_{22}a_{12}) + a_{22}a_{12}^2 = a_{22}(a_{11}a_{22} - a_{12}^2) = 0.$$

Итак, остается найти диаметр, сопряженный направлению $\{a_{11}, a_{12}\}$. Уравнение (78) в нашем случае записывается так:

$$a_{11}(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}) + a_{12}(a_{12}x + a_{22}y + a_{23}) = 0,$$

или

$$(a_{11}^2 + a_{12}^2)x + a_{12}(a_{11} + a_{22})y + a_{11}a_{13} + a_{12}a_{23} = 0.$$

Заменяя a_{12}^2 на $a_{11}a_{22}$, получаем

$$a_{11}(a_{11} + a_{22})x + a_{12}(a_{11} + a_{22})y + a_{11}a_{13} + a_{12}a_{23} = 0.$$

В параболическом случае $a_{11} + a_{22} = S \neq 0$. Таким образом, уравнение оси параболы можно записать в виде

$$a_{11}x + a_{12}y + \frac{a_{11}a_{13} + a_{12}a_{23}}{a_{11} + a_{22}} = 0. \quad (8)$$

Что касается параллельных прямых, то для них главным диаметром является линия центров. Поэтому уравнение (89) в этом случае имеет более простой вид

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0. \quad (9)$$

§ 43. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Мы знаем, как по ортогональным инвариантам линии второго порядка, заданной в прямоугольной системе координат Oxy произвольным уравнением, определить ее каноническое уравнение (§ 34). Для того чтобы иметь полную информацию о линии вто-

того порядка, надо научиться еще находить расположение осей канонической системы координат.

1. Центральный случай ($\delta \neq 0$). В этом случае каноническое уравнение пропорционально уравнению

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0. \quad (91)$$

Мы уже знаем (см. § 32), что при повороте осей координат на угол φ , для которого

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{a_{11}' - a_{11}}{a_{12}} = \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}},$$

квадратичная часть уравнения принимает вид

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2.$$

Далее, при переносе начала координат в центр линии, определяемой из системы

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0, \\ a_{12}x + a_{22}y + a_{23} = 0, \end{cases}$$

в уравнении исчезают члены первой степени и оно принимает вид (91). Направления новых осей координат можно менять на противоположные. Поэтому остается только упорядочить корни λ_1 и λ_2 характеристического многочлена. Уравнение (91) пропорционально уравнению

$$\frac{x'^2}{\lambda_2} + \frac{y'^2}{\lambda_1} + \frac{\Delta}{\delta^2} = 0.$$

Поэтому в эллиптическом случае должно выполняться неравенство

$$|\lambda_1| < |\lambda_2|, \quad (92)$$

поскольку мы считаем, что фокусы лежат на оси $O'x'$. Для гиперболы

$$\operatorname{sgn} \lambda_1 = \operatorname{sgn} \Delta. \quad (93)$$

Для пересекающихся прямых выбор λ_1 и λ_2 не имеет существенного значения, хотя мы можем для определенности предположить, что для канонического уравнения

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

пересекающихся прямых выполнено условие $a^2 \geq b^2$. В этом случае можно воспользоваться условием (92).

Пример. Пусть линия второго порядка Γ задана в прямоугольной системе координат Oxy уравнением

$$6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0.$$

Тогда

$$\mathfrak{A} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}, \quad A = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 3 & 8 & -13 \\ -6 & -13 & 11 \end{vmatrix}.$$

Имеем $\delta = |\mathfrak{A}| = -9 < 0$ (гиперболический случай), $\Delta = |A| = -81$, $S = 8$. Характеристический многочлен

$$\lambda^2 - 8\lambda - 9$$

имеет корни 9, -1 . Согласно условию (93)

$$\lambda_1 = 9, \lambda_2 = -1.$$

Таким образом, каноническое уравнение гиперболы Γ имеет вид

$$x'^2 - \frac{y'^2}{9} = 1.$$

Для угла φ наклона оси $O'x'$ к оси Ox имеем

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{9}{3} = 3.$$

Центр находим из системы

$$\begin{cases} 3y - 6 = 0, \\ 3x + 8y - 13 = 0, \end{cases}$$

откуда новое начало O' имеет координаты $(-1, 2)$.

Мы имеем всю необходимую информацию, чтобы изобразить гиперболу (см. рис. 55). Поскольку $b/a = 3$, асимптоты наклонены к оси $O'x'$ под углом φ , для которого $\operatorname{tg} \varphi = 3$. Следовательно, одна из асимптот горизонтальна. Вершины гиперболы отстоят от нового начала O' на расстояние $a = 1$.

II. Параболический случай ($\delta = 0$). Если линия Γ представляет собой параллельные прямые ($\Delta = 0$), то она имеет каноническое уравнение

$$y'^2 + \frac{k}{S^2} = 0.$$

Осью $O'x'$ является прямая центров

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0.$$

В качестве оси $O'y'$ можно взять любую прямую, перпендикулярную прямой центров.

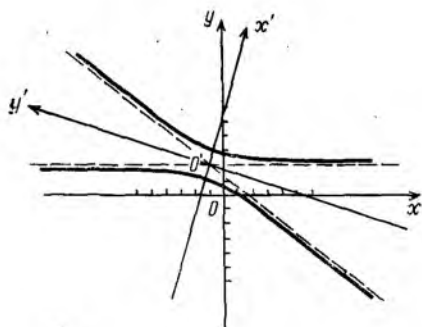


Рис. 55

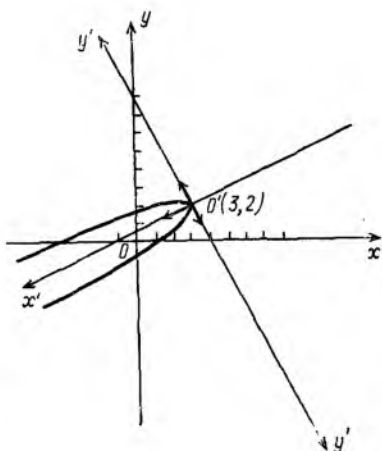


Рис. 56

Если же линия Γ является параболой ($\Delta \neq 0$), то она имеет каноническое уравнение

$$y'^2 = 2 \sqrt{-\frac{\Delta}{S^3}} x'.$$

Осью $O'x'$ является ось симметрии параболы

$$a_{11}x + a_{12}y + \frac{a_{11}a_{13} - a_{12}a_{23}}{a_{11} + a_{22}} = 0.$$

Вершиной параболы и новым началом O' является точка пересечения оси с параболой. Осью $O'y'$ является прямая, перпендикулярная оси параболы и проходящая через ее вершину. Ориентировать ось $O'y'$ можно в любую сторону. Теперь остается только указать положительное направление оси $O'x'$. Имеются формулы, которые выражают координаты положительного вектора на оси $O'x'$ через коэффициенты общего уравнения $F(x, y) = 0$ параболы в прямоугольной системе координат. Но мы их приводить не станем. Вместо этого предложим способ, позволяющий преобразовать общее уравнение параболы в каноническое и найти формулы перехода к канонической системе координат. Для этого рассмотрим конкретный

Пример. Пусть линия Γ задана уравнением

$$x^2 - 4xy + 4y^2 + 4x - 3y - 7 = 0. \quad (94)$$

Квадратичная часть уравнения является полным квадратом, значит, мы имеем дело с линией параболического типа. Уравнение (89) ее оси имеет вид

$$x - 2y + \frac{1 \cdot 2 - 2 \left(-\frac{3}{2} \right)}{5} = x - 2y + 1 = 0.$$

Ось симметрии является осью $O'x'$, которая имеет уравнение

$$y'=0.$$

Предположим, что формулы

$$x'=c_{11}x+c_{12}y+a_1,$$

$$y'=c_{21}x+c_{22}y+a_2$$

выражают канонические координаты через исходные. Тогда прямая

$$c_{21}x+c_{22}y+a_2=0$$

является осью параболы. Следовательно, существует такой коэффициент пропорциональности k , что

$$c_{21}x+c_{22}y+a_2=k(x-2y+1).$$

Поскольку матрица

$$C=\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}$$

ортогональна, имеем $c_{21}^2+c_{22}^2=1$, откуда $k=\pm 1/\sqrt{5}$. Преобразуем наше уравнение (94), выделяя полный квадрат выражения

$$\frac{x-2y+1}{\pm\sqrt{5}}.$$

Имеем

$$\begin{aligned} x^2-4xy+4y^2+4x-3y-7 &= \\ &= 5\left(\frac{x-2y+1}{\pm\sqrt{5}}\right)^2 - (2x-4y+1) + 4x-3y-7=0, \end{aligned}$$

или

$$5\left(\frac{x-2y+1}{\pm\sqrt{5}}\right)^2 = -2x-y+8.$$

Правая часть этого уравнения пропорциональна x' , и коэффициент пропорциональности положителен. Из ортогональности матрицы C вытекает, что

$$x'=\frac{-2x-y+8}{\sqrt{5}}.$$

Таким образом, уравнение (94) имеет вид

$$5\left(\frac{x-2y+1}{\pm\sqrt{5}}\right)^2 = \sqrt{5}\left(\frac{-2x-y+8}{\sqrt{5}}\right).$$

Переходим к новым прямоугольным координатам

$$x' = \frac{-2x - 2 + 8}{\sqrt{5}},$$

$$y' = \frac{x - 2y + 1}{\pm \sqrt{5}}.$$

В этих координатах парабола имеет уравнение

$$5y'^2 = \sqrt{5} x', \text{ или } y'^2 = \frac{1}{\sqrt{5}} x'$$

Параметр параболы равен $1/2\sqrt{5}$.

Теперь о расположении параболы. В столбцах матрицы C^* или в строках матрицы C стоят координаты векторов ортонормированного репера $O'e'_1e'_2$, определяющего каноническую систему координат $O'x'y'$. Следовательно,

$$e'_1 = \left\{ -\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right\}, \quad e'_2 = \left\{ \pm \frac{1}{\sqrt{5}}, \mp \frac{2}{\sqrt{5}} \right\}.$$

Расположение параболы изображено на рис. 56. Положительное направление оси $O'y'$ можно выбрать произвольно.

АФФИННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

§ 44. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

44.1. Определение. Преобразованием множества X в себя называется произвольная биекция $f: X \rightarrow X$, т. е. взаимно однозначное отображение множества X на себя. Множество всех преобразований множества X в себя обозначим через $Tg(X)$.

Преобразования конечного множества называются его *подстановками* или *перестановками*. Множество подстановок конечного множества, состоящего из n элементов, является группой, называемой *симметрической группой* S_n .

Если f и g — преобразования множества X , то их композиция $g \circ f$ также является преобразованием. Преобразованием также будет и отображение f^{-1} , обратное к преобразованию f . Поэтому множество $Tg(X)$ образует группу, операцией умножения в которой служит композиция преобразований, единицей является тождественное преобразование id_X .

Пусть G — подгруппа группы $Tg(X)$. Скажем, что множества $Y_1, Y_2 \subset X$ G -эквивалентны, если существует преобразование $g \in G$, отображающее множество Y_1 на множество Y_2 .

44.2. Предложение. Отношение G -эквивалентности является отношением эквивалентности на множестве $P(X)$ всех подмножеств множества X .

Доказательство предоставляется читателю.

Таким образом, множество $P(X)$ распадается на классы G -эквивалентных между собой подмножеств. При этом, чем больше группа G , тем больше классы G -эквивалентности, тем больше «похожих» между собой фигур.

В геометрии рассматриваются различные группы преобразований. Так, изучаемая в школе евклидова геометрия исследует те свойства фигур, которые не меняются при движениях (изометриях); равными называются фигуры, которые можно перевести одну в другую движением.

В аналитической геометрии наряду с изометрическими преобразованиями рассматриваются также аффинные и проективные преобразования.

§ 45. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА АФФИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

45.1. Определение. Преобразование $f: E^n \rightarrow E^n$, $n=1, 2, 3$, прямой, плоскости или пространства называется *аффинным*, если существуют две аффинные системы координат $Ox_1 \dots x_n$ и $O'x'_1 \dots x'_n$, такие, что координаты любой точки $M \in E^n$ в первой системе координат совпадают с координатами ее образа $f(M)$ во второй системе координат (см. рис. 57). В этом случае говорим, что

Аффинное преобразование f ассоциировано с двумя системами координат $Ox_1 \dots x_n$ и $O'x'_1 \dots x'_n$ или с двумя реперами $Oe_1 \dots e_n$ и $O'e'_1 \dots e'_n$.

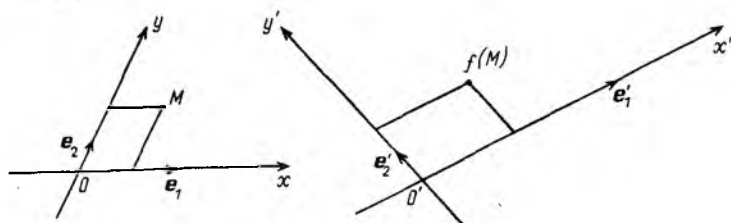


Рис. 57

Мы подробно исследуем аффинные преобразования плоскости $n = E^2$. При этом мы в основном остановимся на свойствах аффинных преобразований, общих для прямой, плоскости и пространства, обсуждая иногда различия между плоским и пространственным случаями.

45.2. Преобразование векторов, порожденное аффинным преобразованием. Пусть f — аффинное преобразование плоскости (пространства), ассоциированное с двумя системами координат $Ox_1 \dots x_n$ (старой) и $O'x'_1 \dots x'_n$ (новой).

Рассмотрим вектор $\overrightarrow{MN}$. Поскольку координаты вектора получаются вычитанием координат его начальной точки из координат его конца, координаты вектора $\overrightarrow{f(M)f(N)}$ относительно нового репера те же, что и координаты вектора $\overrightarrow{MN}$ относительно старого репера.

Таким образом, получаем отображение

$$\hat{f}: \text{Vect}(n) \rightarrow \text{Vect}(n),$$

определяемое равенством

$$\hat{f}(\overrightarrow{MN}) = \overrightarrow{f(M)f(N)}. \quad (1)$$

Отображение $\hat{f}$ определяется также равенством координат вектора a и его образа $\hat{f}(a)$ (в разных реперах). Поэтому определение

(1) не зависит от точки приложения вектора $a = \overrightarrow{MN}$.

Поскольку отображение $\hat{f}$ определяется равенством координат вектора и его образа, оно является изоморфизмом векторного пространства $\text{Vect}(n)$ на себя. Более точно, отображение $\hat{f}$ является композицией двух изоморфизмов

$$g: \text{Vect}(n) \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ и } h: \mathbb{R}^n \rightarrow \text{Vect}(n).$$

Первый изоморфизм g ставит в соответствие вектору $a \in \text{Vect}(n)$ набор его координат в старом репере, а второй изоморфизм h

переводит набор чисел $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ в вектор с координатами $x_1, \dots, x_n$ в новом репере.

Изоморфизм $\hat{f}$ называется *линейным отображением, порожденным аффинным отображением f* .

45.3. Предложение. Пусть $f: E^n \rightarrow E^n$ — аффинное преобразование и $Oe_1 \dots e_n$ — произвольный репер в E^n . Тогда $f(O)\hat{f}(e_1) \dots \hat{f}(e_n)$ — это единственный репер, такой, что преобразование f ассоциировано с реперами $Oe_1 \dots e_n$ и $f(O)\hat{f}(e_1) \dots \hat{f}(e_n)$.

Доказательство. Поскольку линейное отображение $\hat{f}$, являясь изоморфизмом, переводит линейно независимую систему векторов в линейно независимую, $f(O)\hat{f}(e_1) \dots \hat{f}(e_n)$ — репер. Пусть M — произвольная точка с координатами $(x_1, \dots, x_n)$ в репере $Oe_1 \dots e_n$. Это означает, что

$$\overrightarrow{OM} = x_1 \vec{e}_1 + \dots + x_n \vec{e}_n.$$

В силу линейности отображения $\hat{f}$ имеем

$$\overrightarrow{f(O)\hat{f}(M)} = \hat{f}(\overrightarrow{OM}) = x_1 \hat{f}(\vec{e}_1) + \dots + x_n \hat{f}(\vec{e}_n).$$

Но это равенство эквивалентно тому, что точка $f(M)$ имеет координаты $(x_1, \dots, x_n)$ в репере $f(O)\hat{f}(e_1) \dots \hat{f}(e_n)$.

Осталось проверить единственность репера $O'e'_1 \dots e'_n$, такого, что преобразование f ассоциировано с реперами $Oe_1 \dots e_n$ и $O'e'_1 \dots e'_n$. Для точки M с координатами $(x_1, \dots, x_n)$ в репере $Oe_1 \dots e_n$ единственной точкой с теми же координатами в репере $O'e'_1 \dots e'_n$ является точка $f(M)$. Поэтому $f(O)$, имея нулевые координаты, совпадает с O' . Далее, пусть $\vec{e}_i = \overrightarrow{OM_i}$. Тогда $\hat{f}(\vec{e}_i) = \overrightarrow{f(O)f(M_i)} = \overrightarrow{O'f(M_i)}$. Но $f(M_i)$ — единственная точка, все координаты которой в новом репере равны нулю, кроме i -й, которая равна 1. Следовательно, $\hat{f}(M_i)$ — это конец вектора $\vec{e}'_i$, отложенного от точки O' , т. е. $\hat{f}(\vec{e}_i) = \vec{e}'_i$. Предложение доказано.

45.4. Предложение. Множество всех аффинных преобразований $f: E^n \rightarrow E^n$ образует подгруппу группы $\text{Tg}(E^n)$, называемую группой аффинных преобразований E^n .

Доказательство. Тождественное отображение ассоциировано с любой парой совпадающих реперов. Если преобразование f ассоциировано с реперами $Oe_1 \dots e_n$ и $O'e'_1 \dots e'_n$, то обратное преобразование ассоциировано с реперами $O'e'_1 \dots e'_n$ и $Oe_1 \dots e_n$. Если f и g — аффинные преобразования, первое из которых ассоциировано с реперами $Oe_1 \dots e_n$ и $O'e'_1 \dots e'_n$, то из 45.3 легко следует, что композиция $g \circ f$ ассоциирована с парой $Oe_1 \dots e_n$ и $g(O')\hat{g}(\vec{e}'_1) \dots \hat{g}(\vec{e}'_n)$. Предложение доказано.

45.5. Предложение. При аффинном преобразовании

- плоскость переходит в плоскость;
- сохраняется параллельность плоскостей;
- прямая переходит в прямую;

- г) сохраняется параллельность прямых;
- д) сохраняется деление отрезка в данном отношении.

Доказательство. а) Плоскость π есть множество всех точек пространства, задаваемых уравнением

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (2)$$

в некоторой аффинной системе координат $Oxyz$. Пусть аффинное преобразование f ассоциировано с парой систем координат $Oxyz$ и $O'x'y'z'$. Тогда образ плоскости $f(\pi)$ описывается тем же уравнением (2) в системе координат $O'x'y'z'$, т. е. является плоскостью.

б) Параллельность плоскостей π и π' равносильна тому, что они не пересекаются. Из биективности преобразования f вытекает, что плоскости $f(\pi)$ и $f(\pi')$ также не пересекаются.

в) В случае аффинного преобразования плоскости рассуждение такое же, как и в пункте а). В пространстве прямая l является линией пересечения двух различных плоскостей π_1 и π_2 . Тогда $f(l) \subset f(\pi_1) \cap f(\pi_2)$. Переход к обратному преобразованию f^{-1} с учетом а) показывает, что $f(l) \supset f(\pi_1) \cap f(\pi_2)$.

г) Для прямых на плоскости рассуждение такое же, как и в п. б). Прямые в пространстве параллельны, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются. Поэтому утверждение вытекает из а), в) и биективности преобразования f .

д) Точка P делит отрезок MN в отношении λ , если

$$\overrightarrow{MP} = \lambda \overrightarrow{PN}.$$

В силу линейности отображения f имеем

$$\widehat{f}(\overrightarrow{MP}) = \lambda \widehat{f}(\overrightarrow{PN}),$$

а это согласно (1) эквивалентно тому, что

$$\overrightarrow{f(M)f(P)} = \lambda \overrightarrow{f(P)f(N)}.$$

Предложение доказано.

Условие д) является характеристическим для аффинных преобразований, т. е. имеет место

45.6. Предложение. Преобразование f является аффинным тогда и только тогда, когда оно сохраняет деление отрезка в данном отношении.

Доказательство достаточности, отнюдь не тривиальное, предоставляется читателю в качестве задачи.

45.7. Теорема. Существует единственное аффинное преобразование плоскости, переводящее данную тройку не лежащих на одной прямой точек O, M, N в другую тройку не лежащих на одной прямой точек O', M', N' той же плоскости.

Аналогичное утверждение верно для пространства и четверки точек, не лежащих в одной плоскости.

Доказательство проведем для плоскости. Для проверки существования достаточно взять аффинное преобразование f , ассоциированное с реперами Oe_1e_2 и $O'e_1'e_2'$, где

$$e_1 = \overrightarrow{OM}, e_2 = \overrightarrow{ON}, e'_1 = \overrightarrow{O'M'}, e'_2 = \overrightarrow{O'N'}.$$

Для доказательства единственности достаточно проверить, что аффинное преобразование f , переводящее точки O, M, N в точки O', M', N' , ассоциировано с описанными выше реперами Oe_1e_2 и $O'e_1'e_2'$. Это непосредственно вытекает из предложения 45.3.

45.8. Аналитическая запись аффинного преобразования. Пусть аффинное преобразование f плоскости ассоциировано с реперами Oe_1e_2 и $O'e_1'e_2'$. Пусть

$$C = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}$$

— матрица перехода от базиса e_1, e_2 к базису e'_1, e'_2 . Пусть, кроме того, известны координаты a_1, a_2 нового начала O' в исходной системе координат Oxy . Тогда координаты (x, y) произвольной точки M и координаты (x', y') ее образа $M' = f(M)$ в исходном репере связаны соотношениями

$$\left. \begin{aligned} x' &= c_{11}x + c_{12}y + a_1, \\ y' &= c_{21}x + c_{22}y + a_2. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

В самом деле, имеем.

$$\overrightarrow{O'M'} = (e'_1, e'_2) \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = (e_1, e_2) C \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix}, \quad (4)$$

Поэтому

$$\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M'} = (e_1, e_2) \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \end{vmatrix} + (e_1, e_2) C \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix}.$$

Итак,

$$(e_1, e_2) \begin{vmatrix} x' \\ y' \end{vmatrix} = \overrightarrow{OM'} = (e_1, e_2) \left[C \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \end{vmatrix} \right].$$

Последнее равенство представляет собой векторную запись уравнений (3).

Аналогичные формулы

$$\left. \begin{aligned} x' &= c_{11}x + c_{12}y + c_{13}z + a_1, \\ y' &= c_{21}x + c_{22}y + c_{23}z + a_2, \\ z' &= c_{31}x + c_{32}y + c_{33}z + a_3 \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

справедливы для аффинного преобразования пространства.

Наоборот, пусть на плоскости фиксирована система координат Oxy , порожденная репером Oe_1e_2 . Пусть отображение f переводит точку $M(x, y)$ в точку $f(M) = M'(x', y')$, где x', y' задаются равенствами (3), $\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} \neq 0$. Тогда отображение f является аффинным преобразованием, ассоциированным с репером Oe_1e_2 и $O'e_1'e_2'$, где точка O' имеет координаты (a_1, a_2) и

$$(e'_1, e'_2) = (e_1, e_2)C.$$

В самом деле, пусть произвольная точка N плоскости имеет координаты (ξ, η) и (ξ', η') в реперах Oe_1e_2 и $O'e_1'e_2'$ соответственно. Мы знаем (см. § 23), что в этом случае

$$\begin{cases} \xi = c_{11}\xi' + c_{12}\eta' + a_1, \\ \eta = c_{21}\xi' + c_{22}\eta' + a_2. \end{cases} \quad (6)$$

В качестве точки N возьмем точку $f(M)$, которая в репере Oe_1e_2 имеет координаты (x', y') , определяемые соотношениями (3). Ее координаты (ξ', η') в репере $O'e_1'e_2'$ удовлетворяют соотношениям (6):

$$x' = c_{11}\xi' + c_{12}\eta' + a_1,$$

$$y' = c_{21}\xi' + c_{22}\eta' + a_2.$$

Сравнивая эти равенства с равенствами (3), получаем $\xi' = x, \eta' = y$. Итак, точка M с координатами (x, y) в репере Oe_1e_2 отображением f переводится в точку $f(M)$ с координатами (x, y) в репере $O'e_1'e_2'$, что и требовалось доказать.

45.9. З а м е ч а н и е. Если соотношения (3) дают аналитическую запись аффинного преобразования f , то формулы

$$\begin{cases} x' = c_{11}x + c_{12}y, \\ y' = c_{21}x + c_{22}y \end{cases} \quad (7)$$

представляют собой аналитическую запись (в базисе e_1, e_2) порожденного этим преобразованием линейного отображения $\underline{f}$, т. е. вектор $a = xe_1 + ye_2$ переходит в вектор $\underline{f}(a) = x'e_1 + y'e_2$. В самом деле, положив $a = OM$, имеем $\underline{f}(a) = O'M'$, а дальше надо воспользоваться равенством (4).

§ 46. АФФИННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Из определения аффинного преобразования и предложения 45.3 вытекает

46.1. Предложение. При аффинном преобразовании f плоскости линия второго порядка Γ переходит в линию второго порядка. Более того, для любой аффинной системы координат Oxy существует аффинная система координат $O'x'y'$, в которой

уравнение линии $f(\Gamma)$ совпадает с уравнением линии Γ в системе Oxy .

46.2. Предложение. *Инвариантами аффинных преобразований являются центры, асимптотические направления и асимптоты линий второго порядка.*

Это означает, что если $f: E^2 \rightarrow E^2$ — аффинное преобразование; Γ — линия второго порядка; точка P , вектор a , прямая l являются соответственно центром, асимптотическим направлением, асимптотой линии Γ , то $f(P)$, $f(a)$, $f(l)$ будут соответственно центром, асимптотическим направлением, асимптотой линии $f(\Gamma)$.

Предложение 46.2 непосредственно вытекает из 46.1, поскольку упомянутые элементы (центры, асимптотические направления, асимптоты) выражаются уравнениями, однозначно задаваемыми уравнением данной линии второго порядка.

46.3. Теорема. *Произвольная линия второго порядка посредством аффинного преобразования переводится в одну из следующих линий, заданных в некоторой прямоугольной системе координат уравнениями*

- 1) $x^2 + y^2 = 1$;
- 2) $x^2 + y^2 = -1$,
- 3) $x^2 + y^2 = 0$;
- 4) $x^2 - y^2 = 1$;
- 5) $x^2 - y^2 = 0$;
- 6) $y^2 = x$;
- 7) $y^2 = 1$;
- 8) $y^2 = -1$;
- 9) $y^2 = 0$.

Доказательство. Выписанные здесь уравнения представляют собой в простейшем виде канонические уравнения 1) — 9) из теоремы 33.1. Поэтому достаточно указать аффинное преобразование, переводящее каждую из линий 1) — 9) из 33.1 в линию с тем же номером из 46.3. Доказательство проведем для случая эллипса (уравнение 1)). Другие случаи рассматриваются аналогичным образом.

Итак, эллипс Γ задан в некоторой прямоугольной системе координат $O'x'y'$ уравнением

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1.$$

Нам надо перевести его в окружность S^1 , заданную в другой прямоугольной системе координат Oxy уравнением $x^2 + y^2 = 1$ (рис. 58). Искомое аффинное преобразование f мы построим как композицию аффинных преобразований f_1 и f_2 . Первое из них в системе координат $O'x'y'$ имеет следующую аналитическую запись:

$$x'' = \frac{x'}{a}, \quad y'' = \frac{y'}{b}.$$

При этом эллипс Γ перейдет в окружность $S_0^1 = f_1(\Gamma)$, задаваемую в системе $O'x'y'$ уравнением $x'^2 + y'^2 = 1$ (рис. 59). Второе аффинное преобразование f_2 будет ассоциировано с парой систем координат $O'x'y'$ и Oxy . Поскольку окружности S_0^1 и S^1 имеют в этих системах одинаковые уравнения, одна из них перейдет в другую. Теорема доказана.

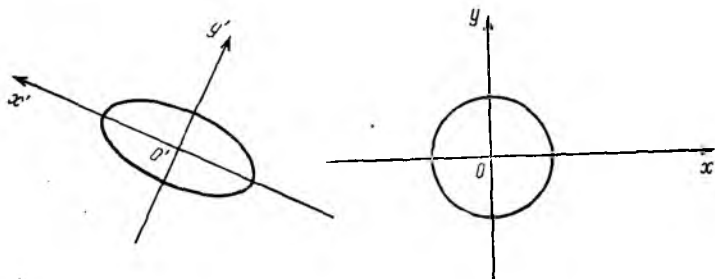


Рис. 58

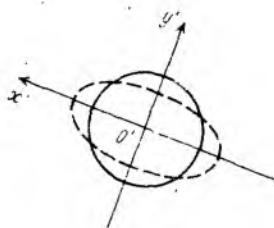


Рис. 59

46.4. Теорема. *Линии второго порядка, имеющие различные названия, аффинно неэквивалентны.*

Доказательство. Сначала различим между собой линии второго порядка, имеющие более одной вещественной точки. Линии, содержащие прямую, неэквивалентны эллипсу, гиперболе и параболе, поскольку никакие три точки любой из этих кривых не лежат на одной прямой (см. § 38). Предложение 46.2 позволяет различить между собой эллипс, гиперболу и параболу: парабола не имеет центра, эллипс не имеет асимптотических направлений. Линии, распадающиеся на прямые, можно различить по центрам симметрии. Пересекающиеся прямые имеют единственный центр симметрии, а параллельные и совпадающие прямые — линию центров. Любой центр симметрии совпадающих прямых лежит на них, а для параллельных прямых это не так.

Единственная линия, содержащая только одну вещественную точку (пара мнимых пересекающихся прямых) очевидно не может быть аффинным преобразованием переведена ни в какую другую линию. То же самое верно и относительно линий, не имеющих ни одной вещественной точки (мнимый эллипс и пара мнимых параллельных прямых). Остается только различить их между собой. С теоретико-множественной точки зрения эти линии, представляя собой одно и то же пустое подмножество вещественной плоскости, эквивалентны между собой относительно любой группы преобразований. Различить их можно на комплексной плоскости (см. 38.2). В этом случае любая вещественная прямая пересекает мнимый эллипс либо по одной, либо по двум комплексным точкам, в то время как прямая асимптотического направления $y=0$ совсем не пересекает пару мнимых параллельных прямых $y^2+1=0$. Теорема доказана.

§ 47. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

47.1. Определение. Аффинное преобразование $f: E^n \rightarrow E^n$, $n=1, 2, 3$, называется *изометрическим*, если оно ассоциировано с двумя прямоугольными системами координат.

Изометрические преобразования называются также движениями. Если реперы, с которыми ассоциировано движение, одноименны, то оно называется собственным, в противном случае — несобственным.

Обоснованием определения изометрического преобразования служит

47.2. Теорема. Преобразование $f: E^n \rightarrow E^n$, $n=1, 2, 3$, является *изометрическим* тогда и только тогда, когда оно сохраняет расстояние между точками, т. е. когда

$$\rho(M_1, M_2) = \rho(f(M_1), f(M_2)) \quad (8)$$

для любых точек $M_1, M_2 \in E^n$.

Доказательство проведем для случая плоскости. Пусть f — изометрическое преобразование, ассоциированное с прямоугольными системами координат Oxy и $O'x'y'$. Пусть точки M_1 и M_2 имеют в исходной системе координат Oxy координаты (x_1, y_1) и (x_2, y_2) . В силу прямоугольности этой системы координат (см. § 13)

$$\rho(M_1, M_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Точки $f(M_1)$ и $f(M_2)$ имеют те же координаты (x_1, y_1) и (x_2, y_2) , но уже в новой системе координат $O'x'y'$, которая также прямоугольна. Поэтому

$$\rho(f(M_1), f(M_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

и равенство (8) проверено.

Пусть теперь преобразование f сохраняет расстояние между точками. Тогда оно, очевидно, сохраняет деление отрезка в данном отношении. Поэтому согласно 45.6 преобразование f является аффинным. Возьмем в плоскости какой-нибудь ортонормированный репер Oe_1e_2 . Для завершения доказательства остается в силу 45.3 показать, что репер $f(O)f(e_1)f(e_2)$ также ортонормирован. Пусть концы векторов e_1 и e_2 , отложенных от точки O , находятся в точках M_1 и M_2 . Тогда ортонормированность репера Oe_1e_2 эквивалентна тому, что треугольник M_1OM_2 имеет стороны с длинами $1, 1, \sqrt{2}$. Но такие же длины сторон будут и у треугольника $f(M_1)f(O)f(M_2)$, так как отображение f сохраняет расстояние между точками. Следовательно, репер $f(O)f(e_1)f(e_2)$ ортонормирован. Теорема доказана.

47.3. Замечание. При доказательстве теоремы 47.2 мы применили предложение 45.6, доказательство которого было предоставлено читателю. Но аффинность преобразования f , сохраняющего расстояние между точками, можно доказать и не опираясь на предложение 45.6. Для этого заметим сначала, что отображение f переводит равные векторы в равные. В самом деле, равенство векторов M_1N_1 и M_2N_2 эквивалентно тому, что четырехугольник $M_1N_1N_2M_2$ является параллелограммом. Но тогда параллелограммом будет и четырехугольник $f(M_1)f(N_1)f(N_2)f(M_2)$. (Обратим внимание читателя на то, что, делая такое заключение, мы опираемся не только на сохранение длин сторон четырехугольника но и на сохранение длин его диагоналей.) Итак, преобразование f порождает отображение $\hat{f}: \text{Vect}(2) \rightarrow \text{Vect}(2)$. Отображение это линейно опять-таки в силу сохранения преобразованием f параллелограммов и деления отрезка в данном отношении. Поэтому для завершения проверки аффинности преобразования f достаточно доказать

47.4. Предложение. Пусть преобразование $f: E^n \rightarrow E^n$ переводит равные векторы в равные, и пусть порождается этим преобразованием отображение $\hat{f}: \text{Vect}(n) \rightarrow \text{Vect}(n)$ линейно. Тогда преобразование f аффинно.

Доказательство. Отметим прежде всего, что, поскольку f — преобразование, отображение $\hat{f}$ также биективно. Поэтому оно является изоморфизмом и, в частности, базис переводит в базис. Пусть Oe_1e_2 — какой-нибудь репер на плоскости. Тогда $f(O)f(e_1)f(e_2)$ — тоже репер. Пусть произвольная точка M имеет в репере Oe_1e_2 координаты (x, y) . Это означает, что

$$\overrightarrow{OM} = xe_1 + ye_2.$$

Тогда из линейности отображения $\hat{f}$ получаем

$$\widehat{f(O)f(M)} = \widehat{f}(\overrightarrow{OM}) = x\hat{f}(e_1) + y\hat{f}(e_2).$$

Но это равенство означает, что точка $f(M)$ имеет в репере $f(O)f(e_1)f(e_2)$ координаты (x, y) . Таким образом, преобразование

f ассоциировано с парой реперов и, следовательно, аффинно. Предложение доказано.

47.5. Замечание. Легко видеть, что рассуждения, приведенные в 47.3, и предложение 47.4 практически доказывают предложение 45.6. Надо проверить только, что если преобразование f сохраняет деление отрезка в данном отношении, то оно параллелограмм переводит в параллелограмм. Для этого надо заметить, что f переводит прямую в прямую, а параллельные прямые — в параллельные. Последнее утверждение в случае плоскости вытекает из того, что параллельные прямые — это те, которые не пересекаются. В случае пространства надо предварительно показать, что преобразование f плоскость переводит в плоскость.

Из теоремы 47.2 вытекает

47.6. Предложение. Изометрические преобразования образуют подгруппу группы всех аффинных преобразований.

47.7. Аналитическая запись изометрического преобразования. Аффинное преобразование f , записанное в прямоугольной системе координат Oxy формулами

$$\begin{cases} x' = c_{11}x + c_{12}y + a_1 \\ y' = c_{21}x + c_{22}y + a_2 \end{cases} \quad (3)$$

является изометрическим тогда и только тогда, когда его матрица

$$C = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}$$

ортогональна.

Доказательство. Пусть система координат Oxy задается ортонормированным репером Oe_1e_2 . Из 45.3 и 45.8 следует, что матрица C является матрицей перехода от базиса e_1, e_2 к базису $f(e_1), f(e_2)$. Поэтому ортогональность матрицы C равносильна ортонормированности базиса $f(e_1), f(e_2)$ (см. § 30). С другой стороны, при доказательстве теоремы 47.2 мы показали, что изометрическое преобразование переводит ортонормированный репер в ортонормированный. Для завершения доказательства утверждения 47.7 остается вспомнить определение изометрического преобразования и еще раз обратиться к предложению 45.3.

§ 48. КЛАССИФИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ ПЛОСКОСТИ

48.1. Теорема. Всякое собственное движение плоскости представляет собой либо параллельный перенос, либо поворот вокруг некоторой точки на определенный угол α . Всякое несобственное движение плоскости является отражением относительно некоторой прямой вместе с возможным сдвигом вдоль этой прямой.

При надлежащем выборе прямоугольной системы координат эти преобразования имеют соответственно следующую аналитическую запись:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + a_1, \\ y' &= y + a_2, \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

$$\left. \begin{aligned} x' &= x \cos \alpha - y \sin \alpha, \\ y' &= x \sin \alpha + y \cos \alpha, \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + a, \\ y' &= -y. \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

Доказательство. Зафиксируем на плоскости положительное направление вращения, например, против часовой стрелки. Это дает нам ориентацию плоскости. Все реперы при этом разбиваются на положительные и отрицательные. Возьмем прямоугольную систему координат Oxy , связанную с каким-нибудь ортонормированным положительным репером Oe_1e_2 . В этой системе координат наше движение записывается формулами

$$\left. \begin{aligned} x' &= c_{11}x + c_{12}y + a_1, \\ y' &= c_{21}x + c_{22}y + a_2, \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

где матрица C ортогональна. Если C — единичная матрица, то формулы (3) превращаются в (9). Если $C \neq E$, но f — собственное движение, то C как матрица перехода между одноименными реперами Oe_1e_2 и $f(O)f(e_1)f(e_2)$ имеет положительный определитель. Мы знаем (см. § 29), что в этом случае

$$C = \begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix}.$$

Покажем, что существует точка O_1 , которую преобразование оставляет на месте. Для этого надо показать совместность системы уравнений

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= c_{11}x_1 + c_{12}y_1 + a_1, \\ y_1 &= c_{21}x_1 + c_{22}y_1 + a_2, \end{aligned} \right\}$$

или с учетом конкретного вида матрицы C

$$\left. \begin{aligned} x_1(1 - \cos \alpha) + y_1 \sin \alpha &= a_1, \\ -x_1 \sin \alpha + y_1(1 - \cos \alpha) &= a_2. \end{aligned} \right\}$$

Определитель этой системы равен $(1 - \cos \alpha)^2 + \sin^2 \alpha$. Он отличен от нуля, так как $\cos \alpha \neq 1$ ($C \neq E$).

Итак, движение f имеет неподвижную точку O_1 . Тогда в репере $O_1e_1e_2$ оно записывается формулами (10). В самом деле, в реперах Oe_1e_2 и $O_1e_1e_2$ аналитические записи преобразования f имеют одну и ту же матрицу C , поскольку согласно 45.9 посредством

этой матрицы в базисе e_1, e_2 записывается линейное отображение f . С другой стороны, свободные члены a_1 и a_2 в записи (3) движения f в репере $O_1 e_1 e_2$ равны нулю, поскольку согласно 45.8 (a_1, a_2) — это координаты точки $f(O_1) = O_1$ в репере $O_1 e_1 e_2$.

Для завершения исследования собственных движений остается отметить, что формулы (10) и являются формулами поворота плоскости на угол α относительно начала координат. Это следует из того, что векторы e_1, e_2 при этом движении переходят в векторы $e_1 \cos \alpha + e_2 \sin \alpha, -e_1 \sin \alpha + e_2 \cos \alpha$ соответственно, т. е. поворачиваются на угол α (см. § 30).

Пусть f — несобственное движение. Тогда определитель матрицы C в записи (3) отрицателен. В этом случае (см. § 29)

$$C = \begin{vmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{vmatrix}.$$

Покажем, что найдется ненулевой вектор e , который отображение f оставляет на месте. Аналитическая запись (7) отображения имеет вид

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha, \\ y' = x \sin \alpha - y \cos \alpha. \end{cases}$$

Нам надо найти ненулевое решение системы

$$\begin{cases} x = x \cos \alpha + y \sin \alpha, \\ y = x \sin \alpha - y \cos \alpha. \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} x(1 - \cos \alpha) - y \sin \alpha = 0, \\ -x \sin \alpha + y(1 + \cos \alpha) = 0. \end{cases}$$

Определитель этой системы равен $(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha) - \sin^2 \alpha = 0$. Следовательно, ненулевое решение она имеет.

Но если $f(e) = e$, то для любого пропорционального вектора $e' = \lambda e$ имеем

$$\widehat{f}(e') = \widehat{f}(\lambda e) = \lambda \widehat{f}(e) = \lambda e = e'.$$

Следовательно, существует такой единичный вектор e_1' , что $f(e_1') = e_1'$. Дополним его до ортонормированного базиса e_1', e_2' . Поскольку f — несобственное движение, ортонормированные базисы e_1', e_2' и $f(e_1'), f(e_2')$ разноименны. Но $f(e_1') = e_1'$, значит, $f(e_1') = -e_2'$. Таким образом, матрица перехода от базиса e_1', e_2' к базису $f(e_1'), f(e_2')$ имеет вид

$$C = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}.$$

Поэтому из 45.3 и 45.8 вытекает, что в репере $Oe_1'e_2'$ движение f записывается формулами

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + b_1, \\ y' &= -y + b_2, \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

где числа b_1, b_2 , вообще говоря, отличны от чисел a_1, a_2 из первоначальной записи (3). Возьмем теперь точку O' с координатами $(b_1/2, b_2/2)$ в репере $Oe_1'e_2'$. Движение f переводит точку O' в точку $f(O')$ с координатами $(b_1/2 + b_1, -b_2/2 + b_2) = (\frac{3}{2}b_1,$

$\frac{1}{2}b_2)$, т. е. сдвигает ее на вектор $\overrightarrow{O'f(O')} = \{b_1, 0\} = b_1e_1'$. Поэтому в репере $O'e_1'e_2'$ точка $f(O')$ имеет координаты $(b_1, 0)$. Следовательно, запись движения f в репере $O'e_1'e_2'$, отличающаяся от записи (12) этого движения в репере $Oe_1'e_2'$ только столбцом свободных членов, имеет вид (11), где $a = b_1$. Теорема доказана.

ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

§ 49. ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА О ПОВЕРХНОСТЯХ ВТОРОГО ПОРЯДКА

49.1. Определение. Поверхностью второго порядка называется всякое множество Φ точек пространства, которое в некоторой аффинной системе координат $Oxyz$ может быть задано уравнением второй степени

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0. \quad (1)$$

Как и в случае линий второго порядка, это определение нуждается в некоторых пояснениях.

1) Если в какой-нибудь аффинной системе координат множество Φ описывается уравнением второй степени (1), то в любой другой аффинной системе координат его также можно задать уравнением второй степени. Для этого достаточно вместо переменных x, y, z в уравнение (1) поставить их выражения через новые переменные x', y', z' (см. § 28).

2) Всякая плоскость в пространстве может быть описана как уравнением первой степени

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

так и уравнением второй степени

$$(Ax + By + Cz + D)^2 = 0. \quad (2)$$

Конечно же плоскость является поверхностью первого порядка, но в аналитической геометрии считают, что уравнение (2) описывает поверхность второго порядка, которая называется парой совпадающих или слившихся плоскостей.

3) Наконец, принципиально различные уравнения могут описывать одно и то же множество. Например, каждое из уравнений $x^2 + 1 = 0$ и $x^2 + y^2 + 1 = 0$ описывает пустое множество в (вещественном) пространстве. Но если мы перейдем от вещественного к комплексному пространству по аналогии с тем, как в § 38 мы перешли к комплексной плоскости, то упомянутые выше уравнения будут иметь различные множества решений. Поэтому в аналитической геометрии считается, что эти уравнения описывают различные поверхности второго порядка.

49.2. Теорема. Для любой поверхности второго порядка существует прямоугольная система координат $Oxyz$, в которой уравнение этой поверхности имеет один из следующих 17 видов:

1) эллипсоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

2) мнимый эллипсоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1;$$

3) однополостный гиперболоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

4) двуполостный гиперболоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1;$$

5) конус

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0;$$

6) мнимый конус

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0;$$

7) эллиптический параболоид

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p, q > 0);$$

8) гиперболический параболоид

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p, q > 0);$$

9) эллиптический цилиндр

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1;$$

10) мнимый эллиптический цилиндр

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1;$$

11) гиперболический цилиндр

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1;$$

12) параболический цилиндр

$$y^2 = 2px;$$

13) пара пересекающихся плоскостей

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0;$$

14) пара мнимых пересекающихся плоскостей

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0;$$

15) пара параллельных плоскостей

$$y^2 = a^2 \quad (a \neq 0);$$

16) пара мнимых параллельных плоскостей

$$y^2 + a^2 = 0 \quad (a \neq 0);$$

17) пара совпадающих плоскостей

$$y^2 = 0.$$

Теорема эта будет доказана в § 44 второй части книги. Уравнения 1)–17) называются каноническими уравнениями поверхностей второго порядка.

§ 50. ЭЛЛИПСОИДЫ

50.1. Каноническое уравнение (вещественного) эллипсоида имеет вид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (3)$$

Положительные числа a, b, c называются полуосями эллипсоида. Без ограничения общности (меняя, если нужно, оси координат) можно считать, что в каноническом уравнении (3) $a \geq b \geq c$.

Эллипсоид, изображенный на рис. 60, лежит в прямоугольном параллелепипеде

$$-a \leq x \leq a, \quad -b \leq y \leq b, \quad -c \leq z \leq c.$$

Если $a=b$, то сечения эллипсоида плоскостями $z=h$, $-c \leq h \leq c$, суть окружности

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}, \quad z=h,$$

радиусом $r_h = \frac{a}{c} \sqrt{c^2 - h^2}$, вырождающиеся в точки при $h = \pm c$.

Поэтому такой эллипсоид называется эллипсоидом вращения. Его можно получить вращением эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, y=0$ вокруг оси z . Аналогичным образом при $b=c$ имеем эллипсоид вра-

щения, который получается вращением эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ вокруг оси x . Наконец, при $a=b=c$ эллипсоид (3) является сферой радиусом a .

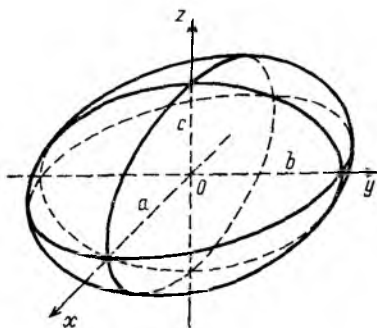


Рис. 60

Произвольный эллипсоид (3) получается из сферы

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

посредством аффинного преобразования, являющегося композицией двух сжатий вдоль осей y и z . Это аффинное преобразование записывается следующим образом:

$$x' = x, \quad y' = \frac{b}{a} y, \quad z' = \frac{c}{a} z.$$

Прежде чем исследовать произвольные плоские сечения эллипсоида, выскажем одно общее утверждение.

50.2. Предложение. *Пересечением поверхности второго порядка плоскостью является лежащая в этой плоскости линия не более чем второго порядка.*

Доказательство. Возьмем такую систему координат $Oxyz$, в которой данная плоскость имеет уравнение $z=0$. Получим уравнение линии пересечения в координатах x и y на этой плоскости, если в уравнении (1) переменную z заменим нулем, т. е.

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0.$$

Это, как мы знаем, общее уравнение линии второго порядка. Но в нашей ситуации возможен случай $a_{11}=a_{12}=a_{22}=0$. Тогда в пересечении получается прямая ($a_1^2 + a_2^2 > 0$), или оно задается уравнением $a_0=0$, которое описывает либо пустое множество ($a_0 \neq 0$), либо всю плоскость ($a_0=0$). Предложение доказано.

50.3. Предложение. *Любое плоское сечение эллипсоида есть либо эллипс, либо мнимый эллипс, либо пара мнимых пересекающихся прямых.*

Доказательство. Пусть эллипсоид задан каноническим уравнением (3). Что касается плоскости π , зададим ее параметрическими уравнениями

$$\left. \begin{aligned} x &= x_0 + \alpha_1 u + \beta_1 v, \\ y &= y_0 + \alpha_2 u + \beta_2 v, \\ z &= z_0 + \alpha_3 u + \beta_3 v \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

так, что векторы $\mathbf{m}_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ и $\mathbf{m}_2 = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ образуют ортонормированный базис в пространстве всех векторов, лежащих в этой плоскости. Тогда параметры u и v будут прямоугольными координатами переменной точки этой плоскости. При подстановке в уравнение (3) вместо переменных x, y, z из выражений через параметры u и v из (4) получим уравнение плоского сечения в координатах u, v . Простой подсчет показывает, что квадратичная часть этого уравнения будет иметь вид

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\alpha_1^2}{a^2} + \frac{\alpha_2^2}{b^2} + \frac{\alpha_3^2}{c^2} \right) u^2 + 2 \left(\frac{\alpha_1 \beta_1}{a^2} + \frac{\alpha_2 \beta_2}{b^2} + \frac{\alpha_3 \beta_3}{c^2} \right) uv + \\ &+ \left(\frac{\beta_1^2}{a^2} + \frac{\beta_2^2}{b^2} + \frac{\beta_3^2}{c^2} \right) v^2. \end{aligned} \quad (5)$$

Рассмотрим вспомогательные векторы

$$\mathbf{n}_1 = \left\{ \frac{\alpha_1}{a}, \frac{\alpha_2}{b}, \frac{\alpha_3}{c} \right\}, \quad \mathbf{n}_2 = \left\{ \frac{\beta_1}{a}, \frac{\beta_2}{b}, \frac{\beta_3}{c} \right\}.$$

С их помощью многочлен (5) допускает более компактную запись

$$\mathbf{n}_1^2 u^2 + 2(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) uv + \mathbf{n}_2^2 v^2.$$

Подсчитаем инвариант δ уравнения нашего плоского сечения. Имеем

$$\begin{aligned} \delta &= \begin{vmatrix} \mathbf{n}_1^2 & (\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) \\ (\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) & \mathbf{n}_2^2 \end{vmatrix} = \mathbf{n}_1^2 \mathbf{n}_2^2 - (\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2)^2 = \\ &= \mathbf{n}_1^2 \mathbf{n}_2^2 (1 - \cos^2 \varphi) = \mathbf{n}_1^2 \mathbf{n}_2^2 \sin^2 \varphi, \end{aligned}$$

где φ — угол между векторами $\mathbf{n}_1$ и $\mathbf{n}_2$. Но векторы $\mathbf{n}_1$ и $\mathbf{n}_2$ линейно независимы, поскольку их пропорциональность влекла бы пропорциональность перпендикулярных векторов $\mathbf{m}_1$ и $\mathbf{m}_2$. Поэтому $\sin \varphi \neq 0$ и, следовательно, $\delta > 0$. Последнее же условие и характеризует нам три линии эллиптического типа (§ 34). Таким образом, никаких других линий в плоском сечении эллипсоида быть не может. В то же время сечение плоскостями $z = h$ эллипсоида (3) показывает, что все три возможности реализуются. Предложено доказано.

50.4. Задача. Доказать, что среди плоских сечений произвольного эллипсоида имеются окружности.

§ 51. ГИПЕРБОЛОИДЫ

51.1. Двуполостный гиперboloид имеет каноническое уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \quad (6)$$

где $a \geq b$. Изображен двуполостный гиперboloид на рис. 61.

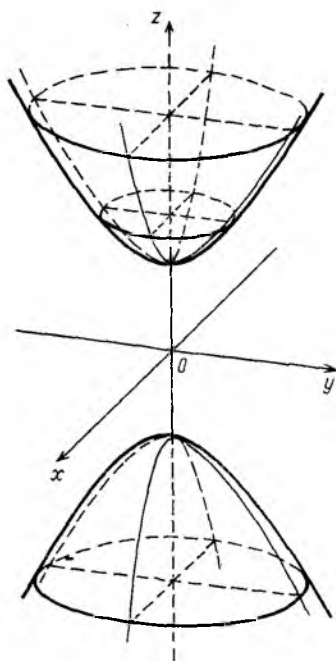


Рис. 61

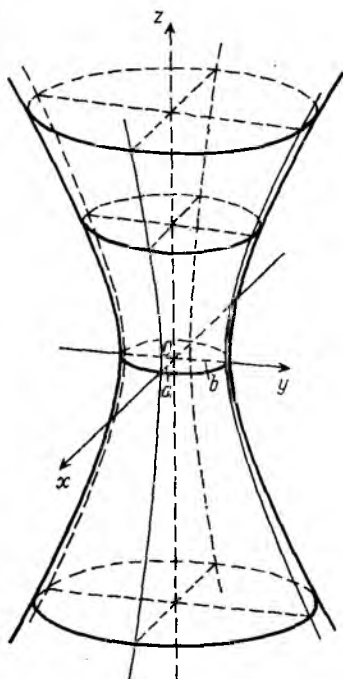


Рис. 62

Если $a=b$, то сечения двуполостного гиперboloида плоскостями $z=h$, $|h|>c$, суть окружности. Поэтому такой гиперboloид является гиперboloидом вращения. Его можно получить вращением гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$, $y=0$ вокруг оси z .

Произвольный двуполостный гиперboloид (6) получается из гиперboloида вращения

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

посредством аффинного преобразования, представляющего собой сжатие оси y с коэффициентом b/a .

51.2. В плоских сечениях двуполостного гиперboloида кроме эллипсов и гипербол имеются и параболы. В самом деле, возьмем плоскость

$$cx - az + ac = 0. \quad (7)$$

Эта плоскость проходит через точку $M_0(0, 0, c)$ и параллельна векторам

$$m_1 = \{0, 1, 0\}, m_2 = \left\{ \frac{a}{\sqrt{a^2 + c^2}}, 0, \frac{c}{\sqrt{a^2 + c^2}} \right\}.$$

Параметрически эту плоскость можно задать следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + c^2}} v; \\ y &= u; \\ z &= c + \frac{c}{\sqrt{a^2 + c^2}} v. \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

Параметры u и v являются прямоугольными координатами на плоскости, так как векторы m_1 и m_2 единичны и перпендикулярны между собой. Заменяя в уравнении (6) переменные x, y, z на их выражения через параметры u, v из (8), получаем

$$\frac{u^2}{b^2} - \frac{2v}{\sqrt{a^2 + c^2}} = 0,$$

или

$$u^2 = 2 \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + c^2}} v.$$

Это есть каноническое уравнение параболы с параметром

$$p = \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + c^2}}.$$

51.3. Определение. Прямая f называется *прямолинейной образующей* какой-нибудь поверхности Φ , если $l \subset \Phi$.

51.4. Предложение. Двуполостный гиперboloид не имеет прямолинейных образующих.

Доказательство. Все прямые можно разделить на прямые, пересекающие плоскость $z=0$, и прямые, параллельные этой плоскости. Прямые, пересекающие плоскость $z=0$, не могут быть прямолинейными образующими, поскольку эта плоскость не пересекается с гиперboloидом (6). Остальные прямые лежат в плоскостях $z=h$, пересечение которых с гиперboloидом (6) либо пусто ($|h| < c$), либо состоит из одной точки ($|h| = c$), либо является эллипсом ($|h| > c$).

51.5. Однополостный гиперboloид имеет каноническое уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (9)$$

где $a \geq b$. Изображен однополостный гиперboloид на рис. 62.

Если $a=b$, то однополостный гиперboloид является гиперboloидом вращения, как и двуполостный. Произвольный однополостный гиперboloид, как и двуполостный, получается из гиперboloида вращения посредством сжатия вдоль оси y .

51.6. Сечения однополостного гиперboloида плоскостями $z=h$ являются эллипсами. Эллипс

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad z=0,$$

являющийся пересечением однополостного гиперboloида (9) с плоскостью $z=0$, называется горловым эллипсом, или эллипсом горлового сечения данного гиперboloида.

Сечения гиперboloида (9) плоскостями $x=h$ и $y=h$ являются гиперболами, кроме случаев $x=\pm a$, $y=\pm b$, когда эти гиперболы превращаются в пересекающиеся прямые.

В качестве задачи читателю предоставляется доказать, что при пересечении однополостного гиперboloида другими плоскостями набор аффинных типов плоских сечений пополняется только параболой и парой параллельных прямых.

Более конкретная часть этой задачи: доказать, что плоскость (7) пересекает гиперboloид (9) по параболе, а после параллельного переноса этой плоскости в начало координат — по паре параллельных прямых.

51.7. Теорема. Через каждую точку однополостного гиперboloида (9) проходят ровно две прямолинейные образующие.

Доказательство. Сначала решим эту задачу для простейшего однополостного гиперboloида

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (10)$$

и, более того, для конкретной точки $M_0(1, 0, 0)$ на окружности горлового сечения. Пусть $m=\{\alpha, \beta, \gamma\}$ — направляющий вектор прямой l , проходящей через точку M_0 . Переменная точка M_t этой прямой имеет координаты $(1+\alpha t, \beta t, \gamma t)$, где параметр t принимает произвольные вещественные значения. Точка M_t принадлежит гиперboloиду в том и только в том случае, когда

$$(1+\alpha t)^2 + \beta^2 t^2 - \gamma^2 t^2 = 1$$

или

$$(\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2) t^2 + 2\alpha t = 0. \quad (11)$$

Поэтому прямая l содержится в гиперboloиде (10) тогда и только тогда, когда левая часть уравнения (11) тождественно равна нулю, т. е.

$$\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 = 0, \quad \alpha = 0.$$

Отсюда получаем с точностью до пропорциональности только два направляющих вектора прямолинейных образующих:

$$\mathbf{m}_1 = \{0, 1, 1\}, \quad \mathbf{m}_2 = \{0, 1, -1\}.$$

Итак, для точки $M_0(1, 0, 0)$ гиперboloида (10) утверждение теоремы доказано.

Теперь покажем, что точку M_0 можно перевести в любую другую точку M гиперboloида (10) посредством аффинного преобразования, которое этот гиперboloид отображает на себя. Поскольку при аффинном преобразовании прямая переходит в прямую, отсюда будет вытекать, что через точку M проходит столько же прямолинейных образующих, сколько их проходит через точку M_0 .

Гиперboloид (10) является гиперboloидом вращения. Следовательно, любая его точка может быть получена посредством вращения вокруг оси z точки, лежащей на гиперболе

$$x^2 - z^2 = 1, \quad y = 0. \quad (12)$$

Поэтому достаточно точку M_0 перевести в произвольную точку $M(x_0, 0, z_0)$ на этой гиперболе. Определим аффинное преобразование f формулами

$$\left. \begin{aligned} x' &= x_0 x + z_0 z; \\ y' &= y; \\ z' &= z_0 x + x_0 z, \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

Поскольку $x_0^2 - z_0^2 = 1$ согласно (12), определитель матрицы этого преобразования равен 1. Значит, матрицей обратного преобразования f^{-1} будет матрица

$$\left\| \begin{array}{ccc} x_0 & 0 & -z_0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -z_0 & 0 & x_0 \end{array} \right\|. \quad (14)$$

Непосредственная подстановка показывает, что $f(M_0) = M$. Покажем теперь, что отображение f переводит гиперboloид (10) в себя. Согласно (13) имеем

$$\begin{aligned} x'^2 + y'^2 - z'^2 &= (x_0 x + z_0 z)^2 + y^2 - (z_0 x + x_0 z)^2 = \\ &= (x_0^2 - z_0^2) x^2 + y^2 - (x_0^2 - z_0^2) z^2 = (\text{согласно (12)}) = x^2 + y^2 - z^2 = 1. \end{aligned}$$

Аналогично (с применением матрицы (14)) показывается, что обратное отображение f^{-1} также переводит гиперboloид (10) в себя.

Таким образом, преобразование f отображает гиперboloид (10) на себя.

Для завершения доказательства теоремы остается заметить, что аффинное преобразование, задаваемое формулами

$$x' = \frac{x}{a}, \quad y' = \frac{y}{b}, \quad z' = \frac{z}{c},$$

отображает гиперboloид (9) на гиперboloид (10).

§ 52. КОНИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЯ

52.1. Произвольный конус

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

где $a \geq b$, получается из конуса вращения или кругового конуса ($a=b$) сжатием вдоль оси y . Конус вращения удобнее записывать в виде

$$x^2 + y^2 - R^2 z^2 = 0. \quad (15)$$

Плоскость $z=1$ пересекает этот конус по окружности радиусом R . В этом параграфе мы найдем все плоские сечения конуса (15). Для этого достаточно рассмотреть плоскости, параллельные оси y .

Произвольная плоскость, параллельная оси y , получается из горизонтальной плоскости $z=h$ поворотом ее вокруг оси y на некоторый угол α . Такой поворот записывается следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x \cos \alpha & -z \sin \alpha; \\ y' &= & y; \\ z' &= x \sin \alpha & +z \cos \alpha. \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

Это следует из того, что при преобразовании (16) вектор e_2 остается на месте, а векторы e_1, e_3 переходят в векторы $e_1 \cos \alpha + e_3 \sin \alpha, -e_1 \sin \alpha + e_3 \cos \alpha$ соответственно, т. е. поворачиваются на угол α в плоскости Oxz (см. § 30). Плоскость $z=h$ проходит через точку $M_0(0, 0, h)$ и параллельна векторам $e_1=\{1, 0, 0\}$ и $e_2=\{0, 1, 0\}$. Из формул (16) следует, что после поворота этой плоскости вокруг оси y на угол α получаем плоскость π_α , проходящую через точку $M'_0(-h \sin \alpha, 0, h \cos \alpha)$ и параллельную векторам $e'_1=\{\cos \alpha, 0, \sin \alpha\}$ и e_2 . Запишем параметрические уравнения плоскости π_α :

$$\left. \begin{aligned} x &= -h \sin \alpha + u \cos \alpha; \\ y &= & v; \\ z &= h \cos \alpha + u \sin \alpha. \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

Параметры u и v будут прямоугольными координатами на этой плоскости, определяемыми ортонормированным репером $M_0'e_1'e_2'$. Подставив выражения (17) в уравнение (15) и приведя подобные члены, получаем уравнение

$$u^2 (\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha) + v^2 - 2uh \cos \alpha \sin \alpha (1 + R^2) + h^2 (\sin^2 \alpha - R^2 \cos^2 \alpha) = 0 \quad (18)$$

нашего плоского сечения в координатах u, v .

1) При $\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha = 0$ имеем $R = \operatorname{ctg} \alpha$ и, следовательно,

$$\cos \alpha \sin \alpha (1 + R^2) = \cos \alpha \sin \alpha \frac{1}{\sin^2 \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha = R.$$

Поэтому уравнение (18) принимает вид

$$v^2 = 2hRu + h^2 (R^2 \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha),$$

или после переноса начала системы координат u, v

$$v'^2 = 2hRu'. \quad (19)$$

При $h > 0$ это есть каноническое уравнение параболы с параметром $p = hR$ (рис. 63), который при изменении h может принимать

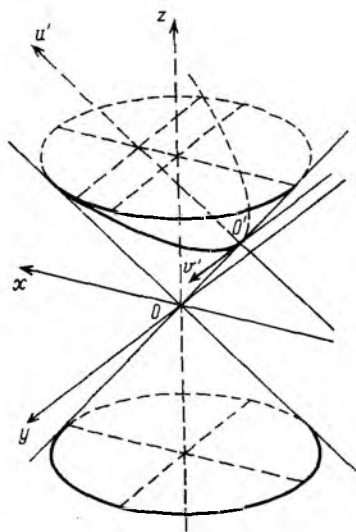


Рис. 63

все положительные значения. При $h = 0$ получаем пару совпадающих прямых.

Таким образом, мы доказали

52.2. Предложение. *Плоским сечением конуса (15) может быть парабола любого параметра.*

2) Пусть теперь $\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha \neq 0$. Преобразуем уравнение (18), выделив полный квадрат с переменной u . Получаем

$$\begin{aligned} & (\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha) \left[u^2 - 2uh \frac{(1 + R^2) \cos \alpha \sin \alpha}{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha} + \right. \\ & \left. + h^2 \frac{(1 + R^2)^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha}{(\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha)^2} \right] + v^2 = \\ & = h^2 \frac{(1 + R^2)^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha} - h^2 (\sin^2 \alpha - R^2 \cos^2 \alpha). \end{aligned} \quad (20)$$

Правая часть этого уравнения после очевидных преобразований принимает вид

$$\frac{h^2 R^2}{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha}.$$

После параллельного переноса системы координат u, v

$$\left. \begin{aligned} u' &= u - h \frac{(1 + R^2) \cos \alpha \sin \alpha}{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha}, \\ v' &= v \end{aligned} \right\}$$

уравнение (20) превращается в

$$(\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha) u'^2 + v'^2 = \frac{h^2 R^2}{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha}, \quad (21)$$

или при $h \neq 0$

$$\frac{\frac{u'^2}{\left[\frac{h^2 R^2}{(\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha)^2} \right]}}{\left[\frac{h^2 R^2}{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha} \right]} + \frac{\frac{v'^2}{\left[\frac{h^2 R^2}{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha} \right]}}{\left[\frac{h^2 R^2}{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha} \right]} = 1. \quad (22)$$

2а) Если $\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha > 0$, то уравнение (22) есть каноническое уравнение эллипса, малая ось которого параллельна оси y (см. рис. 64).

При изменении угла α от 0 до $\operatorname{arctg} \frac{1}{R}$ отношение полуосей

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{\sqrt{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha}}$$

изменяется от 1 до $+\infty$. Кроме того, при изменении h большая полуось

$$a = \frac{|h|R}{\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha}$$

принимает все допустимые значения. Таким образом, нами доказано

52.3. Предложение. *Плоским сечением конуса (15) может быть эллипс любого размера.*

Если в уравнении (21) $h=0$, то мы получаем пару мнимых пересекающихся прямых.

2г) При $\cos^2 \alpha - R^2 \sin^2 \alpha < 0$ уравнение (22) является каноническим уравнением гиперболы, изображенной на рис. 65. Как и в случае эллипса, фокальная полуось a принимает все положительные значения, но для отношения полуосей имеется ограничение

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{\sqrt{R^2 \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}} \geq \frac{1}{R}.$$

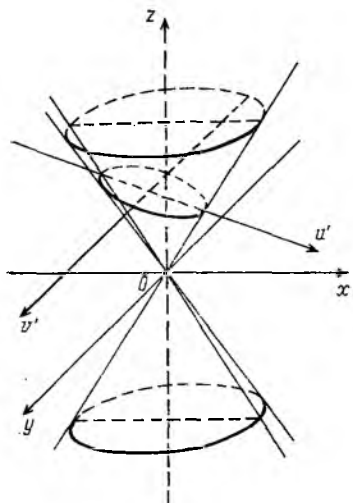


Рис. 64

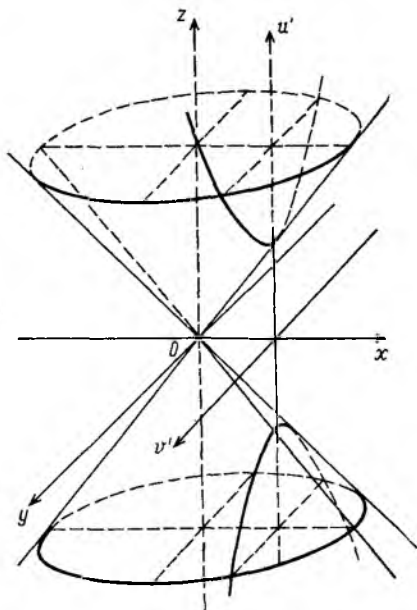


Рис. 65

Следовательно, не всякая гипербола является плоским сечением данного кругового конуса (15). Но изменяя R , можем получить сколь угодно малые отношения полуосей. Таким образом, мы доказали

52.4. Предложение. *Плоским сечением конуса (15) может быть любая гипербола с отношением полуосей $a/b \geq 1/R$. Гипербола любого размера может быть плоским сечением какого-нибудь кругового конуса.*

Если в уравнении (21) $h=0$, то мы получаем пару пересекающихся прямых.

52.5. Итак, коническими сечениями являются: эллипсы, гиперболы, параболы, пересекающиеся прямые, мнимые пересекающиеся прямые, совпадающие прямые.

§ 53. ПАРАБОЛОИДЫ

53.1. Эллиптический параболоид имеет каноническое уравнение

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \quad (23)$$

где $p \geq q > 0$. Плоскость $y=0$ пересекает этот параболоид по параболе $x^2=2pz$, $y=0$ параметра p . Плоскости $x=h$ пересекают его по параболам $y^2=2qz - qh^2/p$, $x=h$ параметра q . Поэтому эллиптический параболоид может быть получен параллельным перемещением одной подвижной параболы, когда ее вершина скользит по другой неподвижной параболе. При этом параболы находятся в перпендикулярных плоскостях, а их оси параллельны и направлены в одну сторону (см. рис. 66).

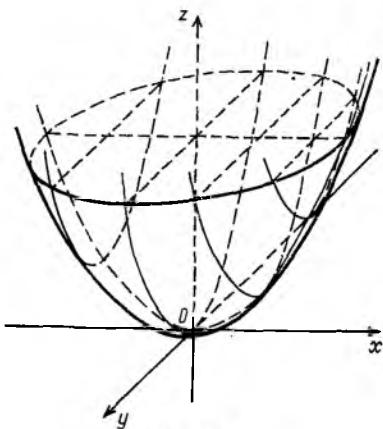


Рис. 66

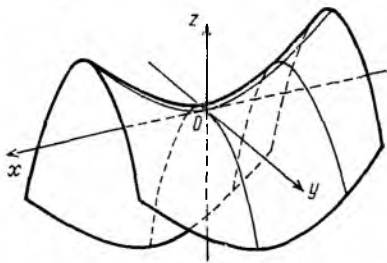


Рис. 67

53.2. Если $p=q$, то сечения параболоида (23) плоскостями $z=h>0$ являются окружностями. Такой параболоид есть параболоид вращения. Он может быть получен вращением параболы $x^2=2pz$, $y=0$ вокруг оси z . Произвольный же эллиптический параболоид получается из параболоида вращения сжатием вдоль какого-нибудь направления, перпендикулярного оси вращения.

53.3. Прямолинейных образующих эллиптический параболоид не имеет. Доказательство такое же, как и для двуплостного гиперболоида (§ 51).

53.4. Задача. Доказать, что любое вертикальное плоское сечение параболоида (23) является параболой параметра p' , изменяющегося в пределах от q до p .

53.5. Задача. Доказать, что любое неперпендикулярное сечение параболоида (23) является эллипсом, мнимым эллипсом или парой мнимых пересекающихся прямых. При этом эллипс любого размера является плоским сечением данного параболоида (23).

53.6. Гиперболический параболоид имеет каноническое уравнение

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z, \quad (24)$$

где $p, q > 0$. Плоскость $y=0$ пересекает этот параболоид по параболе $x^2=2pz$, $y=0$ параметра p . Плоскости $x=h$ пересекают его по параболам $y^2=-2qz+qh^2/p$, $x=h$ параметра q . Но оси этих парабол, в отличие от параболы, лежащей в плоскости $y=0$, направлены в отрицательную сторону оси z . Гиперболический параболоид, как и эллиптический, может быть получен параллельным перемещением одной подвижной параболы, когда ее вершина скользит по другой неподвижной параболе. При этом параболы находятся в перпендикулярных плоскостях, их оси параллельны, но направлены в разные стороны (см. рис. 67). Из этого построения видно, что гиперболический параболоид имеет вид седла.

53.7. Предложение. Любое невертикальное плоское сечение гиперboloида (24) является гиперболой или парой пересекающихся прямых.

Доказательство. Произвольную невертикальную плоскость π можно записать в виде

$$Ax + By + z + C = 0.$$

Эта плоскость проходит через точку $O'(0, 0, -C)$ и параллельна векторам $e_1' = \{1, 0, -A\}$ и $e_2' = \{0, 1, -B\}$. Параметрические уравнения этой плоскости

$$x=u, \quad y=v, \quad z=-C-Au-Bv$$

позволяют записать уравнение плоского сечения гиперboloида (24) в аффинных координатах u, v на плоскости π :

$$\frac{u^2}{p} - \frac{v^2}{q} + 2(C + Au + Bv) = 0. \quad (25)$$

При фиксированных A и B и при изменении C (т. е. при параллельном перемещении плоскости π) уравнение (25) представляет собой уравнение гиперболы, которая лишь при одном значении C превращается в пару пересекающихся прямых.

53.8. Предложение. Любое вертикальное плоское сечение гиперboloида (24) является параболой или прямой.

Доказательство. Произвольную вертикальную плоскость π можно записать в виде

$$Ax + By + C = 0, \quad (26)$$

где можно предполагать, что $A^2 + B^2 = 1$ и $B \neq 0$ (сечения плоскостями $x=h$ мы уже исследовали). Эта плоскость проходит через точ-

ку $O'(0, -C/B, 0)$ и параллельна векторам $e_1' = \{0, 0, 1\}$ и $e_2' = \{-B, A, 0\}$. Из параметрических уравнений плоскости

$$\left. \begin{aligned} x &= -Bv, \\ y &= -\frac{C}{B} + Av, \\ z &= u \end{aligned} \right\}$$

мы получаем уравнение плоского сечения гиперболоида (24) в прямоугольных координатах u, v :

$$\frac{B^2 v^2}{p} - \frac{\left(-\frac{C}{B} + Av\right)^2}{q} = 2u. \quad (27)$$

Если $qB^2 - pA^2 \neq 0$, то уравнение (27) является уравнением параболы, ось которой, совпадая с осью u , параллельна оси z и направлена вверх или вниз в зависимости от знака числа $qB^2 - pA^2$. Если же $qB^2 - pA^2$, т. е.

$$\frac{A}{B} = \pm \sqrt{\frac{q}{p}}, \quad (28)$$

то такая плоскость пересекает гиперболоид (24) по прямой. Предложение доказано.

53.9. Теорема. *Через любую точку гиперболического параболоида проходит ровно две прямолинейные образующие.*

Доказательство. Возьмем произвольную точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ на гиперболоиде (24). Через эту точку проходят ровно две плоскости π_1 и π_2 , задаваемые уравнением (26), удовлетворяющим условию (28). Эти плоскости пересекают гиперболоид (24) по прямым l_1 и l_2 . Обе эти прямые проходят через точку M_0 , поскольку вертикальная прямая $x=x_0, y=y_0$ пересекает гиперболоид (24) в единственной точке $\left(x_0, y_0, \frac{qx_0^2 - py_0^2}{2pq}\right)$. Других прямолинейных образующих, проходящих через точку M_0 , нет, так как любая прямая лежит в вертикальной плоскости, а если вертикальная плоскость (26) пересекает гиперболоид (24) по прямой, то ее уравнение удовлетворяет условию (28). Теорема доказана.

§ 54. ЦИЛИНДРЫ

54.1. Определение. *Цилиндрической поверхностью или цилиндром называется поверхность, получающаяся в результате движения прямой (которая называется образующей этого цилиндра), перемещающейся параллельно себе и пересекающей данную линию (которая называется направляющей этого цилиндра).*

54.2. Теорема. *Непустая поверхность Φ , заданная общим уравнением второй степени (1), является цилиндром, образующие*

которого параллельны оси z тогда и только тогда, когда уравнение (1) имеет вид

$$F(x, y) = 0,$$

т. е. когда $a_{33} = a_{13} = a_{23} = a_3 = 0$.

Доказательство. Достаточность очевидна. Для проверки необходимости возьмем какую-нибудь точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ на поверхности Φ . Тогда прямая

$$x = x_0, \quad y = y_0, \quad z = z_0 + t \quad (29)$$

целиком содержится в поверхности. Подставляя координаты ее точек (29) в уравнение (1) и учитывая, что $M_0 \in \Phi$, получим

$$a_{33}t^2 + 2(x_0a_{13} + y_0a_{23} + z_0a_{33} + a_3)t = 0.$$

Это равенство должно выполняться при всяком t . Следовательно, $a_{33} = 0$. Теперь уравнение (1) можно переписать в виде

$$F(x, y) + 2z(a_{13}x + a_{23}y + a_3) = 0.$$

Если условие $a_{13} = a_{23} = a_3 = 0$ не выполняется, то можно найти такую пару чисел (x_1, y_1) , что $a_{13}x_1 + a_{23}y_1 + a_3 \neq 0$. Тогда, положив

$$z_1 = -\frac{F(x_1, y_1)}{2(a_{13}x_1 + a_{23}y_1 + a_3)},$$

получим точку $M_1(x_1, y_1, z_1)$, принадлежащую поверхности Φ , в то время как никакая другая точка прямой

$$x = x_1, \quad y = y_1, \quad z = z_1 + t$$

поверхности Φ не принадлежит. Это противоречие и завершает доказательство.

54.3. Итак, цилиндрическая поверхность второго порядка задается в некоторой канонической системе координат уравнением

$$F(x, y) = 0, \quad (30)$$

где $F(x, y)$ — многочлен второй степени от переменных x, y . Линия второго порядка, определенная уравнением (30) в плоскости $z=0$, является направляющей линией данной цилиндрической поверхности. Если эта линия является эллипсом, действительным или мнимым, гиперболой или параболой, то цилиндр над ней называется соответственно эллиптическим цилиндром (рис. 68), мнимым эллиптическим цилиндром, гиперболическим цилиндром (рис. 69) или параболическим цилиндром (рис. 70).

Если направляющая линия есть пара прямых, то цилиндрическая поверхность распадается на пару плоскостей (совпадающих, параллельных или пересекающихся, действительных или мнимых).

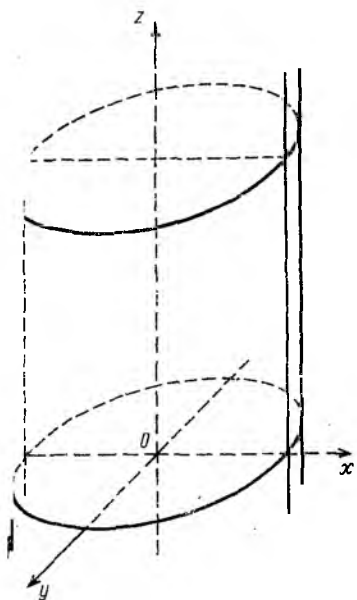


Рис. 68

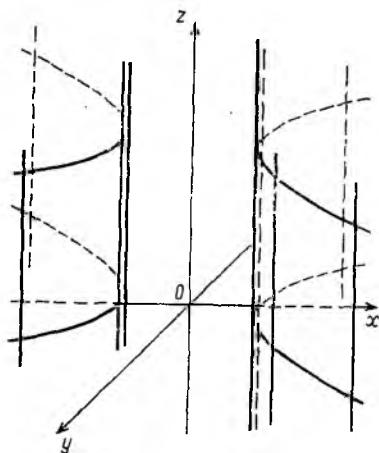


Рис. 69

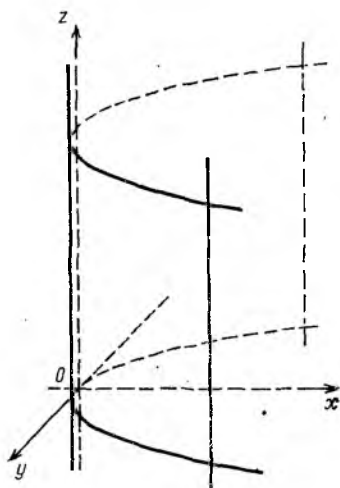


Рис. 70

54.4. Предложение. *Всякое невертикальное плоское сечение цилиндра (30) является линией второго порядка, имеющей то же название, что и его направляющая.*

Доказательство. Мы знаем (см. 53.7), что всякая невертикальная плоскость может быть задана параметрическими уравнениями

$$x=u, y=v, z=-C-Au-Bv.$$

Подставляя эти выражения в уравнение (30), получаем уравнение

$$F(u, v)=0,$$

выражающее плоское сечение в аффинных координатах u, v .

54.5. Предложение. *Произвольная вертикальная плоскость либо не пересекает цилиндр (30) (не имеет даже общих мнимых точек), либо целиком в нем содержится, либо пересекает его по паре параллельных прямых (действительных, мнимых или совпадающих).*

Это утверждение вытекает из результатов § 38 о пересечении прямой с линией второго порядка и из следующего наблюдения.

Обозначим цилиндр (30) через Φ , вертикальную плоскость — через π , плоскость Oxy — через π_{12} , прямую $\pi \cap \pi_{12}$ — через l , линию $\Phi \cap \pi_{12}$ — через Γ . Тогда плоское сечение $\pi \cap \Phi$ является (вертикальным) цилиндром над $l \cap \Gamma$.

§ 55. АФФИННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

55.1. Предложение. *Пусть аффинное преобразование $f: E^3 \rightarrow E^3$ переводит поверхность второго порядка Φ в поверхность второго порядка Φ' , плоскость π — в плоскость π' . Тогда линии $\pi \cap \Phi$ и $\pi' \cap \Phi'$ имеют одинаковые названия.*

Доказательство. Возьмем в пространстве аффинную систему координат $Oxyz$, для которой плоскость π является координатной плоскостью Oxy . Согласно 45.3 существует единственная аффинная система координат $O'x'y'z'$, такая, что преобразование f ассоциировано с системами координат $Oxyz$ и $O'x'y'z'$. Поскольку $f(\pi) = \pi'$, плоскость π' будет координатной плоскостью $O'x'y'$. Пусть поверхность Φ в системе координат $Oxyz$ задается уравнением второго порядка $F(x, y, z)=0$. Тогда поверхность Φ' в системе координат $O'x'y'z'$ может быть задана тем же уравнением $F(x', y', z')=0$. Поэтому плоские сечения $\pi \cap \Phi$ и $\pi' \cap \Phi'$ имеют одинаковые уравнения $F(x, y, 0)=0$ и $F(x', y', 0)=0$ в системах координат Oxy и $O'x'y'$ соответственно. Но мы знаем, что линии второго порядка, задаваемые одинаковыми уравнениями (в разных аффинных системах координат), аффинно эквивалентны и, следовательно (см. § 46), имеют одинаковые названия. Предложение доказано.

55.2. Теорема. Произвольная поверхность второго порядка посредством аффинного преобразования может быть переведена в одну из следующих 17 поверхностей, заданных в некоторой прямоугольной системе координат уравнениями

- 1) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$;
- 2) $x^2 + y^2 + z^2 = -1$;
- 3) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$;
- 4) $x^2 + y^2 - z^2 = -1$;
- 5) $x^2 + y^2 - z^2 = 0$;
- 6) $x^2 + y^2 + z^2 = 0$;
- 7) $x^2 + y^2 = z$;
- 8) $x^2 - y^2 = z$;
- 9) $x^2 + y^2 = 1$;
- 10) $x^2 + y^2 = -1$;
- 11) $x^2 - y^2 = 1$;
- 12) $y^2 = x$;
- 13) $x^2 - y^2 = 0$;
- 14) $x^2 + y^2 = 0$;
- 15) $y^2 = 1$;
- 16) $y^2 + 1 = 0$;
- 17) $y^2 = 0$.

При этом поверхности, имеющие одинаковые названия (§ 49), аффинно эквивалентны, а поверхности разных названий аффинно неэквивалентны.

Доказательство. Первая часть этого утверждения доказывается так же, как соответствующая теорема 46.3 для линий второго порядка. Поверхность 1)–17) из 49.2 переводится в соответствующую поверхность 1)–17) из 55.2 посредством аффинного преобразования, являющегося композицией трех сжатий или растяжений вдоль осей канонической системы координат. Так, например, для поверхностей 1)–6) годится одно и то же преобразование с аналитической записью

$$x' = \frac{x}{a}, \quad y' = \frac{y}{b}, \quad z' = \frac{z}{c}.$$

Что касается второй части теоремы, то поверхности разных названий мы различим их плоскими сечениями, в частности наличием или отсутствием прямолинейных образующих. При этом мы будем опираться на предложение 55.1. Отметим с самого начала, что поверхности, не имеющие вещественных точек (мнимый эллипсоид, мнимый эллиптический цилиндр, пара мнимых параллельных плоскостей), можно различить только в комплексном пространстве. Все сечения мнимого эллипсоида (вещественными) плоскостями будут мнимыми эллипсами, среди плоских сечений мнимого эллиптического цилиндра имеются как мнимые эллипсы, так и мнимые параллельные прямые, а среди плоских сечений пары мнимых параллельных плоскостей мнимых эллипсов нет вообще.

Остальные поверхности различимы в вещественном пространстве. Мнимый конус — это единственная поверхность, имеющая одну вещественную точку. Пара мнимых пересекающихся плоскостей — это единственная поверхность, вещественные точки которой образуют прямую. Цилиндры различаются между собой своими направляющими. Шесть основных поверхностей (эллипсоид, гиперboloиды, конус, параболоиды) делятся на две равные группы отсутствием или наличием прямолинейных образующих. Эллипс, эллиптический параболоид и двуполостный гиперboloид различаются тем, что двуполостный гиперboloид имеет в плоском сечении гиперболу, а эллиптический параболоид — параболу. Во второй группе только гиперболический параболоид не имеет в плоском сечении эллипса, у однополостного гиперboloида есть параллельные прямолинейные образующие, а конуса нет. Оставшаяся часть задачи (отличить цилиндры от основных поверхностей) предоставляется читателю.

ПРОЕКТИВНАЯ ПЛОСКОСТЬ

§ 56. ПОПОЛНЕННАЯ ПЛОСКОСТЬ И СВЯЗКА

56.1. Инцидентность. Современная математика базируется на теории множеств. При теоретико-множественном подходе основным элементом геометрии считается точка. Что касается прямых, плоскостей, других геометрических фигур, то они являются множествами точек.

Но можно строить геометрию, в которой основными элементами являются прямые или по крайней мере прямые и точки равноправны. Для этого в первую очередь надо сделать симметричным бинарное отношение между точками и прямыми, состоящее в том, что точка принадлежит прямой. Этой цели можно добиться, если использовать вполне употребимое выражение: «точка лежит на прямой». Симметричное ему выражение: «прямая лежит на точке» — хотя и непривычно на слух, не противоречит наглядным представлениям. Обычно же в этом случае говорят, что прямая и точка инцидентны.

Одна из наиболее важных аксиом планиметрии гласит:

Π_1 . Любые две различные точки плоскости инцидентны одной и только одной прямой.

Симметричное к ней утверждение:

Π_2 . Любые две различные прямые плоскости инцидентны одной и только одной точке, — противоречит пятому постулату Эвклида. Поэтому, чтобы добиться равноправия между прямыми и точками, надо заставить параллельные прямые пересекаться. Сейчас мы сделаем это, построив пополненную плоскость.

56.2. Пополненная плоскость. Чтобы в плоскости π не стало параллельных прямых, надо к каждой прямой добавить по крайней мере одну точку. Для данной прямой $l \subset \pi$ обозначим через $[l]$ несобственный пучок прямых, параллельных прямой l . Этот пучок $[l]$ назовем *несобственной точкой плоскости π* . Обычные ее точки будем называть *собственными*.

Добавим к плоскости π все ее несобственные точки и обозначим это новое множество через $\bar{\pi}$. Прямые l плоскости π , к каждой из которых добавлена несобственная точка $[l]$, называются (*собственными*) *прямыми в множестве $\bar{\pi}$* . Эти прямые обозначаются символами l или просто теми же буквами l . Несобственная точка $[l]$ называется *несобственной точкой прямой l* . Легко проверить, что в новой (расширенной) плоскости $\bar{\pi}$ выполняется аксиома Π_2 . Но при этом перестала выполняться аксиома Π_1 : никакая прямая не проходит через две несобственные точки. Исправить положение можно, объявив множество $\bar{\pi} \setminus \pi$ всех несобственных точек еще одной (несобственной) прямой.

Множество π с выделенными в ней собственными и несобственными прямыми и называется *пополненной плоскостью*. Несобственные точки пополненной плоскости называются также «бесконечно удаленными», несобственная прямая — «бесконечно удаленной» прямой.

56.3. Общее определение проективной плоскости. Пополненная плоскость удовлетворяет аксиомам Π_1 и Π_2 . Кроме того, она очевидно удовлетворяет следующим двум аксиомам.

Π_3 . Существуют три точки, не инцидентные одной прямой.

Π_4 . Каждая прямая инцидентна по меньшей мере трем точкам.

Проективной плоскостью S называется произвольное множество, элементы которого именуются *точками*, и набор его подмножеств, именуемых *прямыми*, если при этом выполняются аксиомы Π_1 — Π_4 .

Задача. Доказать, что любая проективная плоскость содержит по меньшей мере семь точек. Построить проективную плоскость на семи точках.

56.4. Вещественная проективная плоскость. Две проективные плоскости S_1 и S_2 называются *изоморфными*, если существует биекция $f: S_1 \rightarrow S_2$, которая переводит точки в точки, прямые в прямые и сохраняет отношение инцидентности.

Вещественной проективной плоскостью называется проективная плоскость, изоморфная пополненной плоскости. Обычно вещественная проективная плоскость обозначается символом RP^2 .

В соответствии с этим пополненная плоскость называется (*первой*) *моделью* вещественной проективной плоскости.

В дальнейшем вещественную проективную плоскость иногда называем просто *проективной плоскостью*.

56.5. Связка. Множество всех прямых и плоскостей трехмерного пространства, проходящих через данную точку O , называется *связкой с центром O или связкой O* . Прямые связки называем *лучами*.

Назовем луч и плоскость связки O *инцидентными* между собой, если данный луч лежит в данной плоскости. Если назвать теперь лучи связки «точками», а ее плоскости — «прямыми», то легко видеть, что связка удовлетворяет аксиомам Π_1 — Π_4 , т. е. является проективной плоскостью.

56.6. Перспективное соответствие. Возьмем какую-нибудь плоскость π , не проходящую через точку O . Тогда через каждую точку M плоскости π проходит единственная прямая (луч) $m = OM$ связки O . Таким образом, установлено соответствие, называемое *перспективным соответствием*, между всеми точками плоскости π и лучами связки O . При этом соответствии каждой прямой l , лежащей в плоскости π , сопоставляется принадлежащая связке O плоскость $\lambda = Ol$, проходящая через точку O и прямую l (рис. 71).

Очевидно, что при перспективном соответствии между плоскостью π и связкой O сохраняется отношение инцидентности: если на плоскости π точка M инцидентна прямой l , то соответствующие

луч OM и плоскость Ol связки также будут инцидентны, и наоборот.

Но перспективное соответствие между плоскостью π и связкой λ не является взаимно однозначным: лучи связки, параллельные плоскости π , не соответствуют никакой точке плоскости π , а плоскость связки, параллельная плоскости π , не соответствует никакой прямой плоскости π . Назовем *особым лучом связки* всякий луч, параллельный плоскости π , а *особой плоскостью связки* — ее плоскость, параллельную плоскости π .

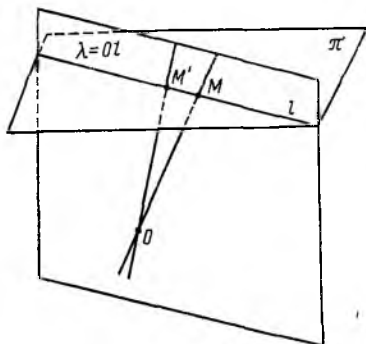


Рис. 71

Рассмотрим пучок плоскостей, проходящих через особый луч связки. Неособые плоскости этого пучка при перспективном соответствии переходят в несобственный пучок параллельных прямых на плоскости π , который задает (несобственную) точку пополненной плоскости π . Поставив в соответствие всякому несобственному пучку параллельных прямых, лежащих в плоскости π , параллельный этим прямым особый луч связки O , а несобственной прямой плоскости π — особую плоскость связки O , продолжаем перспективное соответствие до биекции между всеми точками и прямыми пополненной плоскости π и всеми лучами и плоскостями связки O . Эта биекция также называется *перспективным соответствием*. Очевидно, что это перспективное соответствие также сохраняет отношение инцидентности. Следовательно, оно является изоморфизмом проективных плоскостей.

Итак, связка изоморфна пополненной плоскости и является (второй) моделью вещественной проективной плоскости.

§ 57. ОДНОРОДНЫЕ КООРДИНАТЫ НА ПРОЕКТИВНОЙ ПЛОСКОСТИ. ТЕОРЕМА ДЕЗАРГА

57.1. Однородные координаты в связке. Пусть дана связка O . Возьмем в пространстве какой-нибудь репер $Oe_1e_2e_3$ с началом в точке O . Для произвольного луча t связки тройку координат x_1 ,

x_2, x_3 любого направляющего вектора этого луча назовем *тройкой однородных координат луча m* (в данном репере $Oe_1e_2e_3$). Обозначим класс всех пропорциональных данной тройке x_1, x_2, x_3 ненулевых троек через $(x_1:x_2:x_3)$. Каждая тройка из класса $(x_1:x_2:x_3)$ также будет тройкой однородных координат луча m . Весь же класс троек $(x_1:x_2:x_3)$ назовем однородными координатами луча m (в репере $Oe_1e_2e_3$).

Пусть теперь дана принадлежащая связке O плоскость λ . В репере $Oe_1e_2e_3$ она может быть записана уравнением

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0. \quad (1)$$

Тройку a_1, a_2, a_3 назовем тройкой однородных координат плоскости λ . Тройки однородных координат плоскости также определены с точностью до пропорциональности. Класс всех пропорциональных данной тройке a_1, a_2, a_3 ненулевых троек обозначим через $\{a_1:a_2:a_3\}$ и назовем однородными координатами плоскости λ (в репере $Oe_1e_2e_3$).

Любую ненулевую тройку x_1, x_2, x_3 , удовлетворяющую уравнению (1), можно рассматривать и как тройку координат принадлежащей плоскости λ точки M , и как тройку однородных координат инцидентного плоскости λ луча $m=OM$. Таким образом, уравнение (1) представляет собой условие инцидентности луча с однородными координатами $(x_1:x_2:x_3)$ и плоскости с однородными координатами $\{a_1:a_2:a_3\}$.

57.2. Однородные координаты на плоскости. Предположим, что на обычной плоскости π выбран репер oe_1e_2 . Пусть M — произвольная точка плоскости, x, y — ее координаты в этом репере. Тогда всякая ненулевая тройка чисел

$$x_1, x_2, x_3,$$

пропорциональная тройке

$$x, y, 1,$$

называется *тройкой однородных координат точки M* (в репере oe_1e_2).

Ясно, что переход от тройки однородных координат x_1, x_2, x_3 точки M к ее аффинным координатам x, y осуществляется по формулам

$$x = \frac{x_1}{x_3}, \quad y = \frac{x_2}{x_3}. \quad (2)$$

Такой переход возможен, поскольку для ненулевой тройки x_1, x_2, x_3 , пропорциональной тройке $x, y, 1$, всегда $x_3 \neq 0$.

Совокупность всех троек однородных координат x_1, x_2, x_3 точки M обозначается через $(x_1:x_2:x_3)$ и называется однородными координатами точки M (в репере oe_1e_2).

Возьмем теперь на плоскости π некоторую прямую l , заданную (в репере oe_1e_2) общим уравнением

$$Ax + By + C = 0. \quad (3)$$

Мы знаем, что коэффициенты уравнения (3) данной прямой l определены с точностью до пропорциональности, т. е. для любой ненулевой тройки a_1, a_2, a_3 , пропорциональной тройке A, B, C , уравнение

$$a_1x + a_2y + a_3 = 0 \quad (4)$$

описывает ту же прямую l . Совокупность всех ненулевых троек a_1, a_2, a_3 , пропорциональных тройке A, B, C , обозначается через $\{a_1:a_2:a_3\}$ и называется однородными координатами прямой l (в репере oe_1e_2).

Найдем теперь, как прямая l описывается в однородных координатах своих точек. Если аффинные координаты x, y точки M удовлетворяют уравнению (4), то ее однородные координаты x_1, x_2, x_3 согласно формулам (2) удовлетворяют уравнению

$$a_1 \left(\frac{x_1}{x_3} \right) + a_2 \left(\frac{x_2}{x_3} \right) + a_3 = 0,$$

или

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0. \quad (5)$$

При этом ясно, что если $x_3 \neq 0$, то тройка x_1, x_2, x_3 , удовлетворяющая уравнению (5), является тройкой однородных координат точки M , принадлежащей прямой (4).

Но важно отметить, что уравнению (5) удовлетворяют не только ненулевые тройки x_1, x_2, x_3 , являющиеся однородными координатами точек прямой (4). При $x_3 = 0$ уравнению (5) удовлетворяют тройки, пропорциональные тройке $a_2, -a_1, 0$. Естественно предположить, что совокупность $(a_2: -a_1: 0)$ представляет собой однородные координаты бесконечно удаленной точки $[l]$ прямой l . Сейчас мы убедимся, что это в самом деле так.

57.3. Связь однородных координат в связке с однородными координатами на плоскости. Возьмем в пространстве какой-нибудь репер $oe_1e_2e_3$. Конец вектора e_3 , отложенного от точки O , обозначим o . Проведем через точку o плоскость π параллельно векторам e_1, e_2 (рис. 72).

В репере $oe_1e_2e_3$ плоскость π , очевидно, имеет уравнение $x_3 = 1$. Поэтому всякая точка M плоскости π , имеющая в репере oe_1e_2 координаты x, y , в репере $oe_1e_2e_3$ имеет координаты $x, y, 1$, и наоборот.

Следовательно, всякий собственный (по отношению к плоскости π) луч связки O , проходящий через точку $M(x, y)$, имеет в связке однородные координаты $(x:y:1)$.

При перспективном соответствии всякой несобственной точке пополненной плоскости π (классу $[l]$ параллельных прямых на плоскости π) ставится в соответствие луч связки, параллельный этим прямым $[l]$. Такой луч является несобственным и лежит в плоскости $x_3=0$. Следовательно, несобственные точки пополненной плоскости соответствуют лучам связки с однородными координатами вида $(x_1:x_2:0)$.

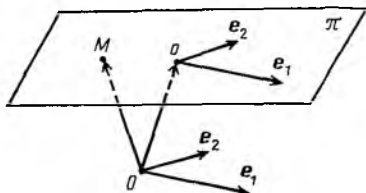


Рис. 72

Пусть теперь прямая l в плоскости π имеет уравнение (4). Один из направляющих векторов этой прямой в базисе e_1, e_2 на плоскости имеет координаты $\{a_2, -a_1\}$. Тогда в пространстве в базисе e_1, e_2, e_3 этот вектор имеет координаты $\{a_2, -a_1, 0\}$. Но это и есть направляющий вектор луча связки, соответствующего несобственной точке $[l]$ прямой l . Таким образом, при перспективном соответствии несобственная точка $[l]$ прямой l , заданной уравнением (4), переходит в луч связки с однородными координатами $(a_2:-a_1:0)$.

Это подтверждает высказанное нами в конце пункта 57.2 предположение об однородных координатах несобственных точек и позволяет распространить определение однородных координат на несобственные точки:

совокупность ненулевых троек $(a_2:-a_1:0)$ является однородными координатами несобственной точки прямой (4) (в репере oe_1e_2) на пополненной плоскости π .

При таком определении любое уравнение (5) первой степени относительно переменных x_1, x_2, x_3 можно рассматривать как уравнение прямой (на пополненной плоскости π) с однородными координатами $\{a_1:a_2:a_3\}$. Собственные прямые характеризуются условием $a_1^2+a_2^2>0$, несобственная прямая имеет уравнение

$$x_3=0,$$

т. е. ее однородные координаты равны $\{0:0:1\}$.

Итак, мы определили однородные координаты точек и прямых на пополненной плоскости π . При этом перспективное соответствие определяется равенством однородных координат соответствующих друг другу точки и луча, прямой и плоскости. Уравнение (5)

(ккк и тождественное ему уравнение (1)) представляет собой условие инцидентности точки $(x_1:x_2:x_3)$ прямой $\{a_1:a_2:a_3\}$.

57.4. Арифметическая модель проективной плоскости. Предыдущие рассмотрения подводят нас к следующему определению. *Арифметической проективной плоскостью* называется множество P элементов двух родов, называемых соответственно «*арифметическими точками*» и «*арифметическими прямыми*». И те и другие суть классы пропорциональных между собой ненулевых троек вещественных чисел. Точки обозначаются, например, через $(x_1:x_2:x_3)$, а прямые — через $\{a_1:a_2:a_3\}$. При этом между точками и прямыми установлено отношение инцидентности: точка $(x_1:x_2:x_3)$ и прямая $\{a_1:a_2:a_3\}$ называются *инцидентными* между собой, если

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0. \quad (5)$$

З а м е ч а н и е. Такое симметричное определение, в котором точки и прямые полностью равноправны, не совсем согласуется с определением 56.3 проективной плоскости, в котором прямыми назывались множества точек. Но это рассогласование легко ликвидировать, если арифметическую прямую $\{a_1:a_2:a_3\}$ отождествить с множеством всех арифметических точек $(x_1:x_2:x_3)$, удовлетворяющих условию (5).

Ставя теперь в соответствие точкам $(x_1:x_2:x_3)$ и прямым $\{a_1:a_2:a_3\}$ арифметической проективной плоскости прямые и плоскости связки O (или точки и прямые пополненной плоскости $\bar{\pi}$), имеющие в некотором фиксированном репере однородные координаты $(x_1:x_2:x_3)$ и $\{a_1:a_2:a_3\}$ соответственно, получаем, очевидно, изоморфизм арифметической проективной плоскости предыдущим моделям проективной плоскости.

Таким образом, арифметическая проективная плоскость является еще одной (арифметической) моделью проективной плоскости.

57.5. Принцип двойственности. Пусть верно какое-нибудь утверждение, касающееся точек и прямых на проективной плоскости и отношения инцидентности между ними. Тогда будет верно и двойственное утверждение, получаемое из данного утверждения заменой слов «прямая» на «точка» и наоборот.

В самом деле, числовое равенство (5), выражающее условие инцидентности точки $(x_1:x_2:x_3)$ и прямой $\{a_1:a_2:a_3\}$, не зависит от того, какую из двух троек x_1, x_2, x_3 и a_1, a_2, a_3 мы заключаем в круглые, а какую — в фигурные скобки, т. е. не зависит от того, считаем ли мы тройки x_1, x_2, x_3 и a_1, a_2, a_3 тройками однородных координат точки и прямой или, наоборот, прямой и точки.

Принцип двойственности иллюстрирует равноправие точек и прямых на проективной плоскости. С таким же правом, как мы раньше считали первоначальным понятие точки, а прямую определяли как множество точек, удовлетворяющих уравнению (5), мы можем считать первоначальным понятие прямой и определять точку как множество инцидентных ей прямых (пучок прямых), удов-

летворяющих тому же уравнению (1), в котором, правда, переменными уже являются a_1, a_2, a_3 .

57.6. Теорема Дезарга. Временно прямую, инцидентную точкам A и B , обозначаем через AB , точку, инцидентную прямым a и b , — через $(a \cdot b)$. Треугольником называем совокупность трех точек, не инцидентных одной прямой. Сторонами треугольника называем прямые, инцидентные парам его вершин.

Теорема а. Пусть на проективной плоскости даны два треугольника LMN и $L'M'N'$ так, что не совпадают соответственные вершины и стороны этих треугольников. Тогда три прямые LL' , MM' , NN' инцидентны одной и той же точке в том и только в том случае, когда три точки $(MN \cdot M'N')$, $(NL \cdot N'L')$, $(LM, L'M')$ инцидентны одной и той же прямой (рис. 73).

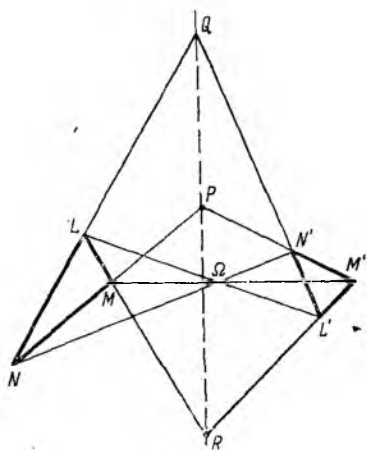


Рис. 73

Доказательство. Введя обозначения для прямых $MN = l$, $NL = m$, $LM = n$, $M'N' = l'$, $N'L' = m'$, $L'M' = n'$, читатель легко убедится в том, что прямое и обратное утверждения этой теоремы двойственны друг другу. Поэтому в силу принципа двойственности достаточно проверить необходимость условий этой теоремы.

Предположим, что на проективной плоскости введены однородные координаты. Обозначим какую-нибудь тройку однородных координат точек L, M, N, L', M', N' соответственно через l, m, n, l', m', n' . По условию три прямые LL', MM', NN' инцидентны одной точке Ω . Пусть ω — какая-нибудь тройка однородных координат этой точки. Поскольку три точки L, L', Ω коллинеарны, три тройки l, l', ω линейно зависимы (это легко получить, например, если в качестве модели проективной плоскости взять связку). Но тройки l и l' , будучи тройками координат различных точек L и L' , не пропорциональны. Поэтому тройка ω есть линейная комбинация троек l и l' . По тем же соображениям тройка ω является линейной

комбинацией троек m и m' , а также n и n' . Следовательно, существуют такие ненулевые пары чисел (λ, λ') , (μ, μ') , (ν, ν') , что $\mu - \lambda l + \lambda' l' = \mu m + \mu' m' = \nu n + \nu' n'$, откуда получаем

$$\mu m - \nu n = \nu' n' - \mu' m', \quad (6)$$

$$\nu n - \lambda l = \lambda' l' - \nu' n', \quad (7)$$

$$\lambda l - \mu m = \mu' m' - \lambda' l'. \quad (8)$$

Эти равенства являются, как легко видеть, равенствами ненулевых троек, которые обозначим через p, q, r соответственно. Обозначим через P, Q, R точки, тройками однородных координат которых служат тройки p, q, r соответственно. Равенство (6) означает, что $P = (MN \cdot M'N')$. Аналогично $Q = (NL \cdot N'L')$, $R = (LM \cdot L'M')$. С другой стороны, складывая равенства (6), (7), (8), получаем

$$p + q + r = (0, 0, 0).$$

Следовательно, точки P, Q, R инцидентны одной прямой. Теорема Дезарга доказана.

§ 58. ПРОЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

58.1. Определение. Два репера $Oe_1e_2e_3$ и $Oe'_1e'_2e'_3$ с общим началом O называются *эквивалентными*, если существует такое число λ , что

$$e'_i = \lambda e_i, \quad i=1, 2, 3.$$

58.2. Предложение. Реперы $Oe_1e_2e_3$ и $Oe'_1e'_2e'_3$ эквивалентны тогда и только тогда, когда каждый луч связи O имеет одни и те же однородные координаты в этих реперах.

Доказательство. Необходимость очевидна. Предположим теперь, что однородные координаты каждого из лучей в этих реперах одинаковы. Тогда луч, несущий вектор e'_1 , имеет в обоих реперах однородные координаты $(\lambda:0:0)$, откуда $e'_1 = \lambda_1 e_1$ для некоторого $\lambda_1 \neq 0$. Аналогично $e'_2 = \lambda_2 e_2$, $e'_3 = \lambda_3 e_3$. Осталось показать, что $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$. Луч с направляющим вектором $e' = e'_1 + e'_2 + e'_3$ имеет по предположению в обоих реперах однородные координаты $(1:1:1)$, откуда $e' = \lambda(e_1 + e_2 + e_3)$ при некотором $\lambda \neq 0$. Но, с другой стороны, $e' = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3$. Следовательно, $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$, что и требовалось доказать.

58.3. Определение. *Проективной системой координат в связке O* называется класс эквивалентных между собой аффинных реперов (или, что то же самое, аффинных систем координат) с началом O .

Из доказательства предложения 58.2 вытекает, что проективная система координат в связке O однозначно определяется упорядоченной четверкой некопланарных (никакие три не лежат в одной плоскости) лучей $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3, \bar{E}$ этой связки. Лучи $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3$ называются координатными, а луч $\bar{E}$ — единичным. Коор-

динатные лучи являются осями координат эквивалентных аффинных систем координат, а любая точка E на единичном луче $\bar{E}$ является концом диагонали OE параллелепипеда, построенного на единичных векторах $e_1=OE_1$, $e_2=OE_2$, $e_3=OE_3$ аффинной системы координат, принадлежащей данной проективной системе координат (рис. 74).

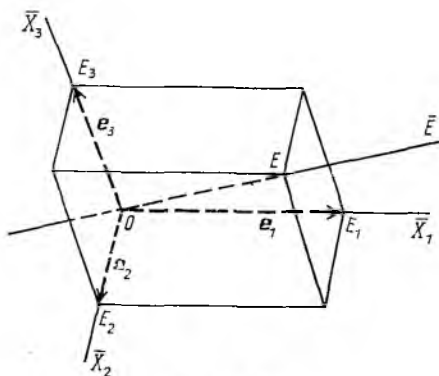


Рис. 74

Поэтому четверку $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3, \bar{E}$ также можно назвать проективной системой координат, или, более точно, проективным репером, определяющим данную проективную систему координат.

58.4. Определение. Тройки координат произвольного луча связки O в аффинном репере $Oe_1e_2e_3$, или, что то же самое, в любом аффинном репере, эквивалентном реперу $Oe_1e_2e_3$, называются *тройками проективных координат этого луча в проективной системе $\bar{X}_1\bar{X}_2\bar{X}_3\bar{E}$* .

58.5. Однородные координаты как проективные. Таким образом, тройки однородных координат произвольного луча связки O в аффинном репере $Oe_1e_2e_3$ (см. 57.1) — это тройки проективных координат этого луча в проективной системе координат $\bar{X}_1\bar{X}_2\bar{X}_3\bar{E}$, определяемой репером $Oe_1e_2e_3$.

В частности, лучи $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3, \bar{E}$ имеют в этой системе следующие координаты

$$\bar{X}_1=(1:0:0), \quad \bar{X}_2=(0:1:0), \quad \bar{X}_3=(0:0:1), \quad \bar{E}=(1:1:1).$$

При описанных выше изоморфизмах моделей проективных плоскостей (связка — пополненная плоскость, связка — арифметическая проективная плоскость) проективные координаты в связке переносятся и на пополненную плоскость и на арифметическую проективную плоскость. Но в отличие от связки, где все проективные системы координат равноправны, на арифметической проективной плоскости имеется исходная привилегированная система координат. Что касается пополненной плоскости, то там имеется

целое семейство привилегированных проективных систем координат. Каждая из них определяется аффинной системой координат, дающей однородные координаты. Всякий аффинный репер oe_1e_2 на плоскости π , расположенной в пространстве, при фиксированной точке $O \notin \pi$, однозначно задает такой аффинный репер $oe_1e_2e_3$, $e_3 = \overrightarrow{Oo}$ (см. рис. 72) в пространстве, что проективные координаты лучей связки O , определенные репером $oe_1e_2e_3$, совпадают с однородными координатами соответствующих им точек пополненной плоскости π , определенными репером oe_1e_2 .

58.6. Переход от одной проективной системы координат к другой. Теперь основной моделью проективной плоскости считаем связку, хотя нагляднее представлять себе проективную плоскость в виде пополненной плоскости, а аналитические выкладки проще проводить в однородных координатах, т. е. фактически на арифметической проективной плоскости. Считая связку основной моделью проективной плоскости P , мы, как правило, называем ее лучи точками, а плоскости — прямыми проективной плоскости P , в соответствии с этим лучи X_1, X_2, X_3, E , определяющие проективную систему координат, обозначаем X_1, X_2, X_3, E . Точки X_1, X_2, X_3, E , задающие проективную систему координат $X_1X_2X_3E$, называем ее фундаментальными точками.

Пусть на проективной плоскости P даны две проективные системы координат — исходная $X_1X_2X_3E$ и «новая» система $X'_1X'_2X'_3E'$. Новая система задана какими-то тройками проективных координат ее фундаментальных точек относительно исходной системы:

$$\left. \begin{aligned} X'_1 &= (c_{11} : c_{21} : c_{31}), \\ X'_2 &= (c_{12} : c_{22} : c_{32}), \\ X'_3 &= (c_{13} : c_{23} : c_{33}), \\ E' &= (e_1 : e_2 : e_3). \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

Надо найти формулы преобразования координат, выражающие координаты x_1, x_2, x_3 любой точки M относительно исходной системы координат через координаты x'_1, x'_2, x'_3 той же точки в новой системе координат.

Предположим сначала, что тройки координат (9) точек X'_1, X'_2, X'_3, E' выбраны согласованными, т. е. подчинены условию

$$\{c_{11}, c_{21}, c_{31}\} + \{c_{12}, c_{22}, c_{32}\} + \{c_{13}, c_{23}, c_{33}\} = \{e_1, e_2, e_3\}. \quad (10)$$

Тогда, возвращаясь к связке O и предполагая, что исходная проективная система $X_1X_2X_3E$ порождается аффинным репером $oe_1e_2e_3$, видим, что векторы

$$e'_1 = \{c_{11}, c_{21}, c_{31}\}, e'_2 = \{c_{12}, c_{22}, c_{32}\}, e'_3 = \{c_{13}, c_{23}, c_{33}\}, \quad (11)$$

заданные координатами в базисе e_1, e_2, e_3 , линейно независимы, поскольку лучи X_1', X_2', X_3' не лежат в одной плоскости. Более того, равенство (10) гарантирует нам (см. доказательство предложения 58.2), что репер $Oe_1'e_2'e_3'$ порождает проективную систему координат $X_1'X_2'X_3'E'$.

Далее, каждая тройка x_1, x_2, x_3 проективных координат в системе $X_1X_2X_3E$ произвольного луча m есть согласно 58.4 тройка координат в репере $Oe_1e_2e_3$ некоторого направляющего вектора a этого луча. Аналогичным образом тройка координат x_1', x_2', x_3' луча m в системе $X_1'X_2'X_3'E'$ есть тройка координат в репере $Oe_1'e_2'e_3'$ какого-то направляющего вектора $a'=\lambda a$ того же луча m . Поэтому из (11) и из формул преобразования аффинных координат (§ 23) получаем

$$\lambda \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{vmatrix}. \quad (12)$$

Это и есть формула перехода от проективной системы $X_1X_2X_3E$ к проективной системе $X_1'X_2'X_3'E'$. Здесь λ — вещественный множитель, принимающий все отличные от нуля значения.

Формула (12) получена в предположении (10) согласованности координат точек X_1', X_2', X_3', E . Но этого условия всегда можно добиться, заменив векторы e_1', e_2', e_3' из (11) на пропорциональные векторы $\lambda_1 e_1', \lambda_2 e_2', \lambda_3 e_3'$. Для этого числа λ_i надо найти из системы уравнений

$$\sum_{j=1}^3 c_{ij} \lambda_j = \varepsilon_i, \quad i=1, 2, 3. \quad (13)$$

Матрица C этой системы не вырождена, поскольку столбцы ее состоят из координат векторов e_1', e_2', e_3' , не лежащих в одной плоскости. Поэтому система (13) имеет единственное решение $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. Ни одно из этих чисел не равно нулю. В самом деле, если бы, например, $\lambda_1=0$, то лучи X_2', X_3', E' лежали бы в одной плоскости. Итак, переходя от векторов e_i' к векторам $\lambda_i e_i'$, можно добиться условия (10) и после этого пользоваться формулой перехода (12), в которой, разумеется, матрица C уже отлична от исходной.

58.7. З а м е ч а н и е. Для данной проективной системы координат $X_1X_2X_3E$ и невырожденной матрицы C существует единственная проективная система координат $X_1'X_2'X_3'E'$, переход к которой от исходной системы осуществляется по формулам (12). Это вытекает из того, что матрица C с точностью до пропорциональности является матрицей перехода от репера $Oe_1e_2e_3$, задающего систему $X_1X_2X_3E$, к реперу $Oe_1'e_2'e_3'$, задающему систему $X_1'X_2'X_3'E'$.

§ 59. ПРОЕКТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

59.1. Определение. Отображение $f: P \rightarrow P$ проективной плоскости называется ее *проективным преобразованием*, если существуют две такие проективные системы координат $X_1X_2X_3E$ и $X'_1X'_2X'_3E'$, что произвольная точка $M \in P$ имеет те же проективные координаты в системе $X_1X_2X_3E$, что точка $M' = f(M)$ в системе $X'_1X'_2X'_3E'$.

59.2. Аналитическая запись проективного преобразования. Предположим, что проективное преобразование f задано двумя системами координат $X_1X_2X_3E$ и $X'_1X'_2X'_3E'$, связанными между собой формулами перехода (12). Мы хотим найти, как связаны между собой координаты x_1, x_2, x_3 произвольной точки M в системе $X_1X_2X_3E$ и координаты x'_1, x'_2, x'_3 ее образа $M' = f(M)$ в той же системе. Для этого обозначим координаты точки M' в системах $X_1X_2X_3E$ и $X'_1X'_2X'_3E'$ через y_1, y_2, y_3 и y'_1, y'_2, y'_3 соответственно. Тогда согласно (12) имеем

$$\lambda y_i = \sum_{j=1}^3 c_{ij} y'_j, \quad i=1, 2, 3. \quad (14)$$

Но по определению проективного преобразования $y'_i = x_i$. Кроме того, в наших исходных обозначениях $y_i = x'_i$. Следовательно, формулы (14) принимают вид

$$\lambda x'_i = \sum_{j=1}^3 s_{ij} x_j, \quad i=1, 2, 3. \quad (15)$$

Это и есть аналитическая запись проективного преобразования в проективных координатах.

Наоборот, из 58.7 легко вытекает, что для невырожденной матрицы C и проективной системы координат $X_1X_2X_3E$ существует и единственно проективное преобразование, записываемое формулами (15).

59.3. Группа проективных преобразований. Из матричной записи формул (15)

$$\lambda \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (15')$$

вытекает, что если в системе координат $X_1X_2X_3E$ проективное преобразование f задается матрицей C , а проективное преобразование g — матрицей D , то их композиция $g \circ f$ задается матрицей DC и, следовательно, также является проективным преобразованием. Аналогично матрица C^{-1} задает преобразование f^{-1} . Итак, преобразование, обратное к проективному, также будет проективным. Поскольку тождественное преобразование также проективно, чами доказана

Теорема. Множество всех проективных преобразований проективной плоскости является группой (изоморфной группе всех невырожденных матриц третьего порядка).

59.4. Предложение. При проективном преобразовании f с матрицей C прямая с координатами $\{a_1 : a_2 : a_3\}$ переходит в прямую с координатами $\{a_1 : a_2 : a_3\}C^{-1}$.

Доказательство. Итак, пусть проективное преобразование f ассоциировано с системой координат $X_1X_2X_3E$ и $X_1'X_2'X_3'E'$ и прямая l задана в первой системе уравнением

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0.$$

Тогда ее образ $f(l)$ в новой системе координат задается таким же уравнением или (с учетом нового обозначения координат точек)

$$(a_1, a_2, a_3) \begin{vmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Из равенства (12) вытекает, что в исходной системе координат прямая $f(l)$ задается уравнением

$$(a_1, a_2, a_3)C^{-1} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = 0,$$

что и требовалось доказать.

59.5. Проективно-аффинные преобразования. Проективная плоскость с выделенной на ней несобственной прямой называется *проективно-аффинной плоскостью*. Точки несобственной прямой называются *несобственными*, остальные точки — *собственными*.

Проективное преобразование проективно-аффинной плоскости называется *проективно-аффинным*, если оно отображает несобственную прямую на себя.

В качестве проективно-аффинной плоскости возьмем арифметическую проективную плоскость с несобственной прямой $x_3 = 0$, или, что то же самое, пополненную плоскость с однородными координатами x_1, x_2, x_3 , порожденными аффинными координатами x, y .

59.6. Теорема. 1) Для того чтобы проективное преобразование, заданное формулами (15), было проективно-аффинным, необходимо и достаточно, чтобы

$$c_{31} = c_{32} = 0 \neq c_{33}. \quad (16)$$

2) Всякое проективно-аффинное преобразование (15), рассматриваемое на множестве собственных точек плоскости, является аффинным преобразованием, имеющим аналитическую запись

$$\left. \begin{aligned} x' &= a_{11}x + a_{12}y + a_{13}, \\ y' &= a_{21}x + a_{22}y + a_{23}, \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

$$\text{где } a_{ij} = \frac{c_{ij}}{c_{33}}.$$

3) Всякое аффинное преобразование (17) продолжается до проективно-аффинного преобразования, имеющего аналитическую запись

$$\left. \begin{aligned} \lambda x_1' &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3, \\ \lambda x_2' &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3, \\ \lambda x_3' &= x_3. \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

Доказательство. 1) Необходимость. Точка $(1:0:0)$ преобразованием (15) переводится в точку $(\lambda c_{11} : \lambda c_{21} : \lambda c_{31})$, которая является несобственной, если $c_{31} = 0$. Аналогично $c_{21} = 0$. Из невырожденности матрицы C получаем $c_{33} \neq 0$. Достаточность очевидна.

2) Если первое и второе из равенств (15) разделить на третье, то с учетом условий (16) и равенств $x = \frac{x_1}{x_3}$, $y = \frac{x_2}{x_3}$ получим равенства (17). Эти равенства определяют аффинное преобразование, поскольку

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \frac{\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}}{c_{33}^2} = \frac{\det C}{c_{33}^3} \neq 0.$$

3) Преобразование (18) проективно-аффинно, так как выполнены условия (16). Это преобразование является продолжением аффинного преобразования (17), поскольку равенства (17) получаются из первого и второго равенств (18) делением их на третье равенств (18).

59.7. Следствие. Множество всех проективно-аффинных преобразований есть подгруппа группы всех проективных преобразований проективной плоскости, изоморфная группе аффинных преобразований аффинной плоскости.

59.8. Предложение. Любая пара l_1, l_2 пересекающихся прямых может быть посредством проективного преобразования переведена в любую другую пару пересекающихся прямых l_1', l_2' .

Доказательство. Пусть X_3 — точка пересечения прямых l_1 и l_2 , X_1, X_2 — точки на прямых l_1, l_2 , не совпадающие с точкой X_3 , и пусть точка E не принадлежит ни одной из прямых l_1, l_2, X_1X_2 . Аналогично, отправляясь от прямых l_1', l_2' , построим точки X_1', X_2', X_3', E' . Тогда проективное преобразование, ассоциированное с проекттивными реперами $X_1X_2X_3E$ и $X_1'X_2'X_3'E'$, очевидно, и будет искомым.

§ 60. ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ОДНОРОДНЫХ КООРДИНАТАХ

60.1. Если на плоскости с аффинными координатами x, y задана линия второго порядка Γ общим уравнением

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0, \quad (19)$$

то с переходом $x = \frac{x_1}{x_3}, y = \frac{x_2}{x_3}$ от аффинных координат к однородным уравнение (19) превращается в уравнение

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2 = 0. \quad (20)$$

Это уравнение на множестве всех собственных точек плоскости ($x_3 \neq 0$), очевидно, эквивалентно уравнению (19). Если же рассматривать уравнение (20) на пополненной плоскости π , то ему кроме всех собственных точек, удовлетворяющих уравнению (19), т. е. точек линии Γ , удовлетворяют несобственные точки, подчиненные условию

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 = 0,$$

т. е. асимптотические направления линии Γ .

Таким образом, линия $\bar{\Gamma}$, заданная уравнением (20), получается из линии Γ добавлением к ней ее асимптотических направлений (если таковые имеются).

60.2. Определение. *Линией второго порядка на проективной плоскости называется множество Γ точек, проективные координаты которых (в некоторой проективной системе координат) удовлетворяют однородному уравнению второй степени (20).*

Заметим, что в этом определении уже не предполагается выполнение условия

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \neq 0. \quad (21)$$

60.3. **Линии второго порядка на проективно-аффинной плоскости.** Мы знаем уже, что линия второго порядка на пополненной плоскости, удовлетворяющая условию (21), является пополнением линии второго порядка (19) на обычной плоскости ее асимптотическими направлениями. Какие же еще могут быть линии второго порядка на проективно-аффинной плоскости? Предположим, что $a_{11} = a_{12} = a_{22} = 0$. Тогда уравнение (20) превращается в уравнение

$$x_3(2a_{13}x_1 + 2a_{23}x_2 + a_{33}x_3) = 0. \quad (22)$$

Это есть уравнение двух прямых

$$x_3 = 0, \quad 2a_{13}x_1 + 2a_{23}x_2 + a_{33}x_3 = 0.$$

Первая из этих прямых — несобственная, а вторая может быть как собственной, так и несобственной.

Таким образом, всякая линия второго порядка на проективно-аффинной плоскости есть

- 1) либо обычная линия второго порядка, пополненная асимптотическими направлениями;
- 2) либо пара пересекающихся прямых, одна из которых несобственная;
- 3) либо пара совпадающих несобственных прямых.

§ 61. ПРОЕКТИВНАЯ И ПРОЕКТИВНО-АФФИННАЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЛИНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

61.1. Предложение. *Эллипс, гипербола и парабола проективно эквивалентны, т. е. переводятся друг в друга посредством проективного преобразования.*

Доказательство. Отметим прежде всего, что эллипсом, гиперболой и параболой мы называем здесь обычные эллипс, гиперболу и параболу, пополненные своими асимптотическими направлениями, т. е. к гиперболе добавляется пара точек, а к параболе — одна. Покажем, что эти три линии проективно эквивалентны действительному овалу, т. е. линии, имеющей в некоторой проективной системе координат уравнение

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0. \quad (23)$$

В самом деле, эллипс в некоторой аффинной системе координат имеет уравнение

$$x^2 + y^2 = 1,$$

которое, будучи записано в однородных координатах, совпадает с уравнением (23). Гипербола может быть записана уравнением

$$x^2 - y^2 - 1 = 0,$$

или в однородных координатах

$$x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0.$$

Последнее уравнение эквивалентно уравнению

$$x_2^2 + x_3^2 - x_1^2 = 0. \quad (24)$$

Очевидно, что проективное преобразование

$$\left. \begin{aligned} \lambda x'_1 &= x_2, \\ \lambda x'_2 &= x_3, \\ \lambda x'_3 &= x_1 \end{aligned} \right\}$$

переводит линию (24) в действительный овал (23). Наконец, парабола может быть записана уравнением

$$x^2 - y = 0,$$

или в однородных координатах

$$x_1^2 - x_2 x_3 = 0. \quad (25)$$

Проективное преобразование, обратное к которому записывается формулами

$$\left. \begin{aligned} \lambda x_1 &= x'_1, \\ \lambda x_2 &= -x'_2 + x'_3, \\ \lambda x_3 &= x'_2 + x'_3, \end{aligned} \right\}$$

переводит линию (25) в линию (23). Предложение доказано.

61.2. Теорема. *Существует ровно 5 классов проективной эквивалентности линий второго порядка, а именно:*

- 1) $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$, действительный овал;
- 2) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$, мнимый овал;
- 3) $x_1^2 - x_2^2 = 0$, пересекающиеся прямые;
- 4) $x_1^2 + x_2^2 = 0$, мнимые пересекающиеся прямые;
- 5) $x_1^2 = 0$, совпадающие прямые.

Доказательство. Будем рассматривать проективную плоскость как проективно-аффинную с несобственной прямой $x_3 = 0$. Тогда согласно 60.3 любая линия второго порядка (20) есть либо одна из девяти обычных линий второго порядка, пополненных асимптотическими направлениями; либо пара пересекающихся прямых, одна из которых несобственная; либо пара совпадающих несобственных прямых. Последние две линии согласно 59.8 проективно эквивалентны соответствующим линиям, состоящим из собственных прямых. Таким образом, надо доказать, что каждая из девяти обычных пополненных линий второго порядка проективно эквивалентна одной из пяти перечисленных в формулировке теоремы линий.

Мы уже доказали (61.1), что эллипс, гипербола и парабола эквивалентны действительному овалу. Ясно также, что мнимый эллипс ($x^2 + y^2 + 1 = 0$) эквивалентен мнимому овалу; пересекающиеся прямые ($x^2 - y^2 = 0$), мнимые пересекающиеся прямые ($x^2 + y^2 = 0$) и совпадающие прямые ($x^2 = 0$) соответственно проективно эквивалентны линиям 3), 4), 5). Параллельные прямые ($x^2 - 1 = 0$) пересекаются в несобственной точке $(0:1:0)$ и в однородных координатах записываются уравнением $x_1^2 - x_3^2 = 0$, проективно не отличающимся от уравнения 3). Наконец, мнимые параллельные прямые ($x^2 + 1 = 0$) пересекаются в той же вещественной несобственной точке $(0:1:0)$, а их уравнение в однородных координатах $x_1^2 + x_3^2 = 0$ проективно эквивалентно уравнению 4).

Остается показать, что линии 1)–5) попарно неэквивалентны. Мнимый овал — это единственная из пяти линий, не имеющая вещественных точек. Мнимые пересекающиеся прямые — это единственная линия, имеющая одну вещественную точку. Действительный овал проективно эквивалентен эллипсу, следовательно, никакие три его точки не лежат на одной прямой. Это отличает его от

линий 3) и 5). Наконец, любые три точки линии 5) лежат на одной прямой, а для линии 3) это не верно. Теорема доказана.

61.3. Определение. Две линии второго порядка на проективно-аффинной плоскости назовем *проективно-аффинно-эквивалентными*, если одну можно перевести в другую посредством проективно-аффинного преобразования.

61.4. Теорема. *Существует ровно 11 классов проективно-аффинной эквивалентности линий второго порядка, а именно:*

- 1) *девять обычных пополненных линий второго порядка;*
- 2) *пара пересекающихся прямых, одна из которых несобственная;*

- 3) *пара совпадающих несобственных прямых.*

Доказательство. Из теоремы 59.6 вытекает, что аффинно эквивалентные линии будут проективно-аффинно эквивалентны. Далее, любые линии типа 2) согласно 59.8 проективным преобразованием переводятся одна в другую так, что несобственная прямая переходит в несобственную прямую, т. е. это проективное преобразование проективно-аффинно. Таким образом, из 60.3 вытекает, что существует не более одиннадцати перечисленных выше классов проективно-аффинной эквивалентности.

Остается показать, что линии из разных классов не эквивалентны. При этом мы уже можем пользоваться теоремой 61.2. Следовательно, надо различать только линии, попавшие в один из пяти классов проективной эквивалентности. Мнимым овалом являются эллипс, гипербола и парабола. Они проективно-аффинно неэквивалентны между собой, поскольку пересекаются с несобственной прямой по разному количеству точек: 0, 2, 1. Мнимому овалу принадлежит только мнимый эллипс. В пересекающиеся прямые попали три линии: собственные пересекающиеся прямые, параллельные прямые и пересекающиеся прямые, одна из которых несобственная. Эти линии также пересекаются с несобственной прямой по разному количеству точек: 2, 1, ∞ . Мнимые прямые могут пересекаться в собственной точке (мнимые пересекающиеся прямые) и в несобственной точке (мнимые параллельные прямые). Этим они и отличаются друг от друга. Наконец, совпадающие прямые могут быть собственные и несобственные. Ясно, что они проективно-аффинно различны. Теорема доказана.

ЧАСТЬ II

Линейная алгебра и геометрия

Глава I

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

§ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА

п.1. В первой части (§ 5, определение 5.4) фактически было дано определение линейного пространства. Сейчас мы его лишь напомним.

1.1. **О п р е д е л е н и е.** *Линейным* (или *векторным*) пространством над полем K (как правило, полем R вещественных чисел и иногда полем C комплексных чисел) называется множество V элементы которого называются векторами и в котором определены операция сложения $(a, b) \rightarrow a+b$ и операция умножения $(a, \alpha) \rightarrow \alpha a$ на числа $\alpha \in K$. При этом предполагается, что для любых векторов $a, b, c \in V$ и чисел $\alpha, \beta \in K$ выполнены аксиомы

1°. $a+b=b+a$;

2°. $(a+b)+c=a+(b+c)$;

3°. Существует такой вектор $0 \in V$ (называемый нулевым вектором), что $a+0=a$;

4°. Для каждого вектора $a \in V$ существует такой вектор $-a \in V$ (называемый вектором, противоположным вектору a или обратным к вектору a), что $a+(-a)=0$;

5°. $(\alpha+\beta)a=\alpha a+\beta a$;

6°. $\alpha(\beta a)=(\alpha\beta)a$;

7°. $\alpha(a+b)=\alpha a+\alpha b$;

8°. $1 \cdot a=a$.

Линейное пространство над полем R называется **вещественным линейным пространством**, а над полем C — **комплексным линейным пространством**.

п.2. **Свойства операций.** Поскольку линейное пространство является группой:

1) правый нуль является левым нулем;

2) правый обратный — левым обратным;

3) нуль и вектор, обратный к данному, единственны;

4) если $a+b=a$ хотя бы для одного вектора $a \in V$, то $b=0$.

Напомним некоторые свойства, которые мы отмечали в первой части (гл. I, § 7):

5) $0 \cdot a=0$ для любого вектора a ;

6) $\alpha \cdot 0=0$ для любого числа α ;

7) $-a=(-1) \cdot a$ для любого вектора a ;

8) если $\alpha \cdot \mathbf{a} = \mathbf{0}$, то либо $\alpha = 0$, либо $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

Проверим одно из этих свойств, например 6).

Согласно аксиоме 7° имеем

$$\alpha \cdot \mathbf{0} + \alpha \cdot \mathbf{0} = \alpha(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \alpha \cdot \mathbf{0},$$

откуда $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ в силу свойства 4).

В линейном пространстве наряду с суммой двух векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ можно говорить и об их разности, считая по определению, что

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b}).$$

При этом из аксиом 5° и 6° и свойства 7) вытекает

$$9) (\alpha - \beta)\mathbf{a} = \alpha\mathbf{a} - \beta\mathbf{a}.$$

Вектор можно переносить из одной части равенства в другую изменением знака. В самом деле, если

$$\mathbf{a} = \mathbf{b} + \mathbf{c},$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{c} = \mathbf{a} + (-\mathbf{c}) = (\mathbf{b} + \mathbf{c}) + (-\mathbf{c}) = (\text{согласно 2°}) =$$

$$= \mathbf{b} + (\mathbf{c} + (-\mathbf{c})) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}.$$

В первой части (гл. 1, § 7) мы отмечали, что по индукции можно определить сумму любого конечного числа векторов. Сейчас мы придадим этому точный смысл. Сумму трех векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ определяем следующим образом:

$$\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 = (\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) + \mathbf{a}_3.$$

Если уже определена сумма $n-1$ векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1}$, то полагаем

$$\mathbf{a}_1 + \dots + \mathbf{a}_{n-1} + \mathbf{a}_n = (\mathbf{a}_1 + \dots + \mathbf{a}_{n-1}) + \mathbf{a}_n.$$

Практически это означает, что для определения суммы упорядоченной последовательности векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ надо к вектору $\mathbf{a}_1$ прибавить вектор $\mathbf{a}_2$, затем к полученному вектору $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ прибавить вектор $\mathbf{a}_3$, затем к полученной сумме $(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) + \mathbf{a}_3$ прибавить вектор $\mathbf{a}_4$ и так далее, т. е.

$$\mathbf{a}_1 + \dots + \mathbf{a}_{n-1} + \mathbf{a}_n = (\dots ((\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) + \mathbf{a}_3) + \dots + \mathbf{a}_{n-1}) + \mathbf{a}_n. \quad (1)$$

(n-2) скобок

Так определенная нами стандартная сумма n векторов получается при стандартной последовательности суммирования (вектор $\mathbf{a}_k$ прибавляется к сумме предыдущих векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{k-1}$), что соответствует стандартной расстановке скобок, указанной в равенстве (1). Но на практике часто возникают суммы векторов, в которых скобки расставлены по-другому.

1.2. Предложение. В любом линейном пространстве имеет место обобщенный закон ассоциативности сложения векторов,

т. е. сумма векторов $a_1, \dots, a_n$ с произвольной расстановкой скобок равна стандартной сумме (1).

Доказательство. Индукция по $n \geq 3$. При $n=3$ утверждение сводится к аксиоме 2°. Сделаем переход от $n-1$ к n . Складывая n векторов, при любой расстановке скобок произведем $n-1$ сложений, одно из которых произведем последним. Это означает, что наша сумма векторов $a_1, \dots, a_n$ имеет вид

$$a + b,$$

где a — сумма векторов $a_1, \dots, a_k$ при некоторой расстановке скобок, а b — сумма векторов $a_{k+1}, \dots, a_n$ при некоторой расстановке скобок. Рассмотрим общий случай $n-k \geq 3$, предоставив читателям рассмотреть более простые случаи $n-k=1, 2$. По предположению индукции вектор b можно представить в виде

$$b = c + a_n,$$

где c — стандартная сумма векторов $a_{k+1}, \dots, a_{n-1}$. Тогда по аксиоме 2°

$$a + b = a + (c + a_n) = (a + c) + a_n.$$

Но по предположению индукции вектор $a + c$ равен стандартной сумме векторов $a_1, \dots, a_{n-1}$, что и завершает доказательство.

В линейном пространстве имеет место и обобщенный закон коммутативности

$$a_1 + \dots + a_n = a_{\sigma(1)} + \dots + a_{\sigma(n)}, \quad (2)$$

где σ — произвольная подстановка множества $\{1, \dots, n\}$. Доказательство, проводимое по индукции на основе аксиомы 1°, предоставляем читателю.

Таким образом, мы обосновали сделанное в первой части (§ 7 замечание о том, что с векторными равенствами можно поступать так же, как с числовыми.

п.3. Примеры. Мы уже отмечали в первой части, что линейными пространствами (над полем R) являются

1. Пространства $\text{Vect}(i)$, $i=1, 2, 3$, векторов на прямой на плоскости, в пространстве.

2. Арифметическое n -мерное вещественное пространство R^n в частности $R=R^1$.

3. Пространство $M_{m,n}$ матриц размером $m \times n$, в частности $M_n = M_{n,n}$.

Приведем еще несколько примеров линейных пространств.

4. Арифметическое n -мерное пространство K^n над полем K , в частности арифметическое n -мерное комплексное пространство C^n . Пространство K^n состоит из всех упорядоченных наборов $(a_1, \dots, a_n)$ из n элементов $a_1, \dots, a_n$ поля K с операциями сложения

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$$

и умножения на число

$$\lambda(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\lambda\alpha_1, \dots, \lambda\alpha_n).$$

Нулем в этом пространстве является набор $(0, \dots, 0)$, противоположным к элементу $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ является набор $(-\alpha_1, \dots, -\alpha_n)$. Из аксиом поля непосредственно вытекает, что множество K^n с так введенными операциями удовлетворяет аксиомам 1—8° линейного пространства.

Само поле K является линейным пространством: $K=K^1$.

5. Пространство $M(R, R)$ всех вещественных функций на числовой прямой с естественными операциями сложения и умножения на число.

Этот пример допускает далеко идущее обобщение. Линейным пространством над полем K будет множество $M(X, K)$ всех отображений

$$f: X \rightarrow K$$

произвольного множества X в поле K . Наличие в поле K операций сложения и умножения позволяет складывать отображения в K и умножать их на числа. А именно для $f, g \in M(X, K)$, $\lambda \in K$ полагаем

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) = \lambda(f(x)) \quad \text{для всех } x \in X.$$

Аксиомы линейного пространства проверяются непосредственно.

6. Линейным вещественным пространством является множество $C(R, R)$ всех непрерывных вещественных функций на R . Это следует из того, что сумма непрерывных функций и произведение непрерывной функции на число являются непрерывными функциями.

7. По аналогичной причине линейным вещественным пространством является множество $D(R, R)$ всех дифференцируемых вещественных функций на R .

8. Линейными вещественными пространствами являются множество $P(R)$ всех многочленов от одной вещественной переменной x с вещественными коэффициентами и его подмножество $P_n(R)$, состоящее из всех многочленов степени $\leq n$.

Ясно, что имеют место включения

$$P_n(R) \subset P(R) \subset D(R, R) \subset C(R, R) \subset M(R, R).$$

9. Линейным вещественным пространством является множество R^+ всех положительных вещественных чисел, в котором операции определены следующим нестандартным образом. Для $a, b \in R^+$ и $\lambda \in R$ полагаем по определению

$$a+b = a \cdot b, \quad \lambda a = a^\lambda.$$

Роль нуля в пространстве R^+ играет единица, а обратным к элементу a является число $1/a$. Проверка аксиом линейного пространства предоставляется читателю.

10. Простейшим линейным пространством (над любым полем является (называемое нулевым) пространство, состоящее из одного нулевого вектора.

§ 2. ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ. БАЗИСЫ. РАЗМЕРНОСТЬ

п.1. Линейная зависимость. Линейная зависимость конечных систем векторов и связанные с ней понятия были определены в первой части (§ 7). Там же приведены некоторые элементарные утверждения, касающиеся линейной зависимости конечных систем векторов.

2.1. Определение. Скажем, что произвольная система (множество) A векторов линейного пространства V *линейно независима*, если всякая ее конечная подсистема линейно независима.

Согласно (АГ, 1, предложение 7.3) это определение является обобщением определения линейной независимости конечной системы векторов.

Пусть теперь в линейном пространстве V даны две системы векторов A и B . Скажем, что система A линейно выражается через систему B , если каждый вектор системы A является линейной комбинацией некоторой (конечной) подсистемы векторов из B . Две системы векторов назовем линейно эквивалентными, если каждая из них линейно выражается через другую. Легко проверить, что отношение линейной эквивалентности является отношением эквивалентности на множестве всех подмножеств линейного пространства.

2.2. Лемма (основная лемма о линейной зависимости). Пусть даны две конечные системы векторов $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ и $B = \{b_1, \dots, b_n\}$. Тогда если система A линейно выражается через систему B и $m > n$, то система A линейно зависима.

Доказательство. Представим векторы a_i в виде линейных комбинаций векторов b_j :

$$a_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} b_j, \quad i=1, \dots, m. \quad (3)$$

Тогда в матрице

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

число строк больше числа столбцов. Отсюда по теореме о ранге матрицы вытекает, что строки матрицы C линейно зависимы. Существуют такие числа $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, не все равные нулю, что

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i c_{ij} = 0, \quad j=1, \dots, n. \quad (4)$$

Тогда из свойств операций в линейном пространстве получаем

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^m \alpha_i a_i &= (\text{согласно (3)}) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \left(\sum_{j=1}^n c_{ij} b_j \right) = \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i c_{ij} \right) b_j = (\text{согласно (4)}) = \sum_{j=1}^n 0 \cdot b_j = 0.\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m = 0,$$

т. е. система A линейно зависима. Лемма доказана.

2.3. Следствие. Если две конечные системы векторов линейно эквивалентны и линейно независимы, то эти системы состоят из одинакового числа векторов.

2.4. Предложение. Если линейно зависима упорядоченная система векторов $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ начинается с ненулевого вектора, то существует такое k , $1 \leq k < n$, что система $\{a_1, \dots, a_k\}$ линейно независима, а вектор a_{k+1} через нее линейно выражается.

Доказательство. Для $1 \leq i \leq n$ положим $A_i = \{a_1, \dots, a_i\}$. Имеем растущую цепочку

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n = A.$$

Она начинается с линейно независимой системы A_1 и кончается линейно зависимой системой A_n . Поэтому существует такое k , $1 \leq k \leq n-1$, что система A_k линейно независима, а система A_{k+1} линейно зависима. Отсюда согласно (АГ, 1, предложение 7.7) и получаем, что вектор a_{k+1} линейно выражается через A_k . Предложение доказано.

2.5. Предложение. Пусть

$$A = \{a_1, \dots, a_m, a_{m+1}, \dots, a_n\}$$

— такая линейно зависима система, что подсистема $\{a_1, \dots, a_m\}$ линейно независима. Тогда из системы A можно выкинуть вектор a_k при некотором $k \geq m+1$ так, что полученная система A_1 будет линейно эквивалентна системе A .

Доказательство. По предложению 2.4 существует такой вектор a_k , что векторы $a_1, \dots, a_{k-1}$ линейно независимы, а вектор a_k через них линейно выражается. В силу независимости векторов $a_1, \dots, a_m$ обязательно $k \geq m+1$. Непосредственно из определения вытекает, что система $A_1 = A \setminus \{a_k\}$ линейно эквивалентна системе A . Предложение доказано.

п.2. Базисы и размерность. Напомним (см. АГ, § 9), что базисом линейного пространства V называется всякое его линейно независимое подмножество E , через которое пространство V линейно выражается.

2.6. Теорема. Во всяком ненулевом линейном пространстве существует базис.

Эту теорему доказывать не будем. Ее доказательство существенно опирается на известный постулат теории множеств — аксиому выбора. В этой книге мы будем иметь дело только с пространствами, в которых существует базис и, более того, в которых существует конечный базис.

2.7. Теорема. Любые два базиса линейного пространства состоят из одинакового числа векторов.

2.8. Определение. Число векторов произвольного базиса линейного пространства V называется его *размерностью* и обозначается через

$$\dim V.$$

Согласно теореме 2.7 это число не зависит от базиса и однозначно определяется пространством V . Размерность нулевого пространства по определению полагается равной нулю.

Если в пространстве V существует конечный базис (состоящий из n векторов), то оно называется *конечномерным* (n -мерным).

2.9. Замечание. Утверждение теоремы 2.7 верно и для бесконечных базисов. При этом говорят, что два множества X и Y имеют одинаковое число элементов (имеют одинаковую мощность), если существует биекция $f: X \rightarrow Y$. Докажем теорему 2.7 лишь для конечного базиса, поскольку общий случай требует обращения к арифметике кардинальных чисел, что выходит за рамки нашей книги.

Доказательство теоремы 2.7 (конечномерный случай). Пусть в линейном пространстве V даны два базиса E и E' и базис E состоит из n векторов. Если базис E' состоит из конечного числа векторов, то это число равно n согласно следствию 2.3. Предположим теперь, что множество E' бесконечно. Тогда в нем можно выбрать подмножество E'' , состоящее из $n+1$ векторов. Множество E'' линейно выражается через E и, следовательно, линейно зависимо по лемме 2.2. Но это противоречит линейной независимости базиса E' . Теорема 2.7 доказана.

2.10. Предложение. Для произвольного ненулевого линейного пространства V следующие условия эквивалентны:

- а) $\dim V = n$;
- б) любые n линейно независимых векторов образуют базис;
- в) любая полная система из n векторов является базисом.

Доказательство. Начнем с импликации а) $\Rightarrow$ б). Пусть E — базис, состоящий из n векторов, а E' — произвольная линейно независимая система, состоящая из n векторов. Предположим, что E' не является базисом, найдем вектор a , который линейно не выражается через векторы системы E' . Тогда согласно (АГ, предложение 7.7) система $E'' = E' \cup \{a\}$ линейно независима. Но система E'' состоит из $n+1$ векторов и линейно выражается через базис E , состоящий из n векторов. Это противоречит лемме 2.2.

Теперь импликация б) $\Rightarrow$ в). Из б) (в предположении, что линейно независимых векторов существуют) непосредственно вы-

лет а). Надо показать, что полная система A , состоящая из n векторов, линейно независима. Предположим противное. Поскольку в пространстве V имеются ненулевые векторы, система A так- содержит ненулевой вектор. Тогда A состоит не менее чем из k векторов, и согласно (АГ, 1, предложение 7.5) некоторый вектор $a \in A$ линейно выражается через оставшиеся векторы системы. Следовательно, система $A' = A \setminus \{a\}$ линейно эквивалентна системе A и поэтому также полна. Но в пространстве V существует ис, состоящий из n векторов. Он линейно выражается через полную систему A' , состоящую из $n-1$ вектора. Это противоречит лемме 2.2.

Импликация $v) \Rightarrow a)$ очевидна. Предложение 2.10 доказано.

2.11. Следствие. В n -мерном пространстве

а) любая линейно независимая система содержит $\leq n$ векторов;

б) любая полная система содержит $\geq n$ векторов.

2.12. Теорема. В конечномерном ненулевом линейном пространстве любую линейно независимую систему векторов можно дополнить до базиса.

Доказательство. Пусть $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ — линейно независимая система. Индукцией по k докажем, что ее можно дополнить до базиса n -мерного пространства V . Если $k=0$ (т. е. система A пуста), то в качестве искомого базиса возьмем любой базис пространства V . Предположим, что мы уже доказали наше утверждение для всех $k \leq l$, и пусть $k=l+1$. Тогда для системы $\{a_1, \dots, a_l\}$ по предположению индукции можно найти векторы $b_1, \dots, b_{n-l}$ так, что система $E = \{a_1, \dots, a_l, b_1, \dots, b_{n-l}\}$ является базисом пространства V . Прибавим к системе E вектор a_{l+1} . Полученная система

$$E' = \{a_1, \dots, a_l, a_{l+1}, b_1, \dots, b_{n-l}\}$$

будет полна, как и базис E . Но содержащая $n+1$ вектор система E' линейно зависима. Согласно предложению 2.5 (для $m=l+1$) из системы E' можно выкинуть один из векторов b_i так, что получившаяся система E'' будет линейно эквивалентна системе E' и, следовательно, полна. Итак, мы построили полную систему $E'' \supset A$, состоящую из n векторов. По предложению 2.10 E'' — базис. Теорема доказана.

2.13. З а м е ч а н и е. Напомним, что в первой части нами были определены координаты вектора в базисе (§ 9), матрица перехода от одного базиса к другому и получен закон изменения координат вектора при переходе от одного базиса к другому (§ 22). В дальнейшем пользуемся этим без дополнительных оговорок.

п.3. Примеры. 1. Из результатов § 8 первой части следует, что $\dim \text{Vect}(i) = i$.

2. $\dim R^n = n$. Стандартный базис этого пространства образуют строки единичной матрицы E .

3. $\dim P_n(R) = n+1$. В качестве базиса можно взять многочлены $1, x, \dots, x^n$. Полнота этой системы очевидна, линейная неза-

висимость вытекает из того, что многочлен степени p имеет не более p корней.

4. $\dim M_{m,n} = mn$. В качестве базиса можно взять систему матриц E_{ij} , $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$, где на месте i, j матрицы E_{ij} стоит единица, а на остальных местах — нули.

5. Примером бесконечномерного пространства является пространство $P(\mathbf{R})$ всех многочленов. В этом пространстве имеется счетный базис, состоящий из одночленов

$$1, x, \dots, x^n, \dots$$

6. Другим примером бесконечномерного пространства является $C(\mathbf{R}, \mathbf{R})$ всех вещественных непрерывных функций. В этом пространстве нет счетного базиса. Более того, любой базис этого пространства имеет ту же мощность, что и множество всех точек на вещественной прямой, т. е. мощность континуума.

§ 3. ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА. ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ

п.1. Определение подпространства. Непустое подмножество M линейного пространства V (над полем $\mathbf{K}$) называется *линейным подпространством* (или просто *подпространством*) пространства V , если $a+b \in M$ и $\alpha a \in M$ для любых $a, b \in M$ и $\alpha \in \mathbf{K}$.

Очевидно, что если M — подпространство линейного пространства V , то любая линейная комбинация векторов из M принадлежит M .

Ясно также, что подпространство M линейного пространства V , наделенное имеющимися в пространстве V операциями сложения и умножения на число, само является линейным пространством. В частности, нулевой вектор пространства V принадлежит любому его подпространству.

Пусть A — произвольное непустое подмножество линейного пространства V . Обозначим через $Ls(A)$ множество всех линейных комбинаций векторов, принадлежащих A , и назовем это множество линейной оболочкой множества A в пространстве V . Линейной оболочкой пустого множества назовем множество, состоящее из одного нулевого вектора. Имеет место очевидное

3.1. Предложение. *Линейная оболочка любого множества $A \subset V$ является линейным подпространством пространства V , содержащим A .*

Пространство $Ls(A)$ называется также *линейным пространством, натянутым на множество A (или на векторы множества A)*.

3.2. Предложение. *Для любого подпространства M конечномерного линейного пространства V имеем*

$$\dim M \leq \dim V.$$

При этом из равенства $\dim M = \dim V$ вытекает равенство $M = V$.

Доказательство. Первое утверждение вытекает из теоремы 2.12. Если же $\dim M = \dim V$, то, взяв базис $E = \{e_1, \dots, e_n\}$

в пространстве M , получаем согласно предложению 2.10, что E является базисом и в пространстве V , откуда и вытекает включение $V \subset M$. Предложение доказано.

п.2. Примеры. 1. Множество, состоящее из нулевого вектора, является наименьшим подпространством любого линейного пространства. Само линейное пространство V является своим наибольшим подпространством.

2. Пространство Vect(1) векторов на прямой имеет два подпространства: нулевое и совпадающее со всем пространством.

3. Пространство Vect(2) векторов на плоскости кроме тривиальных подпространств (нульмерного и двумерного) имеет одномерные подпространства, каждое из которых является пространством всех векторов, параллельных некоторой прямой.

4. Читателю предоставляется доказать, что любое n -мерное пространство имеет подпространства всех промежуточных размерностей от 0 до n .

5. Пространство $P_n(\mathbf{R})$ многочленов степени $\leq n$ является подпространством пространства $P(\mathbf{R})$ всех многочленов.

6. Подпространством пространства $\mathbf{R}^n$ является пространство $L(\Sigma)$ всех решений системы

$$\Sigma \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

однородных линейных уравнений от n неизвестных.

7. Вопрос. Является ли подпространством пространства $P_n(\mathbb{R})$ множество всех многочленов степени n ?

п.3. Пересечения и объединения подпространств. Напомним, что пересечением

$$\bigcap \{X_\alpha : \alpha \in A\}$$

семейства подмножеств X_α данного фиксированного множества X называется множество

$$\{x \in X : x \in X_\alpha \text{ для любого } \alpha \in A\}.$$

Объединением

$$\cup\{X_\alpha:\alpha\in A\}$$

семейства подмножеств X_α данного множества X называется мно-
жество

$$\{x \in X : \text{существует такое } \alpha \in A, \text{ что } x \in X_\alpha\}.$$

Имеют место следующие законы двойственности:

$$X \setminus \bigcap \{X_\alpha : \alpha \in A\} = \bigcup \{X \setminus X_\alpha : \alpha \in A\}, \quad (5)$$

$$X \setminus \bigcup \{X_\alpha : \alpha \in A\} = \bigcap \{X \setminus X_\alpha : \alpha \in A\}. \quad (6)$$

Непосредственно из определений вытекает

3.3. Предложение. *Пересечение любого семейства подпространств M_α данного линейного пространства V является его подпространством.*

Для данного множества $A \subset V$ через $\text{Li}(A)$ обозначим пересечение всех линейных подпространств пространства V , содержащих это множество A . Согласно предложению 3.3 $\text{Li}(A)$ является (очевидно наименьшим) линейным подпространством пространства V , содержащим множество A .

3.4. Предложение. *Для любого подмножества A линейного пространства V имеем*

$$\text{Li}(A) = \text{Ls}(A).$$

Доказательство. Поскольку $\text{Li}(A)$ — наименьшее подпространство, содержащее множество A , оно согласно предложению 3.1 содержится в $\text{Ls}(A)$. Покажем теперь, что $\text{Ls}(A)$ лежит в любом подпространстве M , содержащем A . Если $x \in \text{Ls}(A)$, то вектор x является линейной комбинацией векторов $a_1, \dots, a_k \in A \subset M$. Но подпространство M вместе с векторами $a_1, \dots, a_k$ содержит и все их линейные комбинации. Следовательно, $x \in M$. Предложение доказано.

В то время как любое пересечение подпространств является подпространством, объединение подпространств почти никогда подпространством не является. Имеет место

3.5. Предложение. *Если объединение $M_1 \cup M_2$ подпространств M_1 и M_2 линейного пространства V является его подпространством, то одно из этих подпространств лежит в другом.*

Доказательство. Предположив противное, возьмем вектор $a_1 \in M_1 \setminus M_2$ и вектор $a_2 \in M_2 \setminus M_1$. Тогда их сумма $a_1 + a_2$ принадлежит $M_1 \cup M_2$ и, следовательно, лежит в каком-нибудь из слагаемых M_1 и M_2 . Предположим, что $a_1 + a_2 \in M_1$. Поскольку M_1 — подпространство, имеем

$$a_2 = (a_1 + a_2) - a_1 \in M_1.$$

Но это противоречит тому, что $a_2 \in M_2 \setminus M_1$. Предложение доказано.

п.4. Суммы подпространств. Пусть M и N — подпространства линейного пространства V . Назовем их суммой множество

$$M + N = \{a + b : a \in M, b \in N\}. \quad (7)$$

Ясно, что сумма подпространств является подпространством, содержащим и M и N . Более того, имеет место

3.6. Предложение. *Сумма подпространств $M + N$ является линейной оболочкой их объединения $M \cup N$.*

Доказательство. Включение

$$M + N \subset \text{Ls}(M \cup N)$$

непосредственно вытекает из определений. С другой стороны, $M + N$ является подпространством, содержащим $M \cup N$. Но $\text{Ls}(M \cup N)$

является согласно 3.4 наименьшим подпространством, содержащим $M \cup N$, откуда и вытекает обратное включение. Предложение доказано.

Пусть теперь дано некоторое семейство подпространств M_α , $\alpha \in A$, данного линейного пространства V . Их суммой

$$\Sigma \{M_\alpha : \alpha \in A\}$$

называется линейная оболочка их объединения. Это определение для двух слагаемых согласно предложению 3.6 эквивалентно определению (7). Сумма конечного числа подпространств $M_1, \dots, M_s$ обозначается также через

$$M_1 + \dots + M_s.$$

Ясно, что

$$M_1 + \dots + M_s = \{a_1 + \dots + a_s : a_i \in M_i\}. \quad (8)$$

3.7. Теорема. Пусть M и N — подпространства линейного пространства V . Тогда

$$\dim(M + N) = \dim M + \dim N - \dim(M \cap N). \quad (9)$$

Доказательство. Пусть

$$\dim M = m, \dim N = n, \dim(M \cap N) = l.$$

Нам надо найти базис пространств $M + N$, состоящий из $m + n - l$ векторов. Пусть $\{a_1, \dots, a_l\}$ — базис пространства $M \cap N$. Согласно теореме 2.12 его можно дополнить векторами $b_1, \dots, b_{m-l}$ до базиса пространства M и векторами $c_1, \dots, c_{n-l}$ до базиса пространства N . Покажем, что система

$$E = \{a_1, \dots, a_l, b_1, \dots, b_{m-l}, c_1, \dots, c_{n-l}\},$$

состоящая из $m + n - l$ векторов, является базисом пространства $M + N$. Произвольный вектор из $M + N$ имеет вид $x + y$, где $x \in M$, $y \in N$. Поскольку системы

$$E_1 = \{a_1, \dots, a_l, b_1, \dots, b_{m-l}\},$$

$$E_2 = \{a_1, \dots, a_l, c_1, \dots, c_{n-l}\}$$

образуют базисы пространств M и N соответственно, поэтому векторы x и y могут быть представлены в виде

$$x = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_l a_l + \alpha_{l+1} b_1 + \dots + \alpha_{m-l} b_{m-l},$$

$$y = \beta_1 a_1 + \dots + \beta_l a_l + \beta_{l+1} c_1 + \dots + \beta_{n-l} c_{n-l}.$$

Тогда

$$x + y = \sum_{i=1}^l (\alpha_i + \beta_i) a_i + \sum_{j=1}^{m-l} \alpha_{l+j} b_j + \sum_{k=1}^{n-l} \beta_{l+k} c_k.$$

Осталось проверить, что система E линейно независима. Представим нулевой вектор в виде линейной комбинации векторов из E :

$$\sum_{i=1}^l \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^{m-l} \beta_j b_j + \sum_{k=1}^{n-l} \gamma_k c_k = 0. \quad (10)$$

Положим

$$x = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_l a_l + \beta_1 b_1 + \dots + \beta_{m-l} b_{m-l}. \quad (11)$$

Вектор x , будучи линейной комбинацией векторов системы E_1 , принадлежит M . С другой стороны, из (10) следует, что

$$x = - \sum_{k=1}^{n-l} \gamma_k c_k.$$

Поэтому $x \in N$ и, следовательно, $x \in M \cap N$. Тогда вектор x можно представить в виде линейной комбинации базисных векторов $a_1, \dots, a_l$ пространства $M \cap N$:

$$x = \delta_1 a_1 + \dots + \delta_l a_l.$$

Это равенство можно переписать в виде

$$x = \delta_1 a_1 + \dots + \delta_l a_l + 0 \cdot b_1 + \dots + 0 \cdot b_{m-l}. \quad (12)$$

Равенства (11) и (12) представляют собой разложения вектора x по векторам линейно независимой системы E_1 . В силу единственности такого разложения $\alpha_i = \delta_i$ и $\beta_j = 0$. Поэтому равенство (10) принимает вид

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_l a_l + \gamma_1 c_1 + \dots + \gamma_{n-l} c_{n-l} = 0, \quad (13)$$

откуда в силу линейной независимости системы E_2 получаем $\alpha_i = 0$ и $\gamma_k = 0$. Таким образом, все коэффициенты линейной комбинации (10) равны нулю. Теорема доказана.

§ 4. ПРЯМАЯ СУММА ПОДПРОСТРАНСТВ

4.1. Определение. Сумма $M+N$ подпространств линейного пространства V называется прямой, если их пересечение $M \cap N$ состоит из нулевого вектора. В этом случае пишем $M+N = M \oplus N$.

4.2. Предложение. Для подпространств M и N , дающих в сумме линейное пространство V , эквивалентны следующие условия:

- $V = M \oplus N$;
- всякий вектор $a \in V$ однозначно представляется в виде суммы $b+c$, где $b \in M$, $c \in N$;
- существует вектор $a \in V$, который однозначно представляется в виде суммы $b+c$, где $b \in M$, $c \in N$;

г) нулевой вектор однозначно представляется в виде суммы векторов из M и N ;

д) если E_1 — базис в M , а E_2 — базис в N , то $E_1 \cup E_2$ является базисом в V ;

е) $\dim V = \dim M + \dim N$.

Доказательство. а) $\Rightarrow$ б). Предположим, что некоторый вектор a имеет два различных представления

$$a = b_1 + c_1 = b_2 + c_2.$$

Тогда $b_1 - b_2 = c_2 - c_1$. Ненулевой вектор $b_1 - b_2$ принадлежит M и, будучи равным вектору $c_2 - c_1$, принадлежит N . Таким образом, пересечение $M \cap N$ содержит ненулевой вектор $b_1 - b_2$. Противоречие.

Импликация б) $\Rightarrow$ в) тривиальна. Проверим в) $\Rightarrow$ г). Предположим, что наряду с представлением $0 = 0 + 0$ имеется нетривиальное представление $0 = b_1 + c_1$. Тогда вектор a из п. в) наряду с представлением $a = b + c$ допускает представление $a = (b + b_1) + (c + c_1)$. Противоречие.

Теперь импликация г) $\Rightarrow$ д). Пусть $E_1 = \{a_1, \dots, a_m\}$ — базис M , а $E_2 = \{b_1, \dots, b_n\}$ — базис в N . Поскольку $V = M + N$, система $E = E_1 \cup E_2$ полна в пространстве V . Покажем, что она линейно независима. Пусть

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m + \beta_1 b_1 + \dots + \beta_n b_n = 0.$$

Положим $a = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m$ и $b = \beta_1 b_1 + \dots + \beta_n b_n$. Имеем $a + b = 0$, откуда согласно г) $a = 0$ и $b = 0$. Но из равенств

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m = 0, \quad \beta_1 b_1 + \dots + \beta_n b_n = 0$$

силу линейной независимости систем E_1 и E_2 вытекает, что $\alpha_i = 0, i = 1, \dots, m$, и $\beta_j = 0, j = 1, \dots, n$.

Импликация д) $\Rightarrow$ е) тривиальна. Импликация е) $\Rightarrow$ а) вытекает из теоремы 3.7. Предложение 4.2 доказано.

Пусть M — подпространство линейного пространства V . Подпространство $N \subset V$ называется алгебраическим дополнением подпространства M в пространстве V , если $V = M \oplus N$.

4.3. Предложение. Для любого подпространства M конечномерного линейного пространства V существует алгебраическое дополнение. При этом если $0 < \dim M < \dim V$, то алгебраическое дополнение определено неоднозначно.

Доказательство. Возьмем базис $e_1, \dots, e_m$ в подпространстве M и дополним его до базиса $E = \{e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n\}$ всего пространства V . Тогда согласно 4.2 подпространство $N = Ls(e_{m+1}, \dots, e_n)$ будет алгебраическим дополнением к M . Теперь неоднозначность. Наряду с базисом E рассмотрим систему

$E' = \{e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_{n-1}, e_n + e_1\}$. Матрицей перехода от базиса E к системе E' является матрица

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ & 1 & \dots & 0 & 0 \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & 0 \\ 0 & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

В силу невырожденности матрицы C система E' согласно (АГ, предложение 22.4) также будет базисом пространства V . Тогда подпространство $N_1 = \text{Ls}(e_{m+1}, \dots, e_{n-1}, e_n + e_1)$ также будет алгебраическим дополнением к M . Дополнения N и N_1 различны, так как $e_1 + e_n \in N_1 \setminus N$. В самом деле, если бы $e_1 + e_n \in N$, то $e_1 = (e_1 + e_n) - e_n \in N$, что противоречило бы равенству $V = M \oplus N$. Предложение доказано.

4.4. Определение. Пусть $M_1, \dots, M_s$ — подпространства линейного пространства V . Скажем, что V является *прямой суммой этих подпространств*, и пишем

$$V = M_1 \oplus \dots \oplus M_s,$$

если $V = M_1 + \dots + M_s$ и для всякого $i = 1, \dots, s$

$$M_i \cap (M_1 + \dots + M_{i-1} + M_{i+1} + \dots + M_s) = \{0\}. \quad (14)$$

Это определение является обобщением определения 4.1 на случай $s \geq 3$.

4.5. Предложение. Для подпространств $M_1, \dots, M_s$, дающих в сумме линейное пространство V , эквивалентны следующие условия:

- $V = M_1 \oplus \dots \oplus M_s$;
- всякий вектор $a \in V$ однозначно представляется в виде суммы векторов $a_i \in M_i$;
- существует вектор $a \in V$, который однозначно представляется в виде суммы векторов $a_i \in M_i$;
- нулевой вектор однозначно представляется в виде суммы векторов из M_i ;
- если E_i — базис в M_i , то $E_1 \cup \dots \cup E_s$ — базис в V ;
- $\dim V = \dim M_1 + \dots + \dim M_s$.

Доказательство проходит индукцией по числу слагаемых s с применением предложения 4.2.

4.6. Примеры. 1. Квадратную матрицу $A = \|a_{ij}\|$ назовем симметрической, если

$$a_{ij} = a_{ji},$$

и кососимметрической, если

$$a_{ji} = -a_{ij}.$$

Множество всех симметрических (кососимметрических) матриц M_n обозначим через $M_n^{\text{сим}}$ ($M_n^{\text{кос}}$). Ясно, что $M_n^{\text{сим}}$ и $M_n^{\text{кос}}$ являются подпространствами пространства M_n и

$$M_n = M_n^{\text{сим}} \oplus M_n^{\text{кос}}.$$

$$2. P(R) = P_{\text{четн}} + P_{\text{нечетн}}.$$

Здесь через $P_{\text{четн}}$ ($P_{\text{нечетн}}$) обозначается множество всех **многочленов**, каждый из которых является суммой одночленов четной (нечетной) степени.

3. Если $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис в пространстве V , то

$$V = Ls(e_1) \oplus \dots \oplus Ls(e_n).$$

§ 5. ЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ И ИЗОМОРФИЗМЫ

5.1. **Определение.** Напомним (АГ, определение 6.3), что отображение $\varphi: V \rightarrow W$ линейных пространств над одним и тем же полем K называется **линейным**, если для любых $a, b \in V$ и $\alpha \in K$

$$1) \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b),$$

$$2) \varphi(\alpha a) = \alpha \varphi(a).$$

Линейное отображение $\varphi: V \rightarrow W$ называется

а) **мономорфизмом**, если оно разные векторы переводит в разные;

б) **эпиморфизмом**, если $\varphi(V) = W$;

в) **изоморфизмом**, если оно одновременно является мономорфизмом и эпиморфизмом, т. е. биекцией.

Из определений непосредственно вытекает

5.2. **Предложение.** Пусть $\varphi_1: V_1 \rightarrow V_2$ и $\varphi_2: V_2 \rightarrow V_3$ — линейные отображения. Тогда их композиция $\varphi_2 \circ \varphi_1: V_1 \rightarrow V_3$ является линейным отображением, композиция мономорфизмов — мономорфизмом, композиция эпиморфизмов — эпиморфизмом, композиция изоморфизмов — изоморфизмом.

Если $\varphi: V \rightarrow W$ — изоморфизм, то определено обратное отображение $\varphi^{-1}: W \rightarrow V$, которое, очевидно, является линейным и, следовательно, изоморфизмом.

5.3. **Задание линейного отображения образом базиса.** Всякое линейное отображение φ сохраняет линейные комбинации, т. е.

$$\varphi(\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k) = \alpha_1 \varphi(a_1) + \dots + \alpha_k \varphi(a_k).$$

Поэтому для задания линейного отображения $\varphi: V \rightarrow W$ достаточно определить его на векторах $e_1, \dots, e_n$ некоторого базиса пространства V . Зная векторы $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$, для произвольного вектора

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

полагаем

$$\varphi(x) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n).$$

Из сохранения линейным отображением линейных комбинаций вытекает

5.4. Предложение. *Всякое линейное отображение переводит линейно зависимую систему векторов в линейно зависимую.*

Пусть $\varphi: V \rightarrow W$ — линейное отображение. Множество

$$\{x \in V : \varphi(x) = 0\}$$

называется его ядром и обозначается $\text{Кег } \varphi$. Множество $\varphi(V)$ (образ отображения φ) обозначается через $\text{Им } \varphi$. Легко видеть, что множества $\text{Кег } \varphi$ и $\text{Им } \varphi$ являются линейными подпространствами пространств V и W соответственно.

Размерность пространства $\text{Им } \varphi$ называется рангом отображения φ и обозначается $r(\varphi)$.

5.5. Предложение. *Линейное отображение $\varphi: V \rightarrow W$ является мономорфизмом тогда и только тогда, когда $\text{Кег } \varphi = \{0\}$.*

Доказательство. Из линейности отображения φ вытекает, что оно переводит векторы $a_1, a_2 \in V$ в один и тот же вектор $b \in W$ тогда и только тогда, когда $a_1 - a_2 \in \text{Кег } \varphi$, откуда утверждение и следует.

5.6. Лемма. *Пусть $\varphi: V \rightarrow W$ — линейное отображение, и $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ — такой базис пространства V , что первые m векторов $e_1, \dots, e_m$ образуют базис ядра $\text{Кег } \varphi$. Тогда система векторов $F = \{\varphi(e_{m+1}), \dots, \varphi(e_n)\}$ является базисом образа $\text{Им } \varphi$.*

Доказательство. Сначала покажем, что система F полна в $\text{Им } \varphi$. Пусть $b \in \text{Им } \varphi$. Существует такой вектор $a \in V$, что $\varphi(a) = b$. Разложим вектор a по векторам базиса E :

$$a = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Тогда, поскольку $e_1, \dots, e_m \in \text{Кег } \varphi$, имеем

$$b = \varphi(a) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(e_i) = \sum_{i=m+1}^n \alpha_i \varphi(e_i).$$

Теперь проверим линейную независимость системы F . Пусть

$$\beta_1 \varphi(e_{m+1}) + \dots + \beta_{n-m} \varphi(e_n) = 0. \quad (15)$$

Положим $a = \beta_1 e_{m+1} + \dots + \beta_{n-m} e_n$. Тогда согласно (15) имеем $\varphi(a) = 0$, т. е. $a \in \text{Кег } \varphi$. Значит, вектор a можно разложить по векторам базиса $e_1, \dots, e_m$ пространства $\text{Кег } \varphi$:

$$a = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m.$$

Сравнивая это равенство с определением вектора a , получаем

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m - \beta_1 e_{m+1} - \dots - \beta_{n-m} e_n = 0. \quad (16)$$

Поскольку E — базис, все коэффициенты линейной комбинации (16) равны нулю, в частности, $\beta_1 = \dots = \beta_{n-m} = 0$. Таким образом линейная комбинация (15) тривиальна. Лемма доказана.

Из этой леммы и теоремы 2.12 вытекает

5.7. Теорема. Для всякого линейного отображения $\varphi: V \rightarrow W$ справедлива формула

$$\dim V = \dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi. \quad (17)$$

Теперь приведем некоторые характеристики изоморфизмов.

5.8. Предложение. Линейное отображение $\varphi: V \rightarrow W$ является изоморфизмом тогда и только тогда, когда оно любой (какой-нибудь) базис пространства V переводит в базис пространства W .

Доказательство предоставляется читателю.

Из теоремы 5.7 и предложения 5.5 вытекает

5.9. Предложение. Если $\dim V = \dim W$, то для линейного отображения $\varphi: V \rightarrow W$ эквивалентны следующие условия:

- а) φ — эпиморфизм;
- б) φ — мономорфизм;
- в) φ — изоморфизм.

5.10. Теорема. Все n -мерные линейные пространства над одним и тем же полем изоморфны между собой.

Доказательство. Пусть V и W — два n -мерных пространства. Возьмем базис $a_1, \dots, a_n$ в пространстве V и базис $b_1, \dots, b_n$ в пространстве W . Зададим линейное отображение $\varphi: V \rightarrow W$ способом, предложенным в п. 5.3: положим $\varphi(a_i) = b_i$, $i=1, \dots, n$, и продолжим по линейности отображение φ на все пространство V . Так построенное линейное отображение $\varphi: V \rightarrow W$ будет изоморфизмом в силу предложения 5.8. Теорема доказана.

5.11. Примеры. 1. Простейшими примерами линейных отображений являются тождественное отображение $\varepsilon: V \rightarrow V$ и нулевое отображение $\omega: V \rightarrow W$.

2. В (АГ, § 10) показано, что геометрические проектирования являются линейными отображениями векторных пространств $\operatorname{Vect}(2)$ и $\operatorname{Vect}(3)$.

3. Для аффинного отображения $f: E \rightarrow E$ ассоциированное с ним линейное отображение $\bar{f}: \operatorname{Vect}(3) \rightarrow \operatorname{Vect}(3)$ переводит базис в базис (АГ, § 45) и, следовательно, является изоморфизмом.

4. Из свойств производной вытекает, что дифференцирование $d: D(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow M(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, ставящее в соответствие всякой дифференцируемой функции f ее производную $f' \equiv d(f)$, является линейным отображением.

СОПРЯЖЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

§ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОСТЕЙШИЕ СВОЙСТВА СОПРЯЖЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

6.1. Определение. Выше мы отмечали (§ 1), что всякое поле K является линейным пространством над самим собой. Линейное отображение $\xi: V \rightarrow K$ линейного пространства V над полем K в это поле называется *линейным функционалом* (или просто *функционалом*) на пространстве V . Функционалы называются также *ковекторами* пространства V .

6.2. Примеры. 1. Простейшим функционалом является нулевой функционал $\omega: V \rightarrow K$.

2. Для фиксированного $t \in \mathbb{R}$ функционалом является отображение $\delta_t: C(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, ставящее в соответствие произвольной (непрерывной) функции f ее значение $f(t)$ в точке t .

3. Положив $S(f) = \int_0^1 f(t) dt$, получаем функционал на пространстве $C([0, 1], \mathbb{R})$ непрерывных функций на отрезке $[0, 1]$.

4. Функционалом является отображение $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, задаваемое формулой

$$\varphi(x^1, \dots, x^n) = x^1 + \dots + x^n.$$

6.3. Определение. Множество всех функционалов на данном линейном пространстве V обозначается через V^* и называется пространством, *сопряженным* к пространству V . Непосредственная проверка показывает, что сумма $\xi + \eta$ двух функционалов ξ и η , определяемая равенством

$$(\xi + \eta)(x) = \xi(x) + \eta(x),$$

и произведение $\alpha\xi$ функционала ξ на произвольное число α , определяемое равенством

$$(\alpha\xi)(x) = \alpha \cdot \xi(x),$$

являются функционалами. Ясно также, что эти операции удовлетворяют аксиомам линейного пространства. Роль нулевого элемента в V^* играет нулевой функционал $\omega: V \rightarrow K$. Таким образом, сопряженное пространство V^* является линейным пространством.

6.4. Определение. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис в пространстве V и $\xi \in V^*$. Числа

$$a_1 = \xi(e_1), \dots, a_n = \xi(e_n)$$

называются *коэффициентами* функционала ξ в базисе $e_1, \dots, e_n$.

Для произвольного вектора $x = x^1 e_1 + \dots + x^n e_n$ в силу линейности функционала ξ имеем

$$\xi(x) = x^1 a_1 + \dots + x^n a_n. \quad (1)$$

Из 5.3 вытекает, что всякий функционал ξ однозначно определяется своими коэффициентами в базисе $e_1, \dots, e_n$. Воспользуемся этим замечанием и для данного базиса $e_1, \dots, e_n$ пространства V определим функционалы $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$. Положим

$$\varepsilon^i(e_j) = \delta_j^i. \quad (2)$$

6.5. Предложение. Функционалы $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ образуют базис сопряженного пространства V^* , который называется базисом, сопряженным к базису $e_1, \dots, e_n$. Коэффициенты функционала ξ в базисе $e_1, \dots, e_n$ являются его координатами в базисе $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$.

Доказательство. Покажем, что из (1) вытекает равенство

$$\xi = a_1 \varepsilon^1 + \dots + a_n \varepsilon^n. \quad (3)$$

Для произвольного вектора x имеем $(a_1 \varepsilon^1 + \dots + a_n \varepsilon^n)(x) =$ (по определению операций в V^*) $= a_1 \varepsilon^1(x) + \dots + a_n \varepsilon^n(x) = \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon^i \left(\sum_{j=1}^n x^j e_j \right) =$
 (согласно линейности ε^i) $= \sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^n x^j \varepsilon^i(e_j) = \sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^n x^j \delta_j^i = \sum_{i=1}^n a_i x^i =$
 $x^1 a_1 + \dots + x^n a_n$.

Таким образом, равенство (3) проверено. Из него, в частности, вытекает полнота системы $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$. Для завершения доказательства остается проверить ее линейную независимость, для чего в свою очередь надо показать, что коэффициенты нулевого функционала ω равны нулю. Итак, пусть $\omega = a_1 \varepsilon^1 + \dots + a_n \varepsilon^n$. Тогда

$$0 = \omega(e_j) = \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon^i(e_j) = \sum_{i=1}^n a_i \delta_j^i = a_j.$$

Предложение доказано.

6.6. Следствие. Для конечномерного пространства V
 $\dim V^* = \dim V$.

6.7. Следствие. Всякое конечномерное линейное пространство изоморфно своему сопряженному пространству.

§ 7. ВТОРОЕ СОПРЯЖЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

7.1. Определение. Пусть V — линейное пространство, V^* — пространство, ему сопряженное, а $(V^*)^*$ — пространство, сопряженное пространству V^* . Линейное пространство $(V^*)^*$ на-

зывается *вторым сопряженным пространством* (по отношению к пространству V).

Для любого линейного пространства V существует естественное отображение

$$c: V \rightarrow (V^*)^*,$$

которое определяется следующим образом. Для произвольного вектора $x \in V$ линейный функционал $c(x): V^* \rightarrow K$ задается равенством

$$c(x)(\xi) = \xi(x) \quad (4)$$

для всякого $\xi \in V^*$.

Чтобы проверить корректность этого определения, надо показать, что отображение $c(x)$ линейно. Имеем $c(x)(\xi + \eta) = (\xi + \eta)(x) =$ (по определению операций в V^*) $= \xi(x) + \eta(x) = c(x)(\xi) + c(x)(\eta)$. Аналогично проверяется и второе свойство линейности.

7.2. Предложение. Для всякого линейного пространства V отображение $c: V \rightarrow (V^*)^*$ является мономорфизмом.

Доказательство. Сначала проверим, что отображение c линейно. Для вектора $x, y \in V$ надо проверить равенство

$$c(x+y) = c(x) + c(y),$$

т. е. показать, что два отображения $c(x+y)$ и $c(x) + c(y)$ пространства V^* в поле K совпадают. Для этого надо доказать, что совпадают их значения на любом элементе ξ пространства V^* . Имеем

$$(c(x+y))(\xi) = \text{(по определению (4))} = \xi(x+y) = \xi(x) + \xi(y) = c(x)(\xi) + c(y)(\xi) = \text{(по определению операций в } (V^*)^*) = (c(x) + c(y))(\xi).$$

Аналогично проверяется и второе свойство линейности $c(\lambda x) = \lambda c(x)$.

Теперь покажем, что $\text{Ker } c = \{0\}$. Пусть $a \in V$ — ненулевой вектор. Дополним его до базиса E пространства V (см. § 2). Определим линейный функционал $\xi: V \rightarrow K$, полагая $\xi(a) = 1$, $\xi(e) = 0$ для $e \in E \setminus \{a\}$ и продолжая его по линейности на все пространство V (см. 5.3). Таким образом, для всякого ненулевого вектора $a \in V$ существует ковектор $\xi \in V^*$, который на a принимает ненулевое значение. Поэтому, если для некоторого вектора $x \in V$ функционал $c(x): V^* \rightarrow K$ является нулевым (т. е. согласно (4) $\xi(x) = 0$ для всякого $\xi \in V^*$), то $x = 0$. Итак, $\text{Ker } c = \{0\}$. Предложение доказано.

7.3. Замечание. Читателю следует обратить внимание на то, что при доказательстве предложения 7.2 мы применили теорему о дополнении линейно независимой системы до базиса, сформулированную нами в общем случае, но доказанную только в конечномерном.

* Согласно следствию 6.6 для конечномерного пространства V имеем $\dim V = \dim (V^*)^*$. Поэтому из предложений 7.2 и 5.9 вытекает

7.4. Предложение. Для конечномерного пространства V отображение $c: V \rightarrow (V^*)^*$ является изоморфизмом.

7.5. Замечание. Конечно сам факт изоморфности пространств V и $(V^*)^*$ является тривиальным следствием совпадения их размерностей. Но основным содержанием предложения 7.4 является то, что указанный в нем изоморфизм c является «естественным», определяемым без какого-то ни было произвола. Пространства V и V^* также изоморфны, но «естественного» изоморфизма между ними не существует. Мы проиллюстрируем этот факт в гл. VII.

Завершим этот параграф тем, что с помощью второго сопряженного пространства докажем

7.6. Предложение. Для любого базиса $(\epsilon) = (\epsilon^1, \dots, \epsilon^n)$ сопряженного пространства V^* в пространстве V существует единственный базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$, которому сопряжен базис (ϵ) .

Доказательство. Предположим, что базис (ϵ) сопряжен базису $(e_1, \dots, e_n)$. Положим $\chi_i = c(e_i)$. Система $(\chi) = (\chi_1, \dots, \chi_n)$ образует базис пространства $(V^*)^*$, так как отображение c является изоморфизмом согласно 7.4. Кроме того,

$\chi_i(\epsilon^j) = c(e_i)(\epsilon^j) = (\text{согласно (4)}) = \epsilon^j(e_i) = \delta_i^j$. Таким образом, базис (χ) сопряжен базису (ϵ) . Но такой базис в пространстве $(V^*)^*$ определен единственным образом. Поэтому и базис $(e) = c^{-1}(\chi)$ определен однозначно. Единственность доказана. Для проверки существования достаточно положить $(e) = c^{-1}(\chi)$, где (χ) — базис второго сопряженного пространства, сопряженный базису (ϵ) . Предложение доказано.

§ 8. АННУЛЯТОРЫ И НУЛЕВЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА. СИСТЕМЫ ОДНОРОДНЫХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

п. 1. Аннуляторы. 8.1. Определение. Пусть S — произвольное подмножество линейного пространства V . Множество $\{\xi \in V^* : \xi(x) = 0 \text{ для всякого } x \in S\}$ называется *аннулятором* множества S и обозначается через $\text{Ann } S$ или S^0 .

Ясно, что $\text{Ann } S$ является линейным подпространством пространства V^* . Легко проверить также формулу

$$\text{Ann}(\cup \{S_\alpha : \alpha \in A\}) = \cap \{\text{Ann } S_\alpha : \alpha \in A\}, \quad (5)$$

из которой, в частности, вытекает

8.2. Предложение. Если $S_1 \subset S_2$, то $\text{Ann } S_2 \subset \text{Ann } S_1$.

8.3. Предложение. Аннулятор любого множества $S \subset V$ совпадает с аннулятором его линейной оболочки.

Доказательство. В силу предложения 8.2 достаточно и верить включение

$$\text{Ann } S \subset \text{Ann } (Ls(S)).$$

Пусть $\xi \in \text{Ann } S$ и $x \in Ls(S)$. Существуют такие векторы $a_1, \dots, a_k \in S$, что $x = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k$. Тогда

$$\xi(x) = \alpha_1 \xi(a_1) + \dots + \alpha_k \xi(a_k) = 0,$$

т. е. $\xi \in \text{Ann } (Ls(S))$. Предложение 8.3 доказано.

8.4. Предложение. Если M — подпространство конечного пространства V , то

$$\dim M + \dim (\text{Ann } M) = \dim V. \quad ($$

Доказательство. Возьмем в пространстве V базис $(e_1, \dots, e_n)$, первые m векторов $e_1, \dots, e_m$ которого образуют базис подпространства M . Пусть $(e^1, \dots, e^n)$ — сопряженный базис. Достаточно проверить, что ковекторы $e^{m+1}, \dots, e^n$ образуют базис аннулятора $\text{Ann } M$. Эти ковекторы линейно независимы по определению сопряженного базиса лежат в $\text{Ann } M$. Покажем, что каждый ковектор $\xi \in \text{Ann } M$ линейно через них выражается. Пусть $\xi = \xi_1 e^1 + \dots + \xi_n e^n$. Поскольку $e_i \in M$ для $i \leq m$, имеем

$$0 = \xi(e_i) = \sum_{j=1}^n \xi_j e^j(e_i) = \xi_i.$$

Таким образом, $\xi = \xi_{m+1} e^{m+1} + \dots + \xi_n e^n$. Предложение доказано.

п. 2. Нулевые подпространства. Пусть теперь T — произвольное подмножество пространства V^* , сопряженного к линейному пространству V .

8.5. Определение. Множество $\{x \in V : \xi(x) = 0 \text{ для всякого } \xi \in T\}$ называется *нулевым подпространством*, соответствующим множеству T , и обозначается символом T_0 .

Очевидно, что любое нулевое подпространство является линейным подпространством V .

Читатель легко установит, что для нулевых подпространств справедливы такие же факты, как и для аннуляторов:

- 1) $(\bigcup \{T_\alpha : \alpha \in A\})_0 = \bigcap \{(T_\alpha)_0 : \alpha \in A\}$;
- 2) если $T_1 \subset T_2$, то $(T_2)_0 \subset (T_1)_0$;
- 3) $T_0 = (Ls(T))_0$;
- 4) если $N \subset V^*$ — подпространство, то

$$\dim N + \dim (N_0) = \dim V. \quad (7)$$

Кроме того, имеет место

8.6. Предложение. Если $M \subset V$ и $N \subset V^*$ — подпространства, то

$$(M^0)_0 = M \text{ и } (N_0)^0 = N.$$

Таким образом, нулевое подпространство, соответствующее множеству T , в арифметическом n -мерном пространстве является пространством решений системы (9) линейных однородных уравнений. Размерность этого пространства T_0 согласно (7) равна

$$n - \dim Ls(T).$$

Но размерность линейной оболочки множества T равна максимальному числу его линейно независимых ковекторов, т. е. максимальному числу линейно независимых уравнений системы (9), или, что то же самое, максимальному числу линейно независимых строк матрицы этой системы.

Итак, мы доказали

8.9. Предложение. Множество решений системы (9) является подпространством пространства K^n размерности $n - r$, где r — ранг этой системы ($\equiv$ ранг матрицы этой системы).

Кроме того, из 8.7 вытекает

8.10. Предложение. Всякое подпространство пространства K^n , имеющее размерность $n - r$, является пространством решений системы однородных линейных уравнений ранга r .

ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В ЛИНЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

§ 9. МАТРИЦА ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА

9.1. Определение. *Линейным оператором* (или просто *оператором*) в линейном пространстве V называется всякое линейное отображение $\varphi: V \rightarrow V$ этого пространства в себя.

9.2. Примеры. Кроме приведенных в § 5 примеров тождественного оператора $\varepsilon: V \rightarrow V$, нулевого оператора $\omega: V \rightarrow V$ и операторов в геометрических векторных пространствах $\text{Vect}(2)$ и $\text{Vect}(3)$ отметим следующие.

1. Для фиксированного числа $\lambda \in K$ линейным оператором является отображение $\lambda \varepsilon: V \rightarrow V$, пропорциональное тождественному и переводящее произвольный вектор $x \in V$ в вектор λx .

2. Пусть пространство V представлено в виде прямой суммы своих подпространств M и N . Тогда любой вектор x пространства V однозначно представляется в виде

$$x = y + z, \quad (1)$$

где $y \in M$, $z \in N$. Отображение $\varphi: V \rightarrow V$, переводящее вектор x в вектор y из равенства (1), является оператором, называемым проектированием пространства V на подпространство M параллельно пространству N . Это отображение можно рассматривать и как линейное отображение из V в M . Этот пример обобщает рассмотренные в (АГ, § 10) примеры проектирований в $\text{Vect}(3)$ и $\text{Vect}(2)$.

3. Оператор дифференцирования d будет оператором в пространстве $P(R)$ всех вещественных многочленов.

4. В пространстве $C([0, 1], R)$ непрерывных вещественных функций линейным оператором будет интеграл I как функция верхнего предела интегрирования:

$$I(f)(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

9.3. Определение. Пусть в линейном пространстве V задан базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$. Для оператора $\varphi: V \rightarrow V$ пусть

$$\varphi(e_j) = a_{1j}e_1 + \dots + a_{nj}e_n, \quad j = 1, \dots, n. \quad (2)$$

Матрица

$$A = \left\| \begin{array}{ccc} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{array} \right\|, \quad (3)$$

в j -м столбце которой стоят координаты $\varphi(e_j)$, называется *матрицей оператора* φ в базисе (e) . Иногда также обозначаем ее символами

$$A_\varphi, A_\varphi^{(e)}, A_\varphi^{e_1, \dots, e_n}.$$

Определение матрицы A оператора φ в базисе $e_1, \dots, e_n$ допускает следующую матричную запись:

$$(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) = (e_1, \dots, e_n)A. \quad (4)$$

9.4. Предложение. Ранг $r(\varphi)$ оператора φ совпадает с рангом его матрицы A в произвольном базисе.

Доказательство. Векторы $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$ образуют полную систему в $\text{Im } \varphi$. Поэтому базис пространства $\text{Im } \varphi$ можно выбрать из этой системы векторов. Следовательно, $r(\varphi) = \dim \text{Im } \varphi$ равно максимальному числу линейно независимых векторов в системе $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$. Но линейная независимость произвольной подсистемы векторов $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$ эквивалентна линейной независимости соответствующих столбцов матрицы A . Предложение доказано.

9.5. Предложение. Пусть оператор φ имеет в базисе $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ матрицу A . Тогда вектор x с координатами $(x_1, \dots, x_n)$ в базисе (e) отображается в вектор $\varphi(x)$, координаты $(x'_1, \dots, x'_n)$ которого в базисе (e) находятся по формуле

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Доказательство. Вектор $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ переходит при отображении φ в вектор

$$\varphi(x) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n). \quad (6)$$

В матричной форме равенство (6) записывается в виде

$$\varphi(x) = (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad (7)$$

а с учетом (4)

$$\varphi(x) = (e_1, \dots, e_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Таким образом, столбец $A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ является столбцом координат вектора $\varphi(x)$ в базисе (e) , что и доказывает наше утверждение.

9.6. Предложение. Пусть C — матрица перехода от базиса $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ пространства V к базису $(e') = (e'_1, \dots, e'_n)$. Тогда для произвольного оператора $\varphi: V \rightarrow V$ его матрицы в базисах (e) и (e') связаны соотношением

$$A_{\varphi}^{(e')} = C^{-1} A_{\varphi}^{(e)} C. \quad (8)$$

Доказательство. По определению матрицы перехода от базиса к базису имеем

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n) C. \quad (9)$$

Это означает, что

$$e'_j = c_{1j}e_1 + \dots + c_{nj}e_n, \quad j=1, \dots, n.$$

Следовательно,

$$\varphi(e'_j) = c_{1j}\varphi(e_1) + \dots + c_{nj}\varphi(e_n), \quad j=1, \dots, n. \quad (10)$$

Легко видеть, что система векторных равенств (10) эквивалентна матричному равенству

$$(\varphi(e'_1), \dots, \varphi(e'_n)) = (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) C.$$

Применив к правой части этого равенства определение (4) матрицы оператора, получим

$$(\varphi(e'_1), \dots, \varphi(e'_n)) = (e_1, \dots, e_n) A_{\varphi}^{(e)} C. \quad (11)$$

Но согласно (9) имеем

$$(e_1, \dots, e_n) = (e'_1, \dots, e'_n) C^{-1}.$$

Поэтому равенство (11) превращается в

$$(\varphi(e'_1), \dots, \varphi(e'_n)) = (e'_1, \dots, e'_n) C^{-1} A_{\varphi}^{(e)} C,$$

что равносильно доказываемой формуле (8).

9.7. Определение. Две квадратные матрицы A и B одного размера называются *подобными*, если существует такая невырожденная матрица C , что

$$B = C^{-1} A C.$$

Читатель легко убедится в том, что отношение подобия является отношением эквивалентности на множестве M_n всех квадратных матриц размером n . Из предложения 9.6 и из того, что линейный оператор однозначно определяется своими значениями на векторах произвольного базиса, вытекает.

9.8. Теорема. Две квадратные матрицы порядка n подобны тогда и только тогда, когда они являются матрицами одного и того же оператора, действующего в данном n -мерном линейном пространстве.

§ 10. АЛГЕБРА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ И АЛГЕБРА МАТРИЦ

В § 1 мы приводили в качестве примера линейного пространства множество $M(X, K)$ всех отображений множества X в поле K . Но для возможности складывать отображения и умножать их на числа достаточно, чтобы значения этих отображений принадлежали не полю, а линейному пространству. Поэтому линейным пространством будет и множество $M(X, V)$ всех отображений множества X в линейное пространство с естественно определенными операциями сложения и умножения на число:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(\alpha f)(x) = \alpha \cdot f(x).$$

В частности, линейным пространством будет и множество $M(V, V)$ всех отображений линейного пространства V в себя.

Линейным подпространством пространства $M(V, V)$ является множество $\text{Op}(V)$ всех линейных операторов, действующих в линейном пространстве V .

Нулем в линейном пространстве $\text{Op}(V)$ служит нулевой оператор $\omega: V \rightarrow V$.

Операторы можно не только складывать, но и умножать. Произведением $\varphi\psi$ операторов φ и ψ называется их композиция $\varphi \circ \psi$, т. е.

$$(\varphi\psi)(x) = \varphi(\psi(x)).$$

Умножение операторов, как и умножение любых отображений ассоциативно, т. е.

$$(\varphi\psi)\chi = \varphi(\psi\chi).$$

Кроме того, легко убедиться в том, что умножение операторов дистрибутивно по отношению к сложению, т. е.

$$\varphi(\psi + \chi) = \varphi\psi + \varphi\chi,$$

$$(\varphi + \psi)\chi = \varphi\chi + \psi\chi.$$

Следовательно, множество $\text{Op}(V)$ с так определенным умножением является кольцом. Это кольцо обладает единицей, которое является тождественное отображение $\varepsilon: V \rightarrow V$.

Ясно также, что для любого $\alpha \in K$

$$(\alpha\varphi)\psi = \varphi(\alpha\psi) = \alpha(\varphi\psi).$$

(12)

Линейные пространства, которые являются кольцами, удовлетворяющими соотношению (12), называются алгебрами. Ито множество $\text{Op}(V)$ является алгеброй.

Из соотношения (12) и из равенства $\varepsilon\varphi = \varphi\varepsilon$, верного для любого оператора φ , вытекает, в частности, что

$$(\alpha\varepsilon)\varphi = \varphi(\alpha\varepsilon)$$

для любого оператора φ . Таким образом, операторы вида $\alpha \varepsilon$ — они называются скалярными операторами — перестановочны со всеми операторами. Оказывается, что это свойство является характеристическим для скалярных операторов, а именно имеет место

10.1. Предложение. *Оператор $\varphi: V \rightarrow V$ перестановочен со всяким оператором из $\text{Op}(V)$ тогда и только тогда, когда он скалярен.*

Доказательство. Надо проверить только необходимость. Предположим сначала, что для некоторого вектора x вектор $\varphi(x)$ ему непропорционален, следовательно, векторы x и $\varphi(x)$ линейно независимы. Положим $e_1 = x$, $e_2 = \varphi(x)$, и дополним систему (e_1, e_2) до базиса (e) пространства V . Определим оператор $\psi: V \rightarrow V$, задав его на векторах базиса следующим образом:

$$\psi(e_i) = e_i.$$

Тогда $\varphi\psi(e_1) = \psi(e_2) = e_1$. В то же время $\varphi\psi(e_1) = \varphi(e_1) = e_2$. Итак, оператор φ не перестановочен с оператором ψ . Это противоречие показывает, что для каждого вектора $x \in V$ существует такое число $\alpha = \alpha_x$, что $\varphi(x) = \alpha x$.

Осталось показать, что эти числа α_x одинаковы для всех ненулевых векторов $x \in V$. Заметим сначала, что если векторы x и y пропорциональны, то $\alpha_x = \alpha_y$. В самом деле, пусть $y = \beta x$. Тогда $\varphi(y) = \varphi(\beta x) = \beta \varphi(x) = \beta \alpha_x x = \alpha_x (\beta x) = \alpha_x y$.

Предположим теперь, что для линейно независимых векторов x и y числа α_x и α_y различны. Тогда для вектора $z = x - y$ имеем $\varphi(z) = \alpha_z z$, т. е.

$$\varphi(x - y) = \alpha_z (x - y). \quad (13)$$

С другой стороны,

$$\varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y) = \alpha_x x - \alpha_y y. \quad (14)$$

Сравнивая (13) и (14), получаем

$$\alpha_z (x - y) = \alpha_x x - \alpha_y y,$$

или

$$(\alpha_z - \alpha_x)x - (\alpha_z - \alpha_y)y = 0.$$

Эта линейная комбинация линейно независимых векторов x и y нетривиальна, поскольку $\alpha_x \neq \alpha_y$. Полученное противоречие и завершает доказательство предложения 10.1.

10.2. Замечание. Из предложения 10.1 вытекает, что если $\dim V \geq 2$, то алгебра $\text{Op}(V)$ некоммутативна. Что касается нульмерного и одномерного пространств, то в них всякий оператор скалярен.

Легко проверить, что линейное пространство M_n квадратных матриц порядка n над полем K с естественной операцией умножения матриц также является алгеброй.

10.3. Предложение. Пусть в n -мерном линейном пространстве V зафиксирован базис $e_1, \dots, e_n$. Тогда отображение, которое ставит в соответствие оператору $\varphi: V \rightarrow V$ его матрицу A_φ в базисе $e_1, \dots, e_n$, является изоморфизмом алгебры $\text{Op}(V)$ на алгебру M_n .

Доказательство сводится к рутинной проверке. Наиболее интересным здесь представляется равенство

$$A_{\varphi\psi} = A_\varphi \cdot A_\psi. \quad (15)$$

Его легко проверить, применив формулу (5).

Оператор φ называется невырожденным, если его матрица A_φ (в каком-нибудь базисе) имеет отличный от нуля определитель. Из формулы (8) вытекает, что это определение не зависит от базиса, в котором мы рассматриваем матрицу оператора. Оператор, не являющийся невырожденным, называется вырожденным.

Оператор φ называется обратимым слева, если существует такой оператор ψ , что

$$\psi\varphi = \varepsilon,$$

и обратимым справа, если существует такой оператор χ , что

$$\varphi\chi = \varepsilon.$$

Читатель легко проверит, что имеет место

10.4. Предложение. Если оператор φ обратим слева, то он является мономорфизмом, а если обратим справа, то — эпиморфизмом.

10.5. Задача. Доказать, что предложение 10.4 допускает обращение, т. е. если оператор φ — мономорфизм, то он обратим слева, а если — эпиморфизм, то обратим справа.

Оператор φ называется обратимым, если он обратим слева и справа. Из предложения 10.4 вытекает, что в этом случае отображение $\varphi: V \rightarrow V$ является биекцией, т. е. существует обратное отображение $\varphi^{-1}: V \rightarrow V$ — отображение, которое удовлетворяет соотношениям

$$\varphi^{-1}\varphi = \varphi\varphi^{-1} = \varepsilon.$$

Из равенства (15) вытекает

$$A_{\varphi^{-1}} = (A_\varphi)^{-1}. \quad (16)$$

Предложения 5.8 и 5.9, характеризующие изоморфизмы между (вообще говоря) различными линейными пространствами, дополняет

10.6. Предложение. Для линейного оператора φ , действующего в конечномерном пространстве, эквивалентны следующие условия:

- а) φ обратим слева;
- б) φ — мономорфизм;
- в) φ обратим справа;

г) φ — эпиморфизм;

д) φ обратим;

е) φ невырожден.

Доказательство. Эквивалентность условий д) и е) вытекает из формулы 16. Условие д) тривиальным образом влечет все предыдущие. Импликации $a) \Rightarrow b) \Rightarrow d)$ и $b) \Rightarrow g) \Rightarrow d)$ вытекают из предложений 10.4 и 5.9. Предложение доказано.

§ 11. ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА. ПРИВОДИМЫЕ ОПЕРАТОРЫ

11.1. Определение. Линейное подпространство M пространства V называется *инвариантным относительно оператора* $\varphi: V \rightarrow V$, если $\varphi(M) \subset M$, или, что то же самое,

$\varphi(x) \in M$ для любого $x \in M$.

11.2. Примеры. 1. Нулевое подпространство и все пространство V инвариантны относительно любого оператора.

2. Ядро $\text{Ker } \varphi$ и образ $\text{Im } \varphi$ всякого оператора φ инвариантны относительно этого оператора.

3. Для оператора $d: P(\mathbf{R}) \rightarrow P(\mathbf{R})$ дифференцирования в пространстве всех вещественных многочленов инвариантным будет подпространство $P_n(\mathbf{R})$ всех многочленов степени не больше n .

Если $M \subset V$ — инвариантное подпространство относительно оператора $\varphi: V \rightarrow V$, то, рассмотрев ограничение $(\varphi|_M)$ отображения φ на множество M , получим, как легко видеть, линейный оператор

$$(\varphi|_M): M \rightarrow M,$$

действующий на пространстве M .

Из предложения 10.6 вытекает

11.3. Предложение. Если $M \subset V$ — инвариантное подпространство относительно невырожденного оператора $\varphi: V \rightarrow V$ в конечномерном пространстве V , то оператор $(\varphi|_M)$ также невырожден.

Непосредственно из определений читатель легко выведет

11.4 Предложение. Пусть $M \subset V$ — инвариантное подпространство относительно оператора $\varphi: V \rightarrow V$, и пусть $(e) = (e_1, \dots, e_t, \dots, e_n)$ — такой базис в пространстве V , первые t векторов $e_1, \dots, e_t$ которого образуют базис подпространства M . Тогда матрица $A_{\varphi}^{(e)}$ оператора φ в базисе (e) является полураспавшейся матрицей вида

$$A_{\varphi}^{(e)} = \left\| \begin{array}{c|c} B & C \\ \hline 0 & D \end{array} \right\|,$$

где B — квадратная матрица порядка t . При этом матрица B является матрицей оператора $(\varphi|_M): M \rightarrow M$ в базисе $e_1, \dots, e_t$.

11.5. Определение. Оператор $\varphi: V \rightarrow V$ называется *приводимым*, если пространство V можно представить в виде прямой суммы двух ненулевых инвариантных подпространств M_1 и M_2 .

В этом случае оператор φ однозначно восстанавливается своими ограничениями $\varphi_1 = (\varphi|_{M_1})$ и $\varphi_2 = (\varphi|_{M_2})$ на подпространства M_1 и M_2 . А именно:

$$\varphi(x) = \varphi_1(x_1) + \varphi_2(x_2), \quad (17)$$

где $x = x_1 + x_2$ и $x_i \in M_i$.

Эту ситуацию можно рассмотреть с другой стороны.

11.6. Предложение. Пусть пространство V представлено в виде прямой суммы (ненулевых) подпространств M_1 и M_2 . Пусть заданы операторы φ_1 и φ_2 , действующие на пространствах M_1 и M_2 соответственно. Тогда существует такой единственный оператор $\varphi: V \rightarrow V$, называемый *прямой суммой операторов* φ_1 и φ_2 ($\varphi = \varphi_1 \oplus \varphi_2$), что $(\varphi|_{M_i}) = \varphi_i$, $i=1, 2$.

В самом деле, такой оператор обязательно должен задаваться формулой (17), а эта формула по линейным операторам φ_1 и φ_2 определяет линейный оператор φ .

11.7 Замечание. Предложение 11.6, очевидно, обобщается на случай, когда V является прямой суммой произвольного (конечного) числа слагаемых:

$$V = M_1 \oplus \dots \oplus M_s.$$

В частности, имеет место

11.8. Предложение. Пусть

$$V = M_1 \oplus \dots \oplus M_s,$$

где $M_1, \dots, M_s$ — инвариантные подпространства относительно оператора φ . Тогда

$$\varphi = (\varphi|_{M_1}) \oplus \dots \oplus (\varphi|_{M_s}).$$

Читатель легко убедится в том, что имеет место

11.9. Предложение. Пусть пространство V является прямой суммой подпространств $M_1, \dots, M_s$, и пусть $(e^i) = (e_1^i, \dots, e_{n_i}^i)$ — базис в M_i , $i=1, \dots, s$. Пусть на каждом из слагаемых M_i действует оператор φ_i , который в базисе (e^i) имеет матрицу A_i . Тогда матрицей оператора $\varphi = \varphi_1 \oplus \dots \oplus \varphi_s$ в базисе

$$(e) = (e_1^1, \dots, e_{n_1}^1, \dots, e_1^s, \dots, e_{n_s}^s)$$

служит блочно-диагональная матрица A вида

$$A = \left\| \begin{array}{ccc} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_s \end{array} \right\|.$$

Оператор φ , не являющийся приводимым, называется *неприводимым*.

11.10. Примеры. 1. В одномерном пространстве V всякий оператор неприводим, поскольку V нельзя представить в виде прямой суммы двух ненулевых подпространств.

2. Проектирование на подпространство M параллельно подпространству N (пример 9.2.2) является приводимым оператором.

3. Примером неприводимого оператора в двумерном пространстве V является оператор φ , который в некотором базисе e_1, e_2 имеет матрицу

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Единственным одномерным инвариантным подпространством этого оператора является линейная оболочка первого базисного вектора $Ls(e_1)$.

§ 12. СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ. СПЕКТР ОПЕРАТОРА. ДИАГОНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОПЕРАТОРЫ

12.1. Определение. Ненулевой вектор $x \in V$ называется *собственным вектором оператора* $\varphi: V \rightarrow V$, если существует такое число $\lambda \in K$, что

$$\varphi(x) = \lambda x.$$

Число λ называется *собственным значением оператора* φ , соответствующим собственному вектору x .

Множество всех собственных значений оператора φ называется *спектром этого оператора* и обозначается через $Sr \varphi$.

12.2. Предложение. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ — попарно различные собственные значения оператора φ , соответствующие собственным векторам $x_1, \dots, x_s$. Тогда векторы $x_1, \dots, x_s$ линейно независимы.

Доказательство. Индукция по s . Для $s=2$ утверждение было проверено при доказательстве предложения 10.1. Совершим переход от s к $s+1$. Рассмотрим линейную комбинацию

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_s x_s + \alpha_{s+1} x_{s+1} = 0. \quad (18)$$

Применив к ней оператор φ , получим

$$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \dots + \alpha_s \lambda_s x_s + \alpha_{s+1} \lambda_{s+1} x_{s+1} = 0. \quad (19)$$

Умножим равенство (18) на λ_{s+1} и вычтем полученное из равенства (19). Тогда

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{s+1}) x_1 + \dots + \alpha_s (\lambda_s - \lambda_{s+1}) x_s = 0. \quad (20)$$

По предположению индукции линейная комбинация (20) тривиальна, откуда

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_s = 0,$$

поскольку $\lambda_i - \lambda_{s+1} \neq 0$. Поэтому равенство (18) принимает вид

$$\alpha_{s+1} \mathbf{x}_{s+1} = 0.$$

Но по определению $\mathbf{x}_{s+1} \neq 0$. Следовательно, $\alpha_{s+1} = 0$. Предложение 12.2 доказано.

Из предложения 12.2 вытекает

12.3. Следствие. *Спектр оператора φ , действующего в конечномерном пространстве V , конечен.*

Для собственного значения λ оператора $\varphi: V \rightarrow V$ положим

$$M_\lambda = \{\mathbf{x} \in V : \varphi(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{x}\}. \quad (21)$$

Таким образом, множество M_λ получается добавлением нулевого вектора к множеству всех собственных векторов оператора φ , отвечающих собственному значению λ .

12.4. Предложение. *Множество M_λ является подпространством пространства V , инвариантным относительно оператора φ .*

Доказательство предоставляется читателю. Пространство M_λ называется *собственным подпространством оператора φ (отвечающим собственному значению λ)*.

12.5. Предложение. *Пусть λ — собственное значение оператора φ и $(\mathbf{e}) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m)$ — произвольный базис собственного подпространства M_λ . Тогда матрица оператора $(\varphi|_{M_\lambda})$ в этом базисе есть диагональная матрица λE .*

Доказательство предоставляется читателю.

12.6. Предложение. *Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ — попарно различные собственные значения оператора φ . Тогда сумма собственных подпространств*

$$M_{\lambda_1} + \dots + M_{\lambda_s}$$

является прямой.

Доказательство. Согласно предложению 4.5 надо показать, что если

$$\mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{x}_s = 0, \quad \mathbf{x}_i \in M_{\lambda_i}, \quad (22)$$

то $\mathbf{x}_i = 0$ для всех $i = 1, \dots, s$. Предположив, что это не так, оставим в сумме (22) только ненулевые слагаемые:

$$\mathbf{x}_{i_1} + \dots + \mathbf{x}_{i_m} = 0.$$

Получим нетривиальную линейную комбинацию собственных векторов $\mathbf{x}_{i_k}$, отвечающих различным собственным значениям. Это противоречит предложению 12.2. Предложение 12.6 доказано.

12.7. Определение. Оператор $\varphi: V \rightarrow V$ называется *диагонализируемым*, если в некотором базисе его матрица диагональна. Очевидно, что этот базис состоит из собственных векторов оператора φ .

12.8. Предложение. *Оператор $\varphi \in \text{Op } V$ диагонализуем тогда и только тогда, когда*

$$V = M_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus M_{\lambda_s},$$

где $\{\lambda_1, \dots, \lambda_s\} = \text{Sp } \varphi$.

Доказательство. Достаточность вытекает из предложения 12.5 и условия д) предложения 4.5. Пусть теперь оператор φ диагонализуем, т. е. пространство V имеет базис $e_1, \dots, e_n$, состоящий из собственных векторов оператора φ . Тогда каждый элемент этого базиса принадлежит некоторому собственному подпространству M_{λ_i} . Следовательно,

$$V = M_{\lambda_1} + \dots + M_{\lambda_s}.$$

Но эта сумма является прямой согласно предложению 12.6. Предложение 12.8 доказано.

Из предложения 12.8 и условия е) предложения 4.5 вытекает

12.9. Следствие. *Оператор $\varphi: V \rightarrow V$ диагонализуем тогда и только тогда, когда*

$$\dim V = \dim M_{\lambda_1} + \dots + \dim M_{\lambda_s},$$

где $\{\lambda_1, \dots, \lambda_s\} = \text{Sp } \varphi$.

§ 13. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ОПЕРАТОРА.

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КРАТНОСТИ ЕГО КОРНЕЙ

Попробуем решить следующую задачу. Пусть в пространстве V действует оператор φ . Как найти все его собственные векторы (или хотя бы один собственный вектор)?

Предположим, что x — собственный вектор оператора φ с собственным значением λ , т. е. $\varphi(x) = \lambda x$. Тогда вектор x принадлежит ядру оператора $\varphi - \lambda e$, который, таким образом, согласно предложению 10.6 является вырожденным. Эти рассуждения можно обратить, т. е. имеет место

13.1. Предложение. а) *Число $\lambda \in K$ является собственным значением оператора φ тогда и только тогда, когда оператор $\varphi - \lambda e$ вырожден;*

б) *вектор x является собственным вектором оператора φ , отвечающим собственному значению λ тогда и только тогда, когда $x \in \text{Ker}(\varphi - \lambda e)$.*

Утверждение б) предложения 13.1 эквивалентно равенству

$$M_\lambda = \text{Ker}(\varphi - \lambda e). \quad (23)$$

Возьмем в пространстве V произвольный базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$. Пусть

$$A_\varphi^{(e)} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

— матрица оператора φ в этом базисе. Тогда согласно предложению 10.3 матрицей оператора $\varphi - \lambda E$ в базисе (e) является матрица

$$A_{\varphi}^{(e)} - \lambda E = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}.$$

Поэтому согласно 13.1 а) имеем

13.2. Предложение. Для $\lambda \in K$ условие $\lambda \in \text{Sp } \varphi$ эквивалентно тому, что

$$\det(A_{\varphi}^{(e)} - \lambda E) = 0.$$

Определитель $\det(A_{\varphi}^{(e)} - \lambda E)$ представляет собой многочлен степени n от переменной λ , который обозначим через $f_{\varphi}^{(e)}(\lambda)$ и назовем *характеристическим многочленом оператора φ* (в базисе (e)).

Характеристический многочлен оператора не зависит от выбора базиса. В самом деле, пусть $(e') = (e'_1, \dots, e'_n)$ — другой базис пространства V , и пусть C — матрица перехода от базиса (e) к базису (e') . Тогда согласно (8)

$$\begin{aligned} A_{\varphi}^{(e')} - \lambda E &= C^{-1} A_{\varphi}^{(e)} C - \lambda E = C^{-1} A_{\varphi}^{(e)} C - \\ &- C^{-1} \lambda E C = C^{-1} (A_{\varphi}^{(e)} - \lambda E) C. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} f_{\varphi}^{(e')}(\lambda) &= \det(A_{\varphi}^{(e')} - \lambda E) = \det(C^{-1} (A_{\varphi}^{(e)} - \lambda E) C) = \\ &= \det(C^{-1}) f_{\varphi}^{(e)}(\lambda) \det C = f_{\varphi}^{(e)}(\lambda). \end{aligned}$$

Поэтому многочлен $\det(A_{\varphi}^{(e)} - \lambda E)$ обозначаем символом $f_{\varphi}(\lambda)$.

В новых обозначениях предложение 13.2 можно переформулировать следующим образом:

13.3. Предложение. Число $\lambda_0 \in K$ является собственным значением оператора φ тогда и только тогда, когда оно является корнем его характеристического многочлена $f_{\varphi}(\lambda)$.

В частности, для алгебраически замкнутого поля (например, для поля C комплексных чисел) спектр оператора совпадает с множеством корней его характеристического многочлена.

Таким образом, практический способ нахождения собственных векторов оператора φ основан на предложении 13.3 и состоит в следующем. Сначала находим все корни характеристического многочлена $f_{\varphi}(\lambda)$, принадлежащего K . Затем для каждого такого корня λ_i , решая систему однородных линейных уравнений с матрицей $A_{\varphi}^{(e)} - \lambda_i E$, находим координаты (в базисе (e)) всех собственных векторов с собственным значением λ_i . Если при фиксированном базисе (e) мы отождествим пространство V с арифме-

тическим n -мерным пространством K^n , то собственное подпространство M_{λ_i} будет совпадать с пространством решений системы однородных линейных уравнений с матрицей $A_{\Phi}^{(e)} - \lambda_i E$.

13.4. Определение. Кратность собственного значения λ_0 оператора Φ как корня его характеристического многочлена, т. е. такое число $m(\lambda_0)$, что многочлен $f_{\Phi}(\lambda)$ делится на $(\lambda - \lambda_0)^{m(\lambda_0)}$, но не делится на $(\lambda - \lambda_0)^{m(\lambda_0)+1}$, называется *алгебраической кратностью собственного значения λ_0* .

Его *геометрической кратностью* называется размерность $\dim M_{\lambda_0}$ собственного подпространства M_{λ_0} .

13.5. Предложение. *Геометрическая кратность собственного значения λ_0 произвольного оператора Φ не больше его алгебраической кратности.*

Доказательство. Пусть $\dim M_{\lambda_0} = m$. Возьмем в пространстве V базис $e_1, \dots, e_n$, первые m векторов которого образуют базис подпространства M_{λ_0} . Тогда согласно 11.4 в этом базисе матрица оператора Φ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$f_{\Phi}(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \det(B - \lambda E) \cdot \det(D - \lambda E).$$

Но B является матрицей оператора

$$(\Phi|_{M_{\lambda_0}}) = \lambda_0 E.$$

Следовательно, $B = \lambda_0 E$ и $\det(B - \lambda E) = (\lambda_0 - \lambda)^m$. Таким образом, многочлен $f_{\Phi}(\lambda)$ делится на $(\lambda - \lambda_0)^m$, откуда $m = \dim M_{\lambda_0} \leq m(\lambda_0)$. Предложение доказано.

13.6. Предложение. *Оператор Φ диагонализировать тогда и только тогда, когда любой корень характеристического многочлена принадлежит полю K и его геометрическая кратность совпадает с алгебраической.*

Доказательство. Пусть $\text{Sp } \Phi = \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$. Положим

$$n_0 = \dim M_{\lambda_1} + \dots + \dim M_{\lambda_s}$$

Согласно 13.5 имеем $\dim M_{\lambda_i} \leq m(\lambda_i)$ и

$$n_0 \leq n_1 = m(\lambda_1) + \dots + m(\lambda_s).$$

При этом равенство $n_0 = n_1$ эквивалентно тому, что $\dim M_{\lambda_i} = m(\lambda_i)$ для всех $i = 1, \dots, s$. Но если $\text{Sp } \Phi \subset K$, то $n_1 = \dim V$. Поэтому утверждение предложения 13.6 вытекает из следствия 12.9.

Из предложения 11.9 вытекает

13.7. Предложение. *Если $\Phi = \Phi_1 \oplus \Phi_2$, то $f_{\Phi}(\lambda) = f_{\Phi_1}(\lambda) \cdot f_{\Phi_2}(\lambda)$.*

§ 14. НИЛЬПОТЕНТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ИХ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ МНОГОЧЛЕНЫ

Наделяя множество операторов $\text{Op}(V)$ структурой алгебры (§ 10), мы стали называть композицию $\varphi \circ \psi$ операторов φ и ψ их произведением $\varphi\psi$. В соответствии с этим m -кратную композицию оператора φ называем его m -й степенью:

$$\underbrace{\varphi \circ \dots \circ \varphi}_{m \text{ раз}} = \varphi^m.$$

Степени операторов перемножаются по тем же правилам, что и степени чисел. Так, для $\alpha, \beta \in K$ и натуральных m_1 и m_2 имеем

$$(\alpha\varphi)^{m_1}(\beta\varphi)^{m_2} = \alpha^{m_1}\beta^{m_2}\varphi^{m_1+m_2}. \quad (24)$$

Для невырожденного оператора φ определен обратный оператор φ^{-1} и

$$(\varphi^m)^{-1} = (\varphi^{-1})^m = \varphi^{-m}. \quad (25)$$

Если оператор φ невырожден, то для него имеет место формула (24) для любых m_1 и m_2 и отличных от нуля α и β . В частности, $\varphi^0 = \varepsilon$.

14.1. Определение. Оператор φ называется *нильпотентным*, если некоторая его степень φ^m является нулевым оператором. Отметим, что здесь всегда $m \geq 0$.

Наименьшее число p , такое, что $\varphi^p = \omega$, называется *высотой* нильпотентного оператора φ . Ясно, что равенство $\varphi^m = \omega$ влечет равенство $\varphi^{m+1} = \omega$. Поэтому высота ненулевого нильпотентного оператора φ — это такое число $p \geq 2$, что $\varphi^{p-1} \neq \omega$, а $\varphi^p = \omega$.

14.2. Предложение. Пусть p — высота нильпотентного оператора φ и вектор $a \in V$ таков, что $\varphi^{p-1}(a) \neq 0$. Тогда векторы

$$\varphi^{p-1}(a), \varphi^{p-2}(a), \dots, \varphi(a), a$$

линейно независимы.

Доказательство. Рассмотрим равную нулю линейную комбинацию

$$\alpha_1 \varphi^{p-1}(a) + \dots + \alpha_{p-1} \varphi(a) + \alpha_p a = 0. \quad (26)$$

Предположим, что среди ее коэффициентов $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ есть отличные от нуля. Существует такое $k \geq 0$, что $\alpha_{p-k} \neq 0$ и $\alpha_m = 0$ для всех $m > p-k$. Следовательно, равенство (26) имеет вид

$$\alpha_1 \varphi^{p-1}(a) + \dots + \alpha_{p-k} \varphi^k(a) = 0.$$

Применим к обеим частям этого равенства оператор φ^{p-k-1} . Поскольку $\varphi^m = \omega$ для всех $m \geq p$, получим

$$\alpha_{p-k} \varphi^{p-1}(a) = 0.$$

Но по условию $\varphi^{p-1}(a) \neq 0$. Следовательно, $\alpha_{p-k} = 0$. Это противоречие и доказывает предложение 14.2.

Из этого предложения вытекает

14.3. Следствие. *Высота нильпотентного оператора $\varphi \in \text{Op}(V)$ не превосходит размерности пространства V .*

Читателю предоставляется доказать, что имеет место

14.4. Предложение. *Всякое собственное значение нильпотентного оператора равно нулю.*

Это утверждение можно усилить. Из того, что всякий корень характеристического многочлена $f_\varphi(\lambda)$, принадлежащий полю K , является собственным значением оператора φ , вытекает

14.5. Предложение. *Если нильпотентный оператор φ действует в пространстве V над алгебраически замкнутым полем K (в частности, над полем $\mathbb{C}$), то все корни его характеристического многочлена равны нулю, т. е.*

$$f_\varphi(\lambda) = (-\lambda)^n. \quad (27)$$

14.6. Предложение. *Всякий оператор φ , действующий в ненулевом вещественном пространстве V , имеет одномерное или двумерное инвариантное подпространство.*

Это предложение непосредственно вытекает из следующего утверждения:

14.7. Лемма. *Пусть $\lambda = \alpha + i\beta$ — комплексный корень характеристического многочлена оператора φ , действующего в вещественном пространстве V . Тогда существуют такие линейно независимые векторы $a, b \in V$, что*

$$\left. \begin{aligned} \varphi(a) &= \alpha a - \beta b, \\ \varphi(b) &= \beta a + \alpha b. \end{aligned} \right\} \quad (28)$$

Доказательство. Зафиксируем в пространстве V какой-нибудь базис $e_1, \dots, e_n$. Пусть A — матрица оператора φ в этом базисе. По условию матрица $A - \lambda E$ имеет равный нулю определитель. Поэтому система однородных линейных уравнений с матрицей $A - \lambda E$ имеет в поле $\mathbb{C}$ ненулевое решение $z = (z_1, \dots, z_n)$. Пусть $z_k = x_k + iy_k$, $k = 1, \dots, n$. Положим

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$(A - \lambda E)(x + iy) = 0,$$

или

$$A(x + iy) = (\alpha + i\beta)(x + iy). \quad (29)$$

Равенство (29) двух комплексных матриц эквивалентно равенствам их вещественных и мнимых частей, т. е.

$$\left. \begin{aligned} Ax &= \alpha x - \beta y, \\ Ay &= \beta x + \alpha y. \end{aligned} \right\} \quad (30)$$

Положим

$$a = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \quad b = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n.$$

В силу эквивалентности условий (30) и (28) остается проверить линейную независимость столбцов x и y . Поскольку $x + iy$ — ненулевое решение системы с матрицей $A - \lambda E$ и $\beta \neq 0$, из второго равенства (30) вытекает, что столбец y ненулевой. Предположим теперь, что существует вещественное число γ , для которого

$$x = \gamma y.$$

Тогда система равенств (30) примет вид

$$\gamma Ay = (\alpha \gamma - \beta) y,$$

$$Ay = (\beta \gamma + \alpha) y,$$

откуда $(\alpha \gamma - \beta) y = \gamma (\beta \gamma + \alpha) y$. Отсюда в силу условия $y \neq 0$ получаем $\alpha \gamma - \beta = \beta \gamma^2 + \alpha \gamma$. Но $\beta \neq 0$, поэтому $\gamma^2 = -1$. Противоречие. Лемма доказана.

14.8. Предложение. Для нильпотентного оператора φ , действующего в вещественном пространстве, верна формула (27).

Доказательство. Надо проверить, что все корни характеристического многочлена $f_\varphi(\lambda)$ равны нулю. Вещественные корни равны нулю согласно 14.4. Предположим, что имеется комплексный корень $\alpha + i\beta$. Возьмем векторы a и b из леммы 14.7 и положим $M = Ls(a, b)$. Из условия (28) вытекает, что подпространство M инвариантно относительно оператора φ и $\varphi(M) = M$, т. е. оператор $(\varphi|_M)$ невырожден. Но тогда для всякого натурального m оператор $(\varphi^m|_M)$ невырожден, что противоречит нильпотентности φ . Предложение доказано.

14.9. Пример. Стандартным нильпотентным оператором является циклический оператор, т. е. такой оператор φ , для которого в пространстве V существует базис $e_1, \dots, e_n$ со свойством

$$\varphi(e_1) = 0, \quad \varphi(e_2) = e_1, \quad \dots, \quad \varphi(e_n) = e_{n-1}.$$

В этом базисе, называемом циклическим, матрица оператора φ имеет вид

$$\left\| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ 0 & & & 1 \\ & & & & 0 \end{array} \right\|.$$

14.10. Предложение. *Нильпотентный оператор φ является циклическим тогда и только тогда, когда его высота совпадает с размерностью пространства.*

Доказательство. Необходимость вытекает из того, что для циклического базиса $\varphi^{n-1}(e_n)=e_1$. Достаточность вытекает из предложения 14.2, так как векторы

$$\varphi^{n-1}(a), \varphi^{n-2}(a), \dots, \varphi(a), a$$

образуют циклический базис пространства.

§ 15. РАЗЛОЖЕНИЕ ВЫРОЖДЕННОГО ОПЕРАТОРА В ПРЯМУЮ СУММУ НИЛЬПОТЕНТНОГО И НЕВЫРОЖДЕННОГО

15.1. Теорема. *Всякий вырожденный (не нильпотентный) оператор φ единственным образом может быть представлен в виде прямой суммы нильпотентного и невырожденного операторов φ_1 и φ_2 .*

Доказательство разобьем на ряд вспомогательных лемм. Для натурального числа m положим

$$M^m = \text{Ker } \varphi^m, N^m = \text{Im } \varphi^m.$$

1. Лемма. а) *Подпространство M^m инвариантно относительно оператора φ ;*

б) $M^m \subset M^{m+1}$;

в) *если $M^m = M^{m+1}$, то $M^{m+1} = M^{m+2}$.*

Утверждения а) и б) вытекают из одного факта: если $\varphi^m(x)=0$, то $\varphi^{m+1}(x)=\varphi(\varphi^m(x))=0$. Что касается утверждения в), то в силу б) достаточно проверить включение $M^{m+2} \subset M^{m+1}$. Пусть $x \in M^{m+2}$, т. е. $\varphi^{m+2}(x)=0$. Положим $y=\varphi(x)$. Тогда $\varphi^{m+1}(y)=\varphi^{m+2}(x)=0$, т. е. $y \in M^{m+1}=M^m$. Значит, $\varphi^m(y)=0$, а тогда $\varphi^{m+1}(x)=\varphi^m(y)=0$, т. е. $x \in M^{m+1}$.

2. Лемма. а) *Подпространство N^m инвариантно относительно оператора φ ;*

б) $N^{m+1} \subset N^m$;

в) $N^m = N^{m+1}$ *равносильно тому, что $M^m = M^{m+1}$;*

г) *если $N^m = N^{m+1}$, то $N^{m+1} = N^{m+2}$.*

Утверждения а) и б) вытекают из равенств $\varphi(\varphi^m(x)) = \varphi^{m+1}(x) = \varphi^m(\varphi(x))$. Утверждение в) вытекает из утверждений б) лемм 1 и 2 и из того, что согласно теореме 5.7 для любого натурального p имеем

$$\dim M^p + \dim N^p = \dim V. \quad (31)$$

Утверждение г), которое можно проверить и непосредственно, вытекает из утверждений в) лемм 1 и 2.

3. Лемма. *Если $M^m = M^{m+1}$, то $V = M^m \oplus N^m$.*

Доказательство. Согласно (31) достаточно проверить, что $M^m \cap N^m = \{0\}$. Пусть $x \in M^m \cap N^m$. Тогда $\varphi^m(x)=0$ и существует такой вектор $y \in V$, что $\varphi^m(y)=x$. Следовательно, $\varphi^{2m}(y)=\varphi^m(x)=0$

$=0$, т. е. $y \in M^{2m}$. Но согласно лемме 2 имеем $M^m = M^{2m}$. Значит, $y \in M^m$, т. е.

$$0 = \varphi^m(y) = x.$$

4. Лемма. Если $M^m = M^{m+1}$, то оператор $(\varphi|M^m)$ нильпотентен, а оператор $(\varphi|N^m)$ невырожден.

Доказательство. Оператор $(\varphi|M^m)$ по определению M^m нильпотентен для любого $m \geq 1$, и его высота не превосходит m . Чтобы проверить невырожденность оператора $(\varphi|N^m)$, достаточно показать, что его ядро нулевое. Пусть $x \in N^m$ и $\varphi(x) = 0$. Тогда $x \in M^1 \subset M^m$. Следовательно, $x \in N^m \cap M^m$, т. е. $x = 0$ согласно лемме 3.

Из лемм 3 и 4 вытекает, что φ является прямой суммой нильпотентного оператора $(\varphi|M^m)$ и невырожденного оператора $(\varphi|N^m)$, если $M^m = M^{m+1}$.

5. Единственность представления $\varphi = \varphi_1 \oplus \varphi_2$. Пусть $V = M_1 \oplus M_2$, оператор $(\varphi|M_1)$ нильпотентен, а оператор $(\varphi|M_2)$ невырожден. Надо показать, что если $M^m = M^{m+1}$, то $M_1 = M^m$, а $M_2 = N^m$. Пусть p — высота оператора $(\varphi|M_1)$. Тогда для любого вектора $x \in M_1$ имеем $\varphi^p(x) = 0$, т. е. $M_1 \subset M^p$. Но $M^p \subset M^m$ согласно лемме 1. Итак, $M_1 \subset M^m$.

Пусть теперь $x \in M_2$. Из невырожденности оператора $(\varphi|M_2)$ вытекает невырожденность любой его конечной степени, в частности $(\varphi|M_2)^m$. Поэтому существует такой вектор $y \in M_2$, что $x = \varphi^m(y)$. Следовательно, $M_2 \subset N^m$.

Таким образом, $\dim M_1 \leq \dim M^m$, $\dim M_2 \leq \dim N^m$. Но

$$\dim M_1 + \dim M_2 = \dim V = \dim M^m + \dim N^m.$$

Поэтому $\dim M_1 = \dim M^m$, $\dim M_2 = \dim N^m$ и, следовательно, $M_1 = M^m$, $M_2 = N^m$. Теорема доказана.

15.2. Предложение. Если все корни характеристического многочлена оператора φ равны нулю, то он нильпотентен.

Доказательство. В противном случае согласно 15.1 имеем $\varphi = \varphi_1 \oplus \varphi_2$, где оператор φ_2 невырожден. Тогда $f_\varphi(\lambda) = f_{\varphi_1}(\lambda) f_{\varphi_2}(\lambda)$ в силу 13.7. Но ни один из корней характеристического многочлена $f_{\varphi_2}(\lambda)$ невырожденного оператора φ_2 по определению не равен нулю. Противоречие.

§ 16. ЕДИНСТВЕННОСТЬ ЖОРДАНОВОЙ ФОРМЫ НИЛЬПОТЕНТНОГО ОПЕРАТОРА

16.1. Определение. Квадратная матрица вида

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \lambda & \lambda \end{pmatrix} \quad (32)$$

называется *жордановой клеткой* и обозначается символом $J_{\lambda}^{(d)}$, где d — порядок матрицы.

Квадратная матрица A имеет *жорданову форму*, если она — прямая сумма жордановых клеток, т. е. является блочно-диагональной матрицей с жордановыми клетками на диагонали:

$$A = \left\| \begin{array}{cccc} J_{\lambda_1}^{(d_1)} & & & 0 \\ & \ddots & & \\ 0 & & J_{\lambda_s}^{(d_s)} & \end{array} \right\|. \quad (33)$$

Базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V называется *жордановым базисом* для оператора φ , если матрица оператора φ в этом базисе имеет жорданову форму.

Примером жорданова базиса является циклический базис циклического нильпотентного оператора 14.5. Матрицей оператора в этом базисе служит жорданова клетка $J_0^{(n)}$.

16.2. Предложение. Если матрица (33) является матрицей оператора φ в некотором базисе, то спектр $\text{Sp } \varphi$ оператора φ совпадает с множеством $\{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$, которое в свою очередь состоит из всех корней многочлена $f_{\varphi}(\lambda)$.

Доказательство. Из треугольности матрицы (33) вытекает, что $f_{\varphi}(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda_i - \lambda)^{d_i}$. Следовательно, $\{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$ — это

множество всех корней характеристического многочлена оператора φ . В то же время всякое число λ_i , являясь элементом матрицы оператора φ , принадлежит основному полю K . Для завершения доказательства остается применить предложение 13.3.

Из предложений 16.2 и 14.4 вытекает

16.3. Следствие. Если матрица A нильпотентного оператора φ имеет жорданову форму, то она является прямой суммой жордановых клеток вида $J_0^{(d_i)}$.

Основным результатом этого параграфа является

16.4. Теорема. Жорданова форма матрицы нильпотентного оператора определена однозначно с точностью до перестановки жордановых клеток.

Доказательство. Согласно 16.3 жордановы клетки матрицы A нильпотентного оператора φ , имеющей жорданову форму, отличаются друг от друга только их размером. Обозначим через m_d число жордановых клеток матрицы A , имеющих порядок d . Теорема будет доказана, коль скоро мы докажем, что числа m_d не зависят от выбора жорданова базиса, а однозначно определяются оператором φ .

Пусть $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ — базис пространства V , в котором оператор φ имеет матрицу A . Пусть жорданова клетка $J_0^{(d)}$ матрицы A стоит на пересечении строк и столбцов с номерами от $k+1$ до $k+d$. Скажем, что вектор e_{k+i} базиса (e) , $1 \leq i \leq d$, стоит

над i -м столбцом этой жордановой клетки $J_0^{(d)}$. По определению матрицы A оператора φ имеем

$$\varphi(e_{k+1})=0, \varphi(e_{k+2})=e_{k+1}, \dots, \varphi(e_{k+d})=e_{k+d-1}. \quad (34)$$

Из соотношений (34) вытекает, что для $1 \leq i \leq d$

$$\varphi^i(e_{k+i})=0, \varphi^{i-1}(e_{k+i})=e_{k+1} \neq 0. \quad (35)$$

Здесь по определению считаем $\varphi^0=e$.

Скажем, что вектор $x \in V$ имеет высоту i по отношению к оператору φ , если $\varphi^i(x)=0$, а $\varphi^{i-1}(x) \neq 0$. Если φ — нильпотентный оператор высотой p , то каждый ненулевой вектор x имеет высоту и она не превосходит p . Более того, в любом базисе имеются векторы высоты p , поскольку всякая линейная комбинация векторов высоты $\leq i$ имеет высоту $\leq i$.

Обозначим через h_i число векторов базиса (e) , имеющих высоту i по отношению к оператору φ . Из соотношений (35) вытекает, что вектор e_i базиса (e) имеет высоту i тогда и только тогда, когда он стоит над i -м столбцом соответствующей жордановой клетки, которая, таким образом, имеет порядок $\geq i$. Следовательно,

$$h_i = m_i + \dots + m_p,$$

откуда

$$m_i = h_i - h_{i+1}. \quad (36)$$

Таким образом, для завершения доказательства достаточно показать, что числа h_i однозначно определяются оператором φ . Докажем, что

$$h_i = \dim \operatorname{Ker} \varphi^i - \dim \operatorname{Ker} \varphi^{i-1}. \quad (37)$$

Формула (37) вытекает из того, что

$$h_1 + \dots + h_i = \dim \operatorname{Ker} \varphi^i, \quad (38)$$

а для проверки формулы (38) достаточно показать, что векторы базиса (e) , имеющие высоту $\leq i$, образуют базис в пространстве $\operatorname{Ker} \varphi^i$. Обозначим систему этих векторов через (e^1) , а систему остальных векторов базиса (e) — через (e^2) . Поскольку каждый из векторов системы (e^1) принадлежит $\operatorname{Ker} \varphi^i$, надо проверить только, что эта система полна в $\operatorname{Ker} \varphi^i$. Возьмем произвольный вектор $x \in \operatorname{Ker} \varphi^i$ и разложим его по векторам базиса (e) всего пространства V . Тогда вектор x однозначно представляется в виде

$$x = x_1 + x_2,$$

где x_1 — линейная комбинация векторов из (e^1) , а x_2 — линейная комбинация векторов из (e^2) :

$$x_2 = \alpha_1 e_{i_1} + \dots + \alpha_q e_{i_q}.$$

Вектор $x_2 = x - x_1$ принадлежит $\text{Ker } \varphi^i$, т. е. $\varphi^i(x_2) = 0$. Следовательно,

$$\alpha_1 \varphi^i(e_{j_1}) + \dots + \alpha_q \varphi^i(e_{j_q}) = 0. \quad (39)$$

Но каждый вектор e_j из системы (e^2) имеет высоту $\geq i+1$. Поэтому из второй части соотношений (35) вытекает

$$\varphi^i(e_j) = e_{j-i}.$$

Таким образом, равенство (39) принимает вид

$$\alpha_1 e_{j_1-i} + \dots + \alpha_q e_{j_q-i} = 0,$$

откуда $\alpha_1 = \dots = \alpha_q = 0$. Итак, $x_2 = 0$ и система (e^1) полна в $\text{Ker } \varphi^i$. Формула (38), а вместе с ней и теорема 16.4 доказаны.

Из соотношений (36) и (37) вытекает формула

$$m_i = 2 \dim \text{Ker } \varphi^i - \dim \text{Ker } \varphi^{i-1} - \dim \text{Ker } \varphi^{i+1}. \quad (40)$$

§ 17. СУЩЕСТВОВАНИЕ ЖОРДАНОВА БАЗИСА ДЛЯ НИЛЬПОТЕНТНОГО ОПЕРАТОРА

В этом параграфе будет доказана теорема, сформулированная в заголовке. Согласно 16.3 и 14.9 эта теорема может быть сформулирована следующим образом:

17.1. Теорема. *Всякий нильпотентный оператор разлагается в прямую сумму циклических операторов.*

Доказательство. Пусть p — высота нильпотентного оператора φ . Как и в § 15, положим $M^m = \text{Ker } \varphi^m$. Имеем растущую последовательность подпространств

$$M^1 \subset M^2 \subset \dots \subset M^{p-1} \subset M^p = V.$$

Для $2 \leq i \leq p$ положим $K_i = \varphi^{i-1} M^i$ и $K_1 = M^1$. Покажем, что

$$K_{i+1} \subset K_i. \quad (41)$$

Пусть $x \in K_{i+1}$. Существует такой вектор $y \in M^{i+1}$, что $\varphi^i(y) = x$. Положим $z = \varphi(y)$. Тогда $\varphi^i(z) = \varphi^{i+1}(y) = 0$, поскольку $y \in M^{i+1}$. Следовательно, $z \in M^i$ и $\varphi^{i-1}(z) = \varphi^i(y) = x$, т. е. $x \in K_i$. Таким образом, включение (41) проверено (включение $K_2 \subset K_1 = M^1$ проверяется аналогично). Итак, имеем следующую растущую последовательность подпространств:

$$K_p \subset K_{p-1} \subset \dots \subset K_2 \subset K_1 = M^1.$$

Пусть векторы $e_1^p, \dots, e_{m_p}^p$ образуют базис в подпространстве K_p , дополним его векторами $e_1^{p-1}, \dots, e_{m_{p-1}}^{p-1}$ до базиса подпространства K_{p-1} и так далее. Получим базис

$$\{e_j^i : 1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq m_i\}$$

в подпространстве $K_i = M^1$. По определению подпространств K_i для $i \geq 2$, $1 \leq j \leq m_i$, существуют такие векторы $a_j^i \in M^i$, что

$$\mathbf{e}_j^i = \varphi^{i-1}(\mathbf{a}_j'). \quad (42)$$

Рассмотрим таблицу векторов

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1^p &= \varphi^{p-1}(a_1^p), \varphi^{p-2}(a_1^p), \dots, \varphi(a_1^p), a_1^p; \\ \mathbf{e}_{m_p}^p &= \varphi^{p-1}(a_{m_p}^p), \varphi^{p-2}(a_{m_p}^p), \dots, \varphi(a_{m_p}^p), a_{m_p}^p; \\ \mathbf{e}_1^2 &= \varphi(a_1^2), a_1^2; \\ \mathbf{e}_{m_2}^2 &= \varphi(a_{m_2}^2), a_{m_2}^2; \\ \mathbf{e}_1^1 &= a_1^1; \\ \mathbf{e}_{m_1}^1 &= a_{m_1}^1. \end{aligned} \quad (43)$$

Докажем, что система (е) всех векторов из таблицы (43) образует базис пространства V . Для этого согласно 2.10 достаточно показать, что система (е) линейно независима и состоит из $n = \dim V$ векторов.

Векторы, стоящие в первом столбце таблицы (43), образуют базис пространства $K_1 = M^1$ и, следовательно, являются векторами высотой 1. Векторы, стоящие в k -м столбце таблицы (43), при отображении φ переходят в $(k-1)$ -й столбец, оставаясь в тех же строках, и, следовательно, имеют высоту k .

Возьмем равную нулю линейную комбинацию векторов системы (е) и покажем, что она тривиальна. Запишем ее в виде

$$c_1 + \dots + c_p = 0, \quad (44)$$

где через c_i обозначена часть этой линейной комбинации, состоящая из всех векторов i -го столбца. Предположим, что линейная комбинация (44) нетривиальна, и пусть k — наибольший номер, для которого в линейной комбинации c_k имеются ненулевые коэффициенты. Тогда равенство (44) принимает вид

$$c_1 + \dots + c_k = 0.$$

Применим к этому равенству оператор Φ^{k-1} . Учитывая, что в комбинации s_i стоят векторы высотой i , получим

$$\Phi^{k-1}(\mathbf{c}_k) = \mathbf{0}. \quad (45)$$

Пусть

$$c_k = \alpha_1^p \varphi^{p-k}(a_1^p) + \dots + \alpha_{m_p}^p \varphi^{p-k}(a_{k_p}^p) + \dots + \alpha_1^k a_1^k + \dots + \alpha_{m_k}^k a_{m_k}^k.$$

Тогда с учетом (42) равенство (45) принимает вид

$$\alpha_1^p e_1^p + \dots + \alpha_{m_n}^p e_{k_n}^p + \dots + \alpha_1^k e_1^k + \dots + \alpha_{m_b}^k e_{m_b}^k = 0$$

и представляет из себя равенство нулю линейной комбинации части базисных векторов пространства M^1 . Поэтому все коэффициенты α_j^i равны нулю, что противоречит выбору номера k . Следовательно, система (е) линейно независима.

Из § 15 (лемма 1) мы знаем, что подпространства M^i инвариантны относительно оператора φ и, следовательно, относительно всех его степеней φ^k . Поэтому

$$K_i = \text{Im} (\varphi^{i-1} | M^i).$$

Очевидно, что $\text{Ker} (\varphi^{i-1} | M^i) \subset \text{Ker} \varphi^{i-1} = M^{i-1}$. С другой стороны, если $x \in M^{i-1}$, то $x \in M^i$ и $\varphi^{i-1}(x) = 0$, т. е. $x \in \text{Ker} (\varphi^{i-1} | M^i)$. Таким образом,

$$M^{i-1} = \text{Ker} (\varphi^{i-1} | M^i).$$

Поэтому, считая $M^0 = \{0\}$, согласно 5.7 имеем

$$\dim K_i + \dim M^{i-1} = \dim M^i. \quad (46_i)$$

Сложив равенства (46_i), $i=1, \dots, p$, получим

$$\dim K_1 + \dots + \dim K_p = \dim M^p = \dim V = n.$$

Но по построению векторов e_j^i и таблицы (43) видим, что число векторов, стоящих в i -м столбце, равно

$$m_p + \dots + m_i = \dim K_i.$$

Поэтому число всех векторов системы (е) равно

$$\dim K_1 + \dots + \dim K_p = n.$$

Таким образом, (е) — базис в пространстве V .

Осталось проверить, что это — жорданов базис. Положив

$$L_j^i = \text{Ls} \{ \varphi^{i-1}(a_j^i), \dots, \varphi(a_j^i), a_j^i \},$$

$$1 \leq i \leq p, \quad 1 \leq j \leq m_i, \text{ видим, что}$$

$$V = L_1^p \oplus \dots \oplus L_{m_p}^p \oplus \dots \oplus L_1^1 \oplus \dots \oplus L_{m_1}^1.$$

Далее, подпространство L_j^i инвариантно относительно оператора φ , а соответствующая строчка таблицы (43) дает нам циклический базис оператора $(\varphi | L_j^i)$. Теорема доказана.

Из теоремы 17.1 и предложения 15.2 вытекает обобщающее предложения 14.5 и 14.8

17.2. Предложение. Оператор φ , действующий в любом пространстве V , нильпотентен тогда и только тогда, когда для него верна формула

$$f_\varphi(\lambda) = (-\lambda)^n.$$

Отметим еще одно следствие теоремы 17.1.

17.3. Предложение. *Нильпотентный оператор φ неприводим тогда и только тогда, когда его высота равна n .*

Для его доказательства нам потребуются следующие очевидные вспомогательные утверждения, имеющие тем не менее и самостоятельный интерес.

17.4. Предложение. *Если $V = M_1 \oplus M_2$ и подпространства M_i инвариантны относительно операторов φ и ψ , то*

$$\varphi\psi = (\varphi|M_1)(\psi|M_1) \oplus (\varphi|M_2)(\psi|M_2).$$

17.5. Следствие. *Если $\varphi = \varphi_1 \oplus \varphi_2$, то $\varphi^k = \varphi_1^k \oplus \varphi_2^k$.*

Доказательство предложения 17.3. Достаточность вытекает из 14.3 и 17.5. Необходимость вытекает из теоремы 17.1 и из того, что размер любой жордановой клетки нильпотентного оператора не превосходит его высоты, в силу неравенства $(J_0^{(d)})^{d-1} \neq 0E$.

§ 18. ЖОРДАНОВА ФОРМА ПРОИЗВОЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

18.1. Предложение. *Если λ_0 — корень характеристического многочлена оператора φ и $\mu \in K$, то $\lambda_0 + \mu$ — корень характеристического многочлена оператора $\varphi + \mu E$.*

В самом деле, если в некотором базисе $A_\varphi = A$, то

$$A_{\varphi+\mu E} = A + \mu E. \text{ Следовательно,}$$

$$A_\varphi - \lambda_0 E = A - \lambda_0 E = A + \mu E - (\lambda_0 + \mu) E = A_{\varphi+\mu E} - (\lambda_0 + \mu) E,$$

откуда утверждение и вытекает.

Следующее утверждение очевидно.

18.2. Предложение. *Всякий жорданов базис для оператора φ будет жордановым базисом и для оператора $\varphi + \mu E$, где $\mu \in K$.*

Из предложения 11.9 вытекает

18.3. Предложение. *Пусть пространство V разлагается в прямую сумму $M_1 \oplus M_2$ подпространств, инвариантных относительно оператора φ , и пусть $\varphi_i = (\varphi|M_i)$. Тогда если (e^i) — жорданов базис подпространства M_i для оператора φ_i , то $(e) = (e^1) \cup \cup (e^2)$ — жорданов базис для оператора φ .*

18.4. Теорема. *Если все корни характеристического многочлена оператора φ принадлежат полю K , то в пространстве V существует жорданов базис для оператора φ . При этом жорданова форма матрицы оператора φ определена однозначно с точностью до перестановки жордановых клеток.*

Доказательство. Индукция по числу s корней многочлена $f_\varphi(\lambda)$. Пусть λ_1 — единственный корень характеристического многочлена. Тогда согласно 18.1 единственный корень многочлена $f_{\varphi - \lambda_1 E}(\lambda)$ — нуль. Согласно 15.2 оператор $\varphi - \lambda_1 E$ нильпотентен. Из теорем 16.4 и 17.1 вытекает единственность и существование жордановой формы матрицы этого оператора. Тогда согласно

предложению 18.2 теорема существования и единственности жордановой формы будет верна и для оператора φ .

Совершим индуктивный переход от s к $s+1$. Пусть $\{\lambda_1, \dots, \lambda_s, \lambda_{s+1}\}$ — все корни многочлена $f_\varphi(\lambda)$. Тогда согласно 18.1 корнями характеристического многочлена оператора $\varphi - \lambda_{s+1}E$ будут числа $\lambda_1 - \lambda_{s+1}, \dots, \lambda_s - \lambda_{s+1}, 0$ и только они. Поскольку $0 \in \text{Sp}(\varphi - \lambda_{s+1}E)$, оператор $\varphi - \lambda_{s+1}E$ вырожден и не нильпотентен согласно 14.4. По теореме 15.1 пространство V единственным образом представляется в виде прямой суммы $M_1 \oplus M_2$ инвариантных относительно $\varphi - \lambda_{s+1}E$ подпространств так, что оператор $\varphi_1 = (\varphi - \lambda_{s+1}E|_{M_1})$ нильпотентен, а оператор $\varphi_2 = (\varphi - \lambda_{s+1}E|_{M_2})$ невырожден. Согласно 13.7 оператор φ_1 имеет одно собственное значение 0, а оператор φ_2 s собственных значений $\lambda_i - \lambda_{s+1}$, $i=1, \dots, s$. Тогда существование жорданова базиса оператора $\varphi - \lambda_{s+1}E$ вытекает из предположения индукции и предложения 18.3.

Теперь единственность жордановой формы матрицы оператора $\varphi - \lambda_{s+1}E$. Пусть (e) — жорданов базис для этого оператора. Обозначим через (e^1) множество всех векторов базиса (e) , стоящих над жордановыми клетками матрицы $A_{\varphi - \lambda_{s+1}E}^{(e)}$ имеющими нули на диагонали, и пусть $(e^2) = (e) \setminus (e^1)$. Положим $N_1 = \text{Ls}(e^1)$, $N_2 = \text{Ls}(e^2)$. Тогда $V = N_1 \oplus N_2$, пространства N_i инвариантны относительно оператора $\varphi - \lambda_{s+1}E$, матрица оператора $\psi_1 = (\varphi - \lambda_{s+1}E|_{N_1})$ в базисе (e^1) имеет жорданову форму с нулями на диагонали, а матрица оператора $\psi_2 = (\varphi - \lambda_{s+1}E|_{N_2})$ имеет жорданову форму с числами $\lambda_1 - \lambda_{s+1}, \dots, \lambda_s - \lambda_{s+1}$ на диагонали. Поэтому оператор ψ_1 нильпотентен, а ψ_2 невырожден. Тогда $N_1 = M_1$, $N_2 = M_2$ согласно 15.1, и из предположения индукции и предложения 18.3 вытекает единственность жордановой формы матрицы оператора $\varphi - \lambda_{s+1}E$. Итак, теорема 18.4 для оператора $\varphi - \lambda_{s+1}E$, а согласно 18.2 и для оператора φ доказана.

18.5. Замечание. Из предложения 16.2 вытекает, что принадлежность корней многочлена $f_\varphi(\lambda)$ полю K является необходимым условием существования жорданова базиса для оператора φ .

§ 19. ТЕОРЕМА ГАМИЛЬТОНА—КЭЛИ

Пусть

$$f(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \dots + a_m\lambda^m -$$

произвольный многочлен над полем K , и пусть φ — оператор, действующий в пространстве V над полем K . Тогда определен оператор $f(\varphi) = a_0E + a_1\varphi + \dots + a_m\varphi^m$,

называемый *многочленом от оператора φ* . Из теоремы об изоморфизме между алгеброй операторов и алгеброй их матриц (§ 10)

вытекает, что если A — матрица оператора φ в базисе (e) , то матрицей оператора $f(\varphi)$ в этом же базисе является матрица

$$f(A) = a_0 E + a_1 A + \dots + a_m A^m,$$

называемая многочленом от матрицы A .

Скажем, что оператор φ (матрица A) является *корнем многочлена* $f(\lambda)$, если $f(\varphi) = 0$ ($f(A)$ — нулевая матрица). Имеем место очевидное

19.1. Предложение. *Оператор φ является корнем многочлена $f(\lambda)$ тогда и только тогда, когда корнем этого многочлена является матрица A оператора φ в произвольном (в каком-нибудь) базисе.*

Основным результатом параграфа является

19.2. Теорема Гамильтона-Кэли. *Всякий оператор является корнем своего характеристического многочлена, т. е. $f_\varphi(\varphi) = 0$.*

Прежде чем доказывать эту теорему, выведем из теоремы о существовании жорданова базиса теорему об общем виде линейного оператора. Пусть (e) — жорданов базис оператора φ в котором его матрица имеет жорданову форму

$$A = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1}^{(d_1)} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{\lambda_s}^{(d_s)} \end{pmatrix}. \quad (33)$$

Пусть (e^i) — часть этого базиса, соответствующая жордановой клетке $J_{\lambda_i}^{(d_i)}$. Положим $M_i = Ls(e^i)$. Тогда подпространство M_i инвариантно относительно оператора φ , и оператор $\varphi_i = (\varphi|_{M_i})$ имеет в базисе (e^i) матрицу

$$J_{\lambda_i}^{(d_i)} = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

Тогда оператор $\varphi_i - \lambda_i e$ имеет в базисе (e^i) матрицу

$$J_0^{(d_i)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & 0 \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & 1 & \\ & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $\varphi_i - \lambda_i e$ является циклическим оператором высоты d_i . Таким образом, нами доказана

19.3. Теорема. Если матрица оператора φ имеет жорданову форму (33), то

$$\varphi = \varphi_1 \oplus \dots \oplus \varphi_s, \quad (47)$$

где $\varphi_i - \lambda_i \varepsilon$ — циклический оператор высотой d_i .

Доказательство теоремы Гамильтона-Кэли. Рассмотрим сначала случай, когда основное поле K алгебраически замкнуто. Тогда к оператору φ можно применить теорему 19.3. Пусть

$$V = M_1 \oplus \dots \oplus M_s$$

разложение пространства V , соответствующее представлению (47) оператора φ . Чтобы доказать, что оператор $f_\varphi(\varphi)$ нулевой, достаточно доказать, что нулевым является его ограничение на каждое из инвариантных подпространств $M_1, \dots, M_s$. Поскольку матрица оператора φ имеет жорданову форму (33),

$$f_\varphi(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda_i - \lambda)^{d_i}.$$

Следовательно,

$$f_\varphi(\varphi) = \prod_{i=1}^s (\lambda_i \varepsilon - \varphi)^{d_i}. \quad (48)$$

Из формулы (48) вытекает, что оператор $(\varphi - \lambda_i \varepsilon)^{d_i}$ является делителем оператора $f_\varphi(\varphi)$, т. е. существует многочлен $g_i(\lambda)$, для которого

$$f_\varphi(\varphi) = g_i(\varphi) (\varphi - \lambda_i \varepsilon)^{d_i}.$$

Поэтому для вектора $x \in M_i$ имеем

$$f_\varphi(\varphi)(x) = g_i(\varphi)((\varphi - \lambda_i \varepsilon)^{d_i}(x)). \quad (49)$$

По согласно 19.3 оператор $\varphi_i - \lambda_i \varepsilon = (\varphi - \lambda_i \varepsilon|_{M_i})$ является циклическим высотой d_i . Следовательно, $(\varphi - \lambda_i \varepsilon)^{d_i}(x) = 0$, откуда $f_\varphi(\varphi)(x) = 0$ согласно (49). Итак, $(f_\varphi(\varphi)|_{M_i}) = 0$ и, значит, $f_\varphi(\varphi) = 0$.

Пусть теперь поле K не является алгебраически замкнутым. Возьмем какой-нибудь базис (e) пространства V , и пусть A — матрица оператора φ в этом базисе. Согласно 19.1 достаточно доказать, что матрица $f_\varphi(A)$ является нулевой.

Известно, что поле K можно вложить в алгебраически замкнутое поле K_1 (читатель может считать, что $K = \mathbb{R}$, а $K_1 = \mathbb{C}$).

Возьмем какое-нибудь линейное пространство V_1 над полем K_1 , имеющее ту же размерность n , что и пространство V (например, $V_1 = K_1^n$). В пространстве V_1 возьмем какой-нибудь базис

(e^1) и определим оператор $\psi: V_1 \rightarrow V_1$ так, чтобы в базисе (e^1) он имел матрицу A . Ясно, что

$$f_{\psi}(\lambda) = f_{\varphi}(\lambda). \quad (50)$$

При этом равенство (50) надо понимать как равенство соответствующих коэффициентов этих многочленов.

По уже доказанной теореме Гамильтона—Кэли для алгебраически замкнутого поля $f_{\psi}(\psi) = 0$, следовательно, $f_{\psi}(A)$ — нулевая матрица. Применение равенства (50) завершает доказательство теоремы Гамильтона—Кэли в общем случае.

БИЛИНЕЙНЫЕ И КВАДРАТИЧНЫЕ ФУНКЦИИ

§ 20. БИЛИНЕЙНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ И ИХ МАТРИЦЫ

В этой главе предполагаем, что характеристика основного поля K равна нулю. Читатель может считать, что K равно R или C .

20.1. Определение. Пусть V — линейное пространство над полем K . Отображение $\xi: V \times V \rightarrow K$ называется *билинейным функционалом* (или *билинейной функцией*) на пространстве V , если при каждом фиксированном значении одного аргумента оно линейно по другому аргументу, т. е.

$$\xi(x_1 + x_2, y) = \xi(x_1, y) + \xi(x_2, y).$$

$$\xi(\alpha x, y) = \alpha \xi(x, y),$$

$$\xi(x, y_1 + y_2) = \xi(x, y_1) + \xi(x, y_2),$$

$$\xi(x, \alpha y) = \alpha \xi(x, y)$$

для любых векторов $x, x_i, y, y_i \in V$ и для любого числа $\alpha \in K$.

20.2. Примеры. 1. Скалярное произведение векторов (АГ, § 11) является билинейным функционалом в $\text{Vect}(n)$, $n=1, 2, 3$.

2. Билинейным функционалом в K^n является отображение ξ , задаваемое равенством

$$\xi(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

3. Билинейным функционалом в пространстве $C([0, 1], R)$ непрерывных функций на отрезке является отображение ξ , задаваемое равенством

$$\xi(f, g) = \int_0^1 f(t) g(t) dt.$$

Как и всякие отображения в поле, билинейные функционалы ξ и η можно складывать и умножать на числа $\alpha \in K$:

$$(\xi + \eta)(x, y) = \xi(x, y) + \eta(x, y), \quad (1)$$

$$(\alpha \xi)(x, y) = \alpha (\xi(x, y)). \quad (2)$$

Ясно, что отображения $\xi + \eta$ и $\alpha \xi$, определенные равенствами (1) и (2), также будут билинейными функционалами.

Множество всех билинейных функционалов на пространстве V обозначим через $T_2(V)$. Легко проверить, что множество $T_2(V)$ с операциями сложения (1) и умножения на число (2) само будет линейным пространством над полем K . Нулем этого пространства является нулевой функционал $\omega: V \times V \rightarrow K$.

20.3. Определение. Билинейный функционал ξ называется симметрическим, если

$$\xi(x, y) = \xi(y, x)$$

для любых векторов $x, y \in V$.

Если же

Если же $\xi(x, y) = -\xi(y, x)$, то билинейный функционал ξ называется кососимметрическим.

Множество симметрических билинейных функционалов на пространстве V обозначим через $T_2^{\text{сим}}(V)$, а множество кососимметрических — через $T_2^{\text{кос}}(V)$. Ясно, что множества $T_2^{\text{сим}}(V)$ и $T_2^{\text{кос}}(V)$ являются линейными подпространствами пространства $T_2(V)$. Более того, имеет место

20.4. Предложение.

$$T_2(V) = T_2^{\text{сим}}(V) \oplus T_2^{\text{кос}}(V).$$

В самом деле, для любого билинейного функционала ξ имеем

$$\xi = \xi_{\text{сим}} + \xi_{\text{кос}},$$

где симметрический функционал $\xi_{\text{сим}}$ определяется равенством

$$\xi_{\text{сим}}(x, y) = \frac{1}{2} [\xi(x, y) + \xi(y, x)], \quad (3)$$

а кососимметрический функционал $\xi_{\text{кос}}$ — равенством

$$\xi_{\text{кос}}(x, y) = \frac{1}{2} [\xi(x, y) - \xi(y, x)]. \quad (4)$$

20.5. Определение. Пусть ξ — билинейный функционал на пространстве V , и пусть $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ — базис этого пространства. Положим

$$b_{ij} = \xi(e_i, e_j). \quad (5)$$

Матрица

$$B = \begin{vmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & & \dots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

называется матрицей билинейного функционала ξ в базисе (e) . Эту матрицу обозначаем также символами

$$B_\xi, B_\xi^{(e)}, B_\xi^{e_1 \dots e_n}.$$

Элементы b_{ij} матрицы B называются коэффициентами функционала ξ в базисе (e) . Если

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j,$$

то в силу билинейности функционала ξ имеем

$$\begin{aligned}\xi(x, y) &= \xi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n y_j \xi(e_i, e_j) = \\ &= \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j, \text{ т. е.} \\ \xi(x, y) &= \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j.\end{aligned}\tag{6}$$

Стоящее в правой части равенства (6) выражение называется *билинейной формой от переменных* $x_1, \dots, x_n$ и $y_1, \dots, y_n$. Таким образом, всякий билинейный функционал выражается в базисе билинейной формой от координат. Наоборот, всякая билинейная форма задает равенством (6) некоторый билинейный функционал. Следовательно, при фиксированном базисе существует биекция между множеством билинейных функционалов и множеством билинейных форм. Поскольку билинейная форма однозначно определяется матрицей B своих коэффициентов b_{ij} , равенство (6) устанавливает биекцию между билинейными функционалами и их матрицами в фиксированном базисе. Эта биекция, очевидно, является линейным отображением, т. е.

$$B_{\xi+\eta} = B_{\xi} + B_{\eta},$$

$$B_{\lambda\xi} = \lambda B_{\xi}.$$

Итак, нами доказано

20.6. Предложение. При фиксированном базисе в пространстве V соответствие

$$\xi \rightarrow B_{\xi}$$

является изоморфизмом между пространством $T_2(V)$ билинейных функционалов и пространством M_n квадратных матриц порядка $n = \dim V$.

При этом ясно также, что симметрическому функционалу соответствует симметрическая матрица, а кососимметрическому функционалу — кососимметрическая матрица.

Равенство (6) можно переписать в виде

$$\xi(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n b_{ij} y_j \right),$$

откуда получаем, что

$$\xi(x, y) = (x_1, \dots, x_n) B_{\xi} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.\tag{7}$$

20.7. Предложение. Пусть $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ и $(e') = (e'_1, \dots, e'_n)$ — два базиса в пространстве V , и пусть C — матрица перехода от базиса (e) к базису (e') . Тогда для любой билинейной функции ξ ее матрицы в этих базисах связаны соотношением

$$B_{\xi}^{(e')} = C^* B_{\xi}^{(e)} C. \quad (8)$$

Доказательство. Пусть векторы x, y имеют в базисах (e) и (e') координаты $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)$ и $(x'_1, \dots, x'_n), (y'_1, \dots, y'_n)$ соответственно. Тогда согласно (АГ, § 22)

$$(x_1, \dots, x_n) = (x'_1, \dots, x'_n) C^*, \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Поэтому, применяя (7), имеем

$$\begin{aligned} (x'_1, \dots, x'_n) B_{\xi}^{(e')} \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} &= \xi(x, y) = (x_1, \dots, x_n) B_{\xi}^{(e)} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \\ &= (\text{согласно (9)}) = (x'_1, \dots, x'_n) C^* B_{\xi}^{(e)} C \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Сравнивая начало и конец этой цепочки равенств, мы и получаем формулу (8).

§ 21. РАНГ БИЛИНЕЙНОГО ФУНКЦИОНАЛА. ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ЯДРА

21.1. Определение. Рангом $r(\xi)$ билинейного функционала называется ранг $r(B_{\xi})$ его матрицы в каком-нибудь базисе. Из предложения 20.7 вытекает корректность этого определения.

Для билинейного функционала ξ положим

$$\text{Ker}_{\xi}^{\text{лев}} = \{x \in V : \xi(x, y) = 0 \text{ для всех } y \in V\},$$

$$\text{Ker}_{\xi}^{\text{пр}} = \{x \in V : \xi(y, x) = 0 \text{ для всех } y \in V\}$$

и назовем эти множества соответственно *левым* и *правым ядром функционала* ξ .

Из линейности функционала ξ по каждому из аргументов вытекает, что его левое и правое ядра являются линейными подпространствами пространства V .

21.2. Теорема. Для любого билинейного функционала ξ на n -мерном пространстве V имеем

$$\dim \text{Ker}_{\xi}^{\text{лев}} = n - r(\xi) = \dim \text{Ker}_{\xi}^{\text{пр}}. \quad (10)$$

§ 22. КВАДРАТИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛЯРНЫЕ К НИМ БИЛИНЕЙНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ

22.1. Определение. Отображение $b: V \rightarrow K$ называется *квадратичной функцией*, если существует такой билинейный функционал ξ , что

$$b(x) = \xi(x, x) \text{ для любого вектора } x \in V. \quad (13)$$

Из этого определения непосредственно вытекает, что для любого $x \in V$ и любого $a \in K$

$$b(\lambda x) = \lambda^2 b(x). \quad (14)$$

22.2 Предложение. Для любой квадратичной функции b существует единственный симметрический билинейный функционал ξ , удовлетворяющий условию (13).

Доказательство. Единственность вытекает из того, что в силу симметричности функционала ξ и условия (13)

$$b(x+y) = \xi(x+y, x+y) = \xi(x, x) + 2\xi(x, y) + \xi(y, y),$$

откуда

$$\xi(x, y) = \frac{1}{2} [b(x+y) - b(x) - b(y)]. \quad (15)$$

Для доказательства существования надо проверить, что задаваемый формулой (15) функционал является симметрическим, билинейным и удовлетворяет условию (13). Симметричность очевидна, условие (13) вытекает из условия (14) для $\lambda=2$. Наконец, билинейность. Поскольку b является квадратичной функцией, существует билинейный функционал ξ^1 , удовлетворяющий условию (13). Следовательно,

$$\begin{aligned} \xi(x, y) &= \frac{1}{2} [\xi^1(x+y, x+y) - \xi^1(x, x) - \xi^1(y, y)] = \\ &= \frac{1}{2} [\xi^1(x, x) + \xi^1(x, y) + \xi^1(y, x) + \xi^1(y, y) - \xi^1(x, x) - \\ &- \xi^1(y, y)] = \frac{1}{2} [\xi^1(x, y) + \xi^1(y, x)], \end{aligned}$$

откуда и вытекает билинейность функционала ξ . Предложение доказано.

22.3. Определение. Билинейный симметрический функционал ξ , определяемый квадратичной функцией b в предложении 22.2, называется *функционалом, полярным к квадратичной функции b* , и обозначается символом ξ_b .

Предложение 22.2 позволяет дать другое определение квадратичной функции. А именно имеет место:

22.4. Предложение. Отображение $b: V \rightarrow K$ является квадратичной функцией тогда и только тогда, когда оно удовлетво-

ет условию (14), и функционал, определенный формулой (15), билинеен и симметричен.

Доказательство этого предложения фактически содержится в доказательстве предложения 22.2.

Итак, формулы (13) и (15) устанавливают взаимно однозначное соответствие между квадратичными функциями и симметрическими билинейными функционалами. Поэтому любое утверждение о квадратичных функциях можно переформулировать как утверждение о симметрических билинейных функционалах, и наоборот. В этой главе будем изучать квадратичные функции, представив читателю переформулировку получаемых утверждений на язык симметрических билинейных функционалов.

Матрицей B_b квадратичной функции b в базисе $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ называется матрица B_{ξ_b} полярного к ней симметрического билинейного функционала ξ_b , рангом $r(b)$ квадратичной функции называется ранг билинейного функционала ξ_b . Если

$$B_b = \begin{vmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix}, \quad (16)$$

то для вектора $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ имеем согласно (6)

$$b(x) = \xi_b(x, x) = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j. \quad (17)$$

Выражение, стоящее в правой части формулы (17), называется квадратичной формой от переменных $x_1, \dots, x_n$ и обозначается символом $b(x_1, \dots, x_n)$. Квадратичная форма является однородным многочленом второй степени. Симметрическая матрица (16) называется матрицей квадратичной формы $b(x_1, \dots, x_n)$. Рангом квадратичной формы называется ранг ее матрицы.

Формула (17) означает, что квадратичная функция во всяком базисе записывается в виде квадратичной формы, и при фиксированном базисе мы можем отождествлять квадратичные функции с квадратичными формами.

Учитывая симметричность матрицы квадратичной формы ($b_{ij} = b_{ji}$), равенство (17) можно переписать в виде

$$b(x) = \sum_{i=1}^n b_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j. \quad (18)$$

Равенство (7) для квадратичных функций принимает вид

$$b(x) = (x_1, \dots, x_n) B_b \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \quad (19)$$

При переходе от одного базиса к другому матрица квадратичной функции преобразуется по формуле, с точностью до обозначений совпадающей с формулой (8), т. е.

$$B_b^{(e')} = C^* B_b^{(e)} C. \quad (20)$$

§ 23. ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ К КАНОНИЧЕСКОМУ ВИДУ МЕТОДОМ ЛАГРАНЖА

Базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ пространства V называется *каноническим для квадратичной функции* $b: V \rightarrow K$, если матрица функции b в этом базисе диагональна:

$$B_b = \begin{vmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{vmatrix}.$$

Запись квадратичной функции b в каноническом базисе

$$b(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2 \quad (21)$$

называется *канонической формой* или *каноническим видом* данной квадратичной функции.

Привести квадратичную форму $b(x_1, \dots, x_n)$ к каноническому виду означает найти каноническую форму соответствующей квадратичной функции.

23.1. Теорема. Для каждой квадратичной функции существует канонический базис.

Доказательство. Индукция по размерности n пространства V , на котором определена квадратичная функция b . При $n=1$ любой базис является каноническим. Предположим, что мы уже доказали теорему для всех квадратичных функций, определенных на пространствах размерности $\leq n-1$, и пусть $\dim V = n$. Возьмем какой-нибудь базис $e_1, \dots, e_n$ в пространстве V . Пусть квадратичная функция b записывается в этом базисе квадратичной формой (18).

I. Предположим, что $b_{11} \neq 0$. Положим

$$x'_1 = x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}} x_2 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}} x_n. \quad (22)$$

Тогда равенство (18) принимает вид

$$b(x) = b_{11} (x'_1)^2 + \sum_{i,j=2}^n b'_{ij} x_i x_j, \quad (23)$$

где

$$b'_{ij} = b_{ij} - \frac{b_{1i} b_{1j}}{b_{11}}. \quad (24)$$

Положим теперь $x_2' = x_2, \dots, x_n' = x_n$. Учитывая (22), получаем формулы перехода к новой системе координат

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= x'_1 - \frac{b_{12}}{b_{11}}x'_2 - \dots - \frac{b_{1n}}{b_{11}}x'_n; \\ x_2 &= x'_2; \\ .\quad.\quad.\quad.&\quad.\quad.\quad.; \\ x_n &= x'_n. \end{aligned} \right\} \quad (25)$$

Формулы (25) определяют переход от базиса $(\mathbf{e})$ к новому базису $(\mathbf{e}') = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$:

$$(\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \begin{vmatrix} 1 & -\frac{b_{12}}{b_{11}} & \dots & -\frac{b_{1n}}{b_{11}} \\ & 1 & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & 1 \end{vmatrix}. \quad (26)$$

Векторы

$$\mathbf{e}'_1 = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{e}'_2 = -\frac{b_{12}}{b_{11}}\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \quad \dots, \quad \mathbf{e}'_n = -\frac{b_{1n}}{b_{11}}\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_n$$

образуют базис в пространстве V , поскольку матрица перехода в формуле (25) имеет отличный от нуля (равный 1) определитель.

Из (23) и (25) вытекает, что в базисе (e') квадратичная функция b записывается в виде

$$b(\mathbf{x}) = b_{11}(x_1')^2 + \sum_{i,j=2}^n b_{ij}' x_i' x_j', \quad (27)$$

где b_{ij}' определены равенствами (24).

Положим $V_1 = Ls(e'_2, \dots, e'_n)$. Тогда правое слагаемое в формуле (27) можно рассматривать как квадратичную форму, представляющую в базисе $e'_2, \dots, e'_n$ квадратичную функцию b_1 на пространстве V_1 :

$$b_1(\mathbf{x}) = \sum_{i,j=2}^n b'_{ij} x_i x_j.$$

По предположению индукции в пространстве V_1 существует базис $e_2'', \dots, e_n''$, канонический для квадратичной функции b_1 . Пусть в этом базисе функция b_1 записывается в виде

$$b_1(\mathbf{x}) = b_{22}''(x_2'')^2 + \dots + b_{nn}''(x_n'')^2.$$

Тогда векторы $e_1' = e_1, e_2'', \dots, e_n''$ образуют базис пространства V , и квадратичная функция b записывается в этом базисе в виде

$$b(x) = b_{11}(x_1')^2 + b_{22}(x_2'')^2 + \dots + b_{nn}(x_n'')^2,$$

что и завершает доказательство теоремы в случае $b_{11} \neq 0$.

II. Рассмотрим теперь случай, когда $b_{11} = 0$, но существует такое i_0 , что $b_{i_0 i_0} \neq 0$. Этот случай сводится к уже рассмотренному, если мы изменим нумерацию векторов базиса (e) , поставив вектор e_{i_0} на первое место.

III. Предположим теперь, что все диагональные элементы b_{ii} равны нулю. Если и остальные коэффициенты b_{ij} равны нулю, то базис (e) (как и любой другой) является каноническим. Если же имеется отличный от нуля коэффициент b_{ij} , то без ограничения общности (меняя в случае надобности нумерацию векторов базиса) можно считать, что $b_{12} \neq 0$.

Сделаем преобразование

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= x_1' - x_2'; \\ x_2 &= x_1' + x_2'; \\ x_3 &= \dots x_3'; \\ &\dots \dots \dots x_n'; \\ x_n &= \dots x_n'. \end{aligned} \right\} \quad (28)$$

Определитель матрицы этого преобразования

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

равен 2 и, следовательно, отличен от нуля (мы пользуемся тем, что характеристика поля K отлична от двух). Следовательно, формулы (28) задают переход к новым координатам $x_1', \dots, x_n'$, соответствующим новому базису

$$e_1' = e_1 + e_2, \quad e_2' = -e_1 + e_2, \quad e_3' = e_3, \quad \dots, \quad e_n' = e_n.$$

В этом базисе квадратичная функция b записывается следующим образом (мы исходим из записи (18) с учетом того, что $b_{ii} = 0$):

$$\begin{aligned} b(x) &= 2b_{12}(x_1')^2 - 2b_{12}(x_2')^2 + \\ &+ 2 \sum_{i=3}^n b_{1i}(x_1' - x_2')x_i' + 2 \sum_{i=3}^n b_{2i}(x_1' + x_2')x_i' + \\ &+ 2 \sum_{3 \leq i < j} b_{ij}x_i'x_j' \equiv \sum_{i,j=1}^n b'_{ij}x_i'x_j'. \end{aligned}$$

В этой записи коэффициент $b_{11}' = 2b_{12}$ отличен от нуля, и этот случай, таким образом, сводится к уже рассмотренному. Теорема доказана.

23.2. З а м е ч а н и е. Фактически мы не только доказали теорему о существовании канонического базиса для квадратичной функции, но и указали алгоритм, позволяющий произвольный базис пространства V перевести в канонический. Алгоритм этот предложен в XVIII веке великим французским математиком Лагранжем. Поэтому описанный выше метод приведения квадратичной функции к каноническому виду называется методом Лагранжа. Метод Лагранжа фактически сводится к методу выделения полных квадратов, описанному в разделе I доказательства. Если же процесс выделения полных квадратов останавливается на некотором этапе (может быть, первом) ввиду отсутствия ненулевых коэффициентов на диагонали, то применяется вспомогательное преобразование вида (28), после которого вновь можно применить метод выделения полных квадратов.

23.3. З а м е ч а н и е. Теорема 23.1, называемая теоремой Лагранжа, на языке квадратичных форм утверждает, что для любой квадратичной формы $b(x_1, \dots, x_n)$ существует невырожденное преобразование переменных, приводящее эту форму к каноническому виду

$$\lambda_1(x_1')^2 + \dots + \lambda_n(x_n')^2.$$

При этом преобразование переменных

$$x_1 = c_{11}x_1' + \dots + c_{1n}x_n',$$

$$\dots \dots \dots$$

$$x_n = c_{n1}x_1' + \dots + c_{nn}x_n'$$

называется *невырожденным*, если определитель его матрицы отличен от нуля.

В таком виде теорема Лагранжа полностью относится к алгебре и применима к абстрактным квадратичным формам, возникающим в любых вопросах, в том числе и не связанных с геометрией квадратичных функций.

23.4. З а м е ч а н и е. Из доказательства теоремы Лагранжа вытекает, что за исключением перестановок координат переход к каноническому виду осуществляется посредством композиции преобразований вида (25) и (28). Поэтому если коэффициенты квадратичной формы принадлежат полю $K_0 \subset K$, то ее можно привести к каноническому виду посредством преобразования переменных, коэффициенты которого также лежат в поле K_0 .

В частности, если коэффициенты квадратичной формы рациональны (вещественны), то ее можно привести к каноническому виду посредством рационального (вещественного) преобразования.

§ 24. НОРМАЛЬНЫЙ ВИД КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ. ЗАКОН ИНЕРЦИИ

п. 1. Нормальный вид квадратичной функции. Пусть квадратичная функция b приведена к каноническому виду

$$b(\mathbf{x}) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

Если r — ранг этой квадратичной функции, то среди коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ имеется ровно r отличных от нуля. Без ограничения общности можно считать, что отличны от нуля первые r коэффициентов. Тогда

$$b(\mathbf{x}) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_r x_r^2. \quad (29)$$

I. Предположим, что функция b задана на комплексном пространстве V . Перейдем к новым координатам посредством преобразования с комплексными коэффициентами, полагая

$$\left. \begin{aligned} y_i &= \sqrt{\lambda_i} x_i, \text{ если } i \leq r; \\ y_i &= x_i, \text{ если } i > r. \end{aligned} \right\}$$

Тогда квадратичная функция b представляется в виде

$$b(\mathbf{x}) = y_1^2 + \dots + y_r^2, \quad (30)$$

где $y_1, \dots, y_r, y_{r+1}, \dots, y_n$ — новые координаты вектора $\mathbf{x}$. Выражение (30) называется *нормальным видом квадратичной функции b в комплексном пространстве*. Итак, нами доказано

24.1 Предложение. *Всякая квадратичная функция в комплексном пространстве может быть приведена к нормальному виду (30).*

24.2. Определение. Две квадратичные формы называются *эквивалентными*, если они представляют одну и ту же квадратичную функцию в разных базисах.

Согласно (20) в пространстве V над полем K две квадратичные формы эквивалентны, если для их матриц B_1 и B_2 существует такая невырожденная матрица C с элементами из K , что

$$B_2 = C^* B_1 C.$$

Из предложения 24.1 вытекает

24.3. Предложение. *В комплексном пространстве две квадратичные формы эквивалентны тогда и только тогда, когда совпадают их ранги.*

II. Рассмотрим теперь случай вещественного пространства. Среди коэффициентов λ_i в записи (29) могут быть как положительные, так и отрицательные. Предположим, что первые p ко-

эффицентом >0 , а остальные <0 . Перейдем к новым координатам посредством вещественного преобразования

$$\left. \begin{aligned} y_i &= \sqrt{|\lambda_i|} x_i, \text{ если } i \leq r; \\ y_i &= x_i, \text{ если } i > r. \end{aligned} \right\}$$

Тогда

$$b(\mathbf{x}) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2. \quad (31)$$

Выражение (31) называется *нормальным видом квадратичной функции b в вещественном пространстве*. Итак, нами доказано

24.4. Предложение. *Всякая квадратичная функция в вещественном пространстве может быть приведена к нормальному виду (31).*

п. 2. Закон инерции. Базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ вещественного пространства V , в котором квадратичная функция b принимает нормальный вид (31), назовем нормальным (для этой функции). Число p положительных членов в формуле (31) и число $q = r - p$ называются соответственно *положительным* и *отрицательным индексом инерции квадратичной функции b* , их разность $\sigma = p - q$ называется ее *сигнатурой*.

24.5. Теорема. *Положительный и отрицательный индексы инерции вещественной квадратичной функции b , следовательно, ее сигнатура не зависят от выбора нормального базиса.*

Доказательство. Пусть в нормальных базисах $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ и $(e') = (e'_1, \dots, e'_n)$ квадратичная функция b принимает нормальный вид (31) и

$$b(\mathbf{x}) = z_1^2 + \dots + z_s^2 - z_{s+1}^2 - \dots - z_r^2 \quad (32)$$

соответственно. Предположим, что $p \neq s$ и, например, $p > s$. Рассмотрим подпространства M_1 и M_2 пространства V , натянутые на векторы $e_1, \dots, e_p$ и $e'_{s+1}, \dots, e'_n$ соответственно. Тогда

$$\dim M_1 + \dim M_2 = p + (n - s) > n.$$

Следовательно, существует ненулевой вектор $\mathbf{x} \in M_1 \cap M_2$. Пусть в базисах (e) и (e') вектор $\mathbf{x}$ имеет координаты

$$(y_1, \dots, y_p, 0, \dots, 0) \text{ и } (0, \dots, 0, z_{s+1}, \dots, z_n)$$

соответственно. Тогда из (31) и (32) вытекает, что

$$y_1^2 + \dots + y_p^2 = b(\mathbf{x}) = -z_{s+1}^2 - \dots - z_r^2. \quad (33)$$

Правая часть в равенстве (33) не превосходит нуля, а левая часть положительна, так как $\mathbf{x} \neq 0$. Это противоречие и доказывает теорему.

Из предложения 24.4 вытекает, что всякая вещественная квадратичная форма $b(x_1, \dots, x_n)$ приводится к нормальному виду (31). Число p из формулы (31) называется *положительным ин-*

дексом инерции этой квадратичной формы. Из теоремы 24.5 вытекает корректность этого определения. Аналогично определяются отрицательный индекс инерции и сигнатура квадратичной формы.

Из 24.4 и 24.5 вытекает

24.6. Предложение. *В вещественном пространстве две квадратичные формы эквивалентны тогда и только тогда, когда совпадают их ранги и индексы инерции.*

§ 25. ТЕОРЕМА ЯКОБИ О ПРИВЕДЕНИИ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ К КАНОНИЧЕСКОМУ ВИДУ

Пусть A — квадратичная матрица порядка n и $1 \leq k \leq n$. Обозначим через A_k матрицу, получающуюся вычеркиванием из матрицы A последних $n-k$ строк и $n-k$ столбцов. Определитель матрицы A_k назовем угловым минором порядка k матрицы A .

Квадратную матрицу называем треугольной, если все ее элементы, расположенные ниже главной диагонали, равны нулю. Невырожденность треугольной матрицы равносильна тому, что все элементы, стоящие на главной диагонали, отличны от нуля.

25.1. Предложение. *Квадратная матрица C треугольна и невырожденна тогда и только тогда, когда она является матрицей перехода между базисами $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ и $(e') = (e'_1, \dots, e'_n)$, связанными соотношениями*

$$Ls(e_1, \dots, e_k) = Ls(e'_1, \dots, e'_k), \quad k=1, \dots, n. \quad (34)$$

Доказательство. Пусть невырожденная матрица $C = \|c_{ij}\|$ треугольна и $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ — базис. Определим систему векторов $(e') = (e'_1, \dots, e'_n)$, полагая

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n)C.$$

Тогда в силу невырожденности C система (e') также будет базисом. Далее, для любого k

$$e'_k = c_{1k}e_1 + \dots + c_{kk}e_k,$$

следовательно, $e'_k \in Ls(e_1, \dots, e_k)$. Поэтому

$$Ls(e'_1, \dots, e'_k) \subset Ls(e_1, \dots, e_k),$$

откуда и вытекают равенства (34), так как размерности пространств $Ls(e'_1, \dots, e'_k)$ и $Ls(e_1, \dots, e_k)$ совпадают.

Наоборот, пусть C является матрицей перехода между базисами (e) и (e') , связанными соотношениями (34). Тогда $e'_k \in Ls(e_1, \dots, e_k)$, т. е. вектор e'_k является линейной комбинацией векторов $e_1, \dots, e_k$. Поэтому все координаты вектора e'_k в базисе (e) с номерами $\geq k+1$ равны нулю, что и означает треугольность матрицы C . Предложение доказано.

25.2. Предложение. *Пусть треугольная матрица C является матрицей перехода от базиса (e) к базису (e') , и пусть*

квадратичная функция b имеет в базисах (e) и (e') матрицы B и B' соответственно. Тогда для любого $k=1, \dots, n$

$$B'_k = C_k^* B_k C_k. \quad (35)$$

Доказательство. Согласно 25.1 базисы (e) и (e') удовлетворяют соотношениям (34). Обозначим через b_k ограничение квадратичной функции b на подпространство $V_k = Ls(e_1, \dots, e_k) = Ls(e'_1, \dots, e'_k)$ пространства V . Тогда ясно, что функция b_k имеет в базисах $e_1, \dots, e_k$ и $e'_1, \dots, e'_k$ пространства V_k матрицы B_k и B'_k соответственно. Поэтому для завершения доказательства остается отметить тот очевидный факт, что C_k является матрицей перехода от системы $e_1, \dots, e_k$ к системе $e'_1, \dots, e'_k$.

Треугольную матрицу C назовем единично треугольной, если стоящие на ее главной диагонали элементы равны единице. Преобразование переменных

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

назовем единично треугольным, если матрица C единично треугольна.

25.3. Теорема Якоби. Пусть $b(x_1, \dots, x_n)$ — квадратичная форма ранга r , и пусть Δ_k — угловой минор порядка k ее матрицы B . Тогда эту форму можно привести к каноническому виду

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_r y_r^2$$

единично треугольным преобразованием в том и только в том случае, когда

$$\Delta_1 \neq 0, \dots, \Delta_r \neq 0. \quad (36)$$

При этом $\lambda_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$, где $\Delta_0 = 1$.

Доказательство. Необходимость. Пусть существует такая единично треугольная матрица C , что

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_r & & \\ 0 & & & 0 & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{pmatrix} = C^* B C.$$

Тогда согласно (35) для всякого $k \leq r$ имеем

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ 0 & \ddots & & \\ & & \lambda_k & \\ & & & 0 \end{pmatrix} = C_k^* B_k C_k,$$

ремы Якоби. По предположению индукции существует единично треугольное преобразование

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = C' \begin{pmatrix} x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}, \quad (39)$$

приводящее квадратичную форму $b'(x'_2, \dots, x'_n)$ к каноническому виду

$$\lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_r y_r^2.$$

Равенство $y_1 = x'_1$ дополняет преобразование (39) до единично треугольного преобразования

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}. \quad (40)$$

Тогда композиция преобразований (37) и (40) будет, очевидно, единично треугольным преобразованием, приводящим квадратичную форму $b(x_1, \dots, x_n)$ к каноническому виду

$$b_{11} y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_r y_r^2.$$

Теорема доказана.

§ 26. ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КВАДРАТИЧНЫЕ ФУНКЦИИ. КРИТЕРИЙ СИЛЬВЕСТРА. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГРАМА. НЕРАВЕНСТВО КОШИ—БУНЯКОВСКОГО

В этом параграфе основным полем будет поле $\mathbf{R}$.

26.1. Определение. Квадратичная функция b называется положительно определенной, если $b(\mathbf{x}) > 0$ для любого вектора $\mathbf{x} \neq 0$.

Симметрический билинейный функционал называется положительно определенным, если он полярен к положительно определенной квадратичной функции.

Квадратичная форма $b(x_1, \dots, x_n)$ называется положительно определенной, если она представляет в некотором базисе положительно определенную квадратичную функцию, т. е. если $b(x_1, \dots, x_n) > 0$ как только $(x_1, \dots, x_n) \neq (0, \dots, 0)$.

Симметрическая матрица B называется положительно определенной, если она является матрицей положительно определенной квадратичной функции (формы).

26.2. Предложение. Квадратичная функция b положительно определена тогда и только тогда, когда ее ранг и сигнатура

равны n , или, что то же самое, когда она имеет следующий нормальный вид

$$b(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2,$$

т. е. в некотором базисе ее матрица единична.

Доказательство. Достаточность очевидна. Для проверки необходимости приведем функцию b к нормальному виду согласно 24.4. Предположив, что ее положительный индекс инерции $p < n$, получим $b(x) \leq 0$, для $x = (0, \dots, 0, 1)$.

Из 26.2 и из закона (20) изменения матрицы квадратичной функции при изменении базиса вытекает

26.3. Предложение. Матрица B положительно определена тогда и только тогда, когда существует такая невырожденная матрица C , что

$$B = C^* C. \quad (41)$$

26.4. Следствие. Если матрица B положительно определена, то $\det B > 0$.

26.5. Теорема (критерий Сильвестра). Матрица B положительно определена тогда и только тогда, когда все ее угловые положительные.

Доказательство. Считаем, что B — матрица квадратичной функции b в базисе $e_1, \dots, e_n$. Обозначим через b_k ограничение функции b на подпространство $V_k = Ls(e_1, \dots, e_k)$ пространства V . Для положительно определенной функции b функция b_k будет положительно определенной квадратичной функцией на пространстве V_k , а B_k будет матрицей этой функции в базисе $e_1, \dots, e_k$. Тогда из 26.4 вытекает, что $\Delta_k = \det B_k > 0$ для всех $k = 1, \dots, n$.

Наоборот, пусть теперь все угловые миноры Δ_k положительны. Тогда по теореме Якоби квадратичная функция b приводится к следующему каноническому виду:

$$b(x) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} x_1^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2,$$

откуда согласно 26.2 вытекает ее положительная определенность. Теорема доказана.

Пусть b — квадратичная функция, и $x_1, \dots, x_k$ — конечный набор векторов. Положим

$$B_b(x_1, \dots, x_k) = \begin{vmatrix} \xi(x_1, x_1) & \dots & \xi(x_1, x_k) \\ \dots & \dots & \dots \\ \xi(x_k, x_1) & \dots & \xi(x_k, x_k) \end{vmatrix},$$

где ξ — билинейный симметрический функционал, полярный функции b (см. § 22). Матрицу $B_b(x_1, \dots, x_k)$ назовем матрицей

Грама системы векторов $x_1, \dots, x_k$ относительно квадратичной функции b . В частности, для базиса $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ имеем

$$B_b(e_1, \dots, e_n) = B_b^{(e)}.$$

Определитель матрицы $B_b(x_1, \dots, x_k)$ называется определителем Грама системы векторов $x_1, \dots, x_k$ относительно b и обозначается через $G_b(x_1, \dots, x_k)$ (или $G(x_1, \dots, x_k)$):

$$G_b(x_1, \dots, x_k) = \det B_b(x_1, \dots, x_k).$$

26.6. Предложение. При перестановке векторов определитель Грама не меняется, т. е. для любой подстановки $\sigma: \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$

$$G(x_1, \dots, x_k) = G(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(k)}). \quad (42)$$

В самом деле, достаточно проверить это утверждение для транспозиции σ , меняющей местами числа i и j . Но в этом случае матрица $B_b(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(k)})$ получается из матрицы $B_b(x_1, \dots, x_k)$ посредством двух элементарных преобразований: перестановки i -й и j -й строки и перестановки i -го и j -го столбцов, при каждом из которых определитель меняет знак.

26.7. Теорема. Пусть b — положительно определенная квадратичная функция. Тогда

$$G(x_1, \dots, x_k) \geq 0.$$

При этом

$$G(x_1, \dots, x_k) = 0$$

тогда и только тогда, когда векторы $x_1, \dots, x_k$ линейно зависимы.

Доказательство. Предположим, что векторы $x_1, \dots, x_k$ линейно независимы. Положим $M = Ls(x_1, \dots, x_k)$ и $b_1 = (b|_M)$. Тогда $B_b(x_1, \dots, x_k)$ является матрицей положительно определенной квадратичной функции b_1 на линейном пространстве M в базисе $x_1, \dots, x_k$. Тогда $G(x_1, \dots, x_k) > 0$ согласно 26.4.

Пусть теперь векторы $x_1, \dots, x_k$ линейно зависимы. Согласно 26.6 их можно менять местами, не меняя определителя Грама. Поэтому можно считать, что вектор x_k линейно выражается через векторы $x_1, \dots, x_{k-1}$:

$$x_k = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{k-1} x_{k-1}.$$

Тогда в силу линейности полярного к функции b функционала ξ по второму аргументу имеем

$$B_b(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_h) = \begin{vmatrix} \xi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) \dots \xi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_{k-1}), & \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i \xi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_i) \\ \dots & \dots \\ \xi(\mathbf{x}_h, \mathbf{x}_1) \dots \xi(\mathbf{x}_h, \mathbf{x}_{k-1}), & \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i \xi(\mathbf{x}_h, \mathbf{x}_i) \end{vmatrix},$$

т. е. последний столбец матрицы Грама является линейной комбинацией предыдущих столбцов с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}$. Отсюда $G(x_1, \dots, x_k) = 0$. Теорема доказана.

Из 26.5 и 26.7 вытекает

26.8. Следствие. Матрица Грама любой линейно независимой системы векторов относительно положительно определенной квадратичной функции положительно определена.

26.9. Неравенство Коши—Буняковского. Если ξ — положительно определенный симметрический билинейный функционал, то для любых векторов x и y

$$-\sqrt{\xi(x, x)\xi(y, y)} \leq \xi(x, y) \leq \sqrt{\xi(x, x)\xi(y, y)}. \quad (43)$$

При этом равенство

$$\mathfrak{F}(x, y) = \sqrt{\mathfrak{F}(x, x)\mathfrak{F}(y, y)} \quad (44)$$

имеет место тогда и только тогда, когда векторы x и y неотрицательно пропорциональны.

Доказательство. Согласно 26.7 имеем

$$G(x, y) = \begin{vmatrix} \xi(x, x) & \xi(x, y) \\ \xi(y, x) & \xi(y, y) \end{vmatrix} \geq 0,$$

т. е. $\xi(x, x)\xi(y, y) \geq [\xi(x, y)]^2$, что равносильно неравенствам (43).

Если же $\xi(x, y) = \sqrt{\xi(x, x)\xi(y, y)}$, то $G(x, y) = 0$. Следовательно, согласно 26.7 векторы x и y линейно зависимы. Предположим, что $x \neq 0$ и $y = \alpha x$. Тогда

$$\xi(x, y) = \alpha \xi(x, x),$$

а с другой стороны

$$\sqrt{\xi(x, x)\xi(y, y)} = \sqrt{\alpha^2 \xi(x, x)\xi(x, x)} = |\alpha| \xi(x, x).$$

Отсюда согласно (44) имеем $\alpha = |\alpha|$, т. е. $\alpha \geq 0$.

Наконец, из $y = ax$, $a \geq 0$, равенство (44) вытекает тривиальным образом.

ЭВКЛИДОВЫ ПРОСТРАНСТВА

§ 27. ЭВКЛИДОВЫ И НОРМИРОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

27.1. Определение. Пусть V — вещественное линейное пространство. Положительно определенный симметрический билинейный функционал $\xi: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ называется *скалярным произведением на пространстве V* . Пространство V с заданным на нем скалярным произведением называется *евклидовым пространством*.

Поскольку в евклидовом пространстве скалярное произведение фиксировано, символ ξ скалярного произведения опускается, и скалярное произведение векторов x и y обозначается через (x, y) .

Из определения скалярного произведения (x, y) вытекает, что оно обладает следующими свойствами:

1) $(x, x) \geq 0$, причем $(x, x) = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$;

2) $(x, y) = (y, x)$;

3) $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$;

4) $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$.

27.2. Примеры. 1. В (АГ, § 11) было введено скалярное произведение в $\text{Vect}(n)$ на основании метрики, имеющейся на прямой, на плоскости и в пространстве.

2. Надо иметь в виду, что стандартное (геометрическое) скалярное произведение не является единственным в пространствах $\text{Vect}(n)$, так как, в частности, любой функционал, получающийся умножением скалярного произведения на положительное число, будет положительно определен.

3. Если в конечномерном пространстве V фиксирован базис $e_1, \dots, e_n$, то скалярное произведение (x, y) будет задано, коль скоро мы определим его на векторах базиса. При этом числа (e_i, e_j) можно задавать произвольно под единственным условием, чтобы матрица

$$B = \begin{vmatrix} (e_1, e_1) & \dots & (e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (e_n, e_1) & \dots & (e_n, e_n) \end{vmatrix}$$

была симметрической и положительно определенной.

В частности, в качестве матрицы B можно взять единичную матрицу E . Поэтому в $\mathbb{R}^n$ скалярное произведение можно определить, например, следующим образом:

$$(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n. \quad (1)$$

4. В бесконечномерном пространстве $C([0, 1], \mathbb{R})$ скалярное произведение можно задать так:

$$(f, g) = \int_0^1 f(t) g(t) dt.$$

5. Гильбертово пространство l_2 . Элементами этого пространства являются бесконечные последовательности вещественных чисел

$$x = (x_1, \dots, x_i, \dots),$$

удовлетворяющие условию

$$\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty. \quad (2)$$

Сложение и умножение на числа в этом пространстве определяются покомпонентно, т. е.

$$(x_1, \dots, x_i, \dots) + (y_1, \dots, y_i, \dots) = (x_1 + y_1, \dots, x_i + y_i, \dots),$$

$$\alpha(x_1, \dots, x_i, \dots) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_i, \dots).$$

При этом надо проверить, что последовательность

$$(x_1 + y_1, \dots, x_i + y_i, \dots)$$

удовлетворяет условию (2). Для этого согласно

$$\sum_{i=1}^{\infty} (x_i + y_i)^2 = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 + \sum_{i=1}^{\infty} y_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i$$

достаточно показать, что ряд

$$\sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i \quad (3)$$

сходится абсолютно. Но скалярное произведение (1) в пространстве $\mathbb{R}^n$ удовлетворяет неравенству Коши—Буняковского 26.9. Следовательно,

$$\sum_{i=1}^n |x_i y_i| = \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot |y_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}. \quad (4)$$

Переходя в неравенстве (4) к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i y_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} y_i^2},$$

откуда в силу условия (2) и вытекает абсолютная сходимость ряда (3).

Итак, операции в-множестве l_2 определены корректно. Ясно, что эти операции превращают множество l_2 в вещественное линейное пространство. Скалярное произведение в l_2 определяется следующим образом. Для векторов

$$x = (x_1, \dots, x_i, \dots), \quad y = (y_1, \dots, y_i, \dots)$$

полагаем

$$(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_i y_i + \dots \quad (5)$$

Число (x, y) определено корректно согласно абсолютной сходимости ряда (3). Симметричность и положительная определенность функционала (5) очевидны, его билинейность вытекает из свойств абсолютно сходящихся рядов.

Линейное пространство l_2 со скалярным произведением (5) называется (сепарабельным) гильбертовым пространством.

27.3. Определение. Нормой в линейном пространстве V называется отображение $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}^+$, ставящее в соответствие всякому вектору $x \in V$ неотрицательное число $\|x\|$ и удовлетворяющее аксиомам

1) если $\|x\| = 0$, то $x = 0$;

2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$;

3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Линейное пространство V с заданной на нем нормой $\|\cdot\|$ называется нормированным пространством.

27.4. Примеры. 1. Естественная норма на $\mathbb{R}$ определяется следующим образом:

$$\|x\| = |x|.$$

2. Одним из обобщений предыдущего примера является следующая норма на $\mathbb{R}^n$:

$$\|(x_1, \dots, x_n)\| = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}.$$

3. Норма из примера 2 обобщается до нормы на $C([0, 1], \mathbb{R})$:

$$\|f\| = \sup\{|f(t)| : t \in [0, 1]\}.$$

Важный пример нормированного пространства дает

27.5. Предложение. Если V — эвклидово пространство, то равенство

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)} \quad (6)$$

определяет норму на V .

Доказательство. Аксиомы 1) и 2) нормы вытекают из свойств 1) и 4) скалярного произведения. Проверим неравенство $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. Имеем

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= (x+y, x+y) = (x, x) + 2(x, y) + (y, y) \leq \\ & \text{(в силу неравенства Коши—Буняковского)} \leq (x, x) + \\ & + 2\sqrt{(x, x)(y, y)} + (y, y) = \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Норма (6) называется нормой, порожденной скалярным произведением. Если норма порождена скалярным произведением, то ее квадрат является (положительно определенной) квадратичной функцией. Поэтому согласно равенству (15) из § 22 формула

$$(x, y) = \frac{1}{2} [\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2] \quad (7)$$

задает единственное скалярное произведение, порожденное нормой.

Итак, всякое евклидово пространство является нормированным. Обратное не верно.

27.6. Предложение. Норма

$$\|(x_1, x_2)\| = \max\{|x_1|, |x_2|\} \quad (8)$$

на пространстве $\mathbb{R}^2$ не порождается никаким скалярным произведением.

Доказательство. Предположим, что норма (8) порождается некоторым скалярным произведением. Возьмем в $\mathbb{R}^2$ векторы

$$x = (1, 0), \quad y = (\sqrt{2}-1, 1), \quad x+y = (\sqrt{2}, 1).$$

Тогда согласно (7)

$$(x, y) = \frac{1}{2} [\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2] = \frac{1}{2} [2 - 1 - 1] = 0,$$

откуда $(x, -y) = (-1)(x, y) = 0$. Но $x-y = (2-\sqrt{2}, 1)$, следовательно, $\|x-y\| = 1$. Поэтому

$$(x, -y) = \frac{1}{2} [\|x-y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2] = \frac{1}{2} [1 - 1 - 1] = -\frac{1}{2}.$$

Полученное противоречие завершает доказательство.

§ 28. ДЛИНЫ И УГЛЫ. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕКТОРОВ. ПРОЦЕСС ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ

В (АГ, § 11) мы определили это скалярное произведение векторов в $\text{Vect}(n)$, отправляясь от длины векторов и угла между ними. Теперь, имея аксиоматически заданное скалярное произведение (положительно определенный симметрический билинейный функционал), можем определить длины векторов и углы между ними.

Итак, пусть V — евклидово пространство и $x \in V$. Число (x, x) называется скалярным квадратом вектора x . Оно равно

нулю только для нулевого вектора. Норма $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ вектора x называется его длиной и обозначается через $|x|$.

В этих обозначениях неравенство Коши—Буняковского принимает такой же вид

$$-|x| \cdot |y| \leq (x, y) \leq |x| \cdot |y|, \quad (9)$$

какой оно имело для геометрического скалярного произведения в $\text{Vect}(n)$.

Из неравенств (9) вытекает, что для ненулевых векторов x и y

$$-1 \leq \frac{(x, y)}{|x| \cdot |y|} \leq 1.$$

Это позволяет определить угол $(\widehat{x, y})$ между ненулевыми векторами x и y по формуле

$$(\widehat{x, y}) = \arccos \frac{(x, y)}{|x| \cdot |y|}.$$

Таким образом, для ненулевых векторов x и y определен угол между ними, принимающий значение от 0 до π . Из 26.9 (равенство (44)) вытекает, что угол этот равен нулю тогда и только тогда, когда векторы x и y пропорциональны с положительным коэффициентом пропорциональности.

Для скалярного произведения в произвольном евклидовом пространстве имеет место формула

$$(x, y) = |x| \cdot |y| \cos(\widehat{x, y}), \quad (10)$$

по которой оно определялось в (АГ, § 11).

Векторы x и y называются ортогональными, если $(x, y) = 0$. Для ненулевых векторов их ортогональность означает, что угол между ними прямой.

28.1. Определение. Система ненулевых векторов называется *ортогональной*, если она состоит из попарно ортогональных векторов. Ортогональная система векторов называется *ортонормированной*, если она состоит из единичных векторов, т. е. векторов единичной длины.

Непосредственно из определения вытекает

28.2. Предложение. Система векторов $x_1, \dots, x_m$ ортогональна (ортонормирована) тогда, когда матрица Грама этой системы $B(x_1, \dots, x_m)$ диагональна и невырождена (единична).

Из 28.2 и 26.7 вытекает

28.3. Предложение. Всякая ортогональная система векторов линейно независима.

Из 28.2 и 26.2 вытекает

28.4. Предложение. Во всяком конечномерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис.

Пусть $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ — произвольный базис в евклидовом пространстве V . Тогда для векторов

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

согласно формуле (6) из § 20 скалярное произведение этих векторов в координатах записывается в виде

$$(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j (e_i, e_j), \quad (11)$$

а длина вектора — в виде

$$|x| = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n x_i x_j (e_i, e_j)}. \quad (12)$$

Числа (e_i, e_j) называются метрическими коэффициентами базиса (e) и обозначаются иногда (при фиксированном базисе) через g_{ij} . В этих обозначениях равенства (11) и (12) распространяют на случай произвольного n -мерного евклидова пространства приведенные в (АГ, § 12) соответствующие формулы для пространств Vect(2) и Vect(3).

Для ортонормированного базиса (e) формулы (11) и (12) принимают вид

$$(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n, \quad (13)$$

$$|x| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \quad (14)$$

откуда вытекает формула

$$\cos(\widehat{x, y}) = \frac{x_1 y_1 + \dots + x_n y_n}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \sqrt{y_1^2 + \dots + y_n^2}}. \quad (15)$$

Из формулы (13) вытекает

28.5. Предложение. Координатами произвольного вектора x в ортонормированном базисе $e_1, \dots, e_n$ являются скалярные произведения $(x, e_1), \dots, (x, e_n)$, т. е.

$$x = (x, e_1) e_1 + \dots + (x, e_n) e_n. \quad (16)$$

Это утверждение обобщает предложение 12.1 из первой части.

Напомним, что вещественная матрица C называется ортогональной, если

$$C^* C = E.$$

28.6. Предложение. Матрица C порядка n ортогональна тогда и только тогда, когда она является матрицей перехода от

одного ортонормированного базиса в n -мерном евклидовом пространстве к другому ортонормированному базису.

Фактически это утверждение было доказано нами в (АГ, § 30). Но формально там мы имели дело с не более чем трехмерными евклидовыми пространствами. Поэтому для строгого доказательства надо заметить, что согласно 28.2 равенство

$$E = C^*EC$$

выражает закон изменения матрицы скалярного произведения при переходе от одного ортонормированного базиса к другому.

28.7. Теорема. Пусть в евклидовом пространстве V дана линейно независимая система векторов $(x) = (x_1, \dots, x_r)$. Тогда существует единственная такая ортогональная система векторов $(e) = (e_1, \dots, e_r)$, которая получается из системы (x) посредством преобразования с единично треугольной матрицей C , т. е.

$$(e_1, \dots, e_r) = (x_1, \dots, x_r)C.$$

Доказательство. Индукция по r . При $r=1$ утверждение очевидно, поскольку необходимо $e_1 = x_1$. Предположим, что мы уже преобразовали единственным образом векторы $x_1, \dots, x_{k-1}$ в ортогональную систему $e_1, \dots, e_{k-1}$ посредством единично треугольного преобразования. Нам надо показать, что существует единственный вектор e_k , перпендикулярный всем векторам $e_1, \dots, e_{k-1}$ и имеющий вид

$$e_k = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{k-1} x_{k-1} + x_k.$$

Вектор $e_k - x_k$ принадлежит линейной оболочке $Ls(x_1, \dots, x_{k-1})$, которая совпадает с $Ls(e_1, \dots, e_{k-1})$ в силу треугольности преобразования, переводящего векторы $x_1, \dots, x_{k-1}$ в векторы $e_1, \dots, e_{k-1}$. Поэтому вектор e_k можно искать в виде

$$e_k = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_{k-1} e_{k-1} + x_k. \quad (17)$$

Умножив равенство (17) на вектор e_i , $i=1, \dots, k-1$, в силу ортогональности векторов $e_1, \dots, e_{k-1}$, получим

$$0 = \beta_i (e_i, e_i) + (x_k, e_i), \quad (18)$$

откуда

$$\beta_i = - \frac{(x_k, e_i)}{(e_i, e_i)}. \quad (19)$$

Таким образом, числа β_i , а вместе с ними и вектор e_k определяются однозначно. В то же время уравнение (18) эквивалентно тому, что вектор e_k ортогонален вектору e_i . Теорема доказана.

28.8. Замечание. Процесс построения векторов $e_1, \dots, e_r$, при котором $e_1 = x_1$, вектор e_k имеет вид (17), где числа β_i определяются из уравнения (19), называется процессом ортогонализации векторов $x_1, \dots, x_r$. Процесс ортогонализации можно приме-

нять и к линейно зависимым системам векторов. Только в этом случае некоторые из векторов e_k , определяемые уравнениями (17) и (19), будут нулевыми.

Теорема 28.7 позволяет усилить предложение 28.4.

28.9. Теорема. *В конечномерном евклидовом пространстве любую ортогональную (ортонормированную) систему векторов можно дополнить до ортогонального (ортонормированного) базиса.*

Доказательство. Пусть $x_1, \dots, x_m$ — такая система. Согласно 28.3 она линейно независима. Дополним ее до какого-нибудь базиса $(x) = (x_1, \dots, x_m, \dots, x_n)$. Подвергнув его процессу ортогонализации, получим ортогональную систему векторов $(e) = (e_1, \dots, e_n)$, которая в силу своей линейной независимости будет базисом. При этом $e_i = x_i$ для $i \leq m$. В самом деле, это вытекает как из самого алгоритма ортогонализации, так и из условия единственности в теореме 28.7.

Итак, для ортогональной системы утверждение доказано. Если же система $x_1, \dots, x_m$ ортонормирована, то для того, чтобы из уже построенного ортогонального базиса (e) получить ортонормированный, достаточно положить

$$e'_i = e_i / |e_i| \text{ для } i = m+1, \dots, n.$$

28.10. Замечание. Теорему 28.9 нельзя распространить на бесконечномерные пространства. В самом деле, в гильбертовом пространстве l_2 (пример 27.2.5) рассмотрим систему векторов $(e) = (e_i, i=1, \dots, n, \dots)$, где вектор $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ имеет единственную ненулевую координату 1 с номером i . Система (e) ортонормирована, а всякий вектор x , ортогональный всем векторам системы (e) , равен нулю. Поэтому систему (e) нельзя расширить ни до какой отличной от нее ортогональной системы. В то же время система (e) не является базисом в l_2 , так как ее линейная оболочка состоит из векторов, лишь конечное число координат которых отлично от нуля, не исчерпывающих всего пространства l_2 .

§ 29. ОРТОГОНАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ. ОБЩИЙ ВИД ЛИНЕЙНОГО ФУНКЦИОНАЛА В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Пусть S — произвольное подмножество евклидова пространства V . Положим

$$S^\perp = \{x \in V : (x, y) = 0 \text{ для всякого } y \in S\}$$

и назовем множество $S^\perp$ ортогональным дополнением множества S в евклидовом пространстве V .

Из линейности скалярного произведения по первому аргументу вытекает

29.1. Предложение. Ортогональное дополнение $S^\perp$ произвольного множества $S \subset V$ является линейным подпространством пространства V . Кроме того,

$$S \subset (S^\perp)^\perp. \quad (20)$$

29.2. Предложение. Пусть в евклидовом пространстве V дано конечномерное пространство M . Тогда

$$V = M \oplus M^\perp.$$

Доказательство. Возьмем в пространстве M ортонормированный базис $e_1, \dots, e_m$ и для произвольного вектора $x \in V$ положим

$$y = (x, e_1)e_1 + \dots + (x, e_m)e_m \quad (21)$$

и $z = x - y$. Тогда $z \in M^\perp$. В самом деле, для этого достаточно проверить, что вектор z перпендикулярен произвольному базисному вектору e_i пространства M . Но

$$(z, e_i) = (x - y, e_i) = (x, e_i) - (y, e_i) = 0,$$

поскольку числа (x, e_i) согласно (21) являются координатами вектора y в базисе $e_1, \dots, e_m$, а согласно 28.5 эти координаты равны (y, e_i) .

Итак, вектор x представляется в виде суммы вектора $y \in M$ и вектора $z \in M^\perp$, т. е. $V = M + M^\perp$. В то же время в силу положительной определенности скалярного произведения пересечение $M \cap M^\perp$ содержит только нулевой вектор, что и завершает доказательство.

Из этого предложения и формулы (20) вытекает

29.3. Следствие. Для конечномерного подпространства M евклидова пространства V имеем

$$M = (M^\perp)^\perp.$$

В самом деле, достаточно проверить включение $\supset$. Пусть $x \in (M^\perp)^\perp$. Представим вектор x в виде $x = y + z$, где $y \in M$, $z \in M^\perp$. Вектор x перпендикулярен любому вектору из $M^\perp$, в частности вектору z . Тогда

$$0 = (x, z) = (y, z) + (z, z) = (z, z).$$

Итак, $z = 0$, а $x = y \in M$.

29.4. Замечание. Для бесконечномерного подпространства M ни предложение 29.2, ни эквивалентное ему следствие 29.3, вообще говоря, места не имеют. В самом деле, возьмем рассмотренную в 28.10 систему (e) векторов гильбертова пространства l_2 и положим $M = Ls(e)$. Тогда ясно, что ортогональное дополнение $M^\perp$ содержит только нулевой вектор, в то время как пространство M не исчерпывает всего гильбертова пространства l_2 .

Из предложения 29.2 вытекает

29.5. Предложение. Если $\dim V = n$, то для любого подпространства $M \subset V$

$$\dim M^\perp = n - \dim M.$$

29.6. Определение. Если пространство V представлено в виде

$$V = M \oplus M^\perp,$$

то согласно 9.2.2 определено проектирование пространства V на подпространство M параллельно его ортогональному дополнению $M^\perp$. Это линейное отображение (оператор) назовем *ортогональным проектированием* пространства V на подпространство M и обозначим $\text{pr}_M^\perp$.

Пусть в евклидовом пространстве V зафиксирован вектор a . Определим отображение $\xi_a : V \rightarrow \mathbb{R}$, полагая

$$\xi_a(x) = (x, a). \quad (22)$$

Из линейности скалярного произведения по первому аргументу вытекает, что ξ_a будет линейным функционалом на пространстве V . Имеет место и обратное.

29.7. Теорема. В конечномерном евклидовом пространстве V для всякого линейного функционала ξ существует такой единственный вектор a , что $\xi = \xi_a$. Более того, соответствие $a \rightarrow \xi_a$ является изоморфизмом между линейным пространством V и сопряженным к нему пространством V^* .

Доказательство. Для нулевого функционала $\xi = 0$ надо взять $a = 0$. Пусть теперь ξ — ненулевой функционал. Тогда $\dim \text{Im } \xi = 1$ и, следовательно, согласно 5.7

$$\dim \text{Ker } \xi = \dim V - 1.$$

В силу 29.5 пространство $(\text{Ker } \xi)^\perp$ одномерно. Возьмем в нем какой-нибудь единичный вектор e .

Если $\xi = \xi_a$, то вектор a перпендикулярен всякому вектору $x \in \text{Ker } \xi$, значит, вектор a пропорционален вектору e . Пусть $a = \alpha e$. Тогда

$$\xi(e) = (e, a) = (e, \alpha e) = \alpha(e, e) = \alpha.$$

Следовательно, $a = \xi(e)e$. Покажем, что вектор a — искомый. Пусть $x \in V$ — произвольный вектор. Он однозначно представляется в виде

$$x = y + z, \text{ где } y \in \text{Ker } \xi, z = \beta e.$$

Тогда

$$(x, a) = (y, a) + (z, a) = (\beta e, \xi(e)e) = \beta \xi(e),$$

а с другой стороны

$$\xi(x) = \xi(y) + \xi(z) = \xi(\beta e) = \beta \xi(e).$$

Единственность вектора a фактически доказана при его построении, но она вытекает и из того, что для любого другого вектора a' имеем

$$(a - a', a - a') \neq 0,$$

а это равносильно условию

$$(x, a) \neq (x, a') \text{ для } x = a - a'.$$

Из уже доказанного вытекает, что отображение $a \rightarrow \xi_a$ является биекцией между V и V^* . Из линейности скалярного произведения по второму аргументу вытекает линейность этого отображения. Теорема доказана.

§ 30. ЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ЭВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ. ИЗОМОРФИЗМЫ. СОПРЯЖЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ

30.1. Определение. Пусть V и W — эвклидовы пространства. Отображение $\varphi: V \rightarrow W$ называется *изоморфизмом эвклидовых пространств*, если оно является изоморфизмом линейных пространств и сохраняет скалярное произведение, т. е.

$$(x, y) = (\varphi(x), \varphi(y)) \quad (23)$$

для любых векторов $x, y \in V$.

30.2. Предложение. Для отображения $\varphi: V \rightarrow W$ эвклидова пространства V на эвклидово пространство W следующие условия эквивалентны:

- 1) φ — изоморфизм;
- 2) отображение φ линейно и сохраняет длину векторов;
- 3) отображение φ линейно и сохраняет скалярное произведение;
- 4) отображение φ сохраняет скалярное произведение.

Доказательство. Импликация $1) \Rightarrow 2)$ тривиальна, поскольку сохранение длины векторов равносильно сохранению их скалярных квадратов. Проверим импликацию $2) \Rightarrow 3)$. Если φ сохраняет длину векторов, то $(\varphi(z), \varphi(z)) = (z, z)$ для всякого $z \in V$. Следовательно,

$$(\varphi(x+y), \varphi(x+y)) = (x+y, x+y).$$

В силу линейности отображения φ это равенство равносильно равенству

$$\begin{aligned} & (\varphi(x), \varphi(x)) + (\varphi(y), \varphi(y)) + 2(\varphi(x), \varphi(y)) = \\ & = (x, x) + (y, y) + 2(x, y); \end{aligned}$$

откуда и вытекает равенство (23), так как φ сохраняет скалярные квадраты.

Импликация 3) $\Rightarrow$ 4) тривиальна. Остается проверить, что из 4) вытекает 1). Сначала покажем, что отображение φ линейно, т. е. $\varphi(\alpha x + \beta y) = \alpha \varphi(x) + \beta \varphi(y)$. Положим

$$z = \varphi(\alpha x + \beta y) - \alpha \varphi(x) - \beta \varphi(y).$$

Надо показать, что $z=0$, для чего достаточно проверить равенство $(z, z)=0$. Имеем

$$\begin{aligned} (z, z) &= (\varphi(\alpha x + \beta y), \varphi(\alpha x + \beta y)) + \alpha^2 (\varphi(x), \varphi(x)) + \\ &+ \beta^2 (\varphi(y), \varphi(y)) - 2\alpha (\varphi(\alpha x + \beta y), \varphi(x)) - \\ &- 2\beta (\varphi(\alpha x + \beta y), \varphi(y)) + 2\alpha\beta (\varphi(x), \varphi(y)). \end{aligned}$$

В этом равенстве символ отображения φ всюду можно убрать, поскольку оно сохраняет скалярное произведение. Затем, воспользовавшись билинейностью скалярного произведения и приводя подобные члены в правой части, получаем, что она равна нулю.

Осталось показать, что φ — мономорфизм, т. е. $\text{Кер } \varphi = \{0\}$. Пусть $\varphi(x)=0$. Тогда $0=(\varphi(x), \varphi(x))=(x, x)$, откуда $x=0$. Предложение доказано.

30.3. Предложение. *Конечномерные евклидовы пространства изоморфны тогда и только тогда, когда их размерности совпадают.*

Доказательство. Надо проверить только достаточность условий. Пусть $\dim V = \dim W = n$. Возьмем в пространствах V и W ортонормированные базисы $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ и $(e') = (e'_1, \dots, e'_n)$ и определим линейное отображение $\varphi: V \rightarrow W$, полагая $\varphi(e_i) = e'_i$, $i=1, \dots, n$. Остается согласно 30.2 проверить, что отображение φ сохраняет длину векторов. Вектор

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

посредством отображения φ переходит в вектор

$$\varphi(x) = x_1 e'_1 + \dots + x_n e'_n.$$

Поскольку базисы (e) и (e') ортонормированы, длина каждого из этих векторов согласно (14) равна $\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$. Предложение доказано.

Из 28.5 вытекает

30.4. Предложение. *Для матрицы $A_\varphi = \|a_{ij}\|$ оператора φ в ортонормированном базисе $e_1, \dots, e_n$ имеем*

$$a_{ij} = (e_i, \varphi(e_j)). \quad (24)$$

30.5. Определение. Операторы φ и ψ , действующие в евклидовом пространстве V , называются *сопряженными*, если

$$(x, \varphi(y)) = (\psi(x), y) \quad (25)$$

для любых векторов $x, y \in V$.

30.6. Предложение. *Операторы φ и ψ сопряжены тогда и только тогда, когда для любого (какого-нибудь) ортонормированного базиса $e_1, \dots, e_n$*

$$A_\varphi = (A_\psi)^*.$$

Доказательство. Пусть для ортонормированного базиса $e_1, \dots, e_n$

$$A_\varphi = \|a_{ij}\|, \quad A_\psi = \|a'_{ij}\|.$$

Согласно 30.4 это означает, что

$$a_{ij} = (e_i, \varphi(e_j)), \quad a'_{ij} = (e_i, \psi(e_j)).$$

Поэтому равенство $a_{ij} = a'_{ji}$ равносильно условию сопряженности (25), выполненному для базисных векторов e_i и e_j . Но если условие сопряженности выполнено для базисных векторов, то оно выполнено и для любых векторов. Предложение доказано.

Из предложения 30.6 непосредственно вытекает

30.7. Предложение. *Для любого оператора φ , действующего в конечномерном евклидовом пространстве, существует единственный сопряженный к нему оператор ψ .*

Этот оператор ψ обозначается через φ^ . Из предложения 30.6 вытекает равенство*

$$(\varphi^*)^* = \varphi. \quad (26)$$

30.8. Предложение. *Если подпространство $M \subset V$ инвариантно относительно оператора φ , то его ортогональное дополнение $M^\perp$ инвариантно относительно сопряженного оператора φ^* .*

Доказательство. Надо показать, что для любого вектора $y \in M^\perp$ вектор $\varphi^*(y)$ перпендикулярен любому вектору $x \in M$. Но

$$(\varphi^*(y), x) = (y, \varphi(x)) = 0,$$

поскольку $\varphi(x) \in M$.

Завершим этот параграф двумя простыми свойствами операции сопряжения, вытекающими из предложения 30.6 и свойств операции транспонирования матриц.

30.9. Предложение. *Для любых операторов $\varphi, \psi \in \text{Op}(V)$*

$$(\varphi \circ \psi)^* = \psi^* \circ \varphi^*.$$

30.10. Предложение. *Для любого невырожденного оператора φ сопряженный оператор также невырожден и*

$$(\varphi^{-1})^* = (\varphi^*)^{-1}.$$

§ 31. САМОСОПРЯЖЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ

31.1. Определение. Оператор φ называется *самосопряженным*, если он сопряжен самому себе, т. е. $\varphi = \varphi^*$, или

$$(x, \varphi(y)) = (\varphi(x), y). \quad (27)$$

Из предложения 30.6. непосредственно вытекает

31.2. Предложение. *Оператор φ самосопряжен тогда и только тогда, когда для любого (какого-нибудь) ортонормированного базиса $(e) = (e_1, \dots, e_n)$*

$$A_{\varphi}^{(e)} = (A_{\varphi}^{(e)})^*.$$

Непосредственно из определений вытекает

31.3. Предложение. *Ограничение самосопряженного оператора на инвариантное подпространство является самосопряженным оператором.*

Из предложения 30.8 вытекает

31.4. Предложение. *Если подпространство $M \subset V$ инвариантно относительно самосопряженного оператора φ , то его ортогональное дополнение $M^\perp$ также инвариантно относительно φ .*

31.5. Предложение. *Все корни характеристического многочлена $f_{\varphi}(\lambda)$ самосопряженного оператора φ вещественны.*

Доказательство. Предположим, что характеристический многочлен $f_{\varphi}(\lambda)$ имеет комплексный корень $\alpha + i\beta$. Тогда согласно лемме 14.7 существуют такие линейно независимые векторы $x, y \in V$, что

$$\left. \begin{aligned} \varphi(x) &= \alpha x - \beta y, \\ \varphi(y) &= \beta x + \alpha y. \end{aligned} \right\} \quad (28)$$

Согласно (27) имеем

$$\begin{aligned} (x, \varphi(y)) &= \beta(x, x) + \alpha(x, y), \\ &\parallel \\ (\varphi(x), y) &= \alpha(x, y) - \beta(y, y). \end{aligned}$$

Сравнивая правые части этих равенств, получаем

$$\beta[(x, x) - (y, y)] = 0,$$

откуда $\beta = 0$, поскольку x и y — ненулевые векторы. Это противоречие и доказывает наше утверждение.

31.6. Теорема. *Для любого самосопряженного оператора φ , действующего в конечномерном пространстве V , существует ортонормированный базис, в котором матрица оператора φ диагональна.*

Доказательство. Индукция по размерности n пространства V . Надо найти ортонормированный базис из собственных векторов. При $n=1$ утверждение очевидно. Предположим, что мы его доказали для всех самосопряженных операторов, действующих в пространствах размерности $\leq n-1$, и пусть $\dim V = n$. Возьмем какой-нибудь корень λ_1 характеристического многочлена $f_{\varphi}(\lambda)$. Согласно 31.5 число λ_1 вещественно, следовательно, оно является собственным значением оператора φ . Пусть e_1 — собственный вектор, отвечающий собственному значению λ_1 . Разделив

в случае необходимости вектор e_1 на его длину, можно считать, что $|e_1|=1$.

Подпространство $M=Ls(e_1)$ является одномерным и инвариантным относительно оператора φ . Тогда согласно 29.5, 31.3 и 31.4 ортогональное дополнение $M^\perp$ будет $(n-1)$ -мерным подпространством, инвариантным относительно φ , а оператор

$$\psi = (\varphi|_{M^\perp}) : M^\perp \rightarrow M^\perp$$

— самосопряженным. По предположению индукции в пространстве $M^\perp$ существует ортонормированный базис $e_2, \dots, e_n$ из собственных векторов оператора ψ . Добавляя к этому базису вектор e_1 , получим ортонормированный базис пространства V , состоящий из собственных векторов оператора φ . Теорема доказана.

§ 32. ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ. ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА. КОРНИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО МНОГОЧЛЕНА

32.1. Определение. Оператор $\varphi : V \rightarrow V$ называется *изометрическим*, если он сохраняет скалярные произведения.

32.2. Предложение. Для отображения $\varphi : V \rightarrow V$ конечномерного евклидова пространства V эквивалентны следующие условия:

- 1) φ — изоморфизм евклидова пространства V на себя;
- 2) φ — оператор, сохраняющий длины векторов;
- 3) φ — изометрический оператор;
- 4) φ сохраняет скалярные произведения.

Доказательство почти дословно повторяет доказательство предложения 30.2. При этом учитывается, что для операторов, действующих в конечномерных пространствах, мономорфность эквивалентна эпиморфности (см. § 10).

32.3. Предложение. Для оператора φ в конечномерном пространстве следующие условия эквивалентны:

- 1) φ изометричен;
- 2) φ переводит любой (какой-нибудь) ортонормированный базис в ортонормированный базис;
- 3) матрица оператора φ в любом (каком-нибудь) ортонормированном базисе ортогональна;
- 4) $\varphi^* = \varphi^{-1}$.

Доказательство. Импликация 1) $\Rightarrow$ 2) тривиальна. Импликация 2) $\Rightarrow$ 3) вытекает из 28.6. Импликация 3) $\Rightarrow$ 4) вытекает из 30.6 и определения ортогональной матрицы. Проверим импликацию 4) $\Rightarrow$ 1). Имеем $\varphi(x), \varphi(y) = (x, \varphi^* \varphi(y)) = (x, \varphi^{-1} \varphi(y)) = (x, y)$. Таким образом, оператор φ сохраняет скалярные произведения. Предложение доказано.

Ограничение изометрического оператора φ на инвариантное подпространство, очевидно, является изометрическим оператором.

32.4. Предложение. Если конечномерное подпространство

$M \subset V$ инвариантно относительно изометрического оператора φ , то его ортогональное дополнение $M^\perp$ также инвариантно относительно φ .

Доказательство. Пусть $x \in M^\perp$. Надо показать, что $(\varphi(x), y) = 0$ для любого вектора $y \in M$. Но согласно 32.2 оператор $(\varphi|M)$ эпиморфен. Следовательно, существует такой вектор $z \in M$, что $\varphi(z) = y$. Поэтому $(\varphi(x), y) = (\varphi(x), \varphi(z)) = (x, z) = 0$. Предложение доказано.

32.5. Предложение. Если λ_0 — корень характеристического многочлена изометрического оператора φ , то $|\lambda_0| = 1$.

Доказательство. Утверждение очевидно для вещественного корня λ_0 . Пусть теперь $\lambda_0 = \alpha + i\beta$. Тогда согласно 14.7 существуют ненулевые векторы x и y , удовлетворяющие условиям (28). Следовательно,

$$(x, x) = (\varphi(x), \varphi(x)) = \alpha^2(x, x) - 2\alpha\beta(x, y) + \beta^2(y, y),$$

$$(y, y) = (\varphi(y), \varphi(y)) = \beta^2(x, x) + 2\alpha\beta(x, y) + \alpha^2(y, y).$$

Складывая эти равенства, получаем

$$(x, x) + (y, y) = (\alpha^2 + \beta^2) [(x, x) + (y, y)],$$

откуда $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Предложение доказано.

Для изометрических операторов лемма 14.7 допускает следующее уточнение.

32.6. Предложение. Пусть $\alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$, — корень характеристического многочлена изометрического оператора φ . Тогда существует такая пара единичных перпендикулярных векторов e_1 и e_2 , что

$$\left. \begin{aligned} \varphi(e_1) &= \alpha e_1 - \beta e_2, \\ \varphi(e_2) &= \beta e_1 + \alpha e_2. \end{aligned} \right\} \quad (28_1)$$

Доказательство. Возьмем существующие по лемме 14.7 векторы x и y , удовлетворяющие условиям (28). Покажем сначала, что они перпендикулярны. Имеем

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha x + \beta y) &= \alpha \varphi(x) + \beta \varphi(y) = (\text{согласно (28)}) = \\ &= \alpha(\alpha x - \beta y) + \beta(\beta x + \alpha y) = (\alpha^2 + \beta^2)x = (\text{согласно 32.5}) = x. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\varphi(\alpha x + \beta y) = x.$$

Поэтому

$$|\alpha x + \beta y| = |\varphi(\alpha x + \beta y)| = |x| = |\varphi(x)| = |\alpha x - \beta y|,$$

т. е.

$$\alpha^2(x, x) + \beta^2(y, y) + 2\alpha\beta(x, y) = \alpha^2(x, x) + \beta^2(y, y) - 2\alpha\beta(x, y),$$

откуда $\alpha\beta(x, y) = 0$. Если $\alpha \neq 0$, то $(x, y) = 0$. Предположим теперь, что $\alpha = 0$. Тогда условия (28) превращаются в

$$\varphi(x) = -\beta y, \quad \varphi(y) = \beta x,$$

откуда

$$(x, y) = (\varphi(x), \varphi(y)) = (-\beta y, \beta x) = -\beta^2(x, y).$$

Следовательно, и в этом случае $(x, y) = 0$.

Теперь покажем, что $|x| = |y|$. Имеем $(x, x) = (\varphi(x), \varphi(x)) = (\alpha x - \beta y, \alpha x - \beta y) =$ (в силу $(x, y) = 0$) $= \alpha^2(x, x) + \beta^2(y, y)$, откуда $(1 - \alpha^2)(x, x) = \beta^2(y, y)$ или $\beta^2(x, x) = \beta^2(y, y)$. Значит, $(x, x) = (y, y)$. Для завершения доказательства остается положить

$$e_1 = \frac{x}{|x|}, \quad e_2 = \frac{y}{|y|}.$$

§ 33. КАНОНИЧЕСКИЙ ВИД ИЗОМЕТРИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА

33.1. Примеры. 1. В одномерном пространстве имеется ровно два изометрических оператора: тождественный и противоположный ему. Это вытекает из того, что в этом случае согласно 32.6 собственное значение оператора равно ± 1 .

2. В двумерном пространстве пример изометрического оператора дает оператор поворота на угол t , т. е. оператор, который в некотором ортонормированном базисе имеет матрицу

$$\begin{vmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{vmatrix}. \quad (29)$$

Если для изометрического оператора φ в двумерном пространстве число $\alpha + i\beta$ является комплексным корнем характеристического многочлена, то согласно 32.6 оператор φ необходимо является оператором поворота на угол t , для которого $\cos t = \alpha$, $\sin t = -\beta$.

3. В произвольном конечномерном пространстве всякий изометрический оператор разлагается в прямую сумму операторов, указанных в п. 1, 2 (теорема 33.2).

33.2. Теорема а. Для любого изометрического оператора φ в конечномерном пространстве V существует ортонормированный базис, в котором матрица оператора имеет следующий канонический вид:

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & & \cos t_1 - \sin t_1 \\ & & & & & & & \sin t_1 \quad \cos t_1 \\ & & & & & & & & 0 \\ & & & & & & & & & \cos t_s - \sin t_s \\ & & & & & & & & & \sin t_s \quad \cos t_s \end{pmatrix}. \quad (30)$$

Доказательство. Индукция по размерности n пространства V . Для $n=1$ утверждение вытекает из 33.1.1. Пусть теперь $n \geq 2$, и для всех изометрических операторов в пространствах размерности $\leq n-1$ теорема доказана. Возьмем какой-нибудь корень λ_1 характеристического многочлена оператора φ . Предположим сначала, что он комплексный: $\lambda_1 = \alpha + i\beta$. Для этого корня согласно 32.6 существует ортонормированная система e_1, e_2 , удовлетворяющая условиям (28₁). Тогда подпространство $M = Ls(e_1, e_2)$ инвариантно относительно оператора φ . Согласно 32.4 ортогональное дополнение $M^\perp$ также инвариантно относительно оператора φ . По предположению индукции в пространстве $M^\perp$ существует ортонормированный базис $e_3, \dots, e_n$, в котором матрица оператора $(\varphi|_{M^\perp})$ имеет канонический вид (30). Тогда базис $e_1, e_2, e_3, \dots, e_n$ (после перестановки в случае необходимости векторов e_1 и e_2) и будет согласно 33.1.2 каноническим для оператора φ .

Если же λ_1 — вещественный корень, то берем единичный вектор e_1 , являющийся собственным вектором оператора φ с собственным значением λ_1 , полагаем $M = Ls(e_1)$ и далее рассуждаем, как в уже рассмотренном случае. Теорема доказана.

33.3. Замечания. 1. Итак, теорема 33.2 утверждает, что для изометрического оператора φ пространство V разлагается в прямую сумму попарно перпендикулярных одномерных и двумерных инвариантных подпространств. На этих двумерных подпространствах, изометричных обычной евклидовой плоскости, оператор φ является оператором поворота на угол t , для которого $\cos t - i \sin t$ является корнем характеристического многочлена. Стоит отметить, что направление положительного вращения в плоскости определяется ее ориентацией. Поэтому если в ортонормированном базисе (e_1, e_2) оператор φ имеет матрицу (29), т. е. является оператором поворота на угол t , то в базисе $(e_1, -e_2)$ оператор φ будет осуществлять поворот на угол $-t$. Этим объясняется, почему при определении двумерного инвариантного подпространства достаточно ограничиться одним из двух комплексно-сопряженных корней характеристического многочлена.

2. Хотя канонический базис изометрического оператора определен далеко неоднозначно, канонический вид (30) его матрицы определен однозначно с точностью до перестановки двумерных клеток и замены клеток вида

$$\begin{vmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{vmatrix}$$

на сопряженные клетки вида

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{vmatrix}$$

Это вытекает из того, что каждая одномерная клетка матрицы (30) определяет вещественный корень характеристического многочлена, а каждая двумерная клетка — пару комплексно-сопряженных его корней.

§ 34. НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

34.1. Определение. Самосопряженный оператор φ называется неотрицательным (положительным), если

$$(\varphi(x), x) \geq 0 \quad ((\varphi(x), x) > 0)$$

для всякого ненулевого вектора $x \in V$.

Мы знаем (теорема 31.6), что для самосопряженного оператора φ существует ортонормированный базис, состоящий из собственных векторов. В таком базисе $e_1, \dots, e_n$ ($\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$) для вектора

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

имеем

$$(\varphi(x), x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

Поэтому имеет место

34.2. Предложение. Самосопряженный оператор φ неотрицателен (положителен) тогда и только тогда, когда все корни его характеристического многочлена неотрицательны (положительны), или, что то же самое, когда $\text{Sp } \varphi$ состоит из неотрицательных (положительных) чисел.

Отсюда же вытекает

34.3. Предложение. Положительность оператора φ складывается из его неотрицательности и невырожденности.

34.4. Предложение. Если оператор φ положителен, то обратный оператор φ^{-1} также положителен.

Доказательство. Существование φ^{-1} вытекает из 34.3, его самосопряженность — из 30.10, положительность — из следующего очевидного утверждения.

34.5. Предложение. Если $\text{Sp } \varphi = \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$ для невырожденного оператора φ , то

$$\text{Sp } \varphi^{-1} = \{1/\lambda_1, \dots, 1/\lambda_s\}.$$

34.6. Предложение (единственность неотрицательного корня). Для любого неотрицательного оператора φ существует единственный неотрицательный оператор ψ , такой, что $\psi^2 = \varphi$.

Доказательство. Существование. Берем существующий согласно 31.6 ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$, состоящий из собственных векторов оператора φ с собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, и полагаем $\psi(e_i) = \sqrt{\lambda_i} e_i$. Единственность. Пусть $\psi^2 = \varphi$ и оператор ψ неотрицателен. Берем ортонормированный базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$, состоящий из собственных векторов оператора ψ с неотрицательными собственными значениями $\mu_1, \dots, \mu_n$. Тогда $\varphi(e_i) = \psi^2(e_i) = \mu_i^2 e_i$. Таким образом, базис (e) состоит из собственных векторов φ , и если в нем оператор φ имеет матрицу

$$A_\varphi = \begin{vmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{vmatrix},$$

то оператор ψ имеет матрицу

$$A_\psi = \begin{vmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_n} \end{vmatrix}.$$

Предложение доказано.

34.7. Предложение. Для любого (невырожденного) оператора φ операторы

$$\varphi \circ \varphi^* \quad \text{и} \quad \varphi^* \circ \varphi$$

неотрицательны (положительны).

Доказательство. Сначала проверим самосопряженность оператора $\psi = \varphi \circ \varphi^*$. Применяя предложение 30.9 и формулу (26), получаем

$$\psi^* = (\varphi \circ \varphi^*)^* = (\varphi^*)^* \circ \varphi^* = \varphi \circ \varphi^* = \psi.$$

Теперь — неотрицательность ψ :

$$(\psi(x), x) = (\varphi(\varphi^*(x)), x) = (\varphi^*(x), \varphi^*(x)) \geq 0.$$

Для оператора $\varphi^* \circ \varphi$ доказательство такое же.

34.8. Предложение. Изометрический неотрицательный оператор φ является тождественным.

Доказательство. Имеем $\varphi = \varphi^* = \varphi^{-1}$ в силу 32.3. Следовательно, $\varphi^2 = \varphi^{-1} \varphi = \varepsilon$. Итак, квадрат неотрицательного оператора φ равен тождественному. Отсюда $\varphi = \varepsilon$ согласно 34.6.

§ 35. РАЗЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ОПЕРАТОРА В КОМПОЗИЦИЮ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОГО И ИЗОМЕТРИЧЕСКОГО

35.1. Теорема. *Любой оператор φ в конечномерном евклидовом пространстве может быть представлен в виде композиции*

$$\varphi = \chi \circ \psi \quad (31)$$

неотрицательного оператора ψ и изометрического оператора χ . При этом для невырожденного оператора такое представление единственно.

Доказательство. Рассмотрим сначала случай невырожденного оператора φ . Докажем единственность представления (31). Имеем

$$\begin{aligned} \varphi^* \circ \varphi &= (\psi^* \circ \chi^*) \circ (\chi \circ \psi) = \psi^* (\chi^* \circ \chi) \circ \psi = (\text{согласно 32.3}) = \\ &= \psi^* (\chi^{-1} \circ \chi) \circ \psi = \psi^2. \end{aligned}$$

Таким образом, оператор ψ согласно 34.6 определяется однозначно, как неотрицательный квадратный корень из оператора $\varphi^* \circ \varphi$. После этого необходимо $\chi = \varphi \circ \psi^{-1}$.

Теперь докажем существование представления (31) в общем случае. Оператор $\varphi^* \circ \varphi$ неотрицателен согласно 34.7. Поэтому из него можно извлечь неотрицательный корень ψ (34.6). Остается построить изометрический оператор χ .

Для самосопряженного оператора ψ существует ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$ из собственных векторов (31.6). При этом можно считать, что векторы $e_1, \dots, e_m$ отвечают ненулевым собственным значениям, а остальные — нулевым. Положим $M = \text{Ls}(e_1, \dots, e_m)$. Тогда подпространство M и его ортогональное дополнение $M^\perp$ инвариантны относительно оператора ψ , оператор $\varphi_1 = (\psi|_M)$ невырожден, а оператор $\varphi_2 = (\psi|M^\perp)$ нулевой.

Положим $\varphi_1 = (\varphi|M)$. Отображение φ_1 является линейным отображением пространства M на пространство $\varphi(M)$. Определим линейное отображение $\chi_1: M \rightarrow \varphi(M)$, полагая $\chi_1 = \varphi_1 \circ \varphi_1^{-1}$. Покажем, что отображение χ_1 сохраняет скалярные произведения векторов $x, y \in M$.

$$\begin{aligned} (\chi_1(x), \chi_1(y)) &= (\varphi(\psi_1^{-1}(x)), \varphi(\psi_1^{-1}(y))) = \\ &= (\psi_1^{-1}(x), \varphi^* \varphi(\psi_1^{-1}(y))) = (\psi_1^{-1}(x), \psi^2(\psi_1^{-1}(y))) = \\ &= (\psi_1^{-1}(x), \psi(y)) = (\psi(\psi_1^{-1}(x)), y) = (x, y). \end{aligned}$$

Таким образом, отображение χ_1 является изоморфизмом между евклидовыми пространствами M и $\varphi(M)$. В частности, векторы $\chi_1(e_1), \dots, \chi_1(e_m)$ образуют ортонормированный базис пространства $\varphi(M)$. Дополним его до ортонормированного базиса всего пространства V векторами $e'_{m+1}, \dots, e'_n$. Теперь определим изометрический оператор $\chi: V \rightarrow V$ так, чтобы он переводил ортонор-

мированный базис $e_1, \dots, e_n$ в ортонормированный базис $\chi_1(e_1), \dots, \chi_1(e_m), e_{m+1}, \dots, e_n$, т. е. положим

$$\chi(e_i) = \begin{cases} \chi_1(e_i), & \text{если } i \leq m, \\ e_i, & \text{если } i \geq m+1. \end{cases}$$

Так определенное отображение χ на множестве M совпадает с отображением χ_1 .

Остается проверить равенство (31). Произвольный вектор $x \in V$ представим в виде $x = y + z$, где $y \in M$, $z \in M^\perp$. Тогда

$$\chi\psi(x) = \chi\psi(y) + \chi\psi(z) = \chi_1\psi_1(y) + \chi(0) = \varphi_1(\psi_1^{-1}\psi_1(y)) = \varphi(y) = \varphi(x),$$

поскольку $\varphi(z) = 0$. В самом деле, $(\varphi(z), \varphi(z)) = (z, \varphi^*\varphi(z)) = (z, \psi^2(z)) = (z, 0) = 0$. Теорема доказана.

35.2. З а м е ч а н и е. Любой оператор φ можно представить и в виде композиции

$$\varphi = \psi \circ \chi$$

изометрического оператора χ и неотрицательного ψ . Это вытекает из доказанной теоремы, если мы представим сопряженный оператор φ^* в виде композиции (31).

§ 36. КВАДРАТИЧНЫЕ ФУНКЦИИ В ЭВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Пусть в линейном пространстве V фиксирован базис $(e) = (e_1, \dots, e_n)$. Тогда согласно § 10 отображение

$$\varphi \rightarrow A_\varphi^{(e)},$$

ставящее в соответствие оператору $\varphi \in \text{Op}(V)$ его матрицу $A_\varphi^{(e)}$ в базисе (e) , является изоморфизмом между линейными пространствами $\text{Op}(V)$ и M_n .

С другой стороны (§ 20), отображение $\xi \rightarrow B_\xi^{(e)}$, ставящее в соответствие билинейному функционалу $\xi \in T_2(V)$ его матрицу $B_\xi^{(e)}$ в базисе (e) , является изоморфизмом между линейными пространствами $T_2(V)$ и M_n . Таким образом, при фиксированном базисе (e) отображение

$$\varphi \rightarrow \xi_\varphi,$$

ставящее в соответствие оператору φ билинейный функционал ξ_φ , имеющий в базисе (e) ту же матрицу, что и оператор φ , является изоморфизмом между пространствами $\text{Op}(V)$ и $T_2(V)$.

Но изоморфизм этот зависит от выбора базиса (e) и не является естественным, поскольку при переходе к другому базису

(e') посредством матрицы C матрицы операторов и матрицы функционалов изменяются, подчиняясь разным законам:

$$A_{\Phi}^{(e')} = C^{-1} A_{\Phi}^{(e)} C, \quad (32)$$

$$B_{\xi}^{(e')} = C^* B_{\xi}^{(e)} C. \quad (33)$$

Если же V — эвклидово пространство, то изоморфизм $\text{Op}(V) \rightarrow T_2(V)$ можно определить, не прибегая к базисам. Такой естественный изоморфизм определяется равенством

$$(\varphi(x), y) = \xi(x, y). \quad (34)$$

В самом деле, равенство (34) по оператору φ непосредственно определяет функционал $\xi = \xi_{\varphi}$. С другой стороны, по функционалу ξ и вектору x равенство (34) однозначно определяет вектор $\varphi(x)$ (например, через его координаты $(\varphi(x), e_i)$ в каком-нибудь ортонормированном базисе $e_1, \dots, e_n$).

Более того, если мы ограничимся рассмотрением лишь ортонормированных базисов, то законы (32) и (33) изменения матриц операторов и функционалов будут одинаковы. Таким образом, имеется полная параллель между теорией операторов и теорией билинейных функционалов в эвклидовом пространстве. Поэтому утверждения об операторах в эвклидовом пространстве можно переформулировать на языке билинейных функционалов, квадратичных функций и квадратичных форм.

Поскольку соответствие (34) переводит самосопряженные операторы в симметрические функционалы, из теоремы 31.6 о диагонализруемости самосопряженного оператора вытекает

36.1. Теорема. *Для каждой квадратичной функции b в эвклидовом пространстве существует ортонормированный базис, в котором она имеет канонический вид.*

36.2. Теорема. *Любую вещественную квадратичную форму*

$$b(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j \text{ можно ортогональным преобразованием}$$

переменных привести к каноническому виду

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

При этом коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ являются корнями характеристического многочлена

$$\det |B - \lambda E| = 0$$

и, следовательно, определены однозначно с точностью до порядка.

В основной своей части теорема 36.2 непосредственно вытекает из теоремы 36.1, если мы отождествим квадратичную форму $b(x_1, \dots, x_n)$ с квадратичной функцией b на пространстве $\mathbb{R}^n$ со стандартным скалярным произведением. Что касается коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, то они образуют спектр самосопряженного опе-

ратора $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, матрицей которого в стандартном для $\mathbb{R}^n$ базисе является матрица B нашей квадратичной формы.

36.3. Теорема. Пусть даны две вещественные квадратичные формы $a(x_1, \dots, x_n)$ и $b(x_1, \dots, x_n)$, первая из которых положительно определена. Тогда существует преобразование переменных, приводящее первую форму к нормальному, а вторую к каноническому виду.

Доказательство. Пусть A и B — матрицы наших квадратичных форм a и b соответственно. Согласно 26.2 форму a можно привести к нормальному виду. Это означает существование невырожденной матрицы C , такой, что

$$C^*AC = E.$$

Матрица C осуществляет преобразование переменных $(x_1, \dots, x_n)$ и переменные $(y_1, \dots, y_n)$, в которых форма b записывается с помощью матрицы

$$B' = C^*BC.$$

Далее, согласно теореме 36.2 существует ортогональная матрица D , преобразующая переменные $(y_1, \dots, y_n)$ в переменные $(z_1, \dots, z_n)$, в которых форма b записывается с помощью диагональной матрицы

$$B'' = D^*B'D.$$

Преобразование переменных с матрицей CD и будет искомым. В самом деле, согласно (33) в переменных $(z_1, \dots, z_n)$ форма a записывается с помощью матрицы

$$(CD)^*ACD = D^*(C^*AC)D = D^*ED = E,$$

поскольку матрица D ортогональна.

ТОЧЕЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

§ 37. АФФИННЫЕ И ТОЧЕЧНО-ЭВКЛИДОВЫ ПРОСТРАНСТВА

37.1. Определение. *Аффинным (или точечно-аффинным) пространством над векторным пространством V называется множество S , элементы которого называются точками, вместе с отображением $v: S \times S \rightarrow V$, удовлетворяющим следующим аксиомам:*

1) (аксиома суммы) для любых точек $P_1, P_2, P_3 \in S$ имеем

$$v(P_1, P_2) + v(P_2, P_3) = v(P_1, P_3); \quad (1)$$

2) (аксиома откладывания вектора) для любой точки $P \in S$ и для любого вектора $x \in V$ существует единственная точка $Q \in S$, такая, что

$$v(P, Q) = x. \quad (2)$$

Таким образом, всякой паре точек P, Q аффинного пространства S ставится в соответствие вектор $v(P, Q)$, который мы, как правило, обозначаем через $\overrightarrow{PQ}$. При этом

$$\overrightarrow{P_1P_2} + \overrightarrow{P_2P_3} = \overrightarrow{P_1P_3}. \quad (1')$$

Что касается аксиомы откладывания вектора, то ее можно трактовать как наличие отображения $+ : S \times V \rightarrow S$, ставящего в соответствие точке P и вектору x точку

$$Q = P + x.$$

Последнее равенство равносильно тому, что $x = \overrightarrow{PQ}$. При этом аксиома суммы принимает вид

$$(P + x) + y = P + (x + y) \quad (3)$$

для любой точки $P \in S$ и любых векторов $x, y \in V$.

В любом аффинном пространстве S имеют место следующие свойства:

$$\overrightarrow{PQ} = 0 \text{ тогда и только тогда, когда } P = Q; \quad (4)$$

$$\overrightarrow{PQ} = -\overrightarrow{QP}. \quad (5)$$

В самом деле, $\overrightarrow{PP} = 0$, поскольку $\overrightarrow{PP} + \overrightarrow{PP} = \overrightarrow{PP}$ согласно аксиоме суммы. С другой стороны, если $\overrightarrow{PQ} = 0$, то $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PP}$ и по аксиоме откладывания вектора $P = Q$. Наконец, из

$$0 = \overrightarrow{PP} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP}$$

вытекает равенство (5).

37.2. Примеры. 1. Прямая, плоскость и пространство являются аффинными пространствами над векторными пространствами $\text{Vect}(1)$, $\text{Vect}(2)$ и $\text{Vect}(3)$ соответственно.

2. Всякое векторное пространство V превращается в аффинное пространство над самим собой, если мы определим отображение $v: V \times V \rightarrow V$ следующим образом:

$$v(x, y) = y - x. \quad (6)$$

Зафиксируем некоторую точку $O \in S$ и назовем ее началом. Тогда каждой точке $P \in S$ можно поставить в соответствие вектор $\overrightarrow{OP}$, называемый радиусом-вектором точки P относительно начала O . Равенство

$$h_O(P) = \overrightarrow{OP}$$

задает нам отображение $h_O: S \rightarrow V$, которое естественным образом отождествляет аффинное пространство S с аффинным (в смысле 37.2.2) пространством V . Более точно, имеет место

37.3. Предложение. *Отображение $h_O: S \rightarrow V$ является биекцией, сохраняющей операцию v аффинного пространства, т. е.*

$$v(P, Q) = v(h_O(P), h_O(Q)). \quad (7)$$

В самом деле, биективность отображения h_O непосредственно вытекает из аксиомы откладывания вектора. Что касается равенства (7), то согласно определению (6) оно эквивалентно вытекающему из аксиомы суммы равенства

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}. \quad (8)$$

Таким образом, предложение 37.3 позволяет в основном свести изучение аффинных пространств к изучению векторных пространств. Единственное существенное отличие аффинных пространств от векторных состоит в том, что в векторном пространстве имеется единственное естественное начало — нулевой вектор, в то время как в аффинном пространстве в качестве начала можно взять произвольную точку.

37.4. Определение. Пусть в аффинном пространстве S зафиксировано начало O , а в векторном пространстве V зафиксирован базис $e_1, \dots, e_n$. Тогда мы говорим, что в пространстве S задан *репер* $Oe_1 \dots e_n$. Всякий репер $Oe_1 \dots e_n$ определяет систему координат $Ox_1 \dots x_n$ в пространстве S , т. е. отображение

$$S \rightarrow K^n,$$

сопоставляющее точке P ее координаты $(x_1, \dots, x_n)$, т. е. координаты ее радиуса-вектора $\overrightarrow{OP}$ в базисе $e_1, \dots, e_n$.

Размерностью аффинного пространства S над векторным пространством V называется размерность пространства V :

$$\dim S = \dim V.$$

37.5. З а м е ч а н и е. Из равенства (8) вытекает, что если точки P и Q имеют координаты $(x_1, \dots, x_n)$ и $(y_1, \dots, y_n)$ соответственно, то

$$\overrightarrow{PQ} = \{y_1 - x_1, \dots, y_n - x_n\}.$$

37.6. П р е д л о ж е н и е. Пусть в аффинном пространстве S даны две системы координат $Ox_1 \dots x_n$ и $O'x'_1 \dots x'_n$, соответствующие двум реперам $Oe_1 \dots e_n$ и $O'e'_1 \dots e'_n$. Пусть C — матрица перехода от базиса $e_1, \dots, e_n$ к базису $e'_1, \dots, e'_n$, а $(a_1, \dots, a_n)$ — координаты начала O' в системе координат $Ox_1 \dots x_n$. Тогда переход от координат $(x_1, \dots, x_n)$ к координатам $(x'_1, \dots, x'_n)$ произвольной точки $P \in S$ осуществляется по формуле

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Доказательство этого предложения совпадает с доказательством соответствующего утверждения из первой части (см. § 23).

37.7. О п р е д е л е н и е. Аффинное пространство S над евклидовым векторным пространством V называется *точечно-евклидовым* (или просто евклидовым) пространством.

Система координат $Ox_1 \dots x_n$ точечно-евклидова пространства V называется *прямоугольной*, если она соответствует ортонормированному реперу $Oe_1 \dots e_n$, т. е. реперу, для которого базис $e_1, \dots, e_n$ ортонормирован.

37.8. П р е д л о ж е н и е. Всякое точечно-евклидово пространство S превращается в метрическое пространство, если мы определим расстояние $\rho(P, Q)$ между точками P и Q по формуле

$$\rho(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}|. \quad (10)$$

В самом деле, длина вектора является его нормой (см. § 28), а из аксиом нормированного пространства (см. § 27) непосредственно вытекают аксиомы метрического пространства:

1. (аксиома тождества) $\rho(P, Q) = 0 \Leftrightarrow P = Q$;
2. (аксиома симметричности) $\rho(P, Q) = \rho(Q, P)$;
3. (аксиома треугольника) $\rho(P, Q) + \rho(Q, R) \geq \rho(P, R)$.

Из формулы ((14), § 28) для длины вектора, заданного координатами в ортонормированном базисе, вытекает, что в прямоугольной системе координат расстояние между точками $P(x_1, \dots, x_n)$ и $Q(y_1, \dots, y_n)$ определяется по формуле

$$\rho(P, Q) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}. \quad (11)$$

§ 38. ПЛОСКОСТИ В АФФИННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ЗАДАНИЯ

38.1. Определение. Пусть S — аффинное пространство над векторным пространством V , $P_0 \in S$ — некоторая точка, $V_0 \subset V$ — подпространство. Множество

$$\pi(P_0, V_0) = \{P \in S : \overrightarrow{P_0 P} \in V_0\} \quad (12)$$

назовем *плоскостью* в пространстве S , проходящей через точку P_0 и параллельной подпространству V_0 .

38.2. Предложение. Если $P_1 \in \pi(P_0, V_0)$, то

$$\pi(P_1, V_0) = \pi(P_0, V_0). \quad (13)$$

В самом деле, $\overrightarrow{P_0 P_1} \in V_0$ согласно (12). Поэтому равенство (13) вытекает из равенства

$$\overrightarrow{P_0 P} = \overrightarrow{P_0 P_1} + \overrightarrow{P_1 P}.$$

Предложение 38.2 можно переформулировать следующим образом: *плоскость, параллельная подпространству V_0 , однозначно определяется любой из своих точек.*

Всякая плоскость в аффинном пространстве сама является аффинным пространством. Более точно, имеет место

38.3. Предложение. Пусть $S_0 = \pi(P_0, V_0)$ — плоскость в аффинном пространстве S . Тогда отображение $v_0 = (v|_{S_0 \times S_0})$ задает на этой плоскости структуру аффинного пространства над векторным пространством V_0 .

Доказательство. В проверке нуждается только равенство

$$v(S_0 \times S_0) = V_0.$$

Если $PQ \in S_0$, то $\overrightarrow{P_0 P}, \overrightarrow{P_0 Q} \in V_0$. Поэтому $v(P, Q) = \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{P_0 Q} - \overrightarrow{P_0 P} \in V_0$.

Наоборот, для вектора $x \in V_0$ и для точки P_0 согласно аксиоме откладывания вектора существует такая точка Q , что $\overrightarrow{P_0 Q} = x$. Тогда $Q \in S_0$ согласно (12), откуда $x = v(P_0, Q) \in v(S_0 \times S_0)$. Предложение доказано.

38.4. Определение. Если V_0 — подпространство векторного пространства V , а $x_0 \in V$ — некоторый вектор, то множество

$$x_0 + V_0 = \{x_0 + y : y \in V_0\}$$

называется *линейным многообразием* пространства V , проходящим через вектор x_0 и параллельным подпространству V_0 .

38.5. Предложение. Если векторное пространство V рассматривать в качестве аффинного, то

Таким образом, всякое утверждение о плоскостях можно сформулировать на языке линейных многообразий, и наоборот. Этим в дальнейшем воспользуемся.

$$\dim \pi(P_0, V_0) = \dim V_0.$$

2. Одномерные плоскости называются *прямыми*.

4. Единственной n -мерной плоскостью в n -мерном аффинном пространстве S является само это пространство.

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t_1 \mathbf{e}_1^0 + \dots + t_k \mathbf{e}_k^0, \quad t_i \in \mathbb{K}. \quad (14)$$

Если $\mathbf{e}_i^0 = P_0 P_i$, то для плоскости $\pi(P_0, V_0)$ уравнение (14) можно переписать в виде

Это уравнение называется *векторным уравнением плоскости*.

[illegible]

38.10. Плоскость как пространство решений системы неоднородных линейных уравнений. Из результатов § 8 вытекает, что всякое подпространство V_0 арифметического n -мерного простран-

ва K^n является пространством решений $L(\Sigma)$ системы Σ однородных линейных уравнений с матрицей

$$C = \begin{vmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{vmatrix}.$$

Пусть $x_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in K^n$. Тогда плоскость $\pi(x_0, V_0) \subset K^n$ является пространством решений $L(\Sigma_1)$ системы Σ_1 неоднородных линейных уравнений

$$\left. \begin{aligned} c_{11}x_1 + \dots + c_{1n}x_n &= b_1, \\ &\vdots \\ c_{m1}x_1 + \dots + c_{mn}x_n &= b_m, \end{aligned} \right\}$$

где $b_i = c_{i1}x_1^0 + \dots + c_{in}c_n^0$. Размерность плоскости $\pi(\mathbf{x}_0, V_0)$ согласно § 8 равна $n-r$, где r — ранг матрицы C . В частности, гиперплоскость всегда можно задать одним уравнением

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = a. \quad (17)$$

38.11. Аффинная оболочка множества в аффинном пространстве. Пусть $X \subset S$ — подмножество аффинного пространства. Положим $L(X) = L_s\{\overrightarrow{PQ} : P, Q \in X\}$. Тогда для $P_0 \in X$ плоскость $\pi(P_0, L(X))$ содержит X . При этом для разных точек $P_0, P_1 \in X$ согласно 38.2 имеем $\pi(P_0, L(X)) = \pi(P_1, L(X))$. Следовательно, плоскость $\pi(P_0, L(X))$ не зависит от выбора точки $P_0 \in X$. Эта плоскость обозначается $\pi(X)$ и называется *аффинной оболочкой* множества X в аффинном пространстве S .

§ 39. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ. ИХ ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

39.1. Предложение. Плоскость $\pi(P_1, V_1)$ лежит в плоскости $\pi(P_2, V_2)$ тогда и только тогда, когда $\overrightarrow{P_1 P_2} \in V_2$ и $V_1 \subset V_2$.

Доказательство. Если $\pi(P_1, V_1) \subseteq \pi(P_2, V_2)$, то $\pi(P_2, V_2) = \pi(P_1, V_2)$ согласно 38.2, откуда $\overrightarrow{P_1 P_2} \in V_2$. Кроме того, для любого вектора $x \in V_1$ существует такая точка $Q \in \pi(P_1, V_1)$, что $\overrightarrow{P_1 Q} = x$. Но $Q \in \pi(P_2, V_2) = \pi(P_1, V_2)$, следовательно, $x = \overrightarrow{P_1 Q} \in V_2$.

Достаточность. Пусть $Q \in \pi(P_1, V_1)$. Это означает, что $\overrightarrow{P_1 Q} \in V_1 \subset V_2$. Тогда $\overrightarrow{P_2 Q} = \overrightarrow{P_2 P_1} + \overrightarrow{P_1 Q} \in V_2$, следовательно, $Q \in \pi(P_2, V_2)$.

39.2. Следствие. Плоскости $\pi(P_1, V_1)$ и $\pi(P_2, V_2)$ совпадают.

ют тогда и только тогда, когда $V_1 = V_2$ и $\overline{P_1 P_2} \in V_1$.

39.3. Предложение. Пусть плоскости $\pi_\alpha = \pi(P_\alpha, V_\alpha)$, $\alpha \in A$, имеют общую точку P . Тогда их пересечение также является плоскостью. Более того,

$$\cap \{\pi_\alpha : \alpha \in A\} = \pi(P, \cap \{V_\alpha : \alpha \in A\}). \quad (18)$$

Доказательство. Надо проверить равенство (18). Включение $\supset$ вытекает из 39.1. Пусть теперь $Q \in \cap \{\pi_\alpha : \alpha \in A\}$. Поскольку $\pi_\alpha = \pi(P, V_\alpha)$, имеем $\overrightarrow{PQ} \in V_\alpha$ для всякого $\alpha \in A$. Следовательно, $\overrightarrow{PQ} \in \cap \{V_\alpha : \alpha \in A\}$, откуда $Q \in \pi(P) \cap \{V_\alpha : \alpha \in A\}$.

39.4. Предложение. Аффинная оболочка $\pi(X)$ множества $X \subset S$ является наименьшей из плоскостей $\pi \subset S$, содержащих множество X , т. е.

$$\pi(X) = \cap \{\pi : X \subset \pi\}.$$

Доказательство. Пусть $X \subset \pi(P_0, V_0)$. Надо показать, что $\pi(X) \subset \pi(P_0, V_0)$. Согласно 38.2 можно считать, что $P_0 \in X$. Следовательно, надо проверить включение $L(X) \subset V_0$, для чего достаточно показать, что если $P, Q \in X$, то $\overrightarrow{PQ} \in V_0$. Но $P, Q \in \pi(P_0, V_0)$, следовательно, $\overrightarrow{P_0 P}, \overrightarrow{P_0 Q} \in V_0$, а тогда $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{P_0 Q} - \overrightarrow{P_0 P} \in V_0$. Предложение доказано.

В то время как непустое пересечение плоскостей всегда является плоскостью, объединение плоскостей почти никогда плоскостью не является.

39.5. Задача. Доказать, что если объединение $\pi_1 \cup \pi_2$ плоскостей π_1 и π_2 есть плоскость, то одна из этих плоскостей лежит в другой.

39.6. Определение. Непересекающиеся плоскости $\pi(P_1, V_1)$ и $\pi(P_2, V_2)$ называются *параллельными* (соответственно *скрещивающимися*), если одно из подпространств V_1 и V_2 лежит в другом (соответственно $V_1 \cap V_2 = \{0\}$).

Легко заметить, что если две плоскости одновременно и параллельны и скрещиваются, то одна из них есть точка.

39.7. Предложение. Две гиперплоскости π_α и π_β , заданные уравнениями

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = a_0,$$

$$b_1 x_1 + \dots + b_n x_n = b_0,$$

соответственно параллельны тогда и только тогда, когда

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} \neq \frac{a_0}{b_0}.$$

Доказательство. Если плоскости π_a и π_b параллельны, то параллельные им $(n-1)$ -мерные подпространства V_a и V_b совпадают. Но эти подпространства задаются однородными уравнениями

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0,$$

$$b_1x_1 + \dots + b_nx_n = 0,$$

откуда вытекает, что

$$\frac{a_1}{b_1} = \dots = \frac{a_n}{b_n}.$$

В то же время $\frac{a_n}{b_n} \neq \frac{a_0}{b_0}$,

поскольку в противном случае уравнения, задающие гиперплоскости π_a и π_b , были бы пропорциональны, а сами эти плоскости совпадали бы. Проверка достаточности условий предоставляется читателю.

39.8. Л е м м а. *Аффинная оболочка $\pi(\pi_1 \cup \pi_2)$ объединения плоскостей $\pi_i = \pi(P_i, V_i)$, $i=1, 2$, параллельна подпространству*

$$V_0 = L_s\{\overrightarrow{P_1P_2}, V_1 + V_2\}.$$

Доказательство. Произвольная точка $Q_i \in \pi_i$ имеет вид

$$Q_i = P_i + y_i, \quad \text{где } y_i \in V_i.$$

Поэтому

$$\overrightarrow{Q_1Q_2} = \overrightarrow{P_1P_2} + y_2 - y_1.$$

Отсюда для $X = \pi_1 \cup \pi_2$ имеем $L(X) \subset V_0$. Наоборот, всякий вектор вида

$$\overrightarrow{P_1P_2} + y_1 + y_2, \quad \text{где } y_i \in V_i,$$

соединяет точку $P_1 - y_1 \in \pi_1$ с точкой $P_2 + y_2 \in \pi_2$. Следовательно, $V_0 \subset L(X)$.

39.9. П р е д л о ж е н и е. *Пусть в аффинном пространстве даны две плоскости $\pi_i = \pi(P_i, V_i)$, $i=1, 2$. Пусть*

$$\dim \pi_i = m_i, \quad \dim (V_1 \cap V_2) = k.$$

Тогда

а) *если $\pi_1 \cap \pi_2 \neq \emptyset$, то*

$$\dim \pi(\pi_1 \cup \pi_2) = m_1 + m_2 - k;$$

б) *если $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$, то*

$$\dim \pi(\pi_1 \cup \pi_2) = m_1 + m_2 - k + 1.$$

С учетом леммы 39.8 и формулы $\dim(V_1 + V_2) = m_1 + m_2 - k$ (см. § 3) предложение 39.9 будет доказано, коль скоро мы докажем

39.10. Предложение. Плоскости $\pi(P_1, V_1)$ и $\pi(P_2, V_2)$ не пересекаются тогда и только тогда, когда $\overrightarrow{P_1 P_2} \in V_1 + V_2$.

Доказательство. Пусть $Q \in \pi(P_i, V_i)$, $i=1, 2$. Тогда

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = \overrightarrow{P_1 Q} + \overrightarrow{Q P_2} \in V_1 + V_2.$$

Наоборот, пусть $\overrightarrow{P_1 P_2} \in V_1 + V_2$, т. е.

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2, \text{ где } \mathbf{y}_i \in V_i.$$

Положим $Q_1 = P_1 - \mathbf{y}_1$, $Q_2 = P_2 + \mathbf{y}_2$. Тогда

$$\overrightarrow{Q_1 Q_2} = \overrightarrow{P_1 P_2} + \mathbf{y}_2 - (-\mathbf{y}_1) = 0.$$

Следовательно, $Q_1 = Q_2$ будет общей точкой наших плоскостей. Предложения 39.10 и 39.9 доказаны.

Из предложения 39.9 непосредственно вытекает

39.11. Следствие. Для любых двух прямых в аффинном пространстве существует содержащая их плоскость π размерности $\dim \pi \leq 3$.

39.12. Определение. 1. Вектор $\mathbf{x}$ перпендикулярен плоскости $\pi(P_0, V_0)$, если он перпендикулярен подпространству V_0 , т. е. $\mathbf{x} \in V_0^\perp$. 2. Вектор $\mathbf{x}$ параллелен плоскости $\pi(P_0, V_0)$, если $\mathbf{x} \in V_0$.

39.13. Предложение. Для того чтобы вектор $\mathbf{x}$ с координатами $x_1, \dots, x_n$ был параллелен гиперплоскости π , заданной уравнением

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = a,$$

необходимо и достаточно, чтобы

$$x_1 a_1 + \dots + x_n a_n = 0. \quad (19)$$

В самом деле, если $\pi = \pi(P_0, V_0)$, то согласно 38.10 равенство (19) описывает подпространство V_0 через координаты его векторов.

39.14. Предложение. Для того чтобы вектор $\mathbf{y}$ был перпендикулярен гиперплоскости π , заданной в прямоугольных координатах уравнением

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = a,$$

необходимо и достаточно, чтобы вектор $\mathbf{y}$ был пропорционален вектору $\mathbf{e} = \{a_1, \dots, a_n\}$.

Доказательство. Равенство (19) в прямоугольных координатах означает перпендикулярность вектора $\mathbf{e}$ любому вектору $\mathbf{x} \in V_0$, где $\pi = \pi(P_0, V_0)$. Следовательно, $\mathbf{e} \in V_0^\perp$ и, поскольку

$\dim V_0^\perp = 1$, вектор e образует базис в подпространстве $V_0^\perp$, откуда наше утверждение и вытекает.

39.15. Определение. Перпендикуляром, опущенным из точки P на плоскость π , называется вектор $\overrightarrow{PQ}$, перпендикулярный плоскости π и кончающийся в этой плоскости ($Q \in \pi$).

39.16. Предложение. Из данной точки P на данную плоскость π можно опустить единственный перпендикуляр.

Доказательство. Пусть $\pi = \pi(P_0, V_0)$. Тогда вектор $\overrightarrow{PP_0}$ однозначно представляется в виде

$$\overrightarrow{PP_0} = x + y, \text{ где } x \in V_0, y \in V_0^\perp.$$

Точка $Q = P + x$ и будет единственным концом перпендикуляра. В самом деле, $\overrightarrow{PP_0} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP_0}$, $\overrightarrow{PQ} = x$, следовательно, $\overrightarrow{QP_0} = y$ и, значит, $Q \in \pi$.

39.17. Определение. Расстоянием $\rho(P, \pi)$ от точки P до плоскости π называется длина перпендикуляра $\overrightarrow{PQ}$, опущенного из точки P на плоскость π . Из теоремы Пифагора вытекает, что это расстояние является наименьшим расстоянием между точкой P и какой-либо точкой $R \in \pi$.

39.18. Предложение. Пусть в точечно-евклидовом пространстве S выбрана какая-нибудь прямоугольная система координат. Тогда расстояние от точки $P(x_1^0, \dots, x_n^0)$ до гиперплоскости π

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = a$$

определяется по формуле

$$\rho(P, \pi) = \frac{|a_1 x_1^0 + \dots + a_n x_n^0 - a|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}. \quad (20)$$

Формула эта с учетом предложения 39.14 выводится так же, как в первой части мы выводили соответствующую формулу для прямой на плоскости и для плоскости в пространстве.

§ 40. ВЫПУКЛЫЕ МНОЖЕСТВА В АФФИННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

40.1. Линейные комбинации точек. При выборе начала O в аффинном пространстве S мы можем отождествить точки $P \in S$ с их радиусами-векторами $\overrightarrow{OP} \in V$. Поэтому наряду с линейными комбинациями векторов можно попробовать определить и линейные комбинации точек. Пусть $P_1, \dots, P_k \in S$, $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$. Положим

$$\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_k P_k = O + \overrightarrow{\lambda_1 OP_1} + \dots + \overrightarrow{\lambda_k OP_k}. \quad (21)$$

Чтобы определение (21) не зависело от выбора начала, надо иметь равенство

$$\vec{O} + \lambda_1 \vec{OP_1} + \dots + \lambda_k \vec{OP_k} = \vec{O'} + \lambda_1 \vec{O'P_1} + \dots + \lambda_k \vec{O'P_k},$$

которое, очевидно, эквивалентно тому, что

$$\vec{O} = \vec{O'} + \lambda_1 \vec{O'O} + \dots + \lambda_k \vec{O'O}.$$

Следовательно, для корректности определения линейной комбинации точек (21) надо, чтобы

$$(\lambda_1 + \dots + \lambda_k) \vec{O'O} = \vec{O'O},$$

т. е. чтобы

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1. \quad (22)$$

Таким образом, линейная комбинация точек (21) определена корректно, если выполнено условие (22). Такие линейные комбинации будем называть *аффинными*.

С аффинными комбинациями точек мы во многом можем поступать так же, как с линейными комбинациями векторов. Так, очевидно, что элементы аффинной комбинации можно менять местами. Их можно также группировать в следующем смысле:

$$\begin{aligned} & \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m + \lambda_{m+1} P_{m+1} + \dots + \lambda_k P_k = \\ & = (\lambda_1 + \dots + \lambda_m) \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \dots + \lambda_m} P_1 + \dots + \frac{\lambda_m}{\lambda_1 + \dots + \lambda_m} P_m \right) + \\ & + \lambda_{m+1} P_{m+1} + \dots + \lambda_k P_k. \end{aligned}$$

Более общим образом, имеет место

40.2. Предложение. Пусть

$$P_i = \sum_{j=1}^{m(i)} \mu_{ij} P_{ij}, \quad i=1, \dots, k.$$

Тогда

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i P_i = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m(i)} \lambda_i \mu_{ij} P_{ij}. \quad (23)$$

Это равенство доказывается непосредственной проверкой на основе определения. Аффинность правой комбинации вытекает из того, что двойная сумма совпадает с повторной:

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m(i)} \lambda_i \mu_{ij} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \sum_{j=1}^{m(i)} \mu_{ij}.$$

40.3. Предложение. *Аффинная оболочка множества X совпадает с множеством всех аффинных комбинаций точек из X .*

Доказательство. Возьмем в качестве начала точку $O \in X$. Аффинная комбинация точек из X имеет вид

$$O + \lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \dots + \lambda_k \overrightarrow{OP_k}.$$

Ясно, что эта точка принадлежит $\pi(X)$. Далее, векторы вида $\overrightarrow{OP}$, где $P \in X$, образуют полную в $L(X)$ систему. Поэтому произвольная точка $Q \in \pi(X)$ имеет вид

$$Q = O + \lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \dots + \lambda_k \overrightarrow{OP_k}.$$

Но здесь уже числа λ_i не удовлетворяют условию (22). Положим $\lambda_0 = 1 - \lambda_1 - \dots - \lambda_k$. Тогда

$$Q = \lambda_0 O + \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_k P_k,$$

т. е. Q является аффинной комбинацией точек из X . Предложение доказано.

Из того, что аффинная оболочка множества, состоящего из двух различных точек, одномерна, вытекает

40.4. Предложение. *Через две точки в аффинном пространстве можно провести единственную прямую.*

Из предложения 40.3 вытекает

40.5. Предложение. *Прямая, проходящая через точки P_0 и P_1 , описывается уравнением*

$$P = tP_0 + (1-t)P_1, \quad t \in K. \quad (24)$$

Теперь будем рассматривать вещественные аффинные пространства.

40.6. Определение. *Отрезком, соединяющим точки P_0 и P_1 , называется множество P_0P_1 точек P вида*

$$P = tP_0 + (1-t)P_1, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (25)$$

Точки $P_0 = 1 \cdot P_0 + 0 \cdot P_1$ и $P_1 = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1$ принадлежат отрезку P_0P_1 и называются его концевыми точками (концами).

40.7. Определение. *Аффинная комбинация точек*

$$\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_k P_k$$

называется *выпуклой*, если все ее коэффициенты λ_i неотрицательны.

Таким образом, отрезок можно определить как множество выпуклых комбинаций его концов.

40.8. Определение. *Множество $X \subset S$ называется выпуклым, если вместе с любыми своими точками P и Q множество X содержит и весь отрезок PQ .*

40.9. Примеры. 1. Выпуклым множеством является отрезок P_0P_1 . В самом деле, пусть $P, Q \in P_0P_1$. Это означает, что точки P

и Q являются выпуклыми комбинациями точек P_0 и P_1 . Но тогда их выпуклая комбинация $tP + (1-t)Q$ согласно 40.2 будет выпуклой комбинацией точек P_0 и P_1 , т. е. будет принадлежать отрезку P_0P_1 .

2. Из предложения 40.3 непосредственно вытекает, что выпуклой является всякая плоскость, в частности точка и все пространство S .

3. Выпуклым является всякий шар в точечно-евклидовом пространстве. В самом деле, пусть $|\overrightarrow{OP}| \leq r$, $|\overrightarrow{OQ}| \leq r$. Тогда $|t\overrightarrow{OP} + (1-t)\overrightarrow{OQ}| \leq t|\overrightarrow{OP}| + (1-t)|\overrightarrow{OQ}| \leq r$.

Читателю предоставляется доказать

40.10. Предложение. Пересечение $\cap \{X_\alpha : \alpha \in A\}$ любого семейства выпуклых множеств выпукло.

40.11. Определение. Пересечение всех выпуклых множеств, содержащих данное множество X , называется его *выпуклой оболочкой* и обозначается через $\text{conv } X$. Таким образом, $\text{conv } X$ — наименьшее выпуклое множество, содержащее множество X .

40.12. Предложение. Выпуклая оболочка множества X совпадает с множеством $C(X)$ всех выпуклых комбинаций точек из X .

Доказательство. Заметим сначала, что множество $C(X)$ выпукло и содержит X . В самом деле, для $P \in X$ имеем $P = 1 \cdot P \in C(X)$. Если же $P, Q \in C(X)$, т. е.

$$P = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m, \quad P_i \in X,$$

$$Q = \mu_1 Q_1 + \dots + \mu_n Q_n, \quad Q_j \in X,$$

то

$$tP + (1-t)Q = \sum_{i=1}^m t\lambda_i P_i + \sum_{j=1}^n (1-t)\mu_j Q_j$$

и эта комбинация точек P_i и Q_j выпукла.

Остается показать, что если $Y \supset X$ — выпуклое множество, то $Y \supset C(X)$. Включение

$$\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_k P_k \in Y$$

доказывается индукцией по k . При $k=1$ утверждение равносильно тому, что $X \subset Y$. Индуктивный переход $k-1 \rightarrow k$ вытекает из равенства

$$\begin{aligned} & \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_{k-1} P_{k-1} + \lambda_k P_k = \\ & = (1 - \lambda_k) \left(\frac{\lambda_1}{1 - \lambda_k} P_1 + \dots + \frac{\lambda_{k-1}}{1 - \lambda_k} P_{k-1} \right) + \lambda_k P_k \end{aligned}$$

и выпуклости множества Y . Предложение доказано.

40.13. Полупространство. Пусть в аффинном пространстве S гиперплоскость π задана уравнением

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = a$$

в некоторой аффинной системе координат. Тогда множества

$$S^- = \{P(x_1, \dots, x_n) \in S : a_1x_1 + \dots + a_nx_n - a < 0\}$$

и

$$S^+ = \{P(x_1, \dots, x_n) \in S : a_1x_1 + \dots + a_nx_n - a > 0\}$$

выпуклы. Называются множества S^- и S^+ полупространствами, ограниченными гиперплоскостью π . Выпуклость множеств S^- и S^+ доказывается так же, как в первой части доказывались аналогичные утверждения для полуплоскости и полупространства (АГ, § 15 и 18).

§ 41. ТОЧКИ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. СИМПЛЕКСЫ. БАРИЦЕНТРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ

41.1. Пусть S — n -мерное аффинное пространство и пусть $k \leq n$. Из векторного уравнения (15) плоскости вытекает, что для произвольных $k+1$ точек $P_0, P_1, \dots, P_k \in S$ существует содержащая их плоскость π размерности $\leq k$. Если же наименьшая содержащая их плоскость имеет размерность k , то будем говорить, что точки $P_0, P_1, \dots, P_k$ находятся в общем положении или являются точками общего положения.

Более общим образом, (конечное) множество $X \subset S$ называется *множеством точек общего положения*, если никакие $k+1$ точек из X при $k \leq n$ не лежат в плоскости размерности $\leq k-1$.

41.2. Примеры (в трехмерном пространстве). 1. Две точки находятся в общем положении, если они различны.

2. Три точки находятся в общем положении, если они не лежат на одной прямой.

3. Четыре точки находятся в общем положении, если они не лежат в одной плоскости.

41.3. Предложение. Точки $P_0, \dots, P_k$, лежащие в n -мерном аффинном пространстве, $k \leq n$, находятся в общем положении тогда и только тогда, когда векторы $\overrightarrow{P_0P_1}, \dots, \overrightarrow{P_0P_k}$ линейно независимы.

Доказательство. Аффинная оболочка π точек $P_0, \dots, P_k$ описывается уравнением

$$P = P_0 + t_1 \overrightarrow{P_0P_1} + \dots + t_k \overrightarrow{P_0P_k}. \quad (15)$$

Следовательно, $\dim \pi = k$ тогда и только тогда, когда векторы $\overrightarrow{P_0P_1}, \dots, \overrightarrow{P_0P_k}$ линейно независимы. Отсюда с учетом того, что

аффинная оболочка π является наименьшей плоскостью, содержащей точки $P_0, \dots, P_k$ (см. 39.4), наше утверждение и вытекает.

Следующее предложение вытекает как из 41.3, так и из определения общего положения.

41.4. Предложение. Любая подсистема точек общего положения находится в общем положении.

Еще одним критерием общего положения является

41.5. Предложение. Точки $P_1, \dots, P_k$, лежащие в n -мерном аффинном пространстве, $k \leq n-1$, находятся в общем положении тогда и только тогда, когда существует единственная содержащая их плоскость π размерности $k-1$.

Доказательство. Если точки $P_1, \dots, P_k$ находятся в общем положении, то наименьшая содержащая их плоскость (аффинная оболочка) и будет единственной содержащей их плоскостью размерности $k-1$. Наоборот, если точки $P_1, \dots, P_k$ не находятся в общем положении, то согласно 41.3 линейная оболочка

V_0 векторов $P_1 P_2, \dots, P_{k-1} P_k$ имеет размерность $m \leq k-2$. Возьмем базис $e_1, \dots, e_m$ в подпространстве V_0 и дополним его до базиса $e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n$ всего пространства V . Тогда

$$\pi_1 = \pi(P_1, L_s(e_1, \dots, e_{k-1})),$$

$$\pi_2 = \pi(P_1, L_s(e_1, \dots, e_{k-2}, e_n))$$

будут двумя различными $(k-1)$ -мерными плоскостями, содержащими точки $P_1, \dots, P_k$. Предложение доказано.

41.6. Определение. Пусть в вещественном n -мерном пространстве S даны точки $P_0, \dots, P_k$, $k \leq n$, находящиеся в общем положении. Их выпуклая оболочка $\text{conv}\{P_0, \dots, P_k\}$ обозначается через $\sigma(P_0, \dots, P_k)$ и называется k -мерным симплексом пространства S с вершинами $P_0, \dots, P_k$.

Для подмножества $\{i_0, \dots, i_r\} \subset \{0, \dots, k\}$ симплекс $\sigma(P_{i_0}, \dots, P_{i_r})$ называется r -мерной гранью симплекса $\sigma(P_0, \dots, P_k)$.

В частности, вершины симплекса — это его нульмерные грани.

41.7. Примеры. 1. Нульмерный симплекс — точка.

2. Одномерный симплекс — отрезок.

3. Двумерный симплекс — треугольник.

4. Трехмерный симплекс — тетраэдр.

41.8. Согласно 40.12 симплекс $\sigma(P_0, \dots, P_k)$ является множеством выпуклых линейных комбинаций

$$P = \lambda_0 P_0 + \dots + \lambda_k P_k. \quad (26)$$

При этом

$$\overrightarrow{P_0 P} = \lambda_1 \overrightarrow{P_0 P_1} + \dots + \lambda_k \overrightarrow{P_0 P_k}.$$

Но согласно 41.3 векторы $\overrightarrow{P_0 P_1}, \dots, \overrightarrow{P_0 P_k}$ линейно независимы.

Поэтому числа $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ определены однозначно, а поскольку

$$\lambda_0 = 1 - \lambda_1 - \dots - \lambda_k,$$

все числа $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_k$ в равенстве (26) однозначно определены точкой P . Эти числа называются *барицентрическими координатами* точки P в симплексе $\sigma(P_0, \dots, P_k)$.

Физический смысл барицентрических координат состоит в следующем. Если в точках $P_0, \dots, P_k$ поместить массы $\lambda_0, \dots, \lambda_k$, то центр масс этой системы будет находиться в точке P симплекса $\sigma(P_0, \dots, P_k)$ с барицентрическими координатами $(\lambda_0, \dots, \lambda_k)$.

В качестве легкого упражнения читателю предоставляется доказать

41.9. Предложение. *Произвольная r -мерная грань $\sigma(P_{i_0}, \dots, P_{i_r})$ симплекса $\sigma = \sigma(P_0, \dots, P_k)$ состоит из всех точек P , барицентрические координаты $\lambda_0, \dots, \lambda_k$ которых в симплексе σ удовлетворяют системе уравнений*

$$\lambda_j = 0 \text{ для всех } j \neq i_0, \dots, i_r.$$

В частности, для вершины P_i имеем $\lambda_i = 1$, а все остальные барицентрические координаты равны нулю.

§ 42. АФФИННЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ АФФИННЫХ ПРОСТРАНСТВ. РАЗЛОЖЕНИЕ АФФИННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ТОЧЕЧНО-ЭВКЛИДОВА ПРОСТРАНСТВА В КОМПОЗИЦИЮ ИЗОМЕТРИЧЕСКОГО И НЕОТРИЦАТЕЛЬНОГО САМОСОПРЯЖЕННОГО

42.1. Определение. Пусть V_1, V_2 — векторные пространства над полем K , а S_1, S_2 — аффинные пространства над векторными пространствами V_1, V_2 соответственно. *Отображение $f: S_1 \rightarrow S_2$ называется аффинным*, если существует такое линейное отображение

$$D(f): V_1 \rightarrow V_2,$$

что

$$D(f)(\overrightarrow{PQ}) = \overrightarrow{f(P)f(Q)} \quad (27)$$

для любых $P, Q \in V_1$.

Отображение $D(f)$, однозначно определяемое равенством (27), называется *дифференциалом*, или *линейной частью* аффинного отображения f .

42.2. Примерами аффинных отображений являются аффинные преобразования, изученные в (АГ, гл. V).

Большой запас аффинных отображений доставляют нам линейные отображения векторных пространств, рассматриваемых в качестве аффинных в смысле 37.2.2.

42.3. Предложение. Пусть $f: S_1 \rightarrow S_2$ и $g: S_2 \rightarrow S_3$ — аффинные отображения. Тогда их композиция $g \circ f: S_1 \rightarrow S_3$ также является аффинным отображением. При этом

$$D(g \circ f) = D(g) \circ D(f).$$

Доказательство предоставляется читателю.

42.4. Предложение. Если для аффинного отображения $f: S_1 \rightarrow S_2$ существует обратное отображение $f^{-1}: S_2 \rightarrow S_1$, то оно также аффинно.

Доказательство. Определим сначала отображение $\varphi: V_2 \rightarrow V_1$. Зафиксируем точку $O' \in S_2$ и положим

$$\varphi(y) = \overrightarrow{f^{-1}(O')f^{-1}(P')}, \text{ где } P' = O' + y.$$

Теперь покажем, что $\varphi \circ D(f) = \text{id}$. Пусть $O = f^{-1}(O')$. Для вектора $x \in V_1$ возьмем такую точку $P \in S_1$, что $x = \overrightarrow{OP}$. Тогда

$$\begin{aligned} \varphi \circ D(f)(x) &= \varphi(D(f)(\overrightarrow{OP})) = \varphi(\overrightarrow{f(O)f(P)}) = \\ &= \varphi(\overrightarrow{O'f(P)}) = \overrightarrow{f^{-1}(O')f^{-1}(f(P))} = \overrightarrow{OP} = x. \end{aligned}$$

Из определения (27) отображения $D(f)$ и из эпиморфности отображения f вытекает, что $D(f)$ — эпиморфизм. Поэтому из равенства $\varphi \circ D(f) = \text{id}$ следует, что отображение φ является обратным к отображению $D(f)$. Будучи обратным к линейному отображению, отображение φ также линейно. Оно и является дифференциалом отображения f^{-1} . В самом деле, для этого надо проверить условие (27). Пусть $P', Q' \in S_2$. Тогда

$$\begin{aligned} \varphi(\overrightarrow{P'Q'}) &= \varphi(\overrightarrow{O'Q'} - \overrightarrow{O'P'}) = \varphi(\overrightarrow{O'Q'}) - \varphi(\overrightarrow{O'P'}) = \\ &= \overrightarrow{f^{-1}(O')f^{-1}(Q')} - \overrightarrow{f^{-1}(O')f^{-1}(P')} = \overrightarrow{f^{-1}(P')f^{-1}(Q')}. \end{aligned}$$

Предложение доказано.

42.5. Определение. Аффинное отображение $f: S_1 \rightarrow S_2$ называется *изоморфизмом* аффинных пространств, или *аффинным изоморфизмом*, если для него определено обратное отображение f^{-1} . Таким образом, аффинный изоморфизм — это аффинное отображение f , являющееся биекцией. В этом случае согласно 42.4 обратное отображение f^{-1} также будет изоморфизмом.

Напомним (см. § 37), что при зафиксированном начале $O \in S$ равенство $h_0(P) = \overrightarrow{OP}$ задает отображение $h_0: S \rightarrow V$. Переформулировкой предложения 37.3 является

42.6. Предложение. Отображение $h_0: S \rightarrow V$ является аффинным изоморфизмом. Дифференциалом этого отображения служит тождественное отображение id_V .

42.7. Следствие. Все n -мерные аффинные пространства, определенные над одним и тем же полем K , аффинно изоморфны между собой.

Пусть теперь в аффинном пространстве S задана аффинная система координат $Ox_1 \dots x_n$, определяемая репером $Oe_1 \dots e_n$. Мы хотим найти запись аффинного отображения $f: S \rightarrow S$ пространства S в себя в этих координатах.

42.8. Предложение. Всякое аффинное отображение $f: S \rightarrow S$ записывается в координатах формулой

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad (28)$$

где $(x_1, \dots, x_n)$ — координаты произвольной точки $P \in S$, $(x'_1, \dots, x'_n)$ — координаты ее образа $f(P)$, $(a_1, \dots, a_n)$ — координаты образа начала $f(O)$ и A — матрица дифференциала $D(f)$ в базисе $e_1, \dots, e_n$.

Наоборот, всякое отображение, задаваемое равенством (28), будет аффинным, а матрицей его дифференциала будет матрица A .

Доказательство. Имеем

$$\overrightarrow{Of(P)} = \overrightarrow{Of(O)} + \overrightarrow{f(O)f(P)} = \overrightarrow{Of(O)} + D(f)(\overrightarrow{OP}),$$

т. е.

$$\overrightarrow{Of(P)} = D(f)(\overrightarrow{OP}) + \overrightarrow{Of(O)},$$

а формула (28) является записью этого векторного равенства в координатах.

Наоборот, отображение f , задаваемое равенством (28), переводит начало координат O в точку $f(O)$ с координатами $(a_1, \dots, a_n)$. Поэтому равенство (28) эквивалентно равенству

$$\overrightarrow{Of(P)} = \varphi(\overrightarrow{OP}) + \overrightarrow{Of(O)}, \quad (29)$$

где φ — линейное отображение, матрицей которого в базисе $e_1, \dots, e_n$ является матрица A . Но из равенства (29) получаем

$$\varphi(\overrightarrow{OP}) = \overrightarrow{Of(P)} - \overrightarrow{Of(O)} = \overrightarrow{f(O)f(P)},$$

т. е. $\varphi = D(f)$. Предложение доказано.

Иногда равенство (28) будем записывать в более простой форме

$$x' = Ax + a.$$

42.9. Предложение. Если аффинные отображения $f: S \rightarrow S$ и $g: S \rightarrow S$ записываются в координатах формулами

$$x' = Ax + a \quad \text{и} \quad x' = Bx + b$$

соответственно, то их композиция $g \circ f$ записывается формулой

$$x' = BAx + (Ba + b). \quad (30)$$

В самом деле, если $f(x) = x'$ и $g(x') = x''$, то

$$x'' = Bx' + b.$$

Поэтому $gf(x) = x'' = Bx' + b = B(Ax + a) + b = BAx + Ba + b$, что и требовалось доказать.

42.10. Определение. Аффинное отображение $f: S \rightarrow S$ точечно-евклидова пространства называется *изометрическим*, если его дифференциал $D(f)$ является изометрическим оператором векторного евклидова пространства V .

42.11. Предложение. Для аффинного отображения $f: S \rightarrow S$ точечно-евклидова пространства следующие условия эквивалентны:

- а) f — изометрическое отображение;
- б) f сохраняет расстояние между точками;
- в) $D(f)$ имеет ортогональную матрицу в любом ортонормированном базисе.

Это утверждение вытекает из свойств изометрических операторов и из того, что сохранение расстояний между точками отображением f равносильно сохранению длин векторов его дифференциалом.

42.12. Определение. Аффинное отображение $f: S \rightarrow S$ точечно-евклидова пространства называется *неотрицательным самосопряженным*, если оно имеет неподвижную точку, а его дифференциал является неотрицательным самосопряженным оператором. При этом точка $P \in S$ называется *неподвижной точкой* отображения $f: S \rightarrow S$, если $f(P) = P$.

Несложно убедиться в том, что неотрицательное самосопряженное отображение представляет собой композицию сжатий или растяжений вдоль осей некоторой прямоугольной системы координат с началом в неподвижной точке.

42.13. Теорема. Всякое аффинное отображение $f: S \rightarrow S$ точечно-евклидова пространства разлагается в композицию

$$f = g \circ h$$

изометрического отображения h и неотрицательного самосопряженного отображения g .

Доказательство. В пространстве S зафиксируем некоторую прямоугольную систему координат $Ox_1 \dots x_n$, соответствующую ортонормированному реперу $Oe_1 \dots e_n$. Пусть отображение f записывается в этой системе координат формулой

$$f(x) = Ax + a. \quad (31)$$

Дифференциал этого отображения согласно теореме 35.1 представляется в виде композиции изометрического и неотрицательного самосопряженного операторов. Это согласно 42.8 соответствует представлению матрицы A в виде произведения BC ортогональной матрицы C и симметричной неотрицательной матрицы B . Отображение h , задаваемое формулой

$$h(x) = Cx + a,$$

будет изометрическим, поскольку матрица C его дифференциала ортогональна.

Самосопряженное неотрицательное отображение g ищем в виде

$$g(x) = Bx + b. \quad (32)$$

Согласно 42.9 имеем

$$f(x) = gh(x) = BCx + (Ba + b).$$

Поэтому в силу (31)

$$b = a - Ba. \quad (33)$$

Осталось показать, что отображение g имеет неподвижную точку. Имеем

$$\begin{aligned} g(a) &= (\text{согласно (32)}) = Ba + b = (\text{согласно (33)}) = \\ &= Ba + (a - Ba) = a. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

§ 43. КЛАССИФИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ ПРОСТРАНСТВА

Изометрические отображения называются еще движениями.

43.1. Теорема. Для произвольного движения f трехмерного пространства существует прямоугольная система координат $Ox_1x_2x_3$, в которой движение f описывается одним из следующих способов:

1) параллельный перенос

$$x' = Ex + a;$$

2) винтовое движение

$$\begin{vmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix};$$

3) вращение вокруг некоторой оси с отражением относительно плоскости, перпендикулярной к оси вращения

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix};$$

4) отражение относительно плоскости с параллельным переносом вдоль этой плоскости

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}.$$

Доказательство. В координатной записи

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{a}$$

аффинного отображения f матрица A есть матрица дифференциала отображения f , который в нашем случае является изометрическим оператором. Поэтому согласно теореме о каноническом виде изометрического оператора (§ 33) существует ортонормированный базис $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, в котором матрица A оператора $D(f)$ имеет один из четырех указанных в формулировке теоремы 43.1 видов. Следовательно, остается выбором начала координат добиться того, чтобы столбец $\mathbf{a}$ свободных членов имел простейший вид.

Выберем начало O произвольным образом. Пусть ортонормированному реперу $O\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\mathbf{e}_3$ соответствует прямоугольная система координат $Oy_1y_2y_3$, в которой движение f записывается в виде

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{a}. \quad (34)$$

Перенесем теперь начало в точку O^0 , радиус-вектор $\overrightarrow{OO^0}$ которой равен $\mathbf{y}^0$. Пусть x_1, x_2, x_3 — новые координаты точек. Тогда $x_i = y_i - y_i^0$ или $y_i = x_i + y_i^0$. Поэтому равенство (34) перейдет в равенство

$$\mathbf{x}' + \mathbf{y}^0 = A(\mathbf{x} + \mathbf{y}^0) + \mathbf{a},$$

или

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + (A\mathbf{y}^0 - \mathbf{y}^0 + \mathbf{a}).$$

Наша задача — выбрать $\mathbf{y}^0$ так, чтобы выражение $A\mathbf{y}^0 - \mathbf{y}^0 + \mathbf{a}$ приняло простейший вид, по возможности нулевой. Последнее достижимо, если разрешим уравнение

$$(A - E)\mathbf{y}^0 = -\mathbf{a}. \quad (35)$$

Разрешимость этого уравнения гарантируется обратимостью матрицы $A=E$, а это равносильно тому, что единица не является характеристическим корнем матрицы A . Этому условию удовлетворяет третий случай

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix}.$$

В первом случае ($A=E$) имеем $Ay^0 - y^0 + a = a$, т. е. столбец a свободных членов не меняется при изменении начала координат.

Во втором и четвертом случаях система уравнений (35) принимает соответственно вид:

$$2) \begin{cases} 0 = -a_1, \\ (\cos \alpha - 1)y_2^0 - \sin \alpha \cdot y_3^0 = -a_2, \\ \sin \alpha \cdot y_2^0 + (\cos \alpha - 1)y_3^0 = -a_3; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} -2y_1^0 = -a_1, \\ 0 = -a_2, \\ 0 = -a_3, \end{cases}$$

т. е. становится, вообще говоря, несовместной. Но разрешая систему 2) относительно неизвестных y_2^0, y_3^0 , а систему 4) относительно неизвестной y_1^0 и перенося начало координат в точки $(0, y_2^0, y_3^0)$ и $(y_1^0, 0, 0)$ соответственно, мы получаем требуемую нам в случаях 2) и 4) запись отображения f . Теорема доказана.

Анализ доказательства теоремы 43.1 показывает, что в многомерном случае имеет место

43.2. Теорема. Если единица является корнем кратности k характеристического многочлена дифференциала $D(f)$ изометрического отображения $f: S \rightarrow S$, то в некоторой прямоугольной системе координат $Ox_1 \dots x_n$ отображение f записывается следующим образом:

$$\begin{vmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{vmatrix} = A \begin{vmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{vmatrix},$$

де

$$A = \begin{vmatrix} 1 & & & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & & \\ & & & -1 & & & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & & & \\ & & & & & -1 & & & & & \\ & & & & & & \cos \alpha_1 - \sin \alpha_1 & & & & \\ & & & & & & \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 & & & \\ & & 0 & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & & & \cos \alpha_s - \sin \alpha_s & \\ & & & & & & & & & \sin \alpha_s & \cos \alpha_s \end{vmatrix}.$$

§ 44. ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В этом параграфе докажем теорему, сформулированную в АГ, § 49.

44.1. Теорема. Для любой поверхности второго порядка существует прямоугольная система координат *Охуз*, в которой уравнение этой поверхности имеет один из следующих видов:

1) эллипсоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

2) мнимый эллипсоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1;$$

3) однополостный гиперболоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

4) двуполостный гиперболоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1;$$

5) конус

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0;$$

6) мнимый конус

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0;$$

7) эллиптический параболоид

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p, q > 0);$$

8) гиперболический параболоид

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p, q > 0);$$

9) эллиптический цилиндр

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1;$$

10) мнимый эллиптический цилиндр

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1;$$

11) гиперболический цилиндр

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1;$$

12) параболический цилиндр

$$y^2 = 2px;$$

13) пара пересекающихся плоскостей

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0;$$

14) пара мнимых пересекающихся плоскостей

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0;$$

15) пара параллельных плоскостей

$$y^2 = a^2;$$

16) пара мнимых параллельных плоскостей

$$y^2 + a^2 = 0;$$

17) пара совпадающих плоскостей

$$y^2 = 0.$$

Доказательство. Без ограничения общности можно считать, что поверхность Φ задана в некоторой прямоугольной системе координат $O_1x_1x_2x_3$ своим общим уравнением

$$b(x_1, x_2, x_3) + 2a(x_1, x_2, x_3) + a_0 = 0, \quad (36)$$

где $b(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i,j=1}^3 b_{ij}x_i x_j$ — квадратичная форма от переменных x_1, x_2, x_3 , $a(x_1, x_2, x_3) = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$ — линейная форма от переменных x_1, x_2, x_3 . Согласно теореме 36.2 существует такое ортогональное преобразование переменных

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad (37)$$

где в новых переменных y_1, y_2, y_3 квадратичная форма b имеет канонический вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2.$$

Равенство (37) осуществляет переход от прямоугольной системы координат $O_1x_1x_2x_3$ к прямоугольной системе координат $O_1y_1y_2y_3$. В этой системе координат уравнение поверхности (36) имеет вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 + 2a'_1 y_1 + 2a'_2 y_2 + 2a'_3 y_3 + a_0 = 0. \quad (38)$$

С л у ч а й I. Ранг формы b равен 3, т. е. $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \neq 0$. В этом случае после параллельного переноса осей координат в новое начало по формулам

$$z_i = y_i + \frac{a'_i}{\lambda_i}, \quad i = 1, 2, 3,$$

получаем, что в новой прямоугольной системе координат $O_2z_1z_2z_3$ уравнение (38) примет вид

$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \lambda_3 z_3^2 + a'_0 = 0. \quad (39)$$

Уравнение (39) пропорционально одному из канонических уравнений 1)–6) после необходимого переименования координат.

С л у ч а й II. Ранг формы b равен 2. Пусть, например, $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$. В этом случае после параллельного переноса осей координат в новое начало по формулам

$$z_i = y_i + \frac{a'_i}{\lambda_i}, \quad i = 1, 2, \quad z_3 = y_3,$$

получаем, что в новой прямоугольной системе координат $O_2z_1z_2z_3$ уравнение (38) примет вид

$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + 2a'_3 z_3 + a'_0 = 0. \quad (40)$$

Теперь если $a'_3 = 0$, то система $O_2z_1z_2z_3$ и будет после переименования осей координат канонической, а уравнение (40) будет про-

порционально одному из уравнений 9)—11), 13), 14). Если же $a_3' \neq 0$, то после замены

$$z_3' = z_3 + \frac{a_0'}{2a_3'}$$

получаем новую прямоугольную систему координат $Oz_1z_2z_3'$, в которой уравнение (40) после переименования координат и возможного изменения направления одной из осей координат на противоположное будет пропорционально одному из канонических уравнений 7), 8).

С л у ч а й III. Ранг формы b равен 1. Пусть, например, $\lambda_2 \neq 0$. В этом случае после замены

$$z_2 = y_2 + \frac{a_2'}{\lambda_2}$$

получаем, что в новой прямоугольной системе координат $O_2y_1z_2y_3$ уравнение (38) примет вид

$$\lambda_2 z_2^2 + 2a_1'y_1 + 2a_3'y_3 + a_0' = 0. \quad (41)$$

Если здесь $a_1' = a_3' = 0$, то уравнение (41) после переименования координат пропорционально одному из канонических уравнений 15)—17). Если же $a_1'^2 + a_3'^2 > 0$, то, производя замену

$$\begin{cases} x = -\frac{a_1'y_1 + a_3'y_3 + \frac{1}{2}a_0'}{\operatorname{sgn} \lambda_2 \sqrt{a_1'^2 + a_3'^2}}, \\ y = z_2, \\ z = \frac{a_3'y_1 - a_1'y_3}{\sqrt{a_1'^2 + a_3'^2}}, \end{cases}$$

получаем прямоугольную систему координат $Oxyz$, в которой уравнение (41) пропорционально каноническому уравнению (12). Теорема доказана.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНЗОРНОЙ АЛГЕБРЫ

15. ТЕНЗОРЫ. ЗАПИСЬ В КООРДИНАТАХ

45.1. **О п р е д е л е н и е.** Пусть V — векторное пространство над полем K , V^* — сопряженное к нему пространство. *Тензором* типа (p, q) , где $p, q \geq 0$, на пространстве V называется произвольное отображение

$$T: V \times \dots \times V \times V^* \times \dots \times V^* \rightarrow K$$

произведения p экземпляров пространства V и q экземпляров пространства V^* , которое полилинейно, т. е. линейно по каждому аргументу при фиксированных значениях остальных.

45.2. **Примеры.** 1. Ковекторы (элементы пространства V^*) являются тензорами типа $(1, 0)$.

2. Векторы (после отождествления их с элементами второго сопряженного пространства) можно рассматривать как тензоры типа $(0, 1)$. При этом для вектора x и ковектора ξ по определению

$$x(\xi) = \xi(x).$$

3. Билинейные функционалы $\xi: V \times V \rightarrow K$ — тензоры типа $(2, 0)$.

4. Линейный оператор $\varphi: V \rightarrow V$ можно отождествить с тензором T_φ типа $(1, 1)$, который определяется следующим образом:

$$T_\varphi(x, \xi) = \xi(\varphi(x)). \quad (1)$$

45.3. **Тензорные обозначения.** Векторы обозначаем латинскими буквами, индексированными снизу, ковекторы — греческими буквами, индексированными сверху. В то же время индексы координат векторов пишем вверху, а индексы координат ковекторов — внизу. Вместо записи

$$x = x^1 e_1 + \dots + x^n e_n, \text{ или } x = \sum_{i=1}^n x^i e_i,$$

пишем

$$x = x^i e_i.$$

Аналогично ковектор ξ в сопряженном базисе записывается так:

$$\xi = \xi_j e^j.$$

Вообще тензорные обозначения предполагают, что если в каком-то выражении один и тот же индекс, например i , встречается и вверху и внизу, то по этому индексу идет суммирование. При этом

пределы суммирования не указываются, их, как правило, можно легко определить по самому виду выражения.

Далее, если наряду с базисом $e_1, \dots, e_n$ мы рассматриваем другой базис, то в общих рассуждениях его удобнее обозначать, ставя штрихи не у букв, а у индексов:

$$e_{1'}, \dots, e_{n'}.$$

Формулы разложения векторов $e_{1'}, \dots, e_{n'}$ по базису $e_1, \dots, e_n$ в тензорных обозначениях имеют вид

$$e_{i'} = c_{i'}^i e_i. \quad (2)$$

При этом матрица C перехода от базиса $e_1, \dots, e_n$ к базису $e_{1'}, \dots, e_{n'}$ записывается следующим образом:

$$C = \begin{pmatrix} c_{1'}^1 & \dots & c_{n'}^1 \\ \vdots & \dots & \vdots \\ c_{1'}^n & \dots & c_{n'}^n \end{pmatrix}.$$

45.4. Предложение. Пусть $(e) = (e_1, \dots, e_n)$ и $(e') = (e_{1'}, \dots, e_{n'})$ — базисы пространства V , а $(\varepsilon) = (\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$ и $(\varepsilon') = (\varepsilon^{1'}, \dots, \varepsilon^{n'})$ — сопряженные им базисы пространства V^* . Тогда если C — матрица перехода от базиса (e) к базису (e') , то матрицей перехода от базиса (ε) к базису (ε') будет матрица $(C^{-1})^*$.

Доказательство. Найдем сначала, как преобразуются координаты ковекторов. Пусть

$$\xi = \xi_i \varepsilon^i = \xi_{i'} \varepsilon^{i'}.$$

Согласно предложению 6.5 имеем

$$\xi_i = \xi(e_i), \quad \xi_{i'} = \xi(e_{i'}).$$

Тогда

$$\xi_{i'} = \xi(e_{i'}) = (\text{согласно } 2) = \xi(c_{i'}^i e_i) = c_{i'}^i \xi(e_i) = c_{i'}^i \xi_i.$$

Итак, координаты ковекторов преобразуются по тому же закону (2), по которому преобразуются базисные векторы, т. е.

$$(\xi_{1'}, \dots, \xi_{n'}) = (\xi_1, \dots, \xi_n) C.$$

Из этого равенства получаем

$$\begin{pmatrix} \xi_{1'} \\ \vdots \\ \xi_{n'} \end{pmatrix} = (C^{-1})^* \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Но согласно (АГ, § 22) равенство (3) и означает, что матрица $(C^{-1})^*$ есть матрица перехода от базиса (ε) к базису (ε') . Предложение доказано.

45.5. З а м е ч а н и е. В § 7 мы обещали проиллюстрировать отсутствие «естественного» изоморфизма между пространствами V и V^* . У нас нет точного определения «естественного» изоморфизма. Но одна из естественных попыток построения такого изоморфизма состоит в том, что при фиксированном базисе $e_1, \dots, e_n$ в пространстве V вектору $x = x^i e_i$ ставится в соответствие ковектор $\xi = x^1 e^1 + \dots + x^n e^n$. Однако из предложения 45.4 вытекает, что такая конструкция зависит от выбора базиса и не является «естественной».

45.6. Запись тензора в координатах. Пусть T — тензор типа (p, q) . Пусть векторы и ковекторы заданы в координатах:

$$x_k = x^i_k e_{i_k}, \quad k=1, \dots, p,$$

$$\xi^l = \xi^j_l e^{j_l}, \quad l=1, \dots, q.$$

Тогда, пользуясь полилинейностью тензора T , получаем

$$\begin{aligned} T(x_1, \dots, x_p, \xi^1, \dots, \xi^q) &= \\ &= T(x^i_1 e_{i_1}, \dots, x^i_p e_{i_p}, \xi^j_1 e^{j_1}, \dots, \xi^j_q e^{j_q}) = \\ &= x^{i_1}_1 \dots x^{i_p}_p \xi^{j_1}_1 \dots \xi^{j_q}_q T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}). \end{aligned}$$

Здесь в нижней строке записана $(p+q)$ -кратная сумма, суммирование идет по перменным индексам i_k, j_l , каждый из которых принимает значения от 1 до n .

Числа

$$T^{i_1 \dots i_p j_1 \dots j_q}_{i_1 \dots i_p} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q})$$

называются коэффициентами тензора T (в базисе $e_1, \dots, e_n$). Таким образом,

$$T(x_1, \dots, x_p, \xi^1, \dots, \xi^q) = T^{i_1 \dots i_p j_1 \dots j_q}_{i_1 \dots i_p} x^{i_1}_1 \dots x^{i_p}_p \xi^{j_1}_1 \dots \xi^{j_q}_q. \quad (4)$$

Эта формула означает, что тензор выражается полилинейной формой (однородным многочленом) от координат векторов и ковекторов.

45.7. Изменение коэффициентов тензора при переходе к другому базису. Пусть переход от базиса (e) к базису (e') осуществляется по формулам (2), а сопряженные базисы (ε) и (ε') связаны формулами

$$\varepsilon^{j'} = d^{j'}_j \varepsilon^j.$$

Согласно 45.4 числа $d_j^{j'}$ — элементы матрицы $(C^{-1})^*$. Мы хотим найти коэффициенты $T_{i_1' \dots i_p'}^{j_1' \dots j_q'}$ тензора T в базисе (e') . Из равенства (4) вытекает, что

$$T_{i_1' \dots i_p'}^{j_1' \dots j_q'} = c_{i_1}^{i_1'} \dots c_{i_p}^{i_p'} d_{j_1}^{j_1'} \dots d_{j_q}^{j_q'} T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}. \quad 5)$$

§ 46. ОПЕРАЦИИ НАД ТЕНЗОРАМИ. БАЗИС В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕНЗОРОВ

46.1. Тензоры одного и того же типа (p, q) на векторном пространстве V можно складывать и умножать на числа как отображения одного множества $V^p \times (V^*)^q$ в векторное пространство K .

Множество всех тензоров типа (p, q) на пространстве V обозначается символом $T^{(p, q)}(V)$. Множество это, будучи подмножеством векторного пространства $M(V^p \times (V^*)^q, K)$ (см. § 1), является, как легко видеть, его линейным подпространством. Итак, множество $T^{(p, q)}(V)$ есть векторное пространство над полем K .

Ясно также, что при сложении тензоров их коэффициенты складываются:

$$(S + T)_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = S_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} + T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}.$$

Аналогично при $\lambda \in K$

$$(\lambda T)_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \lambda (T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}).$$

46.2. Тензоры можно также перемножать. Для тензоров S и T типа (p, q) и (r, s) соответственно определен тензор $S \otimes T$ типа $(p+r, q+s)$, называемый (тензорным) произведением тензоров S и T . Тензор этот определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} (S \otimes T)(x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, \dots, x_{p+r}, \xi^1, \dots, \xi^q, \xi^{q+1}, \dots, \xi^{q+s}) = \\ = S(x_1, \dots, x_p, \xi^1, \dots, \xi^q) \cdot T(x_{p+1}, \dots, x_{p+r}, \xi^{q+1}, \dots, \xi^{q+s}). \end{aligned}$$

Непосредственно из определения операций над тензорами вытекает, что умножение $\otimes$ дистрибутивно относительно сложения:

$$(R + S) \otimes T = R \otimes T + S \otimes T, \quad (8)$$

$$R \otimes (S + T) = R \otimes S + R \otimes T \quad (9)$$

и ассоциативно

$$(R \otimes S) \otimes T = R \otimes (S \otimes T). \quad (10)$$

Ассоциативность тензорного умножения позволяет по индукции определить тензорное произведение

$${}^1T \otimes {}^2T \otimes \dots \otimes {}^kT$$

произвольного конечного упорядоченного набора тензоров.

46.3. Теорема. Если $e_1, \dots, e_n$ — произвольный базис пространства V , а $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ — сопряженный ему базис пространства V^* , то всевозможные тензорные произведения вида

$$\varepsilon^{i_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q} \quad (11)$$

образуют базис пространства $T^{(p,q)}(V)$. Коэффициенты $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$ тензора T являются его координатами в этом базисе.

Доказательство. Из определения тензорного умножения вытекает, что значение тензора

$$\varepsilon^{i_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$$

на наборе

$$x_1, \dots, x_p, \xi^1, \dots, \xi^q$$

равно

$$x_1^{i_1} \dots x_p^{i_p} \xi_{j_1}^1 \dots \xi_{j_q}^q.$$

Отсюда согласно (4) вытекает полнота системы (11) и равенство

$$T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} \varepsilon^{i_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}. \quad (12)$$

Следовательно,

$$T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, \varepsilon^{j_1}, \dots, \varepsilon^{j_q}) = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}, \quad (13)$$

что дает нам линейную независимость системы (11). Теорема доказана.

46.4. Следствие.

$$\dim T^{(p,q)}(V) = n^{p+q}.$$

§ 47. СИММЕТРИЧЕСКИЕ И КОСОСИММЕТРИЧЕСКИЕ ТЕНЗОРЫ. АЛЬТЕРНИРОВАНИЕ

47.1. В (АГ, § 44) мы определили симметрическую группу S_n . Она состоит из биекций множества $\{1, \dots, n\}$ на себя, которые называются подстановками (степени n).

Подстановка σ называется четной (нечетной), если четно (нечетно) число пар $(\sigma(i), \sigma(j))$, для которых $i < j$, но $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Символом $(-1)^\sigma$ обозначается знак подстановки σ . Это число, равное $+1$, если подстановка четная, и равное -1 , если подстановка нечетная.

Известно, что для композиции (произведения) $\tau\sigma$ подстановок σ и τ

$$(-1)^{\tau\sigma} = (-1)^\tau (-1)^\sigma. \quad (14)$$

47.2. Для тензора T типа $(p, 0)$ и подстановки $\sigma \in S_p$ определим тензор σT равенством

$$(\sigma T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}).$$

Получаем отображение

$$\sigma: T^{(p,0)}(V) \rightarrow T^{(p,0)}(V),$$

очевидно являющееся изоморфизмом линейных пространств (обратное отображение определяется подстановкой σ^{-1}).

Ясно также, что для любых подстановок $\sigma, \tau \in S_p$ и для любого тензора T имеем

$$\tau(\sigma T) = (\tau\sigma)T. \quad (15)$$

47.3. Определение. Тензор T типа $(p, 0)$ называется *симметрическим*, если

$$\sigma T = T,$$

и *косимметрическим*, если

$$\sigma T = (-1)^\sigma T.$$

47.4. Примеры. 1. Тензоры типа $(1, 0)$ являются одновременно и симметрическими и косимметрическими.

2. Скалярное произведение дает нам пример симметрического тензора типа $(2, 0)$.

3. Смешанное произведение является косимметрическим тензором типа $(3, 0)$.

4. На одномерном векторном пространстве V всякий тензор T типа $(p, 0)$ является симметрическим. В самом деле, возьмем какой-нибудь ненулевой вектор $e \in V$. Он образует базис пространства V . Тогда, с одной стороны,

$$(\sigma T)(e, \dots, e) = T(e, \dots, e),$$

а, с другой стороны, для векторов $x_i = \alpha_i e$

$$T(x_1, \dots, x_p) = \alpha_1 \dots \alpha_p T(e, \dots, e),$$

откуда и вытекает симметричность тензора T .

47.5. Предложение. Если векторы $x_1, \dots, x_p$ линейно зависимы, а тензор T косимметрический, то

$$T(x_1, \dots, x_p) = 0. \quad (16)$$

Доказательство. Отметим сначала, что равенство (16) имеет место, если среди векторов $x_1, \dots, x_p$ есть одинаковые. В об-

щем случае один из векторов, например x_p , линейно выражается через остальные:

$$x_p = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{p-1} x_{p-1}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} T(x_1, \dots, x_p) &= T(x_1, \dots, x_{p-1}, \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{p-1} x_{p-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i T(x_1, \dots, x_{p-1}, x_i) = 0. \end{aligned}$$

Последнее равенство справедливо в силу рассмотренного выше частного случая совпадающих векторов. Предложение доказано.

47.6. Следствие. *Всякий кососимметрический тензор типа $(p, 0)$ на n -мерном пространстве равен нулю, если $p \geq n+1$.*

47.7. Замечание. Начиная с этого момента предполагаем, что основное поле K , над которым задано векторное пространство V , имеет характеристику нуль. В этом случае возможно деление на любые целые числа, в частности на $p!$

47.8. Операция альтернирования. Для тензора T типа $(p, 0)$ определяем новый тензор $\text{Alt } T$ следующим образом:

$$\text{Alt } T = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} (-1)^\sigma \sigma T.$$

47.9. Предложение. *Тензор T является кососимметрическим тогда и только тогда, когда*

$$T = \text{Alt } T.$$

Доказательство. Пусть тензор T кососимметричен. Тогда

$$\begin{aligned} \text{Alt } T &= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} (-1)^\sigma \sigma T = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} (-1)^\sigma (-1)^\sigma T = \\ &= \frac{1}{p!} p! T = T. \end{aligned}$$

Наоборот, если $T = \text{Alt } T$, то для $\sigma \in S_p$ имеем

$$\begin{aligned} \sigma T &= \sigma(\text{Alt } T) = \sigma \left(\frac{1}{p!} \sum_{\tau \in S_p} (-1)^\tau \tau T \right) = \\ &= (\text{в силу линейности операции } \sigma) = \frac{1}{p!} \sum_{\tau \in S_p} (-1)^\tau \sigma(\tau T) = \\ &= (\text{согласно (15)}) = \frac{1}{p!} \sum_{\tau \in S_p} (-1)^\tau (\sigma \tau) T. \end{aligned}$$

Положим $\rho = \sigma\tau$. В силу (14) имеем

$$(-1)^\rho = (-1)^\sigma (-1)^\tau,$$

откуда

$$(-1)^\tau = (-1)^\sigma (-1)^\rho.$$

Далее, когда τ пробегает всю группу S_p , подстановка $\rho = \sigma\tau$ также пробегает всю группу S_p . Поэтому

$$\begin{aligned}\sigma T &= \frac{1}{p!} \sum_{\tau \in S_p} (-1)^\tau (\sigma\tau) T = \frac{1}{p!} \sum_{\rho \in S_p} (-1)^\sigma (-1)^\rho \rho T = \\ &= (-1)^\sigma \left[\frac{1}{p!} \sum_{\rho \in S_p} (-1)^\rho \rho T \right] = (-1)^\sigma \text{Alt } T = (-1)^\sigma T.\end{aligned}$$

Предложение доказано.

47.10. Следствие. Для любого тензора T типа $(p, 0)$

$$\text{Alt}(\text{Alt } T) = \text{Alt } T,$$

в частности, всякий тензор вида $\text{Alt } T$ кососимметричен.

47.11. Множество всех кососимметрических тензоров типа $(p, 0)$ на векторном пространстве V обозначим символом

$$T_{\text{кос}}^{(p,0)}(V).$$

Это множество, очевидно, является линейным подпространством пространства $T^{(p,0)}(V)$.

Из определения операции альтернирования вытекает, что она является линейным оператором, действующим в пространстве $T^{(p,0)}(V)$. С учетом же предложения 47.10 получаем

47.12. Предложение. Операция альтернирования осуществляет проектирование пространства $T^{(p,0)}(V)$ на его подпространство $T_{\text{кос}}^{(p,0)}(V)$.

Отметим еще одно свойство операции Alt .

47.13. Предложение. Для любого тензора T типа $(p, 0)$ и для любой подстановки σ степени p

$$\sigma(\text{Alt } T) = \text{Alt}(\sigma T).$$

Доказательство. Будем следовать схеме доказательства достаточности условий предложения 47.9. Имеем

$$\sigma(\text{Alt } T) = \frac{1}{p!} \sum_{\tau \in S_p} (-1)^\tau (\sigma\tau) T = \frac{1}{p!} \sum_{\tau \in S_p} (-1)^\tau (\sigma\tau\sigma^{-1}\sigma) T.$$

Обозначим $\sigma\tau\sigma^{-1}$ через ρ . Когда τ пробегает S_p , подстановка ρ также пробегает всю группу S_p . Кроме того,

$$(-1)^\rho = (-1)^\sigma (-1)^\tau (-1)^{\sigma^{-1}} = (-1)^\tau (-1)^\sigma (-1)^\sigma = (-1)^\tau.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\sigma(\text{Alt } T) &= \frac{1}{p!} \sum_{\tau \in S_p} (-1)^\tau (\sigma \tau \sigma^{-1}) \sigma T = \\ &= \frac{1}{p!} \sum_{\rho \in S_p} (-1)^\rho \rho(\sigma T) = \text{Alt}(\sigma T).\end{aligned}$$

47.14. Операция частичного альтернирования. Для произвольной подгруппы H симметрической группы S_p и тензора T типа $(p, 0)$ полагаем

$$\text{Alt}_H T = \frac{1}{|H|} \sum_{\sigma \in H} (-1)^\sigma \sigma T.$$

В частности,

$$\text{Alt}_{S_p} T = \text{Alt } T.$$

47.15. Предложение. Если $H \subset S_p$ — произвольная подгруппа, то для любого тензора T типа $(p, 0)$

$$\text{Alt}(\text{Alt}_H T) = \text{Alt } T.$$

Доказательство. Имеем

$$\begin{aligned}\text{Alt}(\text{Alt}_H T) &= \text{Alt} \left(\frac{1}{|H|} \sum_{\tau \in H} (-1)^\tau \tau T \right) = (\text{в силу линейности Alt}) = \\ &= \frac{1}{|H|} \sum_{\tau \in H} (-1)^\tau \text{Alt}(\tau T) = (\text{согласно 47.13}) = \\ &= \frac{1}{|H|} \sum_{\tau \in H} (-1)^\tau \tau(\text{Alt } T) = (\text{согласно (47.10)}) = \\ &= \frac{1}{|H|} \sum_{\tau \in H} (-1)^\tau (-1)^\tau (\text{Alt } T) = \frac{1}{|H|} |H| \text{Alt } T = \text{Alt } T.\end{aligned}$$

§ 48. ВНЕШНЕЕ УМНОЖЕНИЕ. БАЗИС В ПРОСТРАНСТВЕ КОСОСИММЕТРИЧЕСКИХ ТЕНЗОРОВ

48.1. Определение. Внешним произведением кососимметрических тензоров S и T называется тензор

$$S \wedge T = \text{Alt}(S \otimes T).$$

В этом определении не обязательно предполагать, что перемножаемые тензоры кососимметричны. Но именно в классе кососимметрических тензоров операция внешнего умножения играет

особо важную роль. Она заменяет операцию тензорного умножения, которая выводит нас из класса кососимметрических тензоров.

48.2. Предложение. Внешнее умножение ассоциативно, т. е.

$$(R \wedge S) \wedge T = R \wedge (S \wedge T). \quad (17)$$

Доказательство. Покажем, что каждая из частей равенства (17) равна $\text{Alt}(R \otimes S \otimes T)$. Пусть R, S, T являются тензорами типа $(p, 0), (q, 0), (r, 0)$ соответственно. В группе S_{p+q+r} выделим подгруппу H_{RS} , состоящую из всех подстановок, оставляющих числа $p+q+1, \dots, p+q+r$ на месте. Группа H_{RS} естественно изоморфна группе S_{p+q} . Этот изоморфизм обозначим через h . Для $\sigma \in S_{p+q}$

$$h(\sigma)(i) = \begin{cases} \sigma(i), & \text{если } i \leq p+q; \\ i, & \text{если } i \geq p+q+1. \end{cases}$$

Итак, имеем

$$(R \wedge S) \wedge T = \text{Alt}(\text{Alt}(R \otimes S) \otimes T).$$

Но ясно, что

$$\text{Alt}(R \otimes S) \otimes T = \text{Alt}_{H_{RS}}(R \otimes S \otimes T).$$

В самом деле, это вытекает из того, что для $\sigma \in S_{p+q}$ очевидно

$$\sigma(R \otimes S) \otimes T = h(\sigma)(R \otimes S \otimes T).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} (R \wedge S) \wedge T &= \text{Alt}(\text{Alt}_{H_{RS}}(R \otimes S \otimes T)) = (\text{согласно 47.15}) = \\ &= \text{Alt}(R \otimes S \otimes T). \end{aligned}$$

Аналогично проверяется равенство

$$R \wedge (S \wedge T) = \text{Alt}(R \otimes S \otimes T).$$

Предложение доказано.

Теперь можем определить внешнее произведение любого числа кососимметрических тензоров. По индукции доказывается, что при любой расстановке скобок

$${}^1T \wedge \dots \wedge {}^kT = \text{Alt}({}^1T \otimes \dots \otimes {}^kT). \quad (18)$$

48.3. Предложение. Внешнее умножение косокоммутативно, т. е.

$$S \wedge T = (-1)^{pq} T \wedge S$$

для тензоров S и T типа $(p, 0)$ и $(q, 0)$ соответственно.

Доказательство. Рассмотрим подстановку $\tau \in S_{p+q}$, определяемую равенством

$$\tau(1, \dots, p, p+1, \dots, p+q) = (p+1, \dots, p+q, 1, \dots, p).$$

По определению

$$S \otimes T = \tau(T \otimes S).$$

В самом деле,

$$\begin{aligned} \tau(T \otimes S)(x_1, \dots, x_{p+q}) &= T \otimes S(x_{\tau(1)}, \dots, x_{\tau(p+q)}) = \\ &= T \otimes S(x_{p+1}, \dots, x_{p+q}, x_1, \dots, x_p) = \\ &= T(x_{p+1}, \dots, x_{p+q}) S(x_1, \dots, x_p) = \\ &= S(x_1, \dots, x_p) T(x_{p+1}, \dots, x_{p+q}) = S \otimes T(x_1, \dots, x_{p+q}). \end{aligned}$$

Ясно также, что

$$(-1)^{\tau} = (-1)^{pq}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} S \wedge T &= \text{Alt}(S \otimes T) = \text{Alt}(\tau(T \otimes S)) = \tau \text{Alt}(T \otimes S) = \\ &= (-1)^{\tau} \text{Alt}(T \otimes S) = (-1)^{pq} T \wedge S. \end{aligned}$$

48.4. Предложение. Ковекторы $\xi^1, \dots, \xi^p$ линейно зависимы тогда и только тогда, когда

$$\xi^1 \wedge \dots \wedge \xi^p = 0. \quad (19)$$

Доказательство. Заметим сначала, что если среди ковекторов $\xi^1, \dots, \xi^p$ имеются совпадающие: $\xi^i = \xi^j$, то равенство (19) выполняется. В самом деле, возьмем подстановку σ , которая меняет местами только числа i и j . Эта подстановка нечетна. Ясно также, что

$$\sigma(\xi^1 \otimes \dots \otimes \xi^p) = \xi^1 \otimes \dots \otimes \xi^p.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \xi^1 \wedge \dots \wedge \xi^p &= \text{Alt}(\xi^1 \otimes \dots \otimes \xi^p) = \text{Alt}(\sigma(\xi^1 \otimes \dots \otimes \xi^p)) = \\ &= \sigma \text{Alt}(\xi^1 \otimes \dots \otimes \xi^p) = (-1)^{\sigma} \text{Alt}(\xi^1 \otimes \dots \otimes \xi^p) = -\xi^1 \wedge \dots \wedge \xi^p. \end{aligned}$$

В общем случае линейно зависимой системы $\xi^1, \dots, \xi^p$ один из ковекторов линейно выражается через остальные. Без ограничения общности можно считать, что

$$\xi^p = \alpha_1 \xi^1 + \dots + \alpha_{p-1} \xi^{p-1}.$$

Тогда в силу полилинейности внешнего умножения имеем

$$\begin{aligned} \xi^1 \wedge \dots \wedge \xi^p &= \xi^1 \wedge \dots \wedge \xi^{p-1} \wedge \left(\sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i \xi^i \right) = \\ &= \sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i \xi^1 \wedge \dots \wedge \xi^{p-1} \wedge \xi^i. \end{aligned}$$

В последней сумме все слагаемые равны нулю согласно уже рассмотренному случаю совпадающих сомножителей.

Пусть теперь ковекторы $\xi^1, \dots, \xi^p$ линейно независимы. Дополним их ковекторами $\xi^{p+1}, \dots, \xi^n$ до базиса пространства V^* . Этот базис сопряжен некоторому базису $e_1, \dots, e_n$ пространства V . Для любой нетождественной подстановки $\sigma \in S_p$ имеем

$$\sigma(\xi^1 \otimes \dots \otimes \xi^p)(e_1, \dots, e_p) = \xi^1(e_{\sigma(1)}) \dots \xi^p(e_{\sigma(p)}) = 0.$$

Поэтому

$$\xi^1 \wedge \dots \wedge \xi^p(e_1, \dots, e_p) = \frac{1}{p!} \xi^1 \otimes \dots \otimes \xi^p(e_1, \dots, e_p) = \frac{1}{p!} \neq 0.$$

Предложение доказано.

48.5. Следствие. Если $p > n = \dim V$, то всякий кососимметрический тензор типа $(p, 0)$ равен нулю.

48.6. Теорема. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства V , а $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ — сопряженный ему базис пространства V^* . Тогда тензоры

$$\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}, \quad i_1 < \dots < i_p, \quad (20)$$

образуют базис пространства кососимметрических тензоров $T_{\text{кос}}^{(p,0)}(V)$.

Доказательство. Согласно 46.3 всевозможные тензорные произведения вида

$$\varepsilon^{i_1} \otimes \dots \otimes \varepsilon^{i_p}$$

образуют базис пространства $T^{(p,0)}(V)$. Но отображение

$$\text{Alt}: T^{(p,0)}(V) \rightarrow T_{\text{кос}}^{(p,0)}(V)$$

является эпиморфизмом в силу 47.12. Поэтому система (20) полна в пространстве $T_{\text{кос}}^{(p,0)}(V)$. Проверим ее линейную независимость. Для фиксированного набора $i_1^0 < \dots < i_p^0$ в силу замечаний, высказанных в заключительной части доказательства предложения 48.4, при $i_1 < \dots < i_p$ имеем

$$\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p}(\varepsilon_{i_1^0}, \dots, \varepsilon_{i_p^0}) = \begin{cases} 0, & \text{если } (i_1, \dots, i_p) \neq (i_1^0, \dots, i_p^0), \\ \frac{1}{p!}, & \text{если } (i_1, \dots, i_p) = (i_1^0, \dots, i_p^0). \end{cases}$$

Возьмем некоторую линейную комбинацию

$$T = T_{i_1 \dots i_p} \varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_p} \quad (21)$$

тензоров из системы (20). Согласно только что сделанному замечанию имеем

$$T(\varepsilon_{i_1^0}, \dots, \varepsilon_{i_p^0}) = \frac{1}{p!} T_{i_1^0 \dots i_p^0}.$$

Поэтому линейная комбинация (21) равна нулю тогда и только тогда, когда все ее коэффициенты $T_{i_1 \dots i_p}$ равны нулю. Теорема доказана.

48.7. Следствие. Для $p \leq n = \dim V$

$$\dim \mathbf{T}_{\text{кос}}^{(p,0)}(V) = C_n^p.$$

48.8. Следствие. Внешнее произведение

$$\mathbf{e}^1 \wedge \dots \wedge \mathbf{e}^n$$

является единственным с точностью до пропорциональности ненулевым кососимметрическим тензором типа $(n, 0)$.

Найдем значение тензора $\mathbf{e}^1 \wedge \dots \wedge \mathbf{e}^n$ на векторах $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Имеем

$$\begin{aligned} \mathbf{e}^1 \wedge \dots \wedge \mathbf{e}^n(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) &= \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \sigma(\mathbf{e}^1 \otimes \dots \otimes \mathbf{e}^n)(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) = \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \mathbf{e}^1(\mathbf{x}_{\sigma(1)}) \cdot \dots \cdot \mathbf{e}^n(\mathbf{x}_{\sigma(n)}) = \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma x_{\sigma(1)}^1 \cdot \dots \cdot x_{\sigma(n)}^n = \frac{1}{n!} \begin{vmatrix} x_1^1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & & \vdots \\ x_n^1 & \dots & x_n^n \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Таким образом, определитель матрицы, составленной из координат векторов $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, представляет собой единственный с точностью до пропорциональности кососимметрический тензор типа $(n, 0)$.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аксиома Паша 9
аксиомы векторного пространства 22
— метрического пространства 285
— порядка и откладывания 9
— расстояния 8
алгебра 214
аннулятор 207
асимптота линии второго порядка 117
- Базис векторного пространства 29
— жорданов 229
— линейного пространства 191
— ортонормированный 39
— положительный 72
базисы векторного пространства одноименные 71
биекция 7
- Вектор 14
— направляющий прямой 47
— нулевой 14
— свободный 17
— собственный оператора 219
векторы коллинеарные 27
— компланарные 28
— одинаково направленные 14
— ортогональные 263
— равные 15
вид квадратичной формы канонический 246
— — — нормальный 250
высота нильпотентного оператора 224
- Гипербола 92
гиперболоид вращения 151
— двуполостный 147
— однополостный 147
гиперплоскость 287
грань симплекса 297
группа проективных преобразований 179
— симметрическая 132
- Движение 140
— винтовое 302
— несобственное 140
— собственное 140
диаметр линии второго порядка главный 124
— — , сопряженный неасимптотическому направлению 119
директриса гиперболы 100
— параболы 98
— эллипса 99
дифференциал аффинного отображения 298
длина вектора 14
— отрезка 9
дополнение ортогональное 266
- Значение вектора алгебраическое 23
— проекции вектора алгебраическое 32

- собственное оператора 219
- Изоморфизм аффинных пространств 299
 - векторных пространств 23
 - евклидовых пространств 269
 - линейных пространств 201
- инвариант ортогональный 89
- индекс инерции 251
- интервал 8
- инцидентность луча и плоскости связки 168
 - прямой и точки 167
- Квадрант координатный 41
- квадрат вектора скалярный 262
- класс эквивалентности элемента 7
- клетка жорданова 229
- ковектор 204
- комбинация векторов линейная 25
 - точек аффинная 293
 - выпуклая аффинная 294
- конус 147
 - мнимый 147
- координаты аффинные 40
 - барицентрические 298
 - вектора 30
 - однородные бесконечно удаленной точки прямой
 - — луча 170
 - — плоскости 170
 - — точки 170
 - полярные 44
- коэффициенты базиса метрические 38, 264
 - тензора 311
 - функционала 204
- кратность собственного значения алгебраическая 223
 - — — геометрическая 223
- критерий Сильвестра 256
- Лемма Шаля 23
- линия алгебраическая 81
 - — вещественная 108
 - второго порядка на проективной плоскости 182
 - гиперболического типа 110
 - параболического типа 110
 - эллиптического типа 110
- луч связки 168
 - — — особый 169
- Матрица билинейного функционала 240
 - Грама 257
 - единично треугольная 253
 - квадратичной формы 245
 - — функции 82, 245
 - части функции 82
 - квадратная треугольная 253
 - — — положительно определенная 255
 - кососимметрическая 200
 - линейного оператора 212
 - ортогональная 84
 - перехода от одного базиса к другому 68
 - — — от старой системы координат к новой 70
 - симметрическая 200

- метод Лагранжа 249
- многочлен характеристической квадратичной функции 89
 - оператор 222
 - от оператора 235
- многообразие линейное 286
- множества G -эквивалентные 132
- множество выпуклое 294
 - всех преобразований множества в себя 132
 - точек общего положения 296
- модель проективной плоскости арифметическая 173
- мономорфизм 201
- мощность множества 102
- Направление асимптотическое линии второго порядка 109
 - главное линии второго порядка 122
 - особое линии второго порядка 121
 - самосопряженное 121
- направления, сопряженные относительно линии второго порядка 120
- направляющая цилиндра 161
- независимость векторов линейная
- неравенство Коши-Буняковского, 38, 258
- норма 261
- норма, порожденная скалярным произведением 262
- Оболочка аффинная множества 288
 - выпуклая множества 295
 - линейная множества 194
- Образ отображения 201
- образующая прямолинейная поверхности 152
 - цилиндра 161
- объем параллелепипеда ориентированный 73
- окружность обобщенная 123
- октант координатный 41
- оператор диагонализруемый 220
 - изометрический 273
 - линейный 211
 - невырожденный 216
 - неотрицательный 277
 - неприводимый 218
 - нильпотентный 224
 - обратимый 216
 - — слева (справа) 216
- оператор приводимый 218
 - самосопряженный 271
 - скалярный 215
- операторы сопряженные 270
- определитель Грама 257
- ориентация на прямой 22
- ось 22
 - координат 40
 - полярная 43
 - фокальная эллипса 101
 - — кривой второго порядка 105
- отношение бинарное на множестве 7
 - эквивалентности 7
- отображение аффинное 298
 - — изометрическое 301
 - — неотрицательное самосопряженное 301
 - взаимно однозначное 7
 - — — на 7
 - инъективное 7
 - линейное 23

- на 7
- — полилинейнос 309
- — сюръективное 7
- отрезок 8, 294
- Парабола 92
- Параболоид гиперболический 147
 - эллиптический 147
- парамстр (фокальный) кривой второго порядка 105
 - — параболы 98
- перенос апараллельный 302
 - — на вектор 18
- перестановка конечного множества 132
- перпендикуляр 292
- плоскости проективные изоморфные 168
- плоскость в аффинном пространстве 286
 - комплексная 107
 - координатная 41
 - пополюнная 168
 - проективная 168
 - — арифметическая 173
 - — вещественная 168
 - проективно-аффинная 180
 - связки особая 169
- площадь параллелограмма ориентированная 75
- поверхность второго порядка 146
 - цилиндрическая 161
- подобие матриц 213
- подпространство инвариантное 217
 - линейное 194
 - нулевое 208
 - собственное оператора 220
- подстановка конечного множества 132
 - нечетная 313
 - четная 313
- полуплоскость 13
 - отрицательная по отношению к уравнению прямой 53
 - положительная по отношению к уравнению прямой 53
- полупространство 14, 296
 - отрицательное по отношению к уравнению плоскости 60
 - положительное по отношению к уравнению плоскости 60
- полупрямая 12
- полюс 43
- порядок линии 81
- преобразование аффинное 132
 - изометрическое 140
 - множества в себя 132
 - невырожденное 249
 - проективно-аффинное 180
 - проективное проективной плоскости 179
- проектирование 35
 - ортогональное на подпространство 268
- проекция вектора на вектор параллельно плоскости 33
 - — — — — прямой 32
 - — — — — на плоскость параллельно вектору 34
 - — — — — прямой 33
 - — — — — прямую параллельно плоскости 33
 - — — — — прямой 31
 - точки на плоскость параллельно прямой 33
 - — на прямую параллельно прямой 31
 - — — — — плоскости 33

- произведение векторов векторное 75
 - — скалярное 37, 259
 - — смешанное 75
 - тензорное 312
 - тензорное внешнее 317
- пространство арифметическое n -мерное (вещественное) 30
 - аффинное 283
 - векторное 22
 - второе сопряженное 206
 - гильбертово 261
- пространство линейное 22, 186
 - нормированное 261
 - сопряженное 204
 - точечно-эвклидово 285
 - эвклидово 259
 - $C(R, R)$ 189
 - $D(R, R)$ 189
 - K^n 188
 - $L_s(A)$ 194
 - $M(x, k)$ 189
 - $M_{m,n}$ 64
 - M_n 64
 - $Op(V)$ 214
 - $P(R)$ 189
 - R^n 30
 - R^+ 189
 - $T^{(p,q)}(V)$ 312
- процесс ортогонализации 265
- прямая вещественная 107
 - мнимая 108
 - несобственная 167
- Радиус-вектор точки 40
- радиус полярный точки 44
- разложение вектора по векторам базиса 30
- размерность аффинного пространства 285
 - линейного пространства 192
- ранг билинейного функционала 242
 - квадратичной функции 245
 - отображения 202
- расстояние от точки до плоскости 292
 - — — до прямой 53
- репер 40
 - ортонормированный 43
- реперы эквивалентные 175
- Связка 168
- семинвариант ортогональный 91
- сигнатура 251
- симплекс k -мерный 297
- система векторов линейно зависимая 25
 - — — независимая 25
 - — ортогональная 263
 - координат аффинная 40
 - — в связке проективная 175
 - — полярная 44
 - — прямоугольная 43
 - — —, определенная полярной системой координат 45
- соответствие взаимно однозначное 7

— перспективное (между точками плоскости и лучами связи) 168
спектр оператора 219
сумма линейных подпространств 196
— — — — — прямая 198

Тензор кососимметрический 314

— симметрический 314

— типа (p, q) 309

теорема Гамильтона—Кэли 236

— Дезарга 174

— Фалеса 21

— Якоби 253

точка «бесконечно удаленная» 168

— неподвижная отображения 301

— плоскости несобственная 167

точка плоскости собственная 167

— прямой несобственная 167

точки общего положения 296

тройка однородных координат луча 170

— — — — — плоскости 170

— — — — — прямой 171

— — — — — точки 170

— проективных координат луча в проективной системе 176

Угол между векторами 36

— — — — — вектором и плоскостью 62

— — — — — прямыми 53

— полярный 44

уравнение плоскости векторное 55

— прямой нормированное 54

— пучка прямых 52

уравнения канонические линий второго порядка 93

— плоскости параметрические 56

— прямой канонические 60

— — — — — параметрические 48

Фактор-множество 8

фокус гиперболы 100

— параболы 98

— эллипса 99

форма билинейная 241

— жорданова 229

— квадратичная 245

— — — — —, положительно определенная 255

формы квадратичные эквивалентные 250

функционал билинейный 239

— — — — — кососимметрический 240

— — — — — симметрический 240

— линейный 204

—, полярный к квадратичной функции 244

функция квадратичная 82, 244

— — — — — положительно определенная 255

Центр линии второго порядка 115

— симметрии множества 113

цилиндр 161

— гиперболический 147

— мнимый эллиптический 147

— параболический 147

— эллиптический 147

Четверть координатная 41

Эксцентриситет гиперболы 100

— эллипса 99

эллипс 92

— горлового сечения гиперболоида 153

— горловой 153

— мнимый 92

эллипсоид 147

— вращения 148

мнимый 147

эпиморфизм 201

Ядро отображения 202

— функционала левое 242

— — правое 224

Учебное издание

ФЕДОРЧУК Виталий Витальевич

КУРС АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

Зав. редакцией *Н. М. Глазкова*

Редактор *Л. А. Николова*

Художественный редактор *Л. В. Мухина*

Технический редактор *Н. И. Смирнова*

Корректоры *М. И. Эльмус, Т. И. Алейникова*

ИБ № 3652

Сдано в набор 30.03.90

Подписано в печать 17.01.91

Формат 60×90/16

Бумага тип. № 2

Гарнитура литературная.

Высокая печать.

Усл. печ. л. 20,5

Уч.-изд. л. 19,95

Тираж 14 780 экз.

Заказ 283.

Изд. № 1272

Цена 1 р. 20 к.

Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета.
103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.

Типографии ордена «Знак Почета» изд-ва МГУ.
119899, Москва, Ленинские горы

